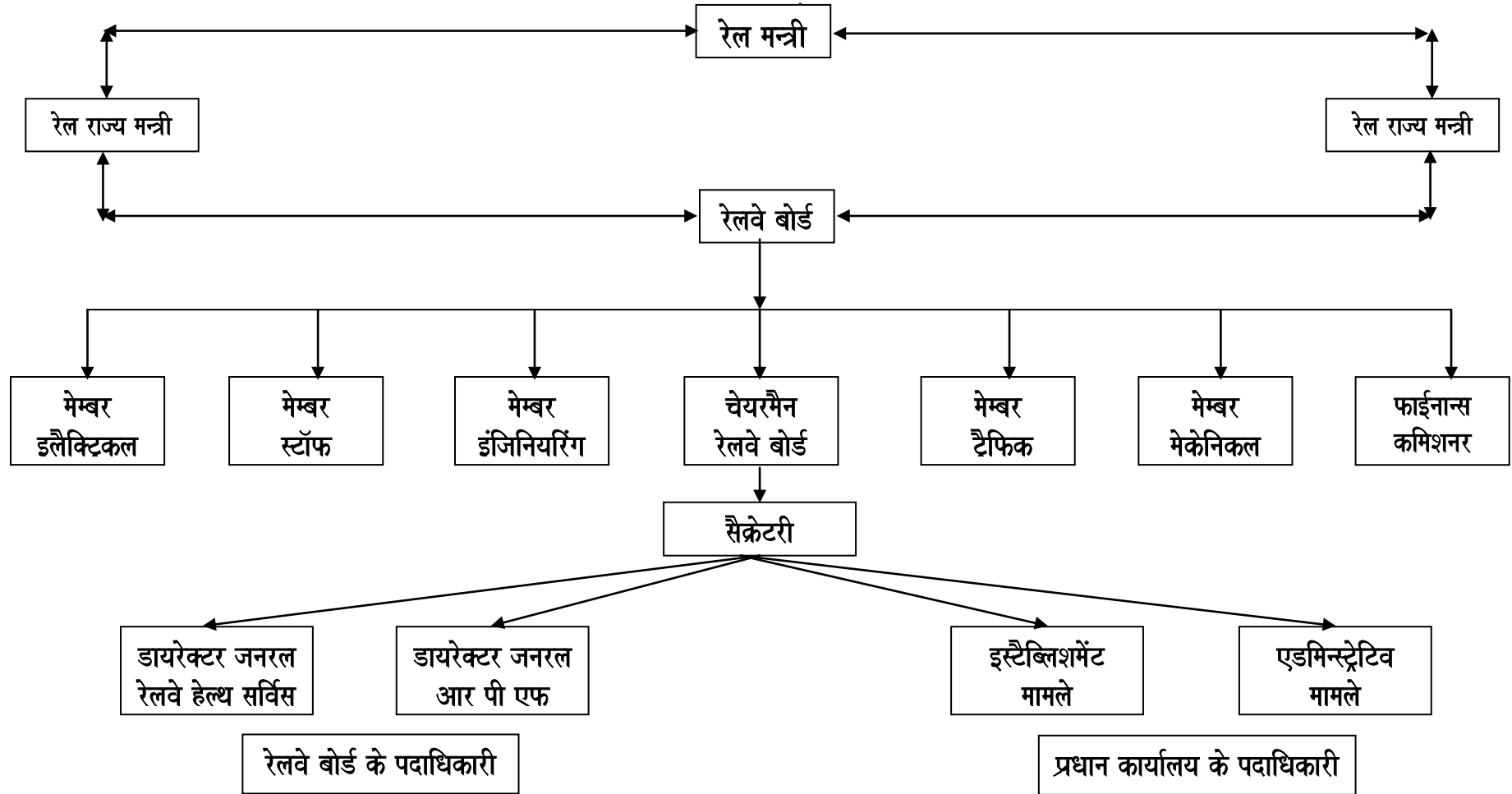


पेज नं० - 1
कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ



- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. रेल मन्त्री | :- श्री मल्लिका अर्जुन खरगे |
| 2. राज्य मन्त्री | :- श्री के जे सुर्यप्रकाश रेड्डी |
| 3. रेल राज्य मन्त्री | :- श्री अधीर रंजन चौधरी |
| 4. चेयरमैन रेलवे बोर्ड | :- श्री अरुनेन्द्र कुमार |
| 5. मेम्बर मेकेनिकल | :- श्री आलोक जौहरी |

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. महाप्रबन्धक | :- श्री विजय कुमार गुप्ता |
| 2. अपर महाप्रबन्धक | :- श्री अनूप साहू |
| 3. उप महाप्रबन्धक | :- श्री संजय बाजपेई |
| 4. मुख्य यांत्रिक अभियन्ता | :- श्री ए.के.पूथिया |

पेज नं० - 2
कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

लखनऊ मण्डल के पदाधिकारी

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. मण्डल रेल प्रबन्धक | : - श्री जगदीप राय |
| 2. अपर मण्डल रेल प्रबन्धक | : - श्री एम.एन. ओझा |
| 3. वरिष्ठ मण्डल यांत्रिक अभियन्ता | : - श्री मनीष पान्डे |
| 4. मण्डल यांत्रिक अभियन्ता | : - श्री ए.के. तिवारी |
| 5. सहायक मण्डल यांत्रिक अभियन्ता / सीडीओ / लखनऊ | : - श्री ए.के.मल्ल |
| 6. सहायक मण्डल यांत्रिक अभियन्ता / लखनऊ | : - श्री अनन्त लाल |
| 7. सहायक मण्डल यांत्रिक अभियन्ता / वाराणसी | : - श्री राजेश कुमार |

भारतीय रेलवे जोन तथा उसके हेडक्वार्टर

क्रम संख्या	जोन	हेडक्वार्टर
1.	मध्य रेलवे (Central Railway)	मुम्बई
2.	पूर्व रेलवे (Eastern Railway)	कोलकत्ता
3.	उत्तर रेलवे (Northern Railway)	नई दिल्ली
4.	उत्तर पूर्व रेलवे (North Eastern Railway)	गोरखपुर
5.	उत्तर सीमांत रेलवे (North Frontier Railway)	मालीगांव (गुवाहाटी)
6.	दक्षिण रेलवे (Southern Railway)	चेन्नई
7.	दक्षिण मध्य रेलवे (South Central Railway)	सिकन्दराबाद
8.	पश्चिम रेलवे (Western Railway)	मुम्बई
9.	दक्षिण पूर्व रेलवे (South Eastern Railway)	गार्डन रिछ (कोलकत्ता)
10.	पूर्व मध्य रेलवे (East Central Railway)	हाजीपुर
11.	उत्तर पश्चिम रेलवे (North Western Railway)	जयपुर
12.	पूर्व तट रेलवे (East Coast Railway)	भुवनेश्वर
13.	दक्षिण पश्चिम रेलवे (South Western Railway)	हुबली
14.	उत्तर मध्य रेलवे (North Central Railway)	इलाहाबाद
15.	पश्चिम मध्य रेलवे (West Central Railway)	जबलपुर
16.	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (South East Central Railway)	विलासपुर
17.	कोलकत्ता मेट्रो (Kolkata Metro)	कोलकत्ता

पूरी भारतीय रेल में कुल 67 मण्डल हैं

पेज नं० - 3
कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

PRODUCTION UNITS OF INDIAN RAILWAY

SN	PRODUCTION UNIT	CODES	PRODUCT	LOCATION
1.	Chitranjan Locomotive Works	CLW	Electric Locomotive	Chitranjan
2.	Diesel Locomotive Works	DLW	Diesel Locomotive	Varanasi
3.	Integral Coach Factory	ICF	Coaches	Peram Bur
4.	Rail Coach Factory	RCF	Coaches	Kapurthala
5.	Wheel & Axle Plant Factory	W&AP	Wheel & Axle	Bangalore
6.	Diesel Loco Modernisation Works [Dsl Component Works]	DMW	Diesel Component	Patiala

CENTRAL ORGANIZATION OF INDIAN RAILWAY

<u>ORGANIZATION</u>	<u>CODES</u>	<u>HEADQUARTER</u>
Central Organizatrion For Railway Electrification	CORE	Allahabad
Central Qranization For Modernization Of Workshops	COFMOW	New Delhi
Research Designand & Standard Orgnization	RDSO	Locknow
Indian Railway Project Management Unit	IRPMU	New Delhi
Indian Railway Welfare Organization	IRWO	New Delhi
Metro Rail Corporation	MRC	Kolkata
Indian Railway Central Organization For Telecom	IRCOT	New Delhi

PUBLIC SECTOR UNDERTAKING OF INDIAN RAILWAYS

<u>ORGANIZATION</u>	<u>CODES</u>	<u>HEADQUARTER</u>
Indian Railway Construction Company	IRCON	New Delhi
Rail India Technical And Economical Service	RITES	New Delhi
Container Corporation	CONCOR	New Delhi
Centre For Railway Information system	CRIS	New Delhi
Indian Railway Finance Corporation	IRFC	New Delhi
Konkan Railway Corporation	KRC	Navi Mumbai(Bela Pur)
Indian Railway Catering And Tourism Corporation	IRCTC	New Delhi
Rail Tel. Corp. Of India Ltd	RCIL	New Delhi
Mumbai Rail Vikas Corporation	MRVC	Mumbai

TRAINNING INSTITUTE OF INDIAN RAILWAY

<u>INSTITUTE</u>	<u>CODES</u>	<u>HEADQUARTER</u>
Railway Staff College	RSC	Baroda
Indian Railway Institute of Civil Engineering	IRICEN	Pune
Indian Railway Institute of Mechanical & Electrical Engineering	IRIMEE	Jamalpur
Indian Railway Institute of Electrical Engineering	IRIEEN	Nasik
Indian Railway Institute of Signal Engineering & Telecommunication	IRISET	Secundrabad

सुरक्षा नियम

ट्रेन ड्यूटी सुरक्षा दिशा निर्देश

1. रेलवे लाईन पार करते समय अपने दायें तथा बायें ओर देख लें कि कहीं ट्रेन तो नहीं आ रही है। सुनिश्चित हाने के बाद ही लाईन पार करें।
2. रोलिंग इन एवं रोलिंग आउट परीक्षण के समय साथ वाली लाईन पर न बैठें।
3. रोलिंग इन व रोलिंग आउट परीक्षण के समय अपना ध्यान ट्रेन पर ही रखें तथा मोबाइल फोन पर बात न करें।
4. परीक्षण के समय ढीली वर्दी न पहनें।
5. ट्रेन को बी.पी.सी. अथवा ब्रेक पावर प्रमाण पत्र देने से पहले रेक की एयर प्रेशर कन्टीन्यूटी टेस्ट करना न भूलें।
6. प्लेट फार्म पर किसी भी ट्रेन या रेक का परीक्षण करने से पहले ट्रेन के दोनों सिरों पर स्टॉप बोर्ड या रेड लाईट लगाना न भूलें।
7. स्टेशन पर आकर टर्मिनेटिंग होने वाली गाड़ियों या इंजन बदलने वाली ट्रेन के पूर्व निर्धारित सिरे के पांच कोचों को रिलिज ना करें।
8. गार्ड के कम्पार्टमेन्ट में रखी जाने वाली अग्निशमन यन्त्र की जाँच कर लें, कि वो ओवर ड्यू (over due) तो नहीं है।
9. रोलिंग आउट के समय ध्यान दें कि ट्रेन के किसी भी कोच के ब्रेक जाम तो नहीं हैं।
10. एक्सल बाक्स फील करते समय ध्यान रखें कि उसका तापमान निर्धारित तापक्रम (80° C) से अधिक ना हो।
11. स्टेशन से जाने वाली गाड़ियों में सुनिश्चित करें कि किसी भी वाहन की बफर/सी.बी.सी. हाईट 1030 मि.मी. से कम न हो।
12. सी.बी.सी. युक्त वाहनों में इंजन लगने के पश्चात टेल-टेल चिन्ह या एल्टा वी (V) ग्रूव स्पष्ट दिखाई देना सुनिश्चित करें।
13. दो विभिन्न प्रकार के सी.बी.सी. (E टाईप तथा H टाईप) के जुड़ते समय ध्यान रखें कि पावर कार / एस.एल.आर. के नकल के ऊपर तथा निचे की तरफ रिस्ट्रक्टर लगा हो।
14. गाड़ी के प्रस्थान से पहले कम से कम दो कोचों से ए.सी.पी. (ACP) टैस्ट करना सुनिश्चित करें कि ब्रेक एप्लीकेशन हो रहा हो।
15. ट्रेन से इंजन कटने या लगने के पश्चात कोच के ब्रेक को मैनुअल रिलीज करना वाल्व से रिलीज करना सुनिश्चित करें।
16. गाड़ी के प्रस्थान से पहले सुनिश्चित करें कि हैण्ड ब्रेक आफ (OFF)पोजीशन में हो।
17. गाड़ी का परीक्षण शुरू करने से पहले आपके पास उचित औजार एवं गेजिज आपके टूल बैग में उपलब्ध हों सुनिश्चित करें।

वाशिंग लाईन सुरक्षा दिशा निर्देश

1. रेक का परीक्षण करने से पूर्व C&W6 61 / T-431 लेना न भूलें।
2. रेक का अनुरक्षण शुरू करने से पहले रेक के सामने खतरे का रेड स्टाप बोर्ड या प्रोटेक्शन लैम्प लगाये तथा स्कॉच ब्लॉक को रेल लाईन के ऊपर डाल कर ताला लगायें।
3. ब्रेक पावर टेस्टिंग करते समय शार्ट कट तरीका न अपनायें।
4. बिना परीक्षण किया हुआ कोई भी कोच रेक के साथ न लगने दें।
5. वैल्विंग करते समय उचित अर्थ वायर का प्रयोग करें तथा अर्थ लीड को वैल्विंग करने वाले स्थान के पास ही लगायें।
6. रेल लाईन को कदापि अर्थ वायर के रूप में इस्तेमाल न करें इससे बियरिंग क्षतिग्रस्त हो सकता है।
7. वैल्विंग के दौरान नंगे तारों को इस्तेमाल न करें।
8. वैल्विंग आर्क को नंगी आँख से न देखें।
9. वैल्विंग के दौरान उचित करेन्ट सेट करना न भूलें।
10. वैल्विंग शुरू करने से पहले आग बुझाने वाले पर्याप्त यन्त्रों या साधनों को वैल्विंग स्थान पर रखना न भूलें।
11. कोच में लगी आपातकालीन खिड़कियों का सही प्रकार से क्रियाशील होना सुनिश्चित अवश्य करें।
12. सुनिश्चित करें कि प्रत्येक कोच की बफर या सी.बी.सी. ऊँचाई 1105 तथा 1090 मि.मी. के बीच में हो।
13. कार्य के दौरान ढीली या ज्यादा टाईट वर्दी ना पहनें।
14. कोच के अन्दर उपलब्ध अग्निशमन यन्त्र की जाँच कर लें, सुनिश्चित करें कि वो ओवर ड्यू तो नहीं हैं।
15. गाड़ी का परीक्षण शुरू करने से पहले देख लें कि आपके पास उचित औजार एवं गेजेज तथा पर्याप्त स्पेयर पार्ट आपके टूल बैग में है सुनिश्चित करें।
15. परीक्षण के दौरान निकाले गये खराब पुर्जों व कूड़ा कार्य स्थल से निर्धारित स्थान पर ही डालें।
16. चप्पल पहन कर कार्य ना करें।
17. सुनिश्चित करें कि निम्नलिखित पूर्जों पर तार बंधा हुआ हो।
 1. कट आफ एंगल काक
 2. आर चार्जर हैंडल
 3. आईसोलेटिंग काक
 4. बी.पी. एवं एफ.पी. एयर होस पाईप
18. कार्य करते समय कानों में ईयर फोन ना लगायें तथा मोबाइल का इस्तेमाल ना करें।

सिक लाईन सुरक्षा दिशा निर्देश

1. सिक लाईन में कार्य शुरू करने से पहले कार्य स्थल को सुरक्षित करने के लिए लाइन को प्रोटेक्ट करें।
2. शंटिंग शुरू करने से पहले सभी कर्मचारियों को सूचित या खबरदार करना ना भूलें।
3. कार्य स्थल पर ढीली तथा ज्यादा टाईट वर्दी ना पहनें।
4. कार्य करते समय कानों में ईयर फोन ना लगायें।
5. वेल्डिंग करते समय उचित अर्थ वायर का प्रयोग करें।
6. रेल लाईन को अर्थ वायर के रूप में प्रयोग ना करें। इससे बियरिंग क्षतिग्रस्त हो जाता है।
7. वेल्डिंग कार्य शुरू करने से पहले आग बुझाने वाले पर्याप्त यंत्रों एवं साधनों को वेल्डिंग स्थान पर रखें।
8. वेल्डिंग आर्क को नंगी आँख से ना देखें
9. ई.ओ.टी. (EOT) तथा क्रेन के रस्सों अथवा सेपटी वायर को निर्धारित सीमा की जाँच सुनिश्चित करें।
10. क्रेन के द्वारा उसकी क्षमता से ज्यादा लोड ना उठायें।
11. क्रेन को चलाते तथा आगे पीछे करने से पहले कर्मचारियों को सावधान करने के लिए हुटर बजाना ना भूलें।
12. क्रेनों के द्वारा कोचों व वैगनों को कदापि शन्ट ना करें।
13. कोच को लिफ्ट करने से पहले शाकर्स का एक सिरा अवश्य खोलें।
14. किसी मशीन की सही जानकारी न होने पर उसे चलाना घातक सिद्ध हो सकता है।
15. पावर पैक के द्वारा कोच उठाते समय जैक को निर्धारित स्थान पर (लिफ्टिंग) पर ही लगायें तथा कोच को लिफ्ट पैड से ऊपर उठायें।
16. सुनिश्चित करें कि सिक लाईन से फिट किये कोचों की बफर अथवा सी.बी.सी. ऊंचाई 1105—1090 मि.मी. की सीमा में रहे।
17. सिक लाईन से फिट दिये जाने वाले प्रत्येक कोच या वैगन का SWTR/SCTR के द्वारा एयर ब्रेक परीक्षण करना ना भूलें। तथा सुनिश्चित करें कि ब्रेक के रिलीज होने का समय तथा पिस्टन स्ट्रोक तथा अन्य पैरामीटर निर्धारित सीमा में हो।
18. व्हील पेयरिंग करते समय ध्यान रखें कि सभी व्हील का डायामिटर निर्धारित सीमाओं के अन्दर हो।
19. एस. एस. बाडी वैगन पर वेल्डिंग कार्य के लिए अस्टोनाईट इलेक्ट्रोड प्रयोग करें।
20. एस. एस. बाडी वैगन पर गैस कटिंग का कार्य में केवल प्लाज्मा गैस कटर ही प्रयोग करें।
21. केसनब बाडी का व्हील बदलने के बाद ध्यान रहे कि ई.पी.आर. की (EPR) की पिन को व्हील डायानुसार उचित सुराख में डाल दिया गया है।
22. सिक लाईन में आये वैगन या कोच की सी.बी.सी. (CBC) का एन्टीक्रीप मेकनिज्म चेक करना ना भूलें।

Pass Rule पास नियम

पास एक ऐसा सरकारी प्रपत्र है जो कि रेल कर्मचारियों अधिकारियों एवं उनके आश्रितों को आवश्यकतानुसार निर्धारित मार्गों पर निर्धारित समय के लिए या किसी सरकारी कार्य के लिए या स्थानान्तरण इत्यादि के दौरान यात्रा के लिए प्रदान किया जाता है ।

रेलवे कर्मचारियों और उन पर आश्रितों को रेल में फ्री यात्रा करने के लिए दिये जाने वाले पास निम्न प्रकार से हैं ।

1. ड्यूटी पास (Duty Pass)
2. सुविधा पास (Privilege Pass)
3. सुविधा टिकट पास (Privilege Ticket Order)
4. स्कूल पास (School Pass)
5. सेवोत्तर पास (Complimentary Pass)
6. आवासीय कार्ड पास (Residential Pass)
7. विशेष पास (Special Pass)

01 ड्यूटी पास :- यह पास ड्यूटी पर यात्रा करने के लिए दिये जाते हैं । ये धातु पास कार्ड पास और चेक पास के रूप में होते हैं ।

धातु पास :- राजपत्रित अधिकारियों को स्थायी तौर पर दिये जाते हैं । धातु पास चार प्रकार के होते हैं ।

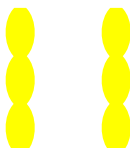
1. **पलेटिनम पास :-** रेलवे बोर्ड के सदस्यों को मिलता था लेकिन अब यह हाईकोर्ट के आदेशानुसार समाप्त कर दिये गये हैं ।
2. **स्वर्ण पास :-** रेल मन्त्री, रेल राज्य मन्त्री, उपमन्त्री, बोर्ड के अध्यक्ष, वित्त आयुक्त और सभी सदस्यों को मिलेगा साथ ही उन अधिकारियों को जो ग्रेड और स्तर में बराबर हों । मुख्य आयुक्त, रेल सुरक्षा तथा रेलो उतपादन इकाइयों और दूसरे संस्थानों के महाप्रबन्धक को स्वर्ण पास मिलेगा ।
3. **रजत पास :-** वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारियों और सभी विभागाध्यक्षों को मिलते हैं ।
4. **कास्यं पास :-** शेष राजपत्रित अधिकारियों को मिलते हैं ।

कार्ड पास :- अराजपत्रित कर्मचारियों को स्थायी तौर पर दिये जाते हैं । कार्ड पास तभी दिये जाते हैं जब कर्मचारी को बार बार यात्रायें करनी पड़ती हैं । इसे उस इलाके तक सीमित किया जा सकता है जिसमें यात्रा करनी हो कार्ड पास में फोटो भी लगाया जाता है ।

चेक पास :- कर्मचारियों को रेलवे ड्यूटी के लिए एक निश्चित अवधि के लिए किसी भी गुप्त कर्मचारियों को दिया जा सकता है । इसे उस इलाके तक सीमित किया जा सकता है जिसमें यात्रा करनी हो ।

ड्यूटी पास की पात्रता :-

ग्रेड पे 4200 और उससे अधिक को
ग्रेड पे 1900 से 2800 तक
ग्रेड पे 1800



प्रथम श्रेणी ड्यूटी पास (Ist Class)
द्वितीय श्रेणी "ए" ड्यूटी पास (IIrd A/C)
द्वितीय श्रेणी ड्यूटी पास (Sleeper Class)

पेज नं० - 8
कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

02 सुविधा पास :- सेवारत कर्मचारियों को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में सुविधा पास दिये जाते हैं। प्रत्येक कर्मचारी का एक खाता दफ्तर में होता है जिसमें उसे जारी किये गए पासों का हिसाब रखा जाता है।

सुविधा पासों की संख्या :-

- (क) राजपत्रित गुप “ए” और “बी” के अधिकारी :- प्रथम श्रेणी “ए”- साल में 06 सेट
- (ख) गुप सी और डी कर्मचारी :- अपनी पात्रता के अनुसार उपयुक्त श्रेणी में नौकरी के पहले साल से 5वें साल तक 01 सेट, छठे साल और उसके बाद 03 सेट।

सुविधा पास में सम्मिलित सदस्यों की संख्या :-

- (क) स्वयं और परिवार :- कोई संख्या नहीं
- (ख) स्वयं, परिवार और आश्रित :- आश्रितों की संख्या 02 से अधिक नहीं होनी चाहिये और पास पर कुल सदस्यों की संख्या 05 से अधिक नहीं होनी चाहिये

सुविधा पास का मार्ग :-

- (क) छोटा और सीधा मार्ग दोनों स्टेशनों के बीच का।
- (ख) मार्ग कुल मार्ग का 15% अलग हो सकता है यदि छोटे मार्ग में स्टेशन नहीं आता या पड़ता।

परिवार के सदस्य :-

- (क) पति और पत्नी।
- (ख) पुत्र 21 वर्ष से कम उम्र का (अविवाहित/बेरोजगार)
(* यदि पुत्र लगातार किसी पंजीकृत शिक्षा संस्थान में पढ़ रहा हो तो उम्र की कोई सीमा नहीं है।
- (ग) अविवाहित पुत्री / बहन किसी भी उम्र की यदि वह पूरी तरह से अपने पिता / भाई पर आश्रित हो तो।
- (घ) गोद लिए हुए बच्चे।
- (ड) तलाक़ शुदा/ विधवा पुत्री /बहन यदि वह पूरी तरह से अपने पिता / भाई पर आश्रित हो तो।

सुविधा पास की पात्रता :-

राजपत्रित गुप “ए” और “बी” के अधिकारी	प्रथम श्रेणी “ए” पास सफ़ेद रंग
ग्रेड पे 4200 और उससे अधिक को	प्रथम श्रेणी सुविधा पास हरे रंग का (Ist Class)
ग्रेड पे 2800	द्वितीय श्रेणी “ए” सुविधा पास पीले रंग का (IIIRD A/C) (All Three set are in IIIRD A/C) (Yellow Colour)
ग्रेड पे 1800 से 2400 तक	द्वितीय श्रेणी “ए” का एक पास और दो पास द्वितीय श्रेणी के (IIIRD A/C One Set & Sleeper Class Two Set) (One Yellow Colour & Two Red Colour)

03 सुविधा टिकट आदेश :-

राजपत्रित गुप “ए” और “बी” के अधिकारी गुप “सी” और “डी” के कर्मचारियों को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में सुविधा टिकट आदेश 04 दिये जाते हैं। प्रत्येक कर्मचारी का एक खाता दफ्तर में होता है जिसमें उसे जारी किये गए सुविधा टिकट पासों का हिसाब रखा जाता है।

पेज नं० - 9
कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

पास / सुविधा टिकट आदेश की अवधि :-

पास	सुविधा टिकट आदेश
आधा सेट 04 महिने	04 महिने
पूरा सेट 04 महिने	04 महिने

04 स्कूल पास :- सेवारत कर्मचारियों के जो बच्चे उसके मुख्यालय से बाहर किसी दूसरे नगर में पढते हो उन्हें मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था के प्रमाण पत्र के आधार पर स्कूल पास दिये जाते हैं । एक साल में प्रत्येक विद्यार्थी को इकतरफा यात्रा के 06 पास दिये जाते हैं ।

05 स्थानापन्न सेवा के आधार पर सेवोत्तर मानार्थ पास :-

01. सेवामुक्त राजपत्रित अधिकारियों को 20 वर्ष तक 2 सेट और 25 वर्ष के बाद 03 सेट ।
02. सेवामुक्त गुप “सी” कर्मचारियों को 20 वर्ष तक 01 सेट और 25 वर्ष के बाद 02 सेट ।
03. सेवामुक्त गुप “डी” कर्मचारियों को एक वर्ष छोडकर 01 सेट पास उसको और उसकी पत्नी को दिया जायेगा ।

06 आवासीय पास :- यह पास उन कर्मचारियों को मिलते हैं जो अपने कार्यस्थल से दूर रहते हैं । यह उन सैक्शनो पर उनके कार्यस्थल तक की यात्रा के लिए दिये जायेंगे ।

07 विशेष पास :- रेल कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यो और आश्रितो को जो विशेष पास मिलते हैं । उनका विवरण निम्न प्रकार से है ।

01. चिकित्सा के आधार पर पास
02. स्पोर्ट्स खाते पर पास
03. स्काउटिंग क्रियाकलापो के लिए पास
04. सेवामुक्ति या मृत्यु पर सेटिलमेण्ट पास
05. न्यायालयो में हाजिर होने के लिए पास
06. सांस्कृतिक कार्यक्रमो में भाग लेने के लिए पास
07. मान्यता प्राप्त रेल यूनियनो में भाग लेने के लिए पास
08. पर्वतारोहण तथा लम्बी पैदल यात्रा अभियान दल में भाग लेने के लिए
09. वर्कर एजुकेशन कार्यक्रमो के लिए

पास / सुविधा टिकट आदेश के दुरुपयोग और खो जाने पर दण्ड व्यवस्था :-

पास / सुविधा टिकट आदेश के दुरुपयोग पर इस्तेमाल की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उचित दंड की प्रक्रिया रेल प्रशासन में है । इसके लिए रेल कर्मचारियों को चार्जशीट देकर प्रशासनिक कार्यवाही की जा सकती है उसके फलस्वरूप उसको नौकरी से भी निकाला जा सकता है ।

छुट्टी के नियम Leave Rules

छुट्टी के लिए सामान्य शर्तें :-

1. **छुट्टी का अधिकार** — छुट्टी का दावा किसी अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता। छुट्टी देने से इनकार या छुट्टी की मंजूरी वापिस लेने का अधिकार उसी प्राधिकारी को है जो छुट्टी मंजूर कर सकता है किन्तु वह प्राधिकारी जमा छुट्टी या अर्जी का स्वरूप नहीं बदल सकता। नियम 503 आर 1, इस नियम को संगठन के हित में बनाया गया है और संदर्भ में इससे समझना भी चाहिये। इसका आशय यह नहीं है कि कर्मचारी की छुट्टी का अधिकार कम हो जाए कार्य-कुशलता बनाये रखनेके लिए यह संगठन के हित में है कि कर्मचारी छुट्टी पर जाये और ताजगी व उत्साह के साथ काम पर लौटें। बीमारी, शादी-विवाह आदि में कर्मचारी को छुट्टी लेनी ही होगी। इसलिए, काम और छुट्टी की जरूरतों का लिहाज करते हुए छुट्टी के कार्यक्रम बनाना सभी के हित में होता है।
2. **छुट्टी का प्रारंभ और अंत**— साधारण तौर पर छुट्टी उस दिन शुरू होती है जिस दिन कार्यभार सौंप दिया जाता है और उस दिन से पहले वाले दिन समाप्त होती है जब कार्य भार फिर से ग्रहण किया जाता है।
3. **विभिन्न प्रकार की छुट्टियों का जोड़ा जाना** — यदि नियमों में स्पष्ट रूप से मना नहीं किया हो, तो किसी प्रकार की छुट्टी किसी दूसरे प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़कर या उसके क्रम में मंजूर की जा सकती है। किन्तु आकस्मिक छुट्टी करन्तीन या संगरोध छुट्टी के अलावा किसी दूसरी तरह की छुट्टी के साथ नहीं जोड़ी जा सकती।

विभिन्न प्रकार की छुट्टी —

- 1- **औसत वेतन पर छुट्टी (Leave Average Pay) :-** यह छुट्टी एक साल में 30 दिन की मिलती है। यह छुट्टी दो किस्तों में 1 जनवरी को 15 दिन तथा 1 जुलाई को 15 दिन की जमा होती है यह छुट्टी पूरी नौकरी में 300 छुट्टी जमा कर सकते हैं।
- 2- **आधे वेतन की छुट्टी (Leave Half Average Pay) :-** यह छुट्टी एक साल में 20 दिन की मिलती है। यह छुट्टी दो किस्तों में 1 जनवरी को 10 दिन की तथा 1 जुलाई को 10 दिन की मिल सकती है यह छुट्टी एक बार में 24 महीने तक ली जा सकती है।
- 3- **आकस्मिक छुट्टी (Causal Leave) :-** यह छुट्टी एक साल में 10 दिन की मिलती है। यह छुट्टी किसी भी अन्य छुट्टी के साथ नहीं ली जा सकती। यह छुट्टी केवल अचानक जरूरी कार्य पड़ने पर ली जा सकती है। यदि यह छुट्टी कर्मचारी साल के अन्त तक नहीं लेता तो यह छुट्टी खत्म हो जाती है और यह कर्मचारी के छुट्टी खाते में नहीं जुड़ती।
- 4- **अनर्जित छुट्टी (Leave Not Due) :-** यह छुट्टी पूरे सेवाकाल में डाक्टरी प्रमाण पत्र पर 360 दिन की मिलती है जबकि कर्मचारी के खाते में कोई अन्य छुट्टी ना हो।
- 5- **विशेष निशक्तता छुट्टी (Special Disability Leave) :-** यह छुट्टी उन स्थायी और अस्थायी कर्मचारी को दी जाती है जिनको इयूटी पर कार्य करते हुए किसी अन्य कर्मचारी की वजह से उनके शरीर को क्षति पहुंची हो तो 24 महीने के लिए एक क्षति के लिए 120 दिन तक पूरा वेतन और उसके बाद आधा वेतन के लिए दी जाती है।

पेज नं० - 11
कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

- 6- **अस्पताली छुट्टी (Hospital Leave) :-** यह छुट्टी केवल ग्रुप डी व ग्रुप सी के कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान बीमारी या क्षति होने पर डाक्टरी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दी जाती है। यह छुट्टी किसी अन्य छुट्टी के साथ 28 महीने की दी जा सकती है। 120 दिन तक पूरा वेतन तथा बाकी अवधि का आधा वेतन दिया जाएगा। महाप्रबन्धक असीमित अस्पताली छुट्टी दे सकते हैं। ड्यूटी पर चोट लग जाने पर अप्रैन्टिस भी छुट्टी के हकदार होंगे।
- 7- **अध्ययन छुट्टी (Study Leave) :-** रेल कर्मचारी को उच्च अध्ययन हेतु रेल प्रशासन के हित में अध्ययन करने हेतु एक बार में 12 महीने की छुट्टी स्वीकृत की जाती है और पूरे सेवा काल में कुल 28 महीने से ज्यादा छुट्टी नहीं दी जाती।
- 8- **विदेश छुट्टी (Foreign Leave) :-** रेल कर्मचारी को विदेश यात्रा के लिए 180 दिन की छुट्टी पूरे सेवा काल में दी जाती है। राजपत्रित अधिकारियों को उप महाप्रबन्धक और ग्रुप सी और डी को मण्डल रेल प्रबन्धक व ग्रुप सी और डी की यूनिट को उस यूनिट को विभाग उच्च अधिकारी द्वारा स्वीकृति दी जाती है।
- 9- **मातृत्व या प्रसूती छुट्टी (Maternity Leave) :-** यह छुट्टी विवाहित महिला रेलवे कर्मचारी को दो बच्चों तक मिलती है इसमें अप्रैन्टिस भी शामिल है जो 180 दिन की छुट्टी दी जा सकती है।
- 9.1 **गर्भपात या गर्भस्राव छुट्टी (Abortion Leave) :-** गर्भपात या गर्भस्राव की अवस्था में प्रसूती छुट्टी के नियम इस प्रकार हैं।
- (1) छुट्टी छः हफ्ते से ज्यादा नहीं दी जाती।
- (2) छुट्टी के प्रार्थना पत्र के साथ डाक्टरी प्रमाण पत्र भी होना चाहिये।
- 9.2 **बाल दत्तक ग्रहण छुट्टी (Adoption Leave):-** नैसर्गिक माताओं को स्वीकार मातृत्व अवकाश के समान दो से कम जीवित संतानों वाली रेलकर्मि बाल दत्तक ग्रहण करने वाली माताओं को एक वर्ष की आयु तक के शिशु को गोद लेने पर 180 दिन की बाल दत्तक ग्रहण छुट्टी की मंजूरी दी जायेगी। यह छुट्टी ऐसी माताओं के लिए वैध नहीं है जिसके पहले से दो जीवित संताने हैं।
- 10- **बच्चे की देखभाल के लिए छुट्टी (Child Care Leave) :-** नाबलिंग दो बच्चों की देखभाल के लिए समूची सेवा के दौरान अधिकतम दो वर्ष (730 दिन) की छुट्टी महिला कर्मचारियों को दी जाती है। यह जरूरत उन्हें पालने के लिए या परीक्षा बीमारी आदि के दौरान हो सकती है। 18 वर्ष या अधिक आयु के बच्चे के लिए यह छुट्टी नहीं मिलेगी।
- 11- **पितृत्व छुट्टी (Paternity Leave) :-** यह छुट्टी पुरुष रेलवे कर्मचारी को डाक्टरी प्रमाण पत्र के साथ में 15 दिन की दी जाती है। यह दो बच्चों तक मिलती है इसमें अप्रैन्टिस भी शामिल है। यह छुट्टी बच्चे के जन्म के 180 दिनों की अवधि के भीतर लेने की अनुमति है।
- 12- **विशेष आकस्मिक छुट्टी (Special Causal Leave) :-** यह छुट्टी एक साल में खेलकूद, पर्वतारोहण अभियान, सांस्कृतिक व स्काउटिंग के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए 30 दिन की मिलती है यह छुट्टी महाप्रबन्धक की स्वीकृति के बाद अगर कर्मचारी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में हिस्सा लेता है तो उसे यह छुट्टी 90 दिन की मिलती है। यह छुट्टी 90 दिन से ऊपर रेलवे बोर्ड की स्वीकृति पर मिलती है।

पेज नं० - 12
कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

पुरुषों के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश :-

- (1) **नसबन्दी ऑपरेशन :-** पुरुष कर्मचारी को 6 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाता है ।
- (2) **पत्नी का ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन होने पर** उसकी देखभाल के लिए 7 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाता है ।
- (3) **कर्मचारी की पत्नी के चिकित्सकीय गर्भपात के बाद** नसबन्दी ऑपरेशन करवाने पर 7 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाता है ।

महिला कर्मचारी के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश :-

- (1) **नसबन्दी ऑपरेशन :-** यह ऑपरेशन करवाने पर महिला कर्मचारी को 14 दिन तक का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाता है ।
- (2) **आई यू डी लगवाने पर :-** 1 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाता है ।
- (3) **पति का ऑपरेशन :-** महिला कर्मचारी को जिस दिन उसके पति का नसबन्दी का ऑपरेशन होना है उस दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाता है
- (4) **वास्तविक कारणों से जैसे पहले कराई गई नसबन्दी ऑपरेशन के बाद** कर्मचारी के सभी बच्चों के मृत्यु होने पर पुनः नली खुलवाने के इच्छुक कर्मचारी को 21 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाता है ।

Discipline & Appeal Rule

अनुशासनिक कार्यवाही के लिए मानक (स्टैंडर्ड) फार्म :-

स्टैंडर्ड फार्म (एस0एफ0 संख्या)

1. निलम्बन (Suspension)
2. समझा गया निलम्बन (Deemed to have placed under Suspension)
- 3- निर्वाह भत्ते की स्वीकृति (prescribed certificate that has to be produced by Suspended employee)
4. निलम्बन वापिस लेना
5. बड़ी शास्ति की चार्जशीट
6. दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति देना
7. जांच अधिकारी की नियुक्ति
8. प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति
9. हटा दिया गया
10. शामिल कार्यवाही का आदेश
- 10.ए. शामिल कार्यवाही में जांच अधिकारी की नियुक्ति
- 10.बी. शामिल कार्यवाही में प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति
11. छोटी शास्ति की चार्ज शीट
- 11.ए. छोटी शास्ति पर बड़ी कार्यवाही
- 11.बी. फार्म 11 का परिशिष्ट
- 11.सी. बड़ी शास्ति जारी करने के बाद छोटी शास्ति।

शास्तियां (पेनल्टी) :

कुल 11 शास्तियां हैं, 6 छोटी 5 बड़ी

(अ) छोटी शास्तियां (माइनर पेनाल्टी)–

1. निन्दा (सेन्सर)।
2. नियत अवधि के लिए पदोन्नति पर रोक।
3. प्रशासन को कर्मचारी की उपेक्षा या आदेशों के उल्लंघन के कारण हुए आर्थिक नुकसान की पूरी या आंशिक रकम की उसके वेतन से वसूली।
- 3.ए. सुविधा पासों या सुविधा टिकट आदेशों अथवा दोनों की सुविधा पर रोक लगाना।
- 3.बी. वेतनक्रम में एक स्टेज नीचे अवनति, जो तीन साल से अधिक अवधि के लिए न हो, जिसका संचयी (क्यूमुलेटिव) प्रभाव न हो और जो पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले।
4. नियत अवधि के लिए वेतन वृद्धि पर रोक जिसके साथ यह निर्देश भी हो कि उक्त अवधि समाप्त होने पर इसका प्रभाव वेतन वृद्धि पर पड़ेगा या नहीं।

पेज नं० - 14
कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

(आ) बड़ी शास्तियां (मेजर पेनाल्टी)–

5. नियत अवधि के लिए वेतनक्रम के निचले स्टेज पर अवनति, जिसमें यह निर्देश हो कि इस अवधि के समाप्त होने पर अवनति का प्रभाव भावी वेतन वृद्धि पर होगा या नहीं।
6. किसी निचले वेतनक्रम, ग्रेड, पद या सेवा में अवनति, जिसके साथ यह निर्देश दिये गए हों या न दिये गये हों कि किन शर्तों पर उस ग्रेड, पद या सेवा पर उसे वापिस लिया जा जिससे अवनति हुई थी, और उस ग्रेड, पद या सेवा पर वापिस लौटने पर उसकी वरीयता (सीनियारिटी) और वेतन का क्या होगा।
7. अनिवार्य सेवामुक्ति।
8. सेवा से हटाना, जो भविष्य में सरकारी नौकरी पाने के लिए अयोग्य नहीं है।
9. पदच्युत, जो भविष्य में सरकारी नौकरी पाने के लिए अयोग्यता होती है।

निलम्बन(सस्पेंशन) :

(अ) निलम्बन क्या है ? निलम्बन हमेशा ड्यूटी या काम से होता है। कर्मचारी उसी पद पर नौकरी में तो रहता है किन्तु उसे काम करने या काम की जगह पर हाजिर रहने की इजाजत नहीं होती। निलम्बन दंड नहीं है। यह एक शासकीय कार्यवाही है जो हमेशा जनहित में की जाती है। उससे कर्मचारी प्रारंभिक जांच में कोई अड़चन नहीं डाल पाता और जो उपलब्ध साक्ष्य है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता। निलम्बन के दौरान कर्मचारी को आधा वेतन मिलता है।

(आ) किन परिस्थितियों में निलम्बन किया जाता है—

1. जब कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की संभावना हो या फिर वह कार्यवाही चल रही हो (यह कार्यवाही बड़ी शास्ति की होनी चाहिए)।
2. जब कर्मचारी ऐसे कार्यकलापों में लिप्त हो जो देश की सुरक्षा के लिए अहितकर हों।
3. जब किसी फौजदारी मामले में कर्मचारी के खिलाफ कोई केस छान-बीन, जांच या मुकदमा चल रहा है (नियम 5)

(इ) किन परिस्थितियों में निलम्बित समझा जाएगा?

1. यदि कर्मचारी को हिरासत में 48 घंटे से अधिक समय के लिए रखा जाए, तो हिरासत में रखने की तारीख से।
2. यदि कर्मचारी को किसी आरोप में दोषी पाए जाने पर, 48 घंटे से अधिक की कैद की सजा दी जाये और उसे तुरन्त पदच्युत करने, पद से हटाने, या अनिवार्य रूप से सेवामुक्त करने की कार्यवाही न हो, तो सजा सुनाये जाने की तारीख से 48 घंटे का समय कैद शुरू होने पर गिना जाएगा और अंतर से पड़ने वाले टुकड़े भी गिन लिये जाएंगे।

(ई) दूसरी परिस्थितियों में निलम्बित समझा जाएगा —

1. जब कोई कर्मचारी निलम्बित हो और पदच्युत करने, पद से हटाने या अनिवार्य रूप से सेवामुक्त करने का दंड, अपील या पुनरीक्षण पर करके आगे जांच करने या किसी कार्यवाही के लिए दे दिया जाए तो पदच्युति आदि की तारीख से निलम्बन जारी समझा जाएगा।

कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

- जब कोई न्यायालय कर्मचारी को पदच्युत करने, पद से हटाने या अनिवार्य रूप से सेवामुक्त करने का दंड समाप्त कर दे या अमान्य घोषित करे, और अब उसी केस में अनुशासनिक प्राधिकारी आगे और जांच करने का निर्णय करे, तो पदच्युति आदि के आदेश की तारीख से कर्मचारी को निलम्बित समझा जाएगा

रेल सेवा (आचरण) नियम 1966

रेल कर्मचारी रेल सेवा (आचरण) नियम 1966 से शासित है जो आचरण के स्तर को निर्धारित करता है तथा यह प्रत्येक कर्मचारी व उसके परिवार के सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वे सब इसका पालन करेंगे। नियम 01 में नामध्द और 02 में परिभाषायें दी गई हैं। कुल 26 नियम हैं। रेल सेवा (आचरण) नियम का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है।

नियम 3 :- सामान्य :-

प्रत्येक रेल सेवक हर समय

- पूर्ण रूप से सत्यनिष्ठ रहेगा।
- कर्तव्य परायण रहेगा।
- ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो कि किसी रेल अथवा रेल कर्मचारी के लिए अशोभनीय हो।

3 (अ) :- तत्परता एवं शिष्टाचार :-

कोई भी रेल सेवक

- अपनी सरकारी सेवा के दौरान अशिष्ट तरीके से कार्य व व्यवहार नहीं करेगा।
- सरकारी कामकाज में आम जनता के साथ व्यवहार करते समय विलम्बकारी प्रवृत्ति नहीं अपनायेगा अथवा उसको सौंपे गये निर्धारित कार्य के निष्पादन में जान बूझकर विलम्ब नहीं करेगा।

3 (ब) :- सरकारी नीतियों का अनुसरण :-

प्रत्येक रेल सेवक सदैव

- विवाह के लिए निर्धारित आयु, पर्यावरण की सुरक्षा, वन्य जीवन तथा सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों का अनुसरण करेगा।
- महिलाओं के प्रति अपराध उन्मूलन संबंधी नीतियों का अनुसरण करेगा।

3 (स) :- कार्यरत महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर निषेध :-

- कोई भी रेल सेवक किसी महिला के कार्यस्थल पर उसके यौन उत्पीड़न संबंधी किसी भी कृत्य में संलिप्त नहीं होगा।
- किसी कार्य स्थल का प्रभावी रेल सेवक अपने कार्यस्थल पर कार्यरत महिलाओं के यौन शोषण के निवारण के लिए हर संभव कदम उठायेगा।

उपरोक्त नियम के अन्तर्गत “यौन उत्पीड़न” (Sexual Harassment) के कृत्य में निम्नलिखित अवांछनीय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष व्यवहार / कृत्य शामिल हैं :-

- शारीरिक सम्पर्क तथा अश्लील संकेत।
- यौन सम्पर्क की मांग अथवा अनुरोध।
- यौन भावना से रंजित टीका टिप्पणी।
- किसी अश्लील कृत्य का कथन या प्रदर्शन।
- यौन संबंधी कोई भी अशोभनीय शारीरिक, मौखिक या सांकेतिक आचरण।

कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

पर्यवेक्षकीय पद धारण करने वाला प्रत्येक रेल सेवक अपने अधीन कार्यरत सभी रेल सेवकों की निष्ठा तथा कर्तव्यपरायणता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव उपाय करेगा। कोई भी रेल सेवक अपने कार्य निष्पादन में अथवा उसे प्रदान किए गये अधिकारों के प्रयोग में, उस स्थिति को छोड़कर जिसमें वह किसी पर्यवेक्षक के निर्देशन में कार्य करता है, अपने श्रेष्ठतम विवेक का प्रयोग करेगा, परन्तु यदि वह किसी वरिष्ठ पर्यवेक्षक के निर्देशन में कार्य कर रहा है तो इसके लिए यथा संभव लिखित अनुमोदन प्राप्त करना होगा यदि कारणवश लिखित अनुमोदन तत्काल प्राप्त करना संभव न हो तो ऐसी स्थिति में वह कार्य निष्पादन के तुरन्त बाद उसकी लिखित पुष्टि संबंधित प्राधिकारी से प्राप्त करेगा।

रेल सेवक का परिवार के सदस्यों के उचित भरण पोषण के संबंध में आचरण :-

रेल सेवक का यह दायित्व है कि वह अपने परिवार के सदस्यों का उचित भरण पोषण / देखभाल करें। ऐसा न करने पर वह रेल सेवा आचरण नियम 1966 के उल्लंघन का दोषी माना जायेगा। जो रेल सेवक के लिए अशोभनीय है। उन सभी मामलों में जहां जांच के दौरान शिकायत में प्रथम दृष्टता यह पाया जाता है कि रेल सेवक अपने परिवार के सदस्यों का उचित भरण पोषण नहीं कर रहा है तो उन शिकायतों की RS(D&A) नियम 1968 के नियम 6 के तहत जांच कर कार्यवाही की जायेगी।

यदि कोई सरकारी कर्मचारी पशुओं के प्रति क्रूरता, मारना, पीटना, ज्यादा बोझ लादना, ज्यादा काम लेना, परेशान करना अथवा अनावश्यक रूप से जानवरों को दुख तकलीफ पहुंचाने जैसे कार्य में शामिल पाया जाता है तो वह पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण संबंधी अधिनियम 1960 के तहत कार्यवाही का पात्र तो है ही साथ ही इस अधिनियम के तहत दंड के अलावा उसके विरुद्ध रेल सेवक के अशोभनीय आचरण (Unbecoming of a Rly. Servant) के नियम के तहत कार्यवाही भी की जा सकती है।

नियम 4 :- कम्पनी या फर्म में रेल सेवक के नजदीकी रिश्तेदार को रोजगार :-

1. कोई भी रेल सेवक अपने पद या प्रभाव का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल करके किसी कम्पनी या फर्म में अपने परिवार के किसी सदस्य को रोजगार नहीं दिलाएगा।
2. कोई भी गुप ए अधिकारी सरकार की पूर्वानुमति के बिना अपने पुत्र पुत्री या आश्रितों को ऐसी कम्पनी या फर्म में नौकरी नहीं लगायेगा जिसके साथ कार्यालयी व्यवहार हो या किसी ऐसी कम्पनी या फर्म में जिसका सरकार से कार्यालयिक संबंध (Official Dealing) हो।
3. कोई भी रेल सेवक अपनी सरकारी सेवा के निर्वाहन के क्रम में ऐसी कम्पनी या फर्म जिसमें उसके परिवार का कोई भी सदस्य कार्यरत हैं के हित में कोई संविदा स्वीकृत नहीं करेगा। इस तरह के मामले में संविदा अगर कोई है तो उन्हें अपने उच्चतर प्राधिकारी को भेजेगा।

नियम 5 :- राजनीतिक गतिविधियों और चुनावों में भाग लेना :-

1. कोई भी रेल सेवक किसी राजनीतिक पार्टी अथवा ऐसे संगठन से जो राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ा हो वह न तो उसका सदस्य होगा न ही उससे कोई संबंध रखेगा।
2. प्रत्येक रेल सेवक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने परिवार के सदस्यों को किसी भी राष्ट्र विरोधी आंदोलन अथवा गतिविधियों में भाग लेने से रोकेगा।

नियम 6 :- रेल सेवक द्वारा संघ अथवा संगठन में शामिल होना :-

कोई भी रेल सेवक ऐसे किसी संघ या संगठन की सदस्यता ग्रहण नहीं करेगा और न ही उसकी किन्हीं गतिविधियों में भाग लेगा जिसका उद्देश्य भारत की एकता, अखंडता व सम्प्रभुता को नुकसान पहुंचाना हो। जब कोई रेल सेवक राजपत्रित अधिकारी के रूप में पदोन्नत हो जाता है तो उसे अराजपत्रित कर्मचारियों के संगठन से त्यागपत्र देना होगा। लेकिन अगर उसके सदस्य बने रहने से संगठन लाभान्वित होता है तो वह उस संघ या

कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

संगठन का केवल एक साधारण सदस्य तभी रह सकता जब वह महाप्रबन्धक को इस तथ्य से संतुष्ट कर दें कि वह केवल साधारण सदस्य के रूप में संगठन की कल्याणकारी योजनाओं में सहयोग करेगा ।

नियम 7 :- प्रदर्शन

कोई भी रेल सेवक किसी ऐसे प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा जिससे भारत की एकता एवं सम्प्रभुता, राष्ट्र की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्री पूर्ण संबंधों, जनता की शांति एवं सुव्यवस्था, शालीनता एवं नैतिकता पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो या किसी न्यायालय की मानहानि होती है अथवा किसी अपराध को बढ़ावा मिलता हो ।

नियम 8 :- प्रेस एवं रेडियो से संबंध रखना :-

कोई भी रेल सेवक सरकार की पूर्वानुमति के बिना कलात्मक, साहित्यिक व वैज्ञानिक मामलों को छोड़कर किसी पुस्तक प्रकाशन अथवा समाचार पत्र के सम्पादन का कार्य नहीं करेगा और न ही किसी प्रेस, रेडियो व टीवी से कोई सम्बन्ध ही रखेगा ।

नियम 9 :- सरकार की आलोचना :-

कोई भी रेल सेवक अपने नाम से या अन्य व्यक्ति के नाम से किसी रेडियो प्रसारण या किसी लेखन या प्रकाशन के माध्यम से सरकार की ऐसी आलोचना नहीं करेगा और न ही इस संबंध में किसी प्रेस से ऐसा पत्राचार करेगा और न आम जनता के समक्ष ऐसा वक्तव्य देगा जिससे केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच के संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो अथवा केन्द्र सरकार व किसी विदेशी सरकार के संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो ।

नियम 10 :- किसी जांच समिति अथवा प्राधिकारी के समक्ष गवाही देना :-

कोई भी रेल सेवक सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी व्यक्ति जांच समिति या अधिकारी के समक्ष गवाही नहीं देगा अथवा जांच के दौरान केन्द्र या राज्य सरकार की नीतियों या की गई कार्रवाई की आलोचना नहीं करेगा ।

नियम 11 :- अधिकारिक सूचनाओं का सम्प्रेषण :-

प्रत्येक रेल सेवक अपने कर्तव्य के अनुपालन में सहस्र विश्वास (Good Faith) के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 [(22) 2005] एवं इसके तहत बनाए गये नियमों के तहत किसी व्यक्ति को सूचना का सम्प्रेषण कर सकता है। बशर्ते कोई भी रेल सेवक इस संबंध में सरकार द्वारा बनाये गये सामान्य अथवा विशेष आदेशों के अनुपालन में सहस्र विश्वास के बिना प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने पद से संबंधित किसी भी प्रकार के सरकारी दस्तावेज या उसका कोई अंश या कोई वर्गीकृत सूचना किसी अन्य रेल सेवक को नहीं देगा और किसी अनाधिकृत व्यक्ति को ऐसी सूचनाएं उपलब्ध नहीं करायेगा जो उन सूचनाओं को प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार न हो ।

नियम 12 :- अंशदान :-

कोई भी रेल सेवक सरकार की पूर्वानुमति के बिना किसी प्रकार का अंशदान (Subscription) न तो स्वयं मांगेगा और न स्वीकार करेगा और न ही किसी भी रूप में इस तरह की धन की उगाही गतिविधि से अपने को संबंधित रखेगा ।

नियम 13 :- उपहार :-

1. कोई भी रेल सेवक अपने अपने परिवार के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति को अपनी ओर से उपहार लेने की न तो अनुमति देगा न ही स्वयं स्वीकार करेगा (मुफ्त यातायात, भोजन, आवास, अन्य सेवा अथवा निकट संबंधी और मित्र जिनका रेल सेवक के साथ सरकारी व्यवहार नहीं है के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया गया धन संबंधी लाभ उपहार में शामिल है)। रेल सेवक को अपने सरकारी कामकाज से संबंध

कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

रखने वाले व्यक्तियों, औद्योगिक अथवा व्यवसायिक फर्मों द्वारा दिया गया खर्चीला स्वागत या बार - बार स्वागत स्वीकार नहीं करना चाहिये ।

2. रेल सेवक शादी, वर्षगांठ, श्राद्ध अथवा अन्य धार्मिक उत्सवों पर प्रचलित धार्मिक एवं सामाजिक रीतियों के अनुसार अपने निकटतम रिश्तेदारों से उपहार प्राप्त कर सकता है, परन्तु उपहार का मूल्य निम्न दर्शायी गई राशि से अधिक हो तो उसे इसकी सूचना सरकार को देनी होगी ।

I. गुप “ए” पद पर कार्यरत रेल कर्मचारी के मामले में रुपये 7000/-

II. गुप “बी” पद पर कार्यरत रेल कर्मचारी के मामले में रुपये 4000/-

III. गुप “सी” पद पर कार्यरत रेल कर्मचारी के मामले में रुपये 2000/-

IV. गुप “डी” पद पर कार्यरत रेल कर्मचारी के मामले में रुपये 1000/-

3. उपरोक्त वर्णित अवसरों पर रेल सेवक अपने निजी मित्रों जिनसे उसका शासकीय संबंध न हो से उपहार प्राप्त कर सकता है परन्तु यदि उस उपहार का मूल्य निम्नानुसार निर्धारित सीमा से अधिक हो तो इसकी सूचना सरकार को देनी होगी ।

I. गुप “ए” व “बी” पद पर कार्यरत रेल कर्मचारी के मामले में रुपये 1500/-

II. गुप “सी” व “डी” पद पर कार्यरत रेल कर्मचारी के मामले में रुपये 500/-

नियम 13(ए) :- दहेज :-

कोई भी रेल सेवक

1. न तो दहेज देगा और न ही दहेज लेगा और न ही ऐसे लेनदेन को प्रोत्साहित करेगा ।
2. दुल्हा या दुल्हन, जो भी हो, के रिश्तेदारों, माता - पिता या अभिभावक से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दहेज की मांग नहीं करेगा ।

नियम 14 :- रेल सेवक के सम्मान में प्रदर्शन :-

कोई भी रेल सेवक सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी प्रकार का अभिनन्दन अथवा विदाई भाषण, न तो स्वीकार करेगा और न ही कोई प्रशस्ति पत्र प्राप्त करेगा और न ही वह अपने अथवा किसी अन्य रेल सेवक के अभिनन्दन समारोह में भाग लेगा ।

परन्तु यह निम्न मामलों में लागू नहीं होगा ।

1. किसी भी रेल सेवक या किसी सरकारी कर्मचारी के स्थानान्तरण, सेवानिवृत्ति या वह व्यक्ति जिसने हाल ही में सरकारी नौकरी छोड़ दी है, के विदाई समारोह पर आयोजित व्यक्तिगत एवं औपचारिक समारोह आदि ।
2. ऐसे अवसरों पर जनसंस्थाओं के द्वारा आयोजित कम खर्चीले मनोरंजन के कार्यक्रम भी इस नियम की सीमा में नहीं आयेंगे ।

नियम 15 :- निजी व्यापार या नौकरी :-

कोई भी रेल सेवक सरकार की बिना पूर्व स्वीकृति के

1. किसी व्यवहार या व्यवसाय से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई संबंध नहीं रखेगा ।
2. न तो कोई अन्य रोजगार ग्रहण करेगा और न ही उसके लिए कोई वार्ता करेगा हांलाकि रेल सेवक कभी - कभी किये जाने वाले सामाजिक व चैरीटेबल प्रकृति के कार्य अथवा साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक प्रकृति के कार्य कर सकता है ।
3. चुनावी कार्यालय में किसी प्रत्याशी का प्रचार - प्रसार नहीं करेगा न ही चुनावी कार्यालय का कार्यभार ग्रहण करेगा ।
4. किसी भी बीमा कम्पनी अथवा कमीशन एजेन्सी के व्यापार के प्रचार - प्रसार में न तो खुद भाग लेगा, न ही अपने परिवार के किसी सदस्य को भाग लेने देगा ।

कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

5. व्यावसायिक दृष्टिकोण से किसी बैंक या को-आपरेटिव सोसायटी के रजिस्ट्रेशन, प्रोन्नयन तथा प्रबन्धन में भाग नहीं लेगा ।
6. निम्नलिखित गतिविधियों में हिस्सा व सहभागिता नहीं करेगा ।
 - I. प्रायोजित मीडिया (रेडियो अथवा दूरदर्शन), कार्यक्रम अथवा
 - II. सरकार द्वारा शुरू लेकिन प्राइवेट एजेंसी द्वारा निर्मित मीडिया प्रोग्राम अथवा
 - III. वीडियो मैगजीन सहित निजी रूप से निर्मित मीडिया प्रोग्राम ।

नियम 15(ए) :- सरकारी आवास को किराए पर देना तथा आवासों को खाली न करना :-

1. कोई भी रेल सेवक अपने नाम से आबंटित सरकारी आवास को किसी अन्य व्यक्ति को किराये पर अथवा पट्टे पर रहने के लिए नहीं देगा ।
2. रेल सेवक के सरकारी आवास के आबंटन को निरस्त करने पर आबंटित अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में आवास को खाली करना होगा ।

नियम 16 :- निवेश, धन उधार देना या लेना :-

1. कोई भी रेल सेवक किसी स्टॉक, शेयर अथवा अन्य निवेश में सट्टा नहीं लगायेगा। लेकिन यह उपनियम उस अवस्था में लागू नहीं होगा जब यदा - कदा निवेश स्टॉक ब्रोकर अथवा अन्य ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से जो विधि द्वारा इस कार्य हेतु प्राधिकृत हैं अथवा जिनके पास संबंधित नियम के प्रमाण - पत्र हैं के मार्फत किया जाता है ।
2. किसी भी रेल सेवक को या उसके परिवार के किसी सदस्य अथवा अन्य व्यक्ति को वह निवेश करने की अनुमति नहीं है जिससे उसके शासकीय कार्य के निर्वह में बाधा हो । इस प्रयोजन के लिए कम्पनी निर्देशन अथवा मित्र और सहयोगी के आरक्षित कोटे से किसी शेयर की खरीद को निवेश माना जायेगा जो रेल सेवक को उलझन में डाल सकता है ।
3. कोई भी रेल सेवक जिसका संबंध केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम के प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव की कीमत निर्धारण प्रक्रिया से है तो वह उसके प्रारम्भिक पब्लिक प्रस्ताव के शेयर के आबंटन अथवा ऐसे केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अनुवर्तन में या तो स्वयं अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से अथवा उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से उसमें सम्मिलित नहीं होगा ।
4. कोई भी रेल सेवक किसी बैंक अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के साथ साधारण आम काराबोर को छोड़कर निम्नलिखित में से कोई कार्य न तो स्वयं करेगा न ही अपने परिवार के किसी सदस्य को ऐसा करने की अनुमति देगा ।
 - A. किसी व्यक्ति अथवा फर्म, कम्पनी के प्रमुख अथवा एजेंट के रूप में धन उधार देना, लेना अथवा जमा करना जिनके साथ उसके शासकीय संबंध होने की सम्भावना हो अथवा ऐसे व्यक्ति, फर्म अथवा प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी को आर्थिक लाभ पहुंचता हो, अथवा
 - B. किसी व्यक्ति को ब्याज पर धन उधार देना वशर्ते रेल सेवक बिना ब्याज के छोटी राशि अपने संबंधी अथवा मित्र के साथ लेन देन कर सकता है :-
 - I. चूंकि छोटी राशि को परिभाषित करना संभव नहीं है, इसलिए प्रत्येक मामले का निर्धारण गुण दोष के आधार पर किया जाना चाहिये और ऐसे मामले का निर्धारण करते समय संबंधित व्यक्ति की हैसियत और लेन देन की राशि पर विचार करना चाहिये ।
 - II. रेल सेवा आचरण नियम 1966 नियम 16(4) (i) के संबंध में किसी संबंधी अथवा मित्र से धन उधार लेने के संदर्भ में स्पष्टीकरण निम्नानुसार है :-

कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

- (1) रेल सेवक के साथ शासकीय संबंध के रखने वाले संबंधी अथवा मित्र से धन उधार लेने के लिए सरकार की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक है। हालांकि नियम 16(4) (i) के प्रथम परन्तुक में दी गई छूट के संबंध में सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है, यदि शासकीय संबंध रखने वाले व्यक्ति से छोटी राशि बिना ब्याज के उधार ली जाती है।
 - (2) यदि रेल सेवक शासकीय संबंध न रखने वाले संबंधी अथवा निजी मित्र से बिना ब्याज के राशि उधार लेता है तो इसके लिए सरकार की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं है।
- C. यहां यह उल्लेखनीय है कि रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 18 (स) के नीचे दिये गये स्पष्टीकरण में “लोन” को चल संपत्ति के रूप में माना गया है, इसलिए नियम 18(3) के अन्तर्गत निर्धारित सीमा से अधिक से अगर लोन लिया जाता है तो रेल सेवक को उसकी सूचना सरकार को देनी होगी तथा सक्षम अधिकारी लेन देन की वास्तविकता या उसका सत्यापन करने के लिए सदैव स्वतंत्र है।

नियम 17 :- दिवालियापन अथवा आदतन कर्जदारी :-

कोई भी रेल सेवक अपने खर्च एवं किया कलापों को इस प्रकार अनुशासित करेगा जिससे उसे कर्ज लेने अथवा दिवालिया होने की नौबत न आये। यदि किसी रेल सेवक के विरुद्ध सरकारी या अन्य ऋण वसूली के लिए अदालती कार्यवाही की जाती है तो उसे इसकी सूचना तुरन्त सरकार को देनी होगी।

नियम 18 :- चल अचल एवं कीमती सम्पत्ति का अर्जन:-

1. कोई भी रेल सेवक नियुक्ति के समय तथा उसके बाद निर्धारित समय पर अपनी सम्पत्ति तथा अपने देय के संबंध में निर्धारित प्रपत्र पर विहित सूचना सरकार को प्रस्तुत करेगा (अचल सम्पत्ति, शेयर, डिबेन्चर, नकद बैंक जमाएं, विरासत में मिली सम्पत्ति, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वयं की या उसके द्वारा लिया गया ऋण व अन्य देय इसमें शामिल हैं)।
2. ₹ 10,000/- से कम कीमत वाली चल सम्पत्ति को अपने द्वारा भरे जाने वाले रिटर्न में शामिल करेगा।
3. (1) प्रत्येक रेल सेवक जो गुप “ए” व “बी” पद पर कार्यरत हैं, निर्धारित प्रोफार्मा में अपना वार्षिक रिटर्न भरेगा।
(2) कोई भी रेल सेवक सरकार की पूर्व जानकारी के बिना स्वयं के नाम अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम लीज, मोर्टगेज खरीद, बेचना या उपहार के तौर पर अचल सम्पत्ति को खरीद अथवा बेच नहीं सकेगा। इस तरह का लेन देन हेतु सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी यदि ऐसा लेन देन उस व्यक्ति के साथ हो जिसके साथ उसका शासकीय व्यवहार है।
- (3) जहां रेल सेवक स्वयं के नाम अथवा अपने परिवार किसी सदस्य के नाम चल सम्पत्ति का लेन देन करता है तो उसे इस लेन देन के एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। यदि ऐसे लेन देन की कीमत गुप “ए” व “बी” कर्मचारियों के लिए 20,000/- रुपये व गुप “सी” व “डी” कर्मचारियों के लिए 15,000/- रुपये से अधिक हो, लेकिन इस तरह का लेन देन उस व्यक्ति के साथ हो जिसके साथ उसका शासकीय व्यवहार है तो रेल सेवक को सरकार से इसकी पूर्वानुमति लेनी होगी।
- (4) कोई भी रेल सेवक सरकार की पूर्वानुमति के बिना कोई अचल सम्पत्ति को लीज, गिरवी, खरीद, बेचना, उपहार द्वारा न तो अपने नाम से और न ही परिवार के किसी सदस्य के नाम पर न तो प्राप्त कर सकता है और न ही बेच सकेगा। यदि ऐसा लेन देन प्रतिष्ठित फर्म के माध्यम से किया जा रहा है।
4. रेलवे में समूह “ग” (श्रेणी – III में कार्यरत पर्यवेक्षकीय कर्मचारी जो अधिकतम 900/- रुपये या कुछ वेतनमान में)(अब वेतन बैंड 9300-34800 + ग्रेड पे 4600 या उच्च) वेतन मान है, उन्हें भी उनके स्वयं के नाम पर या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम

कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

पर उसे उत्तराधिकार में प्राप्त या ऋण से प्राप्त, या उसके द्वारा खरीदी गई या उसके द्वारा लीज पर ली गई या उसके द्वारा गिरवी रखी गई अचल सम्पत्ति का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना होगा। यह विवरण उस ग्रेड में उसकी नियुक्ति के तीन माह की अवधि में प्रस्तुत करना चाहिये तथा इसके बाद प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में प्रस्तुत करना चाहिये।

5. सभी ग्रेड के वाणिज्य कर्मचारियों की नीचे दी गई श्रेणीयां जैसे - आरक्षण लिपिक, पार्सल लिपिक, बुकिंग लिपिक, चल टिकट परीक्षक और टिकट सगांहकों को आचरण नियम के नियम - 18(1) (i) के अनुसार उनकी आरम्भिक नियुक्ति के समय सम्पत्ति के विवरण प्रस्तुत करने के अलावा उनकी प्रत्येक पदोन्नति के समय भी यह विवरण प्रस्तुत करना होगा तथा ऐसी ही सूचना समापन भुगतान / दस्तावेज कागजात प्रस्तुत करते समय करना होगा।
6. शेयर, सिक्क्यूरिटी, डिबेंचर आदि की खरीद एवं बेचने को चल सम्पत्ति में माना गया है। अतः नीचे दिये गये मामलों में 18(4) के अनुसार उचित प्राधिकारी को सूचना देनी आवश्यक होगी :-

(1) **समूह “ए” और “बी” के अधिकारी :-**

यदि शेयर, सिक्क्यूरिटी, डिबेंचर अथवा म्यूच्यल फंड इत्यादि में सकल लेन देन अर्थात् बेचना, खरीद अथवा दोनों एक कलेण्डर वर्ष के दौरान 50,000/- रुपये से अधिक हो।

(2) **समूह “सी” और “डी” के कर्मचारी :-**

यदि शेयर, सिक्क्यूरिटी, डिबेंचर अथवा म्यूच्यल फंड योजनाओं में सकल लेन देन अर्थात् बेचना, खरीद अथवा दोनों एक कलेण्डर वर्ष के दौरान 25,000/- रुपये से अधिक हो।

उपर्युक्त सूचना उस सूचना के अलावा होगी जो नियम 18(3) के अन्तर्गत शेयर, सिक्क्यूरिटी, डिबेंचर इत्यादि के लिए वैयक्तिक लेन देन के संबंध में दी जाती हैं, जो उस पर निर्धारित राशि से अधिक हों।

नियम 18(ए) :- विदेशियों के साथ लेन देन तथा भारत के बाहर अथवा सम्पत्ति खरीदने एवं बेचने पर प्रतिबन्ध:-

कोई भी रेल सेवक सरकार की पूर्वानुमति को छोड़कर उसके स्वयं या परिवार के नाम पर खरीद / बेचना, लीज, गिरवी, उपहार द्वारा भारत के बाहर कोई अचल सम्पत्ति न तो खरीद सकता है, और न ही बेच सकता है, और न ही वह किसी विदेशी के साथ इस प्रकार का लेन देन कर सकता है।

नियम 19 :- रेल सेवक के कार्यों एवं चरित्र के संबंध में प्रचार:-

कोई भी रेल सेवक सरकार की पूर्वानुमति के बिना किसी राजकीय कृत्य के प्रतिशोध के लिए किसी न्यायालय अथवा प्रेस का सहारा नहीं लेगा, जिसमें किसी की आलोचना अथवा चरित्र हनन का मामला निहित हो। यदि किसी रेल सेवक के इस हेतु किए गये अनुरोध की तिथि से तीन माह के अन्दर सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तो यह माना जायेगा कि कर्मचारी का अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है।

नियम 20 :- विभागीय अथवा अन्य प्रभाव का उपयोग:-

कोई भी रेल सेवक सरकार को उसके द्वारा दी जा रही सेवाओं के संबंध में स्वयं के हित व अन्य लाभकारी कार्य हेतु अपने से उच्च प्राधिकारी पर किसी प्रकार का राजनैतिक अथवा कोई अन्य दबाव न तो लायेगा और न ही लाने का प्रयास करेगा।

नियम 21 :- विभाग के संबंध में प्रतिबन्ध:-

1. कोई भी रेल सेवक ऐसे व्यक्ति के साथ जिसका पति / पत्नी जीवित हो, उसके साथ न तो शादी और न ही शादी का करार करेगा और
2. कोई भी रेल सेवक जिसका पति / पत्नी जीवित है, वह किसी दूसरे व्यक्ति के साथ न तो विवाह और न ही विवाह का करार करेगा और

3. किसी रेल सेवक ने भारतीय राष्ट्रीयता प्राप्त व्यक्ति के अलावा अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या करने वाला है तो उसे सरकार को तथ्यों से अवगत कराना होगा। सरकार रेल सेवक को इस प्रकार विवाह या विवाह का करार करने की अनुमति दे सकती है। यदि यह रेल सेवक पर लागू वैयक्तिक कानून के अधीन आता हो, तथा इस अनुमति के अन्य आधार भी हों।

नियम 22 :- मादक पेय और पदार्थ का सेवन :-

1. (1) एक रेल सेवक को ड्यूटी के दौरान मादक पेय या औषधि ग्रहण नहीं करने के नियम का कानूनी रूप से कड़ाई से पालन करना होगा।
(2) किसी सार्वजनिक स्थान पर मादक पेय अथवा मादक पदार्थ का सेवन अवैध है।
2. **किसी रेल सेवक द्वारा यह नहीं किया जायेगा :-**
(1) मदहोशी / नशे की हालत में सार्वजनिक स्थान पर जाना।
(2) अत्यधिक मात्रा में मादक पेय / पदार्थ का सेवन।
(3) कोई रेल सेवक यदि वह रनिंग श्रेणी (लोको या यातायात, दोनों) से संबंधित है अथवा गाड़ी परिचालन सेवाओं से सीधा जुड़ा हुआ है, वह ड्यूटी शुरू होने के आठ घण्टों के दौरान मादक पेय / औषधि लेता है या प्रयोग करता है अथवा ड्यूटी के दौरान इस प्रकार का मादक पेय / औषधि का प्रयोग नहीं करना चाहिये।

नियम 22(ए) :- कोई भी रेल सेवक 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम पर नहीं लगाएगा।

नियम 23 के अनुसार राष्ट्रपति को इन नियमों का अर्थ - निर्णय करने का अधिकार है **नियम 24** के अधिकारों के प्रत्यायोजन डेलिगेशन करने के बारे में कहा गया है। **नियम 25** में नियमों के निरस्त करने के बारे में और **नियम 26** में सभी संबंधित प्रशासनिक आदेशों के पालन के बारे में चर्चा की गई है।

राजभाषा नीतियों/नियमों की जानकारी

प्रश्न :- राजभाषा नीतियों के क्रियान्वयन की दृष्टि से देश को कितने भागों में बांटा गया है ?

उत्तर :- राजभाषा नीतियों के क्रियान्वयन की दृष्टि से देश को तीन भागों में बांटा गया है :-

“क” क्षेत्र :- उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह ।

“ख” क्षेत्र :- महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब तथा चण्डीगढ़ संघ शासित प्रदेश ।

“ग” क्षेत्र :- “क” व “ख” क्षेत्रों में आने वाले राज्यों के अलावा अन्य सभी राज्य ।

नोट :- जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है। यह किसी भी क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता ।

प्रश्न :- राजभाषा नियम क्या है ?

उत्तर :- संविधान निर्माताओं ने 14 सितम्बर, 1949 को संविधान सभा के निर्णय अनुसार हिन्दी का संघ की राजभाषा बनाने का निर्णय लिया। 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू होने के साथ-साथ संविधान की धारा 343 के अनुसार हिन्दी भारत संघ की राजभाषा बन गई। वर्ष 1952 में राष्ट्रपति ने कार्यालयी कार्यों में हिन्दी के प्रयोग के लिए आदेश जारी किये। अप्रैल 1960 में राष्ट्रपति जी की अधिसूचना के बाद राजभाषा अधिनियम 1963 बना। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अनुसार यह व्यवस्था दी गयी कि सभी सामान्य आदेश, सूचना / अधिसूचनाएं, करार, टेंडर, नोटिस, प्रैस विज्ञप्तियां, संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले कागजात / प्रशासनिक रिपोर्ट तथा अन्य सभी प्रशासनिक रिपोर्ट द्विभाषी रूप में तैयार की जायेगी ।

वर्ष 1976 में राजभाषा नियम बने इन नियमों के अनुसार राजभाषा नियम 6 के अन्तर्गत राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन, नियम 5 के अन्तर्गत हिन्दी पत्रों का उत्तर हिन्दी में भेजना, नियम 3(1) के अनुसार “क” तथा “ख” क्षेत्रों के कार्यालयों से “क” और “ख” क्षेत्र की राज्य सरकारों तथा जनता के साथ हिन्दी में पत्र व्यवहार करना, कार्यालय प्रयोग के लिए आवश्यक उपकरण द्विभाषी खरीदना आदि व्यवस्थाएं दी गयी ।

राजभाषा अधिनियम 1976 की धारा 10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित कार्यालयों (हिन्दी में कार्य करने के लिए) के लिए यह आवश्यक किया गया कि वे नियम 8(4) का पालन करें जिसके अन्तर्गत हाथ से लिखे जाने वाले एक पृष्ठ तक के सभी पत्र, लिफाफे पर पता, फाईलों पर टिप्पणीयां, रजिस्ट्रों में इन्द्राज, हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर, हिन्दी में हस्ताक्षरित पत्रों के उत्तर, हिन्दी में प्राप्त अब्यावेदनों / आवेदनों पर कार्यवाई आवश्यक रूप से हिन्दी की जायेगी। साथ ही राजभाषा नियम 12 के अन्तर्गत कार्यालयी प्रधान का यह दायित्व होगा कि वे राजभाषा नियमों तथा अधिनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे ।

प्रश्न :- हिन्दी दिवस कब और क्यों मनाया जाता है ?

उत्तर :- भारत देश हर वर्ष 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस मनाया जाता है। जब हमारा देश आजाद हुआ तो यह प्रश्न उठा कि इस देश की राजभाषा कौन-सी हो। काफी विचार-विमर्श के बाद संविधान की रचना के दौरान 14 सितम्बर 1949 को स्वर्गीय डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, भूतपूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में भाषा संबंधी जो सभा हुई उसमें इसी दिन हिन्दी को संघ की राजभाषा स्वीकारा गया। इसलिए 14 सितम्बर का दिन प्रत्येक वर्ष हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस पूरे माह को हिन्दी पखवाड़ा अथवा हिन्दी माह के रूप में मनाया जाता है ।

प्रश्न :- संविधान की आठवीं सूची के अनुच्छेद 351 के अनुसार कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है ?

उत्तर :- संविधान की आठवीं सूची के अनुच्छेद 351 के अनुसार 18 भाषाओं को मान्यता दी गई है । वे निम्न प्रकार हैं । (1) असमिया (2) बंगला (3) गुजराती (4) हिन्दी (5) कन्नड (6) कश्मीरी (7) कोंकणी (8) मलियालम (9) मणिपुरी (10) मराठी (11) नेपाली (12) उडिया (13) पंजाबी (14) संस्कृत (15) सिन्धी (16) तमिल (17) तेलुगु (18) उर्दू (19) बोडो (20) संताली (21) मैथिली एवं (22) डोगरी ।

प्रश्न :- कार्यालय कार्यों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग - प्रसार एवं प्रसार के लिए क्या - क्या कदम आवश्यक हैं ?

उत्तर :- निम्नलिखित कदम आवश्यक हैं ।

1. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा नीतियों के क्रियान्वयन के लिए वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है । वार्षिक कार्यक्रम की सभी मदों पर कारवाई अपेक्षित है ।
2. सरकारी कार्यालयों में कार्यरत अहिन्दी भाषी कर्मचारियों/अधिकारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान दिलाना तथा प्रशिक्षण देना अपेक्षित है ।
3. राजभाषा नीतियों के क्रियान्वयन के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जो प्रोत्साहन योजनाएं तैयार की जाती हैं, उनका क्रियान्वयन अपेक्षित है ।
4. आवश्यक सहायक साहित्य, देवनागरी, उपकरण/कंप्यूटर/इलेक्ट्रॉनिक एवं अन्य उपकरण उपलब्ध कराये जाने अपेक्षित हैं ताकि इनका समुचित उपयोग किया जा सकें ।
5. राजभाषा प्रयोग - प्रसार में जुटे कर्मचारियों को समुचित प्रोत्साहन दिया जायें ताकि अन्य कर्मचारी इनके प्रति आकर्षित हों ।

प्रश्न :- राजभाषा संबंधी कौन - कौन सी पुरस्कार योजनाएं लागू हैं ?

उत्तर :- निम्नलिखित पुरस्कार योजनाएं हैं ।

1. हिन्दी में टिप्पण एवं आलेखन के लिए पुरस्कार योजनाएं ।
2. व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजनाएं ।
3. राजभाषा सामूहिक नगद पुरस्कार योजनाएं ।
4. लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार योजनाएं (तकनीकी रेल विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए पुरस्कार योजनाएं) ।
5. हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए इन्दिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजनाएं ।
6. प्रेमचन्द पुरस्कार योजनाएं ।
7. मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार योजनाएं ।
इसके अतिरिक्त अन्य पुरस्कार योजनाएं लागू हैं ।
1. हिन्दी प्रशिक्षण प्रोत्साहन योजनाएं ।
2. आशुलिपिको टाइपिस्टों के लिए प्रोत्साहन योजनाएं ।
3. रेल मंत्री हिन्दी निबंध प्रतियोगिता ।
4. हिन्दी में डिक्टेशन देने वाले अधिकारियों के लिए प्रोत्साहन योजनाएं ।

राजभाषा संबंधी पुरस्कार योजनाएं

क्रम संख्या	पुरस्कार योजनाएं	विषय	पुरस्कार			
			प्रथम	द्वितीय	तृतीय	सांत्वाना
01	लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार	तकनीकी रेल विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए	15,000	7,000	3,300	--
02	प्रेम चन्द पुरस्कार	कहानी संग्रह/उपन्यास के लिए	15,000	7,000	3,300	--
03	मैथलीशरण गुप्त पुरस्कार	काव्य संग्रह के लिए	15,000	7,000	3,300	--
04	रेल मंत्री हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता	रेल संचालन और प्रबन्ध संबंधी विषयों पर निबन्ध के लिए राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मियों के लिए अलग - अलग पुरस्कार	6,000	4,000	--	--
05	रेल मंत्री निबन्ध व वाक प्रतियोगिता	केवल गैर हिन्दी कर्मियों के लिए				
		आखिल रेल स्तर पर	3,000	2,500	2,000	1,500(5)
		क्षेत्रीय स्तर पर	2,000	1,600	1,200	800(5)
		मण्डल स्तर पर	--	--	--	--
06	रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार	रेल यात्रा संबंधी अनुभव पर वृत्तांत लिखने पर	4,000	3,000	2,000	--
07	इंदिरा गांधी पुरस्कार	हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए	40,000	30,000	20,000	10,000
08	रेल मंत्री राजभाषा व्यक्तिगत नकद पुरस्कार	1,500 नकद व प्रशस्ति पत्र				
09	महाप्रबन्धक राजभाषा व्यक्तिगत नकद पुरस्कार	1,000 नकद व प्रशस्ति पत्र				
10	मण्डल रेल प्रबन्धक राजभाषा व्यक्तिगत नकद पुरस्कार	500 नकद व प्रशस्ति पत्र				
11	हिन्दी डिक्शनरी पुरस्कार (अधिकारियों के लिए)	डिक्शनरी शब्द सीमा गैर हिन्दी भाषी -10,000 शब्द हिन्दी भाषी -20,000 शब्द	1,000			
12	मूल हिन्दी टिप्पणी एवं प्रारूप लेखन पुरस्कार योजना (न्यूनतम शब्द सीमा 20,000 शब्द)		800(2)	400(3)	300(5)	
13	रेल मंत्री स्टेशन राजभाषा शील्ड	हिन्दी में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले स्टेशन के लिए	रेल मंत्री स्टेशन राजभाषा शील्ड और 7,000 की नकद राशि			

प्रश्न :- राजभाषा नीतियों के क्रियान्वयन के लिए कौन - कौन से स्तर पर राजभाषा समितियां गठित हैं ?

उत्तर :- निम्नलिखित स्तरों पर राजभाषा समितियां गठित हैं।

1. स्टेशन स्तर पर स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति ।
2. मंडल स्तर पर मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति ।
3. क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति ।

इसके अलावा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति तथा संसदीय हिन्दी सलाहकार समिति ।

प्रश्न :- हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर :- हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त नियम 9 के अनुसार

यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक या उसके समतुल्य या उच्च परीक्षा हिन्दी माध्यम से पास की हो या स्नातक परीक्षा में हिन्दी एक विषय के रूप में पढ़ी हो अथवा वह स्वयं घोषणा करें कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है ।

प्रश्न :- हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान से आप क्या समझते हैं ?

उत्तर :- हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त

यदि किसी कर्मचारी ने हिन्दी विषय के साथ मैट्रिक या उसके समतुल्य स्तर की परीक्षा पास की है अथवा केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा पास की है अथवा वह घोषणा करता है कि उसने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उसे कार्य साधक ज्ञान प्राप्त माना जाएगा ।

प्रश्न :- राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है ?

उत्तर :- **राष्ट्रभाषा :-** राष्ट्र सामान्यतः कई राज्यों या जिलों के समुदाय को कहते हैं । राज्यों के पारस्परिक संबंध निर्वाह के लिए एक सम्पर्क भाषा प्रयुक्त की जाती है वही राष्ट्रभाषा कहलाती है ।

राजभाषा :- शासक या शासन का कार्य जिस भाषा में होता है वह राजभाषा कहलाती है । भारत में कभी संस्कृत, पालि, महाराष्ट्री, प्राकृत, अपभ्रंश, हिन्दी, फारसी और कभी अंग्रेजी राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित होती आई है ।

नियमों के तहत केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में प्रशासनिक कार्यों के लिए जो भाषा प्रयोग की जानी चाहिये उसे राजभाषा कहते हैं ।

प्रश्न :- राजभाषा नियमों के अन्तर्गत किस कार्यालय को अधिसूचित किया जाता है ?

उत्तर :- जिस कार्यालय में कार्यरत 80 प्रतिशत या अधिक कर्मचारी हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान या प्रवीणता प्राप्त है उसे नियम 10(4) के अन्तर्गत हिन्दी में कार्य करने के लिए अधिसूचित किया जा सकता है ।

प्रश्न :- राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित करने का उद्देश्य क्या है ?

उत्तर :- राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित करने का उद्देश्य राजभाषा के प्रयोग - प्रसार की समीक्षा करना तथा कमियों को दूर करने के उपाय करना है ।

हैन्ड टूल की सूची

		<u>गेज</u>
1.	हैन्ड बॉल हैमर	
2.	हैन्ड क्रोस हैमर	01 फिलर गेज
3.	छेनी	02 कास ट्रैमल गेज
4.	पंच	03 सी वी सी गेज
5.	रेती	04 कन्टूर लिमिट गेज
6.	स्पेनर	05 डाइमेन्शन ए गेज
7.	डबल साईड ओपेन एन्ड स्पेनर	06 वफर हाइट गेज
8.	वाइस	07 व्हील गेज
9.	गुनिया	08 व्हील डायामीटर गेज
10.	हैक्सा	09 टायर डिफेक्ट गेज
11.	ऐलन की	
12.	पाईप रिंच	
13.	टोर्क रिंच	
14.	एडजस्टर स्कू रिंच	
15.	स्कू ड्राइवर	
16.	सेफिट हेलमैट	
17.	गोटी पाना	
18.	वैल्लिंग टेल	
	(A) इलेक्ट्राड रॉड	
	(B) कंटिंग नॉजल	
	(C) कटिंग टोर्च	

हाथ के औजार प्रयोग करते समय सावधानियां

1. बिना हैंडल वाली रेती प्रयोग नहीं करनी चाहिए।
2. जॉ या रेती (फाईल) पर ग्रीस या तेल न लगा हो।
3. जॉब वाईस में बंधा हो।
4. रेती को मापी यंत्रों से अलग रखें।
5. रेती को हथौड़े के स्थान पर प्रयोग न करें।
6. स्टील रूल को पेचकस के स्थान पर प्रयोग न करें।
7. ट्राई स्कवायर द्वारा किसी जाब पर चोट न करें।
8. ढीले या टूटे दस्ते वाला हैमर प्रयाग में नहीं लाना चाहिए।
9. हैमर के हैंडल तथा फेस पर चिकनाहट नहीं लगी होनी चाहिए।
10. छेनी के हेड पर तेल आदि नहीं लगा होना चाहिए।
11. मशरूम हैड वाली छेनी या पंच प्रयोग में नहीं लाना चाहिए।
12. चिपिंग करते समय ध्यान छेनी के कटिंग ऐज पर रहना चाहिए न कि हेड पर।
13. पेंच कस को छेनी के स्थान पर प्रयोग नहीं करना चाहिए।
14. स्क्रू कसते समय जॉब को हाथ में नहीं पकड़ना चाहिए अन्यथा पेंचकस फिसल कर हाथ में लग सकता है।
15. नट बोल्ट खोलते या कसते समय उचित साईज का स्पैनर ही प्रयोग में लाना चाहिए।
16. नट बोल्ट खोलते या कसते समय प्रयोग में आने वाले स्पैनर पर ग्रीस नहीं लगी होनी चाहिए।
17. हैक्स फ्रेम में ब्लेड कसते व लगाते समय दाँतों की दिशा आगे हो।
18. हैक्स ब्लेड ढीला न हो।
19. हैक्स से कटाई के दौरान कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए।

लिफ्टिंग एंड हैडलिंग डिवाइस

EOT क्रेन की गतिविधि से सम्बन्धित दिशा निर्देश	
1.	क्रेन संचालन सम्बन्धी गतिविधि से जुड़े कर्मचारियों को हमेशा हैल्मेट का प्रयोग करना चाहिए।
2.	क्रेन का हुक गाड़ी में लगा कर गाड़ी का शंट कभी ना करे।
3.	चेन को गाड़ी में फंसा कर हाथ से इसके सही होने की परख करके ही गाड़ी को उठाए।
4.	गाड़ी की उठाई के दौरान फिटर मिस्ट्री का क्रेन ड्राइवर से वॉकी टॉकी द्वारा या संकेत द्वारा संवाद निरन्तर बना रहना चाहिए।
5.	लिफ्टिंग के दौरान गाड़ी की जिन मर्दों को खोलना है उन्हें अच्छी तरह से अलग करना व चेक कर लेना चाहिए ताकि वैगन ही उठे।
6.	गाड़ी की एक तरह से लिफ्टिंग करने के दौरान दूसरी ओर की ट्राली के पहियों के नचे लकड़ी के गुटके लगाए जाने चाहिए।
7.	लिफ्टिंग की गतिविधि एकदम झटके के साथ शुरू नहीं होनी चाहिए, न ही वैगन बाड़ी बिठाते हुए चेन को झटका लगे।

कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

8.	यदि दो चनों का प्रयोग एक गाड़ी या वस्तु उठाने के लिए हो रहा हो तो सुनिश्चित करें कि दोनों चनों की लम्बाई एक जैसी हो या एक समान हो।
9.	गाड़ी उठाने या बिठाने की क्रिया के दौरान गाड़ी के एकदम नीचे ना आए।
10.	क्रेन द्वारा वैगन बाड़ी को ट्रसल पर रखते हुए ट्रसल की सीधाई व लेवल सुनिश्चित करें तभी वैगन बाड़ी का भार उस पर डाल कर चैन का हुक हटाए।
11.	क्रेन का भार उठाने की क्षमता से अधिक का भार उठाने की कभी भी चेष्टा ना करें।
12.	क्रेन चालक वायर रोप और क्रेन संचालन में लगा फिटर मिस्ट्री चैन की टेस्टिंग तिथि का हमेशा ध्यान रखे।
13.	क्रेन चलने के घंटों को संबंधित हैन्ड बुक में क्रेन चालक दर्ज करें।

इलैक्ट्रिक आर्क वैल्डिंग के दौरान ली जाने वाली सावधानियाँ।	
1.	बिजली का झटका मौत का कारण बन सकता है, इसलिए बिजली की मशीन का प्रयोग करते समय इसे अर्थ जरूर करें।
2.	दस्ताने तथा कपड़े गीले नहीं होने चाहिए।
3.	फर्श गीली नहीं होनी चाहिए
4.	वैल्डिंग ट्रांसफार्मर में तेल का लेवल ठीक होना चाहिए, लीक इत्यादि ना हो।
5.	मशीन पर उसकी क्षमता के अनुसार लोड डाले।
6.	वैल्डिंग केबल तीखी वस्तुओं पर घसीटनी नहीं चाहिए।
7.	केबल को तेल व ग्रीस के सम्पर्क में आने से बचाए।
8.	उपयोग की जाने वाली तारों व केबलों की क्षमता करंट के अनुरूप होनी चाहिए।
9.	इलैक्ट्रोड होल्डर ठीक साईज एवं इन्सुलेशन वाले प्रयोग करने चाहिए।
10.	इलैक्ट्रोड होल्डर गर्म हो जाने पर पानी में डुबो कर ठण्डा ना करें।
11.	आर्क से निकली रोशनी की किरणें आँखों के लिए हानिकारक होती है। अतः इन्हें कभी भी नंगी आँखों से नहीं देखना चाहिए।
12.	हैन्ड स्क्रीन के रंगदार शीशों का चुनाव बहुत सावधानी से करें व इन्हें खराब होने से बचाने के लिए दोनों ओर प्लेन शीशों का प्रयोग करें।
13.	स्लैग की चिपिंग करते समय ऐनक का प्रयोग करें।
14.	तेल, ग्रीस या अन्य ज्वलनशील पदार्थों के समीप वैल्डिंग ना करें।
15.	वैल्डिंग ना हो रही हो तो मेन स्वीच बंद कर देना चाहिए।
16.	वेल्डर जाब के अनुरूप टॉग टेस्टर लगा कर करेन्ट का निरधारण सुनिश्चित करें।
17.	वैल्डिंग करने वाले कर्मचारी को अग्निशमन यंत्र की स्थिति और बाल्टी के स्टैंड का ज्ञान होना चाहिए ताकि आपातकालीन स्थिति में उसका प्रयोग हो सके।

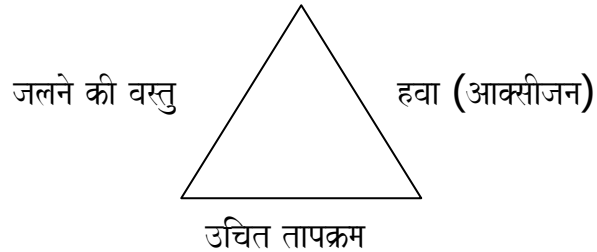
पेज नं० - 30
कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

लिफ्टिंग और हैंडलिंग डिवाइस

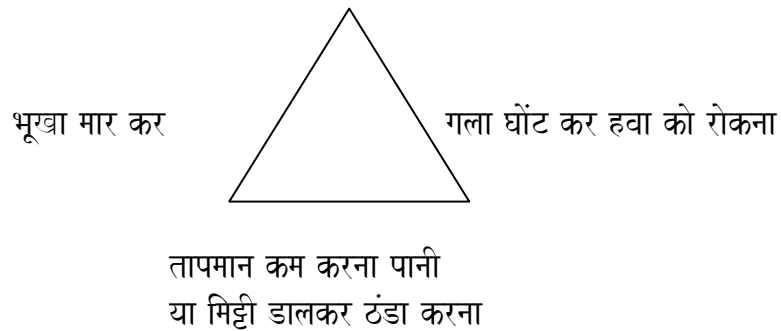
क्रम सं	लिफ्टिंग डिवाइस		हैंडलिंग डिवाइस	
1.	EOT क्रेन	10/3T	ट्रक	10T
2.	रोड मोबाईल क्रेन	10T	माजदा	3T
3.	फोर्क लिफ्टर	2000Kg	डीजल प्लेट फार्म लिस्टर	2000Kg
4.	जमालपुर जैक	25T	बिजली प्लेट फार्म लिस्टर	2000Kg
5.	स्क्रू जैक		हैंड ट्राली	
6.	हाइड्रोलिक जैक	25T		
7.	होईस्ट क्रेन (बिजली)	03T		

फायर फाइटिंग आग

आग:- यह एक ऐसी रासायनिक प्रतिक्रिया है जिससके जलने पर रोशनी व गर्मी मिलती है।



आग का त्रिभुज :-



रेल गाड़ी के डिब्बों में आग लगने के कारण :-

पेट्रोल डीजल या अन्य ज्वलनशील पदार्थों का गाड़ी में लाया जाना।

1. गाड़ी में असमाजिक तत्वों द्वारा विस्फोटक पदार्थ रखना।
2. किसी खराबी के चलते रेल डिब्बों की बिजली प्रणाली में कोई शॉर्ट सर्किट का होना।
3. रेल डिब्बों में बीड़ी सिगरेट के जलते टुकड़ों को फेंकने से या फिर सिगड़ी या स्टोव जलाने से।
4. ब्रेक ब्लॉक की चिंगारी से।
5. रेल डिब्बों के एक्सल के गर्म होने से।
6. रासायनिक प्रक्रिया के होने से।
7. असमाजिक तत्वों द्वारा जानबूझकर आग लगाने से।
8. रेल ट्रैक के साथ पत्तों का ढेर पड़ा हो और उस में आग लग जाये।

आग से रोकथाम

आग की रोकथाम कहावत है इलाज से बेहतर परहेज है। इसलिये यह हमारे हित में है कि आग कभी लगे ही नहीं। लगने पर अगर जल्दी बुझा भी दी जाये तो भी कुछ नुक्सान तो कर ही जायेगी। इसे रोकने के कुछ उपाय नीचे दिये जा रहे हैं।

1. भंडारों या गोदामों में या ऐसे क्षेत्र जहां बीड़ी या सिगरेट पीना मना हो का बोर्ड लगा हो वहां धूम्रपान न करें।
2. जले हुए सिगरेट या बीड़ी के टुकड़ों को और जलती हुई तीली को बिना पूरी तरह बुझे हुए न फेंकें।
3. रेलवे याडों में सूखे पत्ते इकट्ठे न होने दें।

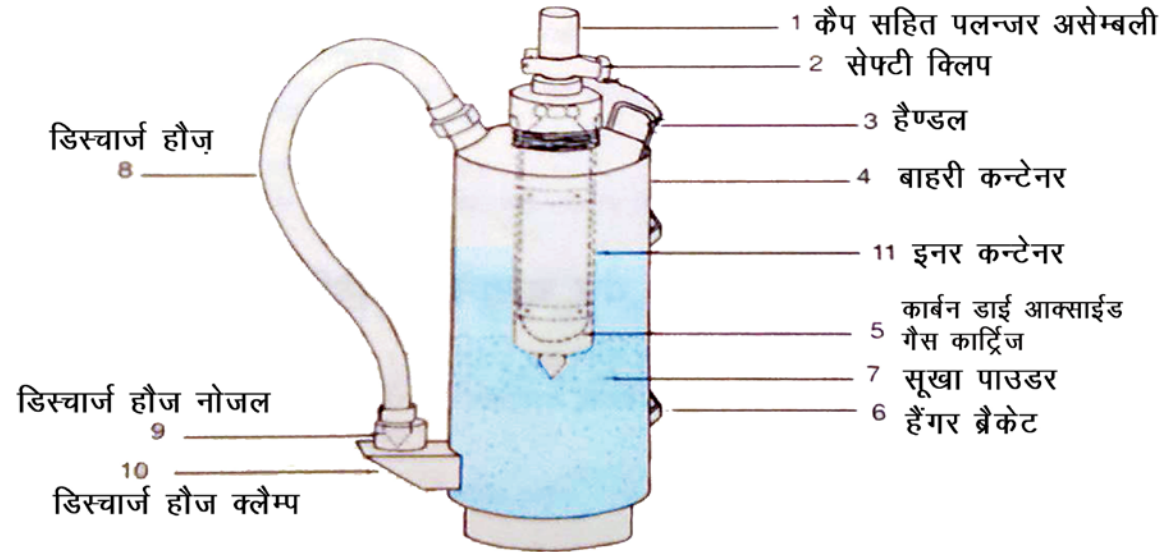
पेज नं० - 32
कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

4. रेलवे संस्थानों में लकड़ी के टुकड़े या छिलके एकत्र न होने दें।
5. विद्युत संस्थानों में बिना मतलब के हस्तक्षेप न करें।
6. जहां बैटरी चार्जिंग हो रही हो वहां आग की लपट न ले जायें।
7. स्टोर में जहां तेल रखा जाता है वहां सावधानी बरतें तेल की ढुलाई करते समय अगर तेल बिखरा गया हो तो इस स्थान पर स्टोर क्लर्क मिट्टी डालने का प्रबंध करे।
8. स्टोर में विशेषकर ऐसे स्थान जहां तेल या गैस का भंडारण किया जाता हो वहां बिजली की वायरिंग बिल्कुल ठीक ठाक हो लूज़ कनेक्शन किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिये।
9. ऐसे स्थानों में हवा के आवागमन का भी उचित प्रबंध हो।
10. गैस व तेल के भंडारण की व्यवस्था उचित हो।
11. ऐसे स्थानों के आसपास आग बुझाने के यंत्रों की मौजूदगी हमेशा बनी रहनी चाहिये।
12. स्टेशन पर रैक के आने के बाद रे.सु.बल के साथ संयुक्त रूप से जांच कर के रैक की तालाबंदी करें।
13. वाशिंग लाईन से भी रैक को तालाबंद कर के प्लेटफार्म के लिये भेजें।

कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें

1. अग्नि शमन दस्ते व अन्य आपातकालीन दूरभाष नम्बर कार्यस्थल के आसपास डिस्पले बोर्डों के माध्यम से प्रदर्शित हों।
2. अग्नि शमन दस्ते को आग की सूचना देते समय अपने क्षेत्र का पूरा व सही ब्योरा दें।
3. आसपास अगर कोई खास चिन्ह या प्रसिद्ध जगह है तो उसके बारे में जरूर बतायें ताकि वे लोग सटीकता से तुरंत पहुंचें।
4. दुर्घटना स्थल तक पहुंचने के रास्ते पर किसी व्यक्ति को खड़ा किया जा सकता है ताकि अग्नि शमन दस्ते की गाड़ी को रास्ते का सही ज्ञान हो सके।
5. दुर्घटना स्थल के आसपास भीड़ को इकट्ठा न होने दें।
6. दुर्घटना स्थल पर पहुंचने के रास्ते में वाहनों को न रुकने दें इससे अग्नि शमन दस्ते को वहां तक पहुंचने में दिक्कत आ सकती है।
7. जब तक अग्नि शमन दस्ता नहीं पहुंचता तब तक उपलब्ध साधनों के प्रयोग से ही आग बुझाने का प्रयत्न करें।
8. समझ का प्रयोग करते हुऐ यदि आग लगे डिब्बे को पास किसी हाईड्रेंट तक ले जाया जा सकता हो तो ले जायें।
9. पानी की बाल्टियों का प्रयोग करते समय आदमियों की चेन प्रणाली को अपनायें न कि एक एक व्यक्ति पानी की बाल्टी ले कर आग तक पहुंचे।
10. यात्री डिब्बे में आग लगी हो तो यथासंभव यात्रियों को बचाने का प्रयत्न करें और अगर डाक डिब्बा हो तो कोशिश करें कि डाक बच सके।

ड्राई कैमिकल पाउडर अग्निशमन यन्त्र



आज कल रेलवे में इस प्रकार के अग्निशमन यन्त्र प्रयोग में हैं। इनमें कार्बन डाई आक्साईड गैस की एक कार्ट्रिज होती है जो सिलेण्डर में भरे ड्राई कैमिकल पाउडर से क्रिया करके पाउडर को हौज़ पाईप से बाहर निकालता है और आग को बुझाने का कार्य करता है। ड्राई कैमिकल पाउडर अग्निशमन यन्त्र की हर तीन माह पर टेस्टिंग तथा एक वर्ष में रीफिलिंग की जानी अनिवार्य है। टेस्टिंग के दौरान कार्बन डाई आक्साईड गैस कार्ट्रिज का भार उस पर अंकित भार के 10 % से अधिक कम नहीं होना चाहिए। ड्राई कैमिकल पाउडर अग्निशमन यन्त्र से सामान्य आग, बिजली के उपकरणों की आग, गैस सिलेण्डरों की आग तथा तैलीय आग को बुझाया जा सकता है।

कम्प्यूटर की जानकारी

क सं	कम्प्यूटर के जरूरी पार्ट्स/असैम्बली	क सं	कम्प्यूटर के एच्छिक पार्ट्स/असैम्बली
1	"की" KEY बोर्ड	1	प्रिंटर
2	प्रोसेसर(सी.पी.यू.)	2	स्कैनर
3	मेमोरी (स्टोरींग डिवाइस)	3	स्पीकर
4	स्क्रीन (मोनитор), आउटपुट डिवाइस	4	मॉडम
5	माऊस	5	वेब कैमरा
		6	सी.डी./ डी.वी.डी. राइटर
		7	डी.वी.डी. ड्राइव

कम्प्यूटर के जरूरी पार्ट्स/असैम्बली

1 "की" KEY बोर्ड

यह हमारे कम्प्यूटर से बातचीत करने का एक माध्यम है। इसके द्वारा हम कम्प्यूटर को अपने अनुसार कार्य करने का निर्देश देते हैं। कम्प्यूटर पर दिशा निर्देश टाईप करने के लिये इसमें कुंजियां (KEYS) बनी होती हैं। जिन्हें बटन कहते हैं। "की"बोर्ड दो प्रकार के होते हैं।

- अ) स्टैंडर्ड "की" बोर्ड ब) एन्हांस "की" बोर्ड

इसके मुख्य बटन इस प्रकार हैं।

I) FUNCTION KEYS

इसमें F1 से लेकर F12 तक की संख्या के चिन्ह अंकित होते हैं। यह विशेष कार्यों के लिये होते हैं जिनका निर्धारण पहले से ही किया जाता है।

II) TYPEWRITER KEYS

यह टाईप राइटर के बटनों की तरह से कार्य करने वाले बटन होते हैं। जैसे अक्षर संख्या और विराम इत्यादि।

III) NUMERIC KEYS

यह बटन कैल्कुलेटर के समान होते हैं। यह सभी बटन टाईप राइटर में भी होते हैं।

IV) CURSER CONTROLE KEYS

इन्हें डाऊन एरो बटन भी कहते हैं। ये चार होते हैं, इनकी सहायता से कम्प्यूटर स्क्रीन पर दायें बायें उपर नीचे किया जा सकता है।

V) ENTER KEY

इसका प्रयोग कम्प्यूटर को यह बताने के लिये किया जाता है कि दिशा निर्देश पूरे हो गये हैं। किसी लेख को लिखते हुये इसका प्रयोग एक पंक्ति समाप्त होने पर दूसरी पंक्ति शुरू होने के लिये भी किया जाता है।

VI) OTHER KEYS

इनमें प्रमुख हैं Caps Lock Key, Shift Key, Alt Key, Ctrl Key, Insert Key, Delete Key, Home Key, Page Up Key, Page Down Key. इनका प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिये करते हैं। जैसे Alt+Ctrl+Del बटन एक साथ दबाने से कम्प्यूटर मशीन बंद हो कर दुबारा शुरू हो जाती है।

2 प्रोसेसर (CPU)

यह कम्प्यूटर के दिमाग के रूप में कार्य करता है। कम्प्यूटर द्वारा किये गये सभी गणितीय और तार्किक कार्य CPU द्वारा किये जाते हैं। सभी तरह के कार्यों का केन्द्र यह ही है। जैसे ही KEY BOARD के माध्यम से इसको निर्देश मिलते हैं यह फुर्ति से कार्य करता है। CPU की क्षमता को कम्प्यूटर प्रोग्राम द्वारा दिये गये निर्देशों को तेज गति व बिना गलती करे पूरा करने की योग्यता से मापा जाता है।

3 MEMORY मेमारी

इसे कम्प्यूटर की यादाश्त के रूप में समझ सकते हैं। यह कम्प्यूटर का वह भाग है जहां कम्प्यूटर के प्रोग्राम व डाटा जमा रहते हैं। जैसे CPU कम्प्यूटर के मस्तिष्क के समान है पर सभी काम करने के लिये CPU को मेमारी की जरूरत पड़ती है। प्रासेस किया गया सारा डाटा मेमारी में जमा रहता है, इसे RAM (Random Access Memory) कहते हैं। यह अलग अलग क्षमता की होती है, जैसे 32 एमबी, 64 एमबी, 128 एमबी व 256 एमबी, 1 जीबी, 2 जीबी, RAM आदि।

4 SCREEN स्क्रीन

यह एक तरह का टेलीविज़न उपकरण है जिसे Visual Display Unit या मॉनिटर भी कहते हैं। Key Board द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों व प्रोसेसर से प्राप्त सूचना को सामने दिखाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। एक रंगीय या बहुरंगीय। साईज़ के मुताबिक भी अलग अलग होते हैं। मॉनिटर आजकल LCD (Liquid Crystal Display) भी आ रहे हैं जो पतले व हल्के होते हैं।

5 MOUSE माऊस

यह एक छोटा सा उपकरण है जिसे हाथ से चलाया जा सकता है। इसके तले में एक छोटी सी गेंद व उपर दो या तीन बटन होते हैं। इससे कम्प्यूटर स्क्रीन पर बिना दिशा निर्देश लिखे विभिन्न कार्यों को संचालित किया जा सकता है। जैसे विषयों का चयन। स्क्रीन पर माऊसए क तीर के समान नजर आता है। माऊस घुमाने से उस तीर को कहीं पर भी ले जाया जा सकता है। Key Board की तुलना में माऊस द्वारा कम्प्यूटर अधिक तेजी से काम कर सकता है। माऊस ठीक से काम करे इसके लिये समतल जगह होनी चाहिये इसके लिये एक माऊस पैड होता है।

ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो गेंद वाला जैसा कि उपर बताया गया है और दूसरा लेज़र माऊस। इसके तले एक लेज़र लाईट होती है। यह इसके द्वारा मूवमेंट करता है। आजकल वायरलेस माऊस भी आ रहे हैं।

कम्प्यूटर के एच्छिक पार्ट्स/असैम्बली

1 PRINTER प्रिन्टर

किसी लेख आकृति ग्राफ या डाटा को कागज़ पर छापने के लिये इसका प्रयोग होता है। इस प्रक्रिया को प्रिंट आऊट लेना कहते हैं। प्रिन्टर की गति को PPM (Print/Minute) या CPS (Charater /Second) में मापा जाता है।

ये दो प्रकार के होते हैं।

क) डाट मैट्रिक्स प्रिन्टर यह प्रिन्टर केवल काले रंग का प्रिंट दे सकता है। यह धीरे काम करता है।

ख) इंक जैट प्रिन्टर यह प्रिन्टर कलर व काला दोनों प्रकार का प्रिंट दे सकता है। इसकी गति भी काफी अच्छी होती है।

2 SCANNER स्कैनर

यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी मदद से कोई भी लेख, रेखा चित्र, ग्राफ डाटा, फोटो आदि की एक प्रतिलिपी (नकल) कम्प्यूटर में ट्रांसफर की जा सकती है।

सिस्टम को ON व OFF करना

- सबसे पहले UPS On करें।
- मानिटर का Power बटन अगर Off हो तो उसे On करें।
- फिर प्रोसेसर (CPU) आन करें। कुछ देर बाद कम्प्यूटर Booting करना शुरू कर देता है।
कम्प्यूटर के मानिटर पर कुछ समय बाद नीचे Task Bar open हो जायेगी। जिसके बाईं तरफ के किनारे पर नीचे “Start” का Option दिखाई देगा। और Desk top पर उपर बाईं तरफ प्रोग्रामों के नाम व चिन्ह दिखेंगे।
- काम करने के बाद कम्प्यूटर को बंद करने के लिये Desk top पर के बाईं तरफ के “Start” बटन को क्लिक करने पर एक Window खुलेगी उसके सबसे नीचे दो Option नज़र आयेंगे एक “Log Off” और एक “Turn Off Computer”।
- Turn Off Computer पर क्लिक करने पर पुनः तीन संदेश दिखेंगे। सबसे बायीं तरफ Stand By का उसके साथ Turn Off का और सबसे दायें Restart का।
- सबसे बीच लाल रंग वाले संदेश Turn Off पर क्लिक करने के कुछ समय बाद कम्प्यूटर स्क्रीन बंद हो जायेगी तब UPS को भी बटन से बंद कर दें।
- सिस्टम को बंद करने के लिये CPU में कोई भी Off बटन नहीं होता है।

BOOTING क्या होती है?

जब कम्प्यूटर पर कोई काम किया जाता है तो वह RAM में स्टोर हो जाता है और जब हम इसे बंद करते हैं तो यह सारा डाटा Hard Disk में ट्रांसफर हो जाता है। इसी प्रकार जब कम्प्यूटर को आन किया जाता है तो सारा डाटा Hard Disk से RAM में ट्रांसफर हो जाता है, इसे Booting कहते हैं।

जब हम कम्प्यूटर आन या आफ करते हैं तो स्क्रीन पर एक लाइन चलती नज़र आती है तो हम कहते हैं कि Booting हो रही है।

वर्ड (MS WORD) की आरम्भिक जानकारी

MS WORD प्रोग्राम की मदद से दस्तावेज़ बनाये एवं सुरक्षित किये जा सकते हैं जैसे कि पत्र शोधपत्र रिपोर्ट ब्रोशर न्यूज़ लैटर आदि। MS WORD में संपादन व फॉर्मेट की भी सुविधायें हैं।

एम एस वर्ड (MS WORD) में दस्तावेज़ बनाना व फाईल को सुरक्षित करना

- स्टार्ट बटन क्लिक करें।
- क्लिक करें All Program.
- क्लिक करें MS Office.
- इससे स्क्रीन पर एक खाली दस्तावेज़ खुल जायेगा।
- अब स्क्रीन पर कुछ लाईनें टाईप करें।
- इस फाईल को SAVE करने के लिये स्क्रीन पर उपर बायें फाईल MENU क्लिक करें।
- क्लिक करें SAVE.

कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

- अब एक DIALOGUE BOX खुलेगा। इस BOX के उपर बायीं तरफ SAVE IN का OPTION आता है कि दस्तावेज़ कहाँ SAVE करना है।
- यदि DESKTOP पर फाईल Save करनी है तो DESKTOP पर क्लिक करें।
- पहले से मौजूद फाईल का नाम हटाने के लिये कर्सर से इसे Select कर के Delete का बटन दबायें या बैक स्पेस बटन से इसे हटायें।
- अपना कोई भी फाईल का नाम टाईप करें व SAVE को क्लिक करें वह फाईल DESKTOP पर SAVE हो जायेगी।

पहले से बनी फाईल के नाम को बदलना

- जिस फाईल के नाम को बदलना हो उस फाईल के नाम पर Right Click करें। कुछ Option खुलेंगे।
- Rename के Option को Click करें।
- पुराना File Name Highlighted आयेगा उसे Backspace बटन से हटायें व नया फाईल नाम टाईप करें।

MS WORD में TEXT संपादित करना

- MS WORD में TEXT को संपादित कर जरूरत के अनुसार संशोधित भी किया जा सकता है।
- जिस भी शब्द को हटाना हो उस शब्द के उपर कर्सर को ले जायें और डबल क्लिक करें वह शब्द Highlighted हो जायेगा तब Delete का बटन दबायें या फिर उस शब्द के दाहिने ओर कर्सर ले जायें व Backspace Key से उस शब्द को हटायें।
- शब्दों, लाईनों, पूरे पेज़ या फिर पूरे दस्तावेज़ को CUT, COPY और PASTE भी किया जा सकता है। इसे तब करने की जरूरत जब कोई शब्द या लाईन एक स्थान से हटा कर दूसरे स्थान पर लिखनी हो एक शब्द या लाईन को एक जगह से हटाने के काम को CUT कहते हैं व दूसरी जगह पर लिखने को PASTE कहते हैं। इसके लिये शब्द या लाईन पर कर्सर ला कर उसे Select करें व उपर Standard Bar पर कैंची जैसे मार्क पर क्लिक करें। क्लिक करते ही वे शब्द या लाईन जो भी हो वहां से मिट जायेगी फिर जहां उसे लगाना या लिखना चाहते हैं वहां कर्सर ला कर छोड़ दें व उपर Standard Bar पर Paste के निशान पर क्लिक करते ही उस जगह पर वो Paste हो जायेगी। CUT, COPY और PASTE का Option View menu में भी होता है।
- और अगर कोई पंक्ति या शब्द उस स्थान से बिना हटाये किसी और स्थान पर लिखना हो तो ऐसे कार्य को Copy Paste के नाम से जाना जाता है। उसके लिये लाईन या शब्द सिलेक्ट वैसे ही करेंगे पर Cut के स्थान पर Standard Bar के Copy Option को क्लिक करेंगे शेष वैसे ही करेंगे।

MS WORD में TEXT की PRINTING करना

- जिस भी Document को प्रिंट करना हो सबसे पहले उस दस्तावेज़ को खोलें।
- Menu Bar में जा कर फाईल को क्लिक करें।
- Page Set Up को क्लिक करें।
- Message Box खुलेगा। उस में अपनी जरूरत के अनुसार Paper Margin Set करें।
- उसी में नीचे पेपर Lay Out का Option भी मिलेगा कि प्रिंटिंग कैसी चाहते हैं, Portrait या फिर Landscape में?
- सब सैटिंग कर लेने के बाद Print Preview Option को क्लिक कर के यह सुनिश्चित कर लें कि प्रिंट की जाने वाली सामग्री की सैटिंग आपके अनुरूप है?
- चेक कर लें कि प्रिंटर ठीक से लगा हुआ है और आन है?

पेज नं० - 38
कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

- दस्तावेज़ की प्रिंटिंग के लिये कागज़ लगा हुआ है?
- Menu Bar के File Option में ही Print को क्लिक करने पर Message Box खुलेगा। पूरा दस्तावेज़ प्रिंट करने के लिये All को क्लिक करें या कोई विशेष पन्ना प्रिंट करने के लिये उस पन्ने की संख्या को खाली स्थान में लिखें।
- दाहिने ओर जितनी copy Print करनी हों, की संख्या भर दें। और प्रिंट Message Box के सबसे नीचे दायीं तरफ जब प्रिंट को क्लिक करेंगे तो दस्तावेज़ की छपाई शुरू हो जायेगी।

प्राथमिक उपचार की जानकारी

परिभाषा:- घटना स्थल पर डाक्टर के आने से पहले प्रशिक्षित हाथों द्वारा उपलब्ध साधनों से दी जाने वाली चिकित्सा जिससे रोगी की हालत में सुधार आये प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है ।

किसी भी बीमारी, चोट, या दुर्घटना के लिये चिकित्सक या एम्बुलेंस आने से पहले जो राहतकार्य, उपचार या treatment किया जाता है, उसे First Aid कहते हैं। इस उपचार के दौरान उपयोग में आने वाले साधनों के संग्रह को First Aid Kit कहते हैं।

First Aid के 3 उद्देश्य होते हैं:-

(1)Preserving life यानि जीवन संरक्षण :- प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य है मरीज़/बीमार/घायल व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना।

(2)Preventing further harm :- जिसका अर्थ है स्थिति को अधिक खराब होने से बचाना। इसके लिये बाहरी और आंतरिक स्थिति को नियंत्रण में रखना आवश्यक है। इसलिये बाहरी तौर पर मरीज़ / घायल को उसके कष्ट या पीड़ा के कारण या वजह से (विशेषतः दुर्घटना/natural disaster की स्थिति में) दूर ले जाया जाये और आंतरिक तौर पर उसकी शारीरिक और मानसिक अवस्था को बिगड़ने से बचाया जाये।

(3)Promoting recovery :- रोग-मुक्त होने में सहायता करना। रोगी को दवाई और मरहम-पट्टी दे कर उसे निरोगी और पूर्णतः स्वस्थ करना First Aid का अंतिम उद्देश्य है।

प्राथमिक उपचार शुरू करने पर सबसे पहले मरीज़ / घायल की जाँच के लिये 3 चीज़ों को अहमियत दी जाती है जिसे संक्षेप में फर्स्ट एड की ABC के नाम से जाना जाता है। यह है :

A- Airway :- Airway फर्स्ट एड के प्रथम उद्देश्य अर्थात् जीवन की रक्षा से सम्बन्धित है। किसी के प्राणों को बचाने के लिये यह निश्चित करना ज़रूरी है कि उसके वायुमार्ग में कोई अवरोध न हो।

B- Breathing :- वायुमार्ग जाँचने के बाद यह देखना चाहिये कि मरीज़/घायल सचेत अवस्था में हो और उसे साँस लेने में कोई तकलीफ न हो।

C- Circulation :- अंत में यह देखा जाता है कि मरीज़/घायल का blood circulation हो रहा है या नहीं, जिसके लिये उसकी नाड़ी (pulse rate) का निरीक्षण किया जाता है।

ABC की जाँच के बाद 3 B's Breathing, Bleeding, Bones पर ध्यान दिया जाता है और फिर स्थिति के अनुसार उपचार किया जाता है।

पेज नं० - 40
कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

Fractures, bone dislocation, poisoning, cuts and wounds, burns, bleeding, heat stroke, cold wave, choking, animal and insect bites, muscle strain यानि हड्डियों के टूटने/खिसकने पर, जलने पर, शरीर में जहरीले तत्व जाने पर, कटने या छिलने पर, किसी जीव-जंतु के काटने पर फर्स्ट ऐड दिया जाता है. ऐसी किसी भी अवस्था, दुर्घटना, बीमारी या आपातकालीन स्थिति से उबरने के लिये एक फर्स्ट ऐड किट रखना अत्यन्त आवश्यक है. ऐसे में आप के पास फर्स्ट ऐड किट है तो आप उस दुर्घटना / बीमारी से तुरंत निजात पा सकते हैं.

First Aid Kit में क्या-क्या साधन रखने हैं यह इस्तेमाल करने वाले के ज्ञान और अनुभव पर निर्भर करता है. सामान्यतः किट में निम्नलिखित supplies/equipment/साधन रखे जाते हैं

- हर साइज़ के 2-3 बैंड ऐड (Band-Aid)
- रुई
- छोटी कैंची अओर चिमटी
- प्लास्टिक / रबबर के दस्ताने (gloves)
- Gauze square
- Antiseptic lotion like savlon or dettol
- Safety pins
- Thermometer
- Surgical tape
- Antibacterial ointment
- Eye-pad
- Sterile eyewash
- ORS (oral rehydration salt)/electral/glucose powder
- Aloe Vera gel (for burns)
- सिरदर्द, बुखार, पेट दर्द, उल्टी, सर्दी-खाँसी, दर्द निवारक - calpol, avomine, paracetamol, aspirin, crocin, जैसी सामान्य दवाईयाँ .

इन सभी सामग्रियों को एक साफ, स्वच्छ, मज़बूत और waterproof डब्बे में रखें. First Aid Kit पर लाल टेप या रंग से red cross का निशान बनाये ताकि आपका किट अन्य सामान/डब्बों में से आसानी से पहचाना जा सके. किट के ऊपर अपने family doctor and ambulance का नाम और नम्बर अवश्य लिखें. हर 6 महीने में दवाईयों और अन्य सामानों की expiry date की जाँच करते रहें और आवश्यकतानुसार बदलते रहें.

प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स एवं उपकरण



चिकित्सा बॉक्स के साईज

- बड़ा: 17 ½" x 10" x 6 ½"
- मध्यम: 16" x 7 ¾" x 4"
- छोटा: 5" x 3 ½" x 2 ½"

चिकित्सा बॉक्स में उपलब्ध सामग्री का विवरण

उपकरण

- सेफ्टी पिन
- कैंची
- पैड/पेन
- मेजरिंग कप
- टार्च
- स्पिलिंग्स
- बांस की स्टिकस

ड्रेसिंग

- रुई
- स्टेरेलाईज पट्टियां
- आई पैड
- चिपकने वाला प्लास्टर
- रोलर बैन्डेज
- त्रिकोनी पट्टियां
- गौज
- बैन्डेड
- स्ट्रेच बैन्डेज

चोट पर लगाने के लिये दवा

- सैवलोन/डिटोल
- आई ड्रॉप/मलहम
- टिन्वर आयोडीन
- टिन्वर बेन्जॉईन
- आयोडेक्स

खाने के लिये दवा

- नमक
- चीनी
- सोडा मिन्ट
- एस्पिरिन
(250-350 मि०ग्रा०)

पेज नं० - 42
कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

संक्षेप Abbreviation/Full Form

S.No.	Abbreviation	English	Hindi
01	ABC	Always Better Control	आलवेज बेटर कन्ट्रोल
02	ACD	Anti Collision Devise	एन्टी कोलीजन डिवाइस
03	AIRF	All India Railway Men's Federation	ऑल इन्डिया रेलवे मेन्स फेडरेशन
04	AMC	Annul Mantiness Contract	एनुवल मेन्टीनेन्स कान्ट्रेक्ट
05	APD	Anti Pilferage Devise	एन्टी पिलफिरेज डिवाइस
06	ARTS	Advance Railway Ticketing Devise	एडवान्स रेलवे टिकिटिंग डिवाइस
07	ARMV	Accident Relief Medical Van	एक्सीडेन्ट रिलीफ मेडिकल वैन
08	ART	Accident Relief Train	एक्सीडेन्ट रिलीफ ट्रेन
09	BHEL	Bharat Heavy Electrical Limited	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड
10	BPC	Brake Power Certificate	ब्रेक पावर सर्टीफिकेट
11	BP	Brake Pipe	ब्रेक पाइप
12	BLCA	Boggy Low Container	बोगी लो कन्टेनर
13	BEML	Bharat Earth Mover Limited	भारत अर्थ मूवर लिमिटेड
14	CRSE	Chief Rolling Stock Engineer	चीफ रोलिंग स्टॉक इंजीनियर
15	CAMTECH	Centre for Advance Maintenance & Technology	सेन्टर फॉर एडवान्स मेन्टीनेन्स एण्ड टेक्नोलोजी
16	CAO	Chief Account Officer	चीफ एकाउन्ट ऑफिसर
17	CMC	Calcutta Metro Corporation	कोलकता मेट्रो कॉर्पोरेशन
18	CAT	Centre Administrative Tribunal	सेन्ट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल
19	CIOS	Coaching Information Opertion System	कोचिंग इनफोरमेशन ओपरेशन सिस्टम
20	CBC	Centre Buffer Coupler	सेन्टर बफर कपलर
21	CDTS	Control Discharge Toilet System	कन्ट्रोल डिस्चार्ज टोयलेट सिस्टम
22	CVS	Coupon Validating System	कूपन वैलिडेटिंग सिस्टम
23	COFMOW	Central Organization for modernization of Workshop	सेन्ट्रल ओरगनाइजेशन फॉर मोडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशाप
24	CONCOR	Container Corporation	कनटेनर कॉर्पोरेशन
25	COIS	Coaching Operation Information System	कोचिंग ओपरेशन इनफोरमेशन सिस्टम
26	CRIS	Centre for Railway Information System	सेन्टर फॉर रेलवे इनफोरमेशन सिस्टम
27	CORE	Central Organization of Railway Electrical	सेन्ट्रल ओरगनाइजेशन आफ रेलवे इलेक्ट्रिकल
28	CRS	Chief Reservations Superident, Computerized Reservation System Commissioner of Rail Safety	चीफ रेजर्वेशन सुपरिन्टेन्डेन्ट कम्प्यूटाइज्ड रेजर्वेशन सिस्टम कमिशनर आफ रेल सैफ्टी
29	CTRB	Catriage Taper Roller Bearing	कारट्रेज टेपर रोलर बियरिंग
30	CTS	Clean Train Station	क्लीन ट्रेन स्टेशन
31	CTC	Central Traffic Control	सेन्ट्रल ट्रैफिक कन्ट्रोल

पेज नं० - 43
कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

32	CWR	Continues Welding Rail	कन्टीन्यूस वेल्डिंग रेल
33	DV	Distributor Valve	डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व
34	DMW	Diesel Modernization Workshop	डीजल मोडर्नाइजेशन वर्कशाप
35	DHR	Darjling Himalaya Railway	दार्जिलिंग हिमालय रेलवे
36	DMU	Diesel Multiple Unit	डीजल मल्टीपल यूनिट
37	DCRG	Death Cum Retirement Gratuity	डेथ कम रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी
38	DCW	Diesel Component Work	डीजल कम्पोनेन्ट वर्क
39	DFC	Dedicated Freight Corridor	डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर
40	DGS&D	Director General supply & Demand	डायरेक्टर जनरल सप्लाई एण्ड डिस्पोजल
41	DLW	Diesel Locomotive Work	डीजल लोकोमोटिव वर्क
42	DVS	Damage Vehicle for Sick Line	डैमेज व्हीकल फॉर सिक लाइन
43	DVW	Damage Vehicle for Workshop	डैमेज व्हीकल फॉर वर्कशाप
44	ECOR	East Cost Railway	ईस्ट कोस्ट रेल
45	EMU	Electrical Multiple Unit	इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट
46	FOIS	Freight Operation Information System	फ्रेट आपरेशन इनफार्मेशन सिस्टम
47	F&CAO	Finance & Chief Account Officer	फाइनेन्स एण्ड चीफ एकाउन्ट आफिसर
48	FIAT	Fabrian Italian Autoyobid Torino	फ्रेबरिकन इटेलिना औटोयोबिड टोरिनो
49	FP	Freight Pipe	फ्रेट पाइप
50	GDR	Guard Driver Report	गार्ड ड्राइवर रिपोर्ट
51	GTKM	Grosse Ton Kilometer	ग्रोस टन किलोमीटर
52	HRE	Hydraulic Re-rail Equipment	हाइड्रोलिक रिलेड इक्विपमेन्ट
53	HRD	Hydraulic Rescue Device	हाइड्रोलिक रेस्क्यू डिवाइस
54	HOER	Hours of Employment Regulation	हावर ऑफ इम्प्लोयमेंट रेगुलेशन
55	ICF	Integral Coach factory	इन्टीग्रल कोच फैक्ट्री
56	IMPRESS	Integrated Multi Train Passenger Reservation System	इन्टीग्रेटिड मल्टी ट्रेन पैसन्जर रिजर्वेशन सिस्टम
57	IRCA	Indian Railway Conference Association	इंडियन रेलवे कान्फ्रेंस एसोसिएशन
58	IRCON	Indian Railway Contraction Company	इंडियन रेलवे कान्सट्रक्शन कम्पनी
59	IRCOT	Indian Railway Central Organization for Telecom	इंडियन रेलवे सेन्ट्रल औरगिनाइजेशन फॉर टेलीकोम
60	IRSME	Indian Railway Service of Mechanical Engineering	इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मेकेनिकल इंजीनियरिंग
61	IRTS	Indian Railway Traffic Service	इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस
62	IRICEN	Indian Railway Institute of Civil Engineering	इंडियन रेलवे इन्सीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग
63	IRCTC	Indian Railway Catering & Truism Corporation	इंडियन रेलवे कैटरिंग एण्ड ट्रूजिम कॉर्पोरेशन
64	IRFC	Indian Railway Finance Corporation	इंडियन रेलवे फाइनेन्स कॉर्पोरेशन
65	ISO	International Standard Organization	इन्टरनेशनल स्टैंडर्ड औरगिनाइजेशन

पेज नं० - 44
कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

66	IRIMEE	Indian Railway Institute of Mechanical & Electrical Engineering	इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एण्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
67	IRWO	Indian Railway Welfare Organization	इंडियन रेलवे वेलफेयर औरगनाइजेशन
68	IOH	Intermediate Over Hauling	इन्टरमीडियट ओवर हॉलिंग
69	JCM	Joint Consultative Machinery	जोइंट कोनसल्टेटिव मशीनरी
70	KRC	Koncorn Railway Corporation	कोंकण रेलवे कोरपोरेशन
71	KSR	Kalka Shimla Railway	कालका शिमला रेलवे
72	LHB	Linke Hoffman Busch	लिंक हॉफमैन बोश
73	LWR	Log Welding Rail	लांग वैल्डिंग रेल
74	LED	Light Emitting Diod	लाईट एमिटिंग डायोड
75	MIS	Management Information System	मैनेजमेन्ट इनफोरमेशन सिस्टम
76	MEMU	Main Line Electrical Multiple Unit	मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट
77	MLOD	Master List of Documents	मास्टर लिस्ट ऑफ डोक्यूमेंट
78	MR	Management Representative	मैनेजमेन्ट रिप्रेजेंटेटिव
79	MRM	Management Review Meeting	मैनेजमेन्ट रिव्यू मीटिंग
80	NRWWO	Northern Railway Women Welfare Organization	नार्दन रेलवे वूमेन वेलफेयर आरगनाइजेशन
81	NTES	National Train Enquiry System	नेशनल ट्रेन इनक्वायरी सिस्टम
82	NETRA	Network of Electrification Testing & Record Apprentice	नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रीफिकेशन टेस्टिंग एण्ड रिकॉर्ड ऐपरेंटिस
83	NDMA	National Disaster Management Authority	नेशनल डिजास्टर मैनेजमेन्ट अथोरिटी
84	OCV	Other Coaching Vehicle	अदर कोचिंग व्हीकल
85	OBHS	On Board Housekeeping Service	ओन बोर्ड हाउसकीपिंग सर्विस
86	OPRS	Operating Para of Rolling Stock	ओपरेटिंग पैरा ऑफ रोलिंग स्टोक
87	PAC	Proprietary Article Certificate	प्रोप्रायटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट
88	PEASD	Passenger Emergency Alarm Signal Device	पैसेन्जर इमरजेन्सी अलार्म सिग्नल डिवाइस
89	PEV	Passenger Emergency Valve	पैसेन्जर इमरजेन्सी वाल्व
90	P.L.No.	Pries List No.	प्राइस लिस्ट नम्बर
91	PLB	Productivity Link Bonus	प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस
92	PNM	Permanent Negotiations Machinery	परमानेन्ट नेगोसियेशन मशीनरी
93	POM	Point of Mount	पोइन्ट ऑफ माउन्ट
94	PREM	Participation of Railway Employee in Management	पारटीसिपेशन आफ रेलवे इम्प्लोई इन मैनेजमेन्ट
95	PRS	Passenger Reservation System	पैसेन्जर रिजर्वेशन सिस्टम
96	PNR	Passenger Name Record	पैसेन्जर नेम रिकॉर्ड
97	RCF	Rail Coach Factory	रेल कोच फेक्टरी
98	RDSO	Research Design and Standard Organization	रिसर्च डिजाइन एण्ड स्टैन्डर्ड ओरगनाइजेशन

पेज नं० - 45
कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

99	RELHMS	Railway Employee Livelined Health Medical Scheme	रेलवे इम्पलाई लिवलाइण्ड हैल्थ मैडिकल स्कीम
100	RITES	Rail India Technical & Ecomice Service	रेल इंडिया टेक्निकल एण्ड इकनोमिक सर्विस
101	ROH	Routine Over Hauling	रूटिन ओवर होलिंग
102	RPC-4	Revise Policy Circular	रिवाइस पोलिसी सरकूलर
103	RSP	Rolling Stock Programme	रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम
104	RAC	Reservation Against Consolations	रिजर्वेशन अगेनस्ट कंन्सलेशन
105	RVNL	Rail Vikas Nigam Limited	रेल विकास निगम लिमिटेड
106	RWF	Rail Wheel Factory	रेल व्हील फैक्टरी
107	R&D	Research & Development	रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट
108	RORO	Roll On Roll Of	रोल आन रोल आफ
109	Rail Tel	Railway Telecom Project	रेलवे टेलीकोम प्रोजेक्ट
110	SPRM	Self Printing Ticketing Machine	सेल्फ प्रिन्टिंग टिकिटिंग मशीन
111	SWR	Small Welding Rail	स्माल वेल्डिंग रेल
112	SRSF	Special Railway Safety Fund	स्पेशल रेलवे सेफ्टि फंड
113	SPART	Self Propelled Accident Relief Train	सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन
114	SPAD	Signal Passing At Danger	सिग्नल पासिंग एट डेन्जर
115	S&T	Signal & Telecommunication	सिग्नल एण्ड टेलीकमन्यूकेशन
116	TELCO	Tata Engineering & Locomotive Company	टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी
117	UTS	Unreserved Ticketing System	अनरिजर्वड टिकिटिंग सिस्टम
118	UDRS	Umpire Decision Review System	अम्पायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम
119	VRS	Violently Retirement Scheme	वोलन्टरी रिटायरमेन्ट स्कीम
120	WRA	Water Raising Apparatus	वाटर रेजिंग ऐपरेटस
121	WAP	Wheel Axle Plant	व्हील एक्सल प्लान्ट
122	WSP	Wheel Slid Protection	व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन
123	WWP	Worn Wheel Profile	वार्न व्हील प्रोफाइल

कोचों के लिये यातायात कोड

क्रम सं.	यातायात कोड (कूट)		विवरण
1.	ए आर टी	ART	दुर्घटना एवं औजार गाड़ी या राहत गाड़ी
2.	सी टी	CT	पर्यटन यान
3.	सी टी एस	CTS	द्वितीय श्रेणी यात्रियों हेतु पर्यटन यान
4.	सी जेड ए सी ई एन	CZACEN	एक सिरे पर शक्ति उत्पादन (एण्ड ऑन जनरेशन) युक्त वातानुकूलित कुर्सीयान
5.	ई आर आर	ERR	चार / छह व्हीलर
6.	ई आर यू	ERU	चार / छह व्हीलर सेल्फ प्रोपेल्ड टावर वैन
7.	एफ सी एस	FCS	प्रथम श्रेणी कूपा एवं द्वितीय श्रेणी
8.	एफ एस सी एन	FSCN	प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी 3 टियर शयनयान
9.	जी एस	GS	सेल्फ जनरेटिंग उपकरण लगी हुयी द्वितीय श्रेणी
10.	एल आर	LR	ब्रेक वैन सहित लगेज
11.	एन एम जी	NMG	नयी संबंधित मालगाड़ी
12.	ओ एच ई	OHE	ओवर हेड उपकरणों की निरीक्षण कार
13.	पी पी एस	PPS	फुल बोगी पोस्टल वैन
14.	आर ए	RA	निरीक्षण कैरिज (प्रशासनिक)
15.	आर ए ए सी	RAAC	एयर कंडीशन निरीक्षण यान
16.	आर डी	RD	निरीक्षण कैरिज (कर्मचारी)
17.	आर ई	RE	निर्देश वैन (मोबाइल प्रशिक्षण यान)
18.	आर एच	RH	चिकित्सा यान
19.	आर एच वी	RHV	सहायक चिकित्सा यान
20.	आर के	RK	डायनामोमीटर कार
21.	आर एन	RN	जनरेटिंग वैन
22.	आर एस	RS	स्टोर वैन
23.	आर टी	RT	दुर्घटना एवं औजार गाड़ी या राहत गाड़ी
24.	आर जेड	RZ	ट्रेक रिकार्डिंग यान
25.	एस एल आर	SLR	द्वितीय श्रेणी लगेज एवं ब्रेक वैन
26.	एस एम एन	SMN	बीच में शक्ति उत्पादन (मिड ऑन जनरेशन) युक्त पावर कार
27.	वी पी	VP	पार्सल वैन
28.	वी पी सी	VPC	परिवर्तित पार्सल वैन
29.	डब्ल्यू ए सी सी एन ई एम	WACCNEM	सिरे पर शक्ति उत्पादन (एण्ड ऑन जनरेशन) सहित वेस्टीब्यूल युक्त ए सी 3 टियर
30.	डब्ल्यू सी बी	WCB	वेस्टीब्यूल युक्त पेंट्रीकार
31.	डब्ल्यू एस सी जेड ए सी ई एन	WSCZA	एण्ड ऑन जनरेशन सहित वेस्टीब्यूल युक्त ए सी कुर्सीयान
32.	डब्ल्यू सी डी	WCD	वेस्टीब्यूल युक्त डाइनिंग कार
33.	डब्ल्यू सी आर ए सी	WCRAC	वेस्टीब्यूल युक्त एयर कंडीशन ट्विन कार
34.	डब्ल्यू सी टी ए सी	WCTAC	वेस्टीब्यूल युक्त एयर कंडीशन टूरिस्ट कार

पेज नं० - 47
कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

क्रम सं.	यातायात कोड (कूट)	विवरण
35.	डब्ल्यू एफ ए सी ई एन WFACEN	वेस्टीब्यूल युक्त एयर कंडीशन प्रथम श्रेणी एण्ड ऑन जनरेशन सहित
36.	डब्ल्यू एफ सी WFC	वेस्टीब्यूल युक्त प्रथम श्रेणी
37.	डब्ल्यू जी ए सी सी एन WGACCN	वेस्टीब्यूल युक्त एयर कंडीशन थ्री टियर सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्यूपमेंट सहित
38.	डब्ल्यू जी ए सी सी डब्ल्यू WGACCW	वेस्टीब्यूल युक्त एयर कंडीशन टू टियर सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्यूपमेंट सहित
39.	डब्ल्यू ए सी सी डब्ल्यू ई एन WACCWEN	वेस्टीब्यूल युक्त एयर कंडीशन टू टियर स्लीपर एण्ड ऑन जनरेशन सहित
40.	डब्ल्यू जी एफ ए सी WGFAC	वेस्टीब्यूल युक्त एयर कंडीशन प्रथम श्रेणी सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्यूपमेंट सहित
41.	डब्ल्यू जी एफ ए सी सी डब्ल्यू WGFACCW	वेस्टीब्यूल युक्त फर्स्ट कम ए सी 2 टियर स्लीपर
42.	डब्ल्यू जी एस सी एन WGSCN	सेल्फ जनरेटिंग इक्यूपमेंट सहित वेस्टीब्यूल द्वितीय श्रेणी थ्री टियर स्लीपर।
43.	डब्ल्यू जी एस सी एन एल आर WGSCNLR	वेस्टीब्यूल द्वितीय श्रेणी थ्री टियर स्लीपर, लगेज एवं ब्रेक वैन सहित।
44.	डब्ल्यू जी एस सी जेड WGSCZ	वेस्टीब्यूल द्वितीय श्रेणी कुर्सी यान सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्यूपमेंट सहित।
45.	डब्ल्यू जी एस सी जेड ए सी WGSCZAC	वेस्टीब्यूल युक्त सेल्फ जनरेटिंग सेकेंड ए सी कुर्सीयान।
46.	डब्ल्यू जी एस डी WGSD	वेस्टीब्यूल युक्त द्वितीय श्रेणी डबल डेकर, सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्यूपमेंट सहित।
47.	डब्ल्यू एल आर आर एम WLRRM	पावर कार एण्ड ऑन जनरेशन।
48.	डब्ल्यू एस सी जेड ए सी ई एन WSCZACEN	वेस्टीब्यूल एयर कंडीशन द्वितीय श्रेणी कुर्सीयान एण्ड ऑन जनरेशन सहित।
49.	डब्ल्यू एस एल आर एन WSLRN	वेस्टीब्यूल द्वितीय श्रेणी, ब्रेक एवं लगेज और पावर कार।

व्हील WHEEL

व्हील मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं

1- Tyred Wheel

2. Solid Wheel

आजकल केवल सोलिड व्हील का ही प्रयोग सवारी एवं माल गाड़ियों में किया जा रहा है। ये व्हील मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं।

1. फोर्ज्ड व्हील

2. कास्टेड व्हील

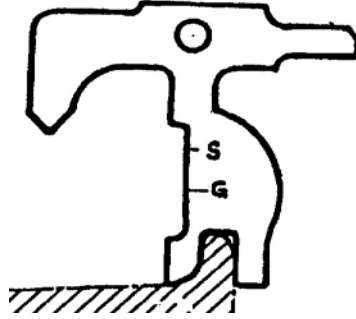
विभिन्न प्रकार के कोचों/वैगनों में लगने वाले व्हीलों का नया डायामेटर तथा कंडम डायामेटर/व्यास निम्नलिखित है:-

<u>STOCK</u>	<u>WHEEL DIA (NEW)</u>	<u>CONDEMNED</u>
1. IRS	1090mm	990 Solid 1010 Tyred
2. ICF	915mm	825mm
3. LHB	915mm	845mm
4. IRy-20	890mm	814mm
5. BOXC/BCN/BTPN BRN/BOBRN	1000MM	906mm
6. BOXG/BFR/BRH	1000mm	860mm
7. BLC Wagon	840mm	780mm

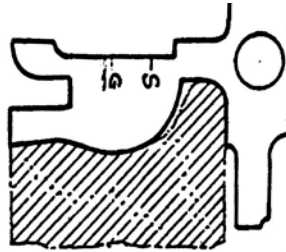
व्हील के दोष :- क्योंकि व्हील का निर्माण एक्सल और टायर के समायोजन से होता है। इसलिये दोष का निर्धारण भी दो प्रकार से किया जाता है। जैसे :- एक्सल का बेंट होना, हॉट एक्सल होना, ग्रीस ऊजिंग होना, नोच एक्सल इत्यादि इसी प्रकार से टायर के भी दोष होते हैं जिनका परीक्षण टायर डिफेक्ट गेज के माध्यम से किया जाता है। टायर में आने वाले मुख्य दोष इस प्रकार से हैं।

	<u>NEW</u>	<u>CONDEM</u>
थिन फ्लैज	28.5 मिमी०	22मिमी० हाईस्पीड, 16 सामान्य
डीप फ्लैज	28.5 मिमी०	35 मिमी०
शार्प फ्लैज	14.5 मिमी०	5 मिमी०
रूट रेडियस	16 मिमी०	13 मिमी०
थिन टायर	63.5 मिमी०	25.4 मिमी०
फ्लैट प्लेसेज	टायर पर गड्ढे	Goods . 60 मिमी० Chg. . 50 मिमी०

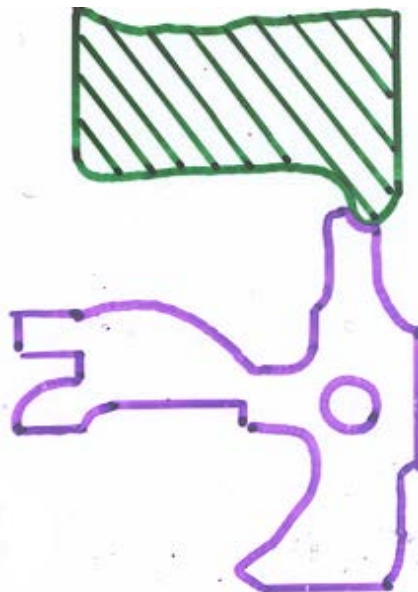
THIN FLANGE :- एक नये व्हील की प्रोफाइल के अन्तर्गत फ्लेन्ज की मोटाई 28.5 मिमी होती है और जब यह घिसकर 16 मिमी हो जाता है। तब व्हील में थिन फ्लेन्ज डिफेक्ट हो जाता है। लेकिन तेज रफ्तार की गाड़ियों के लिये यह माप 22 मिमी रखा गया है। फ्लेन्ज पहिये को पटरी पर बनाये रखने का कार्य करता है। जब गाड़ी चलती है तो फ्लेन्ज पटरी से टकराता है तो पूरा भार फ्लेन्ज पर आता है। थिन फ्लेन्ज होने से यह टूट भी सकता है।



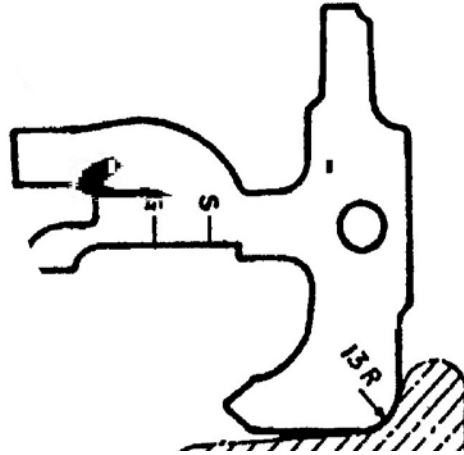
DEEP FLANGE:- व्हील के फ्लेन्ज ऊँचाई 28.5 मिमी होता है। जो कि पटरी के नीचे लटका रहता है। जो टायर के घिस जाने के कारण बढ़कर 35 मिमी हो जाता है। तो व्हील डीप फ्लेन्ज हो जाता है। इस दोष से रेल लाइन के फिस प्लेट के नट और बोल्ट कट जाते हैं।



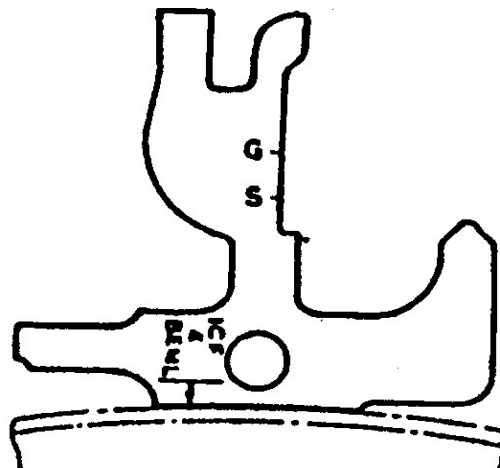
SHARP FLANGE :- फ्लेन्ज के टॉप पर एक गोलाई होती है। जो कि नये फ्लेन्ज में 14.5 मिमी होती है और जब यह गोलाई घिसकर 5 मिमी रह जाता है तब व्हील शार्प फ्लेन्ज डिफेक्ट से युक्त माना जाता है। शार्प फ्लेन्ज पटरी के कांटो को चीर देता है। जिससे डिरेलमेन्ट होने की सम्भावना बढ़ जाती है। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए और इस डिफेक्ट से युक्त व्हील को सर्विस में चलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।



ROOT RADIOUS REDUCED :- फलेन्ज के जड़ में भी गोलाई होती है जिसका Radius 14 मि०मी० होता है। और जब यह घिसकर 13 मि०मी० पर पहुँच जाता है तो यह माना जाता है कि व्हील रेडियस रेड्यूस्ड हो गया है। इससे व्हील लाईन से ज्यादा रगड़कर चलेगा और इंजन को ज्यादा शक्ति लगाकर खींचना पड़ेगा तथा फलेन्ज का झुकाव कम हो जाने के कारण गोलाई पर यह पटरी पर चढ़ सकता है।



FLAT PLACES :- व्हील के टायर पर पड़े गड्ढों को फ्लैट प्लेसेज कहा जाता है जो कि गुड्स में 60 मि०मी लम्बाई में, 3 मि०मी० गहराई में तथा आई० सी० एफ० में 50 मि०मी० लम्बाई में होता है। इस डिफेक्ट के कारण गाड़ी के चलने पर धड़-धड़ की आवाज होती है। इसमें लापरवाही करने पर स्प्रिंग नट-बोल्ट तथा लाईन और रोलर बियरिंग भी टूट सकता है।



ऊपर लिखे नुक्स की स्थिति में अगर पर्याप्त डायग्नोसिस है तो व्हील को टर्न कर के पुनः उपयोग में लाया जा सकता है नहीं तो व्हील को बदलने के लिये जिस नियम का ध्यान दिया जाता है उसे पेयरिंग ऑफ व्हील कहते हैं।

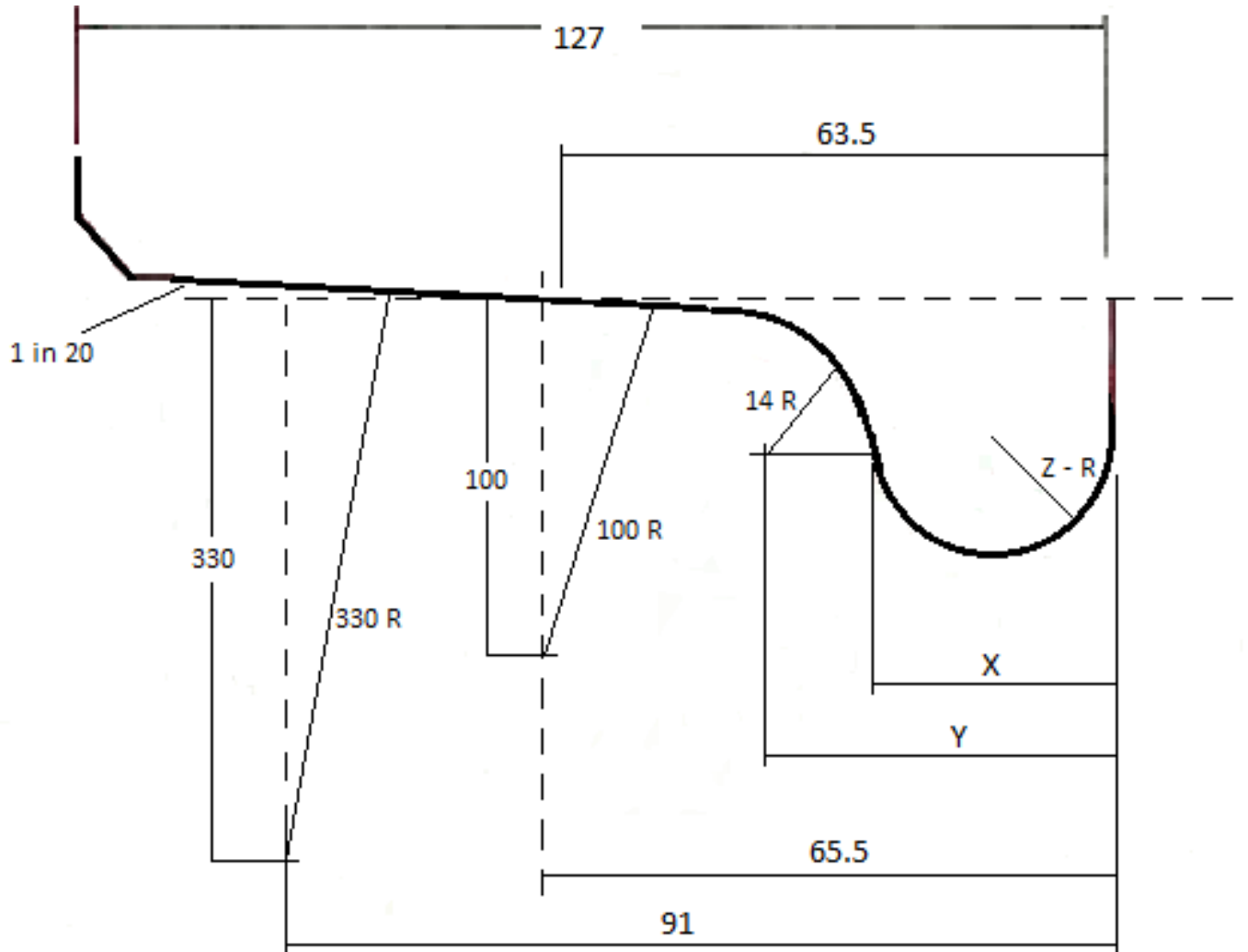
NEW WHEEL DEFECTS

1.	शेल्ड ट्रेड		शेल्ड ट्रेड – रिम के सभी ओर कम या ज्यादा सीरो पर लगातार धातु के टुकड़ों के ट्रेड तल से टूटने के द्वारा शैलिंग को पहचाना जा सकता है। फाइन थर्मल चिक्स के बीच मेटल के छोटे-2 टुकड़े हो तो शेलिंग होता है। चैन स्लाइडिंग या छोटे-2 स्किड मार्क्स के साथ मुख्यतया शेलिंग होती है। यदि रोलिंग मार्क्स 40 मि. मी. लम्बाई में तथा 1.5 मि.मी. गहरे हो तो ऐसे व्हीलस को सर्विस से निकालकर री-प्रोफाइलिंग हेतु वर्कशॉप भेजें।
2.	थर्मल क्रैक्स		थर्मल क्रैक्स :- तीव्र ब्रेक बाइडिंग होने से व्हील ट्रेड की संघन हीटिंग होने से थर्मल क्रैक्स होते हैं। ऐसे क्रैक्स, ट्रेड पर सामान्यतः लम्बवत एवं रेडियल डाइरेक्शन में विकसित होते हैं। जब कभी भी ऐसे क्रैक रिम के आउटर फेस पर दिखें या ट्रेड क्रैक के रिम के आउटर एज (नॉन गेज फेस) तक पहुँच जाये तो व्हील को सर्विस से निकाल देना चाहिये। ऐसे व्हीलस को परीक्षण एवं सब्सीक्वेन्ट रिजेक्शन हेतु वर्कशॉप भेज देना चाहिये। जो भी व्हील ब्रेक बाइडिंग में शामिल हुये हों उनको मेंटिनेंस के दौरान ध्यान पूर्वक परीक्षण किया जाना चाहिये। जिससे रिजेक्टेबल थर्मल क्रैक की उपस्थिति की पहचान की जा सके। ऐसे व्हीलों को गम्भीर रंग बदलने या नीले काले कर्म चिन्ह ट्रेड पर तथा फ्लैट्स की उपस्थिति (चाहे निर्धारित सीमा में हो) से पहचाना जा सकता है।
3.	हीट क्रैक		हीट क्रैक्स : थर्मल क्रैक अधिक गहरे होते हैं तथा ट्रेड पर फाइन सुपरफिसियल क्रैक या ब्रेकिंग सरफेस के बगल में होने वाले क्रैक से विशिष्ट तुलना किये जाने की आवश्यकता होती है ये हीट क्रैक्स कहलाते हैं जो कि सामान्यतः थर्मल क्रैक से घने होते हैं। नार्मल ब्रेकिंग के दौरान हीटिंग एवं कूलिंग के कारण हीट क्रैक ट्रेड पर हो जाते हैं। ऐसे व्हीलों को सर्विस से हटाने की जरूरत नहीं होती है पर इनको रिजेक्टेबल थर्मल क्रैक्स से सावधानीपूर्वक विशिष्ट तुलना करना चाहिये।

पेज नं० - 52
कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

4.	शैटर्ड रिम		शैटर्ड रिम : व्हील के ट्रेड या फ्लैज में फ्रैक्चर हो तो सर्विस से जरूर अलग करें। व्हील लोकलाइज्ड पिटिंग या फ्लैकिंग के साथ रिजेक्टेबल दशा के लिये शामिल नहीं होता है।
5.	Cracking on plate		इस प्रकार के दोष में व्हील का प्लेट क्रैक हो जाता है तथा कभी – कभी यह व्हील के उपर तक पहुंच जाता है।
6.	स्प्रेड रिम		स्प्रेड रिम : यदि रिम थोड़ी दूर में चौड़ी होकर फ्रन्ट फेस पर बाहर होने लगे, तो यह आंतरिक दोष हो सकता है। रिम स्प्रेडिंग ज्यादातर फ्लैटिंग आफ ट्रेड के साथ होते हैं या जिससे ट्रेड पर शेल्फिंग या क्रैक्स हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। इस तरह के व्हील को सेवा से हटा देना चाहिये। सम्पूर्ण व्हील के सभी ओर रिम के आउटर ऐज पर यूनीफार्म कर्लिंग होने वाली दशा से संशय नहीं होता है जो कि रिम फ्लो कहलाता है। रिम फ्लो एक डिफेक्ट नहीं लें।

पेज नं० - 53
कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

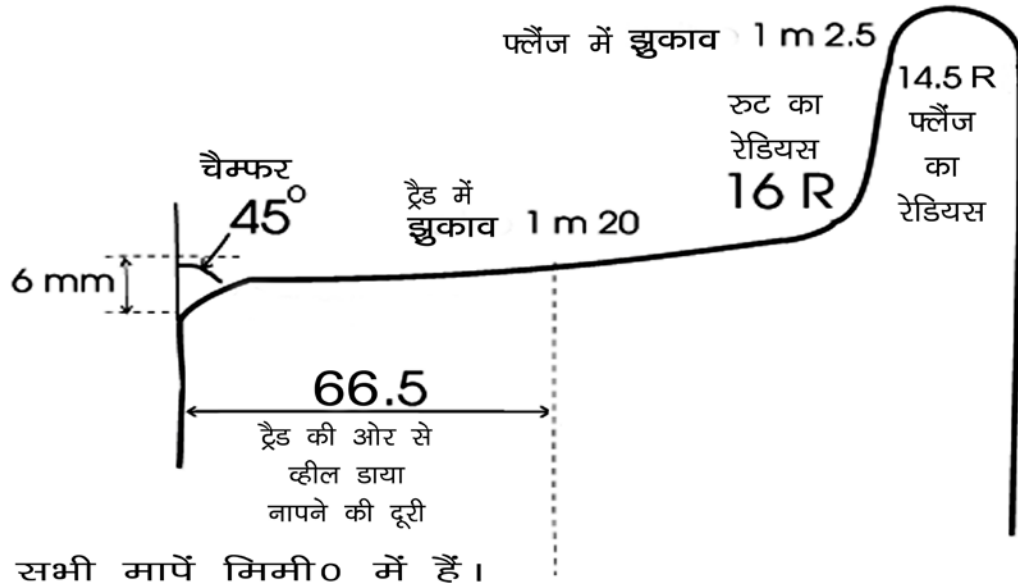


Step Sizes of Worn Wheel Profile:

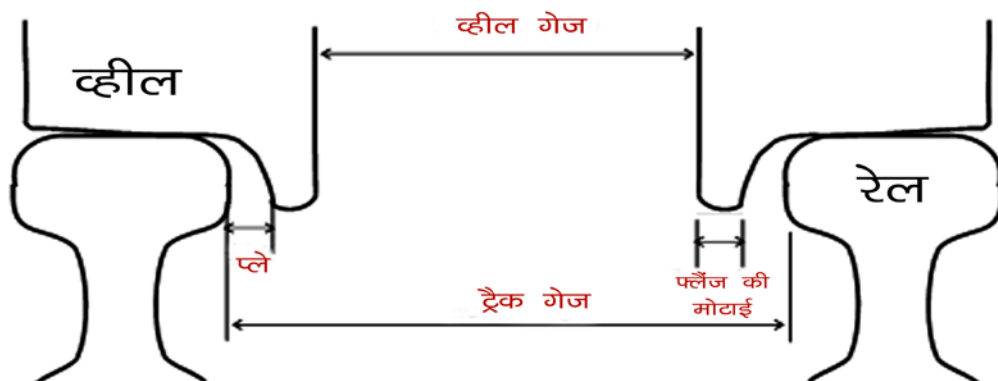
The step sizes of worn wheel profile are given further to reduce the removal of material during tyre turning and increase the life of the wheel.

Flange Thickness (X)	Y	Z (Radius)
28 mm (27.84 mm)	42.23 mm	13.5 mm
27 mm (27 mm)	41.29 mm	13.0 mm
26 mm (26.16 mm)	40.34 mm	12.5 mm
25 mm (24.49 mm)	38.41 mm	11.5 mm
24 mm (23.65 mm)	37.44 mm	11.0 mm
23 mm (22.81 mm)	36.47 mm	10.5 mm
22 mm (21.97 mm)	35.49 mm	10.0 mm
21 mm (21.13 mm)	34.5 mm	9.5 mm
20 mm (20.29 mm)	33.5 mm	9.0 mm

(नया व्हील प्रोफाईल)



व्हील गेज तथा ट्रैक गेज



ट्रैक गेज (ब्रॉड गेज) : 1 6 7 6 मिमी०

ट्रैक गेज (नैरो गेज) : 7 6 2 मिमी०

व्हील गेज (ब्रॉड गेज) कोचिंग तथा मालगाड़ी: 1 6 0 0 +2/-1 मिमी०

व्हील गेज (नैरो गेज) कोचिंग तथा मालगाड़ी: 7 0 0 +1.5/-0.5 मिमी०

Hot Axle - गर्म धुरा

यदि किसी कोच या वैगन के किसी Axle Box का तापमान इतना अधिक हो जाये कि इसे ट्रेन से अलग करना (काटना) पड़े या चाहे ट्रेन के चलने वाले स्टेशन पर या रास्ते में या ट्रेन के गंतव्य स्थान पर हो तो यह गर्म धुरा माना जायेगा।

OPERATING TEMPERATURE OF BEARING :-

यह वह तापमान है जिस पर रोलर बियरिंग कार्य करता है।

जब गाडी चलती है तो रोलर बियरिंग के विभिन्न पार्ट्स (components) में घर्षण उत्पन्न होता है। यदि बियरिंग अच्छी प्रकार से स्नेहित (lubricant) है तो यह न्यूनतम रहता है। किन्तु बक्से में कुछ ऊष्मा की मात्रा उत्पन्न होती है। जो कि ट्रैक जोड़ की वजह से बियरिंग पर लगातार आघात होने की वजह से होता है जिससे बियरिंग की lubricating film टूट जाती है।

सामान्यतया रोलर बियरिंग 70°C से 80°C तापमान तक संतोषजनक कार्य करते हैं। परंतु यदि किसी बक्से का तापक्रम वायुमंडल के तापमान से 50°C अधिक हो जाये तो इस बक्से को अच्छी प्रकार से निरीक्षण करना चाहिए तथा यदि किसी बियरिंग का तापक्रम 80°C तापमान से अधिक हो जाए तो उसे रेल से अलग कर दें।

इसके अतिरिक्त यदि किसी बक्से का तापक्रम अन्य बक्सों की तुलना में 10°C अधिक आ रहा है तो इस बक्से को सावधानी पूर्वक चेक कर सुनिश्चित करें कि उसमें कोई खराबी तो नहीं है।

बक्सा गर्म होने की STAGES

प्रथम	इस स्थिति में एक्सल बाक्स गर्म होना शुरू हो जाता है और दूसरे बाक्सों से इसका तापमान अधिक हो जाता है। यदि यह तापक्रम 120°C से 140°C है तो बाक्स गर्म कहा जाता है।
द्वितीय	इस स्थिति में बक्से का तापमान 140°C से 160°C तक होता है और बक्से के अंदर से ग्रीस के गर्म होने की गंध आने लगती है।
तृतीय	इस स्थिति में बियरिंग का तापमान बढ़कर 160°C से 190°C हो जाता है और धुंआ निकलने लगता है।
चतुर्थ	इस स्थिति में एक्सल बाक्स का तापमान बढ़कर 190°C से ऊपर चला जाता है और ग्रीस जलने लगती है तथा अधिक गर्म होने पर केज आदि जलने लगती है और रोलर एवं स्लीव घिसने लगते हैं। यदि अब भी बियरिंग सर्विस में चलता रहता है तो उसमें सभी parts घिस जाते हैं तथा Axle भी घिसने लगता है जिससे अंत में Axle टूट जाता है। जो कि Derailment का कारण बन सकता है।

रोलर बियरिंग के सीज होने के कारण

1. रोलर बियरिंग का रेडियल क्लीयरेंस निर्धारित सीमाओं से कम या अधिक होना ।
2. इनर रैस का क्रैक होना ।
3. केज का टूट जाना ।
4. ग्रीस की मात्रा कम या अधिक होना ।
5. अच्छी क्वालिटी की ग्रीस का न होना ।
6. ग्रीस के अंदर धूल या किसी बाहरी चीज का मिला होना ।
7. बाहरी रैस का क्रैक होना या टूट जाना ।
8. Electric Welding के दौरान रोलर या outer race का damage होना ।

बचाव के उपाय

1. Axle box feeling निर्धारित स्थानों पर सुनिश्चित की जाये ।
2. Axle box का तापमान हाथ द्वारा चेक किया जाता है । इसके लिए कोचिंग में बक्से के सामने वाले कवर पर हथेली के विपरीत वाला भाग बक्से पर लगाते हैं यदि हाथ लगाते ही हाथ हटाना पड़ जाये तो समझें कि बक्सा बहुत गर्म है । आजकल थर्मामीटर लेजर गन के द्वारा भी Axle Box का तापमान नापा जाता है जो कि बिल्कुल सही रीडिंग देता है । यदि ट्रेन स्टेशन पहुँचने से पहले outer पर 10 min. रुक जाती है तो गर्म बक्से का ठंडूना मुश्किल हो जाता है ।

एक्सल बाक्स महसूस करने के साथ निम्नलिखित चीजें भी चेक कराएँ

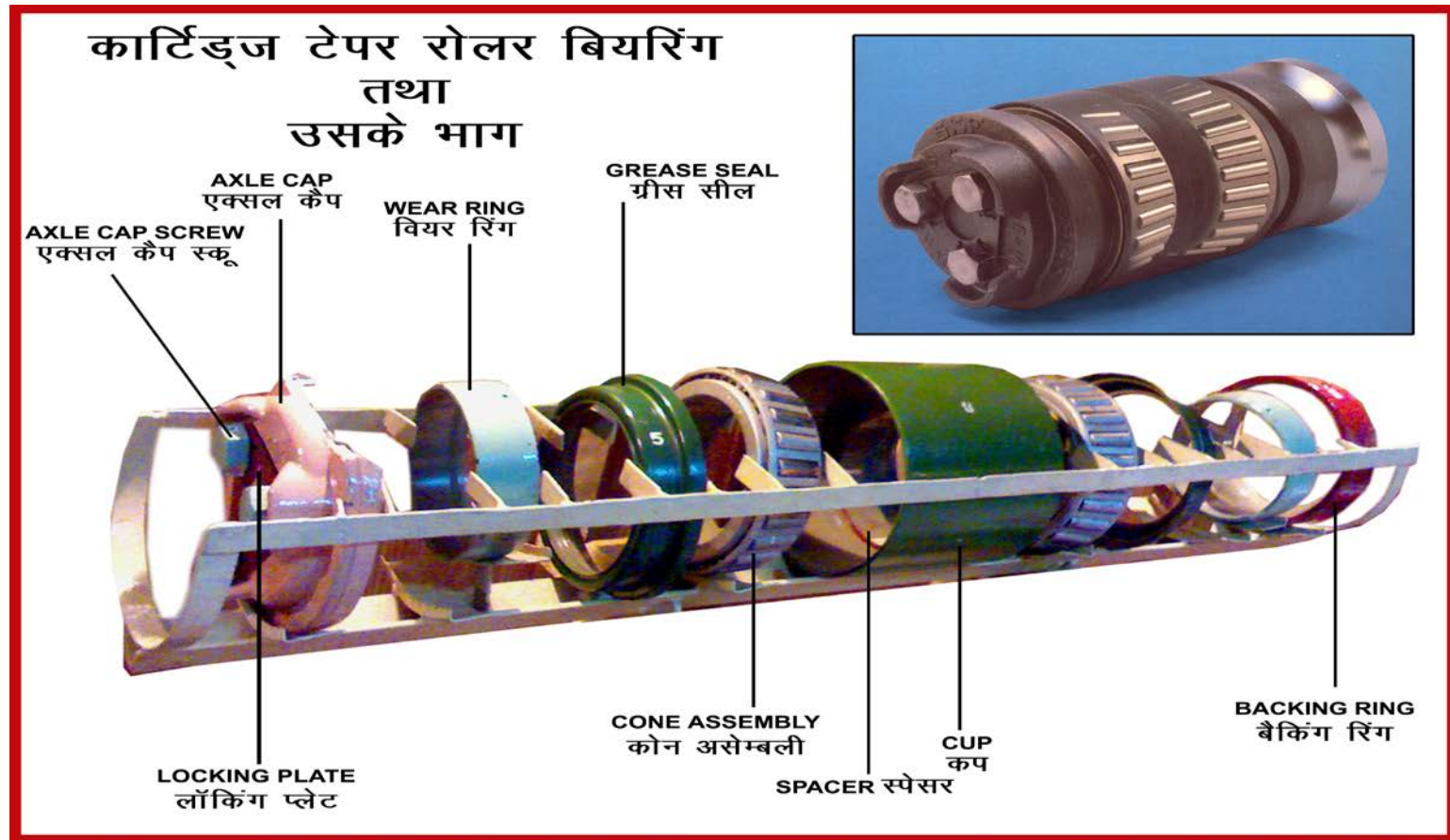
1. व्हील के उपर एक्सल बाक्स के back side से ग्रीस की छीटें तो नहीं आ रही हैं ।
2. एक्सल बाक्स को देखने में कोई गड़बड़ तो नहीं दिखाई दे रही है ।
3. व्हील स्किड तो नहीं कर रहा है जबकि कोई बाहरी खराबी भी नहीं है ।
4. निर्धारित Brand की ग्रीस ही बियरिंग में डालें ।
5. कोच या वैगन पर welding करते समय Earth welding point के साथ रखें ।
6. यदि लाईन पर Axle Box खोलना है तो सुनिश्चित करें कि उसके अंदर धूल आदि न जाने पायें ।
7. High Pressure jet machine से धुलाई करते समय पानी का jet सीधे बियरिंग कवर के उपर न मारें ।

कार्ट्रिज टेपर्ड रोलर बियरिंग का सिकलाईन परीक्षण

1. कप को घुमा कर असामान्य आवाज का सुनना ।
2. कप, ग्रीस सील, कैप, एक्सल कैप, स्क्रू, एडाप्टर आदि के क्षतिग्रस्त या टूटा होने का दृष्टि परीक्षण करना ।
3. यदि ग्रीस सील में कोई दोष नहीं पाया जाता तो थोड़ी सी मात्रा में ग्रीस का लीक होना सामान्य बात है । अधिक ग्रीस लीक होने की जांच करें ।
4. यार्ड में गाड़ी के आने के तुरन्त बाद बियरिंग कप को उल्टे हाथ से छू कर असामान्य ताप का पता करना ।

कार्ट्रिज टेपर्ड रोलर बियरिंग को खराबी से रोकने के लिए ली जाने वाली सावधानियां।

1. पहिये की हैन्डलिंग के समय फार्क लिफ्टर का प्रयोग करें।
2. एक से अधिक व्हील को न उठाएं, इससे कप और ग्रीस सील को क्षति हो सकती है।
3. लाकिंग स्क्रू को टार्क रिच की 40 कि०ग्रा० – मीटर की वैल्यू पर टाईट करें।
4. लाकिंग प्लेट का कभी भी दोबारा प्रयोग न करें। लाकिंग प्लेट के टैब को लाकिंग स्क्रू के प्लैट वाली साईड पर मोड़ना चाहिए।
5. लाकिंग स्क्रू को कसने से पहले एक्सल एंड के छेदों और लाकिंग स्क्रू की चूड़ियों को अच्छी तरह से साफ करें व थोड़ी सी ग्रीस लगाएं।
6. टायर टर्निंग से पूर्व एंड कैप खोलने के पश्चात आर०डी०एस०ओ० (R.D.S.O.) द्वारा मानिकीकृत डम्मी कवर लगाएं।
7. टायर टर्निंग के पश्चात एक्सल एंड (AXLE END) को अच्छी तरह से साफ किया जाए ताकि स्वारफ (SWARF) का कोई भी टुकड़ा अन्दर ना जाए।
8. ट्राली में व्हील लगाते समय एडाप्टर की ठीक प्रकार से जांच करें। सुनिश्चित करें कि एडाप्टर कप के ऊपर समान रूप से टिकना चाहिए ताकि गाड़ी का भार बियरिंग कप पर समान रूप से आए।
9. एडाप्टर लगी हुई ट्राली को व्हील पर टिकाते समय ध्यान रखें कि रिटेनिंग बोल्ट बियरिंग कप को न टकराए इससे कप को क्षति पहुँच सकती है।
10. जब भी कार्ट्रिज बियरिंग लगी हुई बोगी या वैगन पर वेल्डिंग करने की जरूरत पड़े तो ध्यान रहे कि विद्युत करंट बियरिंग से होकर न गुजरे। अर्थिंग वायर वेल्ड होने वाली जगह के बिल्कुल पास लगाएं। इसके दोनों सिरे भी मजबूती से बंधे होने चाहिए।



1. कोन असेम्बली (कोन, केज और रोलर)
2. कप
3. स्पेसर
4. वियर रिंग
5. ग्रीस
6. एंड कैप
7. एक्सल कैप स्कू
8. लाकिंग प्लेट
9. बैकिंग रिंग

पेज नं० - 60
कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

इंजन टेस्टिंग (एयर ब्रेक)

1. ड्राइवर के ऑटोमेटिक ब्रेक वाल्व हैंडिल को इमरजेन्सी पर रखें।
2. इलेक्ट्रिक इंजन में चलायें जाने वाले कम्प्रेसरों की संख्या के अनुसार HCP स्विच को सेट करें।

प्रायः कम्प्रेसरों की संख्या खींचे जाने वाले वैगनों की संख्या एवं लीकेज दर के उपर निर्भर करती है। इसके लिए सामान्य मार्ग दर्शन निम्न प्रकार है।

गाड़ी में वैगनों की संख्या

संपीडित हवा की आवश्यकता (लीटर प्रति मिनट में)	50 से कम	50 से 80	80 से 90	90 से 100	100 से ज्यादा
	2000	3000	4000	5000	6000

इलेक्ट्रिक लोको के प्रत्येक कम्प्रेसर की क्षमता 1000/1500 लीटर प्रति मिनट होती है।

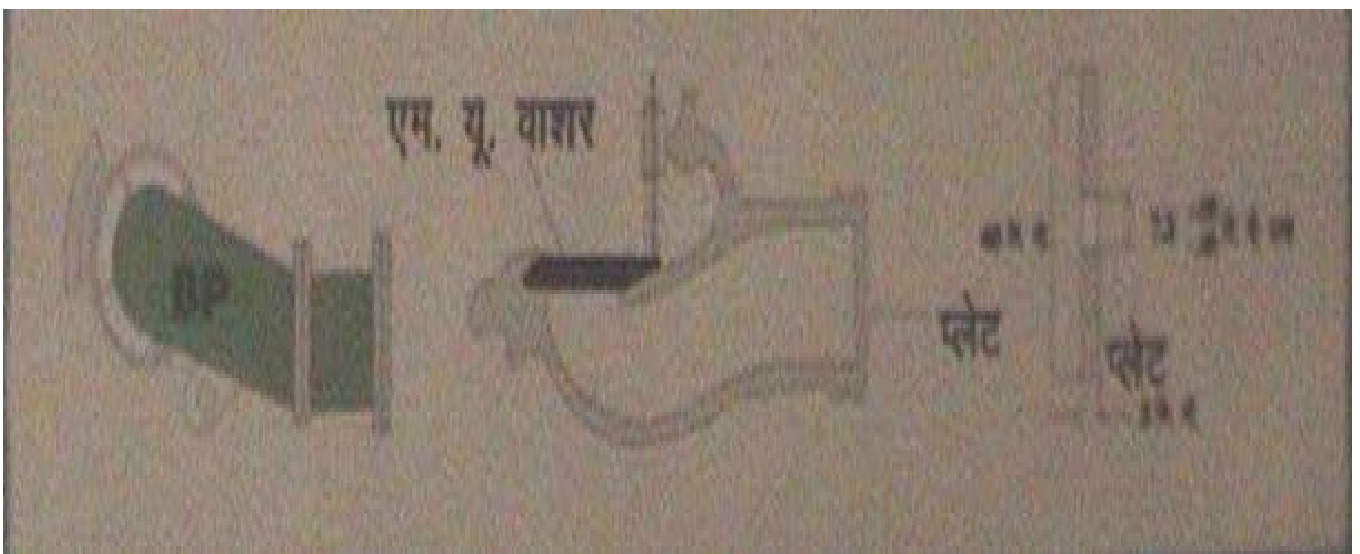
कम्प्रेसर क्षमता टैस्ट

बी.पी.का एंगल कॉक बन्द करके ब्रेक पाईप कपलिंग से RDSO चित्र SK DP 2691 अनुसार बनी 7.5 मि.मी. व्यास छिद्र वाली टेस्ट कॉक जोड़े।

ड्राइवर के ऑटोमेटिक ब्रेक वाल्व हैंडिल को इमरजेन्सी पोजीशन से रिलिज़ पोजीशन में लाएं ब्रेक पाईप में 5 कि.ग्र./सेमी.² का प्रेशर बनाएं।

बी.पी. का एंगल कॉक खोले ब्रेक पाईप का प्रेशर 5 कि.ग्र./सेमी.² से गिरना शुरू होना चाहिए।

बी.पी. का प्रेशर लोकोमोटिव की गेज में 60 सेकेण्ड में 1 कि.ग्र./सेमी.² से अधिक नहीं गिरना चाहिए।



पेज नं० - 61
कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

बी.पी. सर्किट में लीकेज चेक करने की विधि:—

सिस्टम को पूरी तरह चार्ज करें आटोमेटिक ब्रेक वाल्व से बी.पी. पाईप में 0.6 कि.ग्र./सेमी² का प्रेशर गिराएं एवं आइसोलेटिंग कॉक ए-15 को बन्द कर दें। नोट करें कि बी.पी. में प्रेशर की गिरावट 5 मिनट में 0.7 कि.ग्र./सेमी² से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

सिस्टम को पूरी तरह चार्ज करें आटोमेटिक ब्रेक वाल्व से बी.पी. पाईप में 0.6 कि.ग्र./सेमी² का प्रेशर गिराएँ। अब बी.पी. चार्जिंग सी-2 रिले वाल्व ए-31 के पास लगे आइसोलेटिंग कॉक ए-8 को बन्द करें और देखें कि बी.पी. पाईप में प्रेशर ड्रॉप 5 मिनट में 0.7 कि.ग्र./सेमी² से अधिक नहीं होनी चाहिए।

6. एफ.पी. पाईप में लीकेज चेक करने की विधि:—

एफ.पी. पाईप को 6 कि.ग्र./सेमी² पर चार्ज करें। फीड वाल्व ए-52 के पहले वाली आइसोलेटिंग कॉक ए-21 को बन्द करें अब देखें कि प्रेशर की गिरावट 5 मिनट में 0.7 कि.ग्र./सेमी² से अधिक नहीं होनी चाहिए।

Bogie Mounted Brake Cylinder

बोगी माउण्टेड ब्रेक सिलिण्डर

भारतीय रेल में जिस प्रकार बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण लम्बी अर्थात् ज्यादा कोच की गाड़ियाँ एवम् तेज गति की गाड़ियों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी उसी प्रकार उनके परिचालन के लिए अच्छे ब्रेकिंग पावर की भी आवश्यकता महसूस की गई, जिसमें कम ब्रेकिंग डिस्टेन्स पर प्रभावी ब्रेक लगाया जा सके इस कारण दिन प्रतिदिन भारतीय रेल प्रशासन द्वारा ब्रेकिंग सिस्टम में परिवर्तन किया जा रहा है। जो कि इस प्रकार है सर्वप्रथम वैक्यूम ब्रेक – एयर ब्रेक – बोगीमाउण्डेट – एक्सल माउण्डेट विद डिस्क ब्रेक।

बहुत अधिक पुर्जों तथा स्प्रिंगों की वजह से स्लैक एडजैस्टर में आने वाली खराबी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके समाधान हेतु बोगी माउण्डेट ब्रेक सिस्टम का उपयोग किया गया है। जिसमें प्रत्येक एक्सल के चक्कों पर ब्रेक लगाने के लिए 8" व्यास के ब्रेक सिलिण्डर को बोगी पर ही लगाया गया है। स्लैक एडजैस्टर ब्रेक सिलिण्डर में ही समाहित है।

बोगी माउण्डेट ब्रेक सिलिण्डर की साधारण-ब्रेक सिस्टम से तुलना :-

1. **B.M.B.C.** का वजन साधारण ब्रेक-सिस्टम से 492 किलोग्राम कम हैं।
2. ब्रेकिंग डिस्टेन्स कम है।
3. पिन तथा बुशों की संख्या 84 रह गई है।
4. अधिक घर्षण गुणांक वाले कास्ट-आइरन के ब्रेक ब्लॉक के स्थान कम घर्षण गुणांक (0.25) वाले कम्पोजिट ब्रेक-ब्लॉक के प्रयोग से व्हील तथा ब्रेक ब्लॉक की घिसावट कम हो गयी है।
5. मरम्मत का खर्चा कम है।
6. ब्रेक सिलिण्डर के ब्रान्च पाइप पर लगी आइसोलेटिंग कॉक में निकास छिद्र की व्यवस्था की गयी है। अतः ब्रेक सिलिण्डर को आइसोलेट करने पर उस बोगी के ब्रेक सिलिण्डरों की हवा स्वतः इसी निकास छिद्र से होकर बाहर निकल जाती है।

B.M.B.C. की डिजाईन की मुख्य विषेताएं

1. प्रत्येक व्हील सेट पर ब्रेक लगाने के लिए एक 8" व्यास का ब्रेक सिलिण्डर बोगी पर लगाया जाता है अर्थात् एक बोगी पर दो या एक कोच में 4 ब्रेक सिलिण्डर लगाए गये हैं। ब्रेक सिलिण्डर का पिस्टन ट्रैवेल 31.1 मिमी० है।

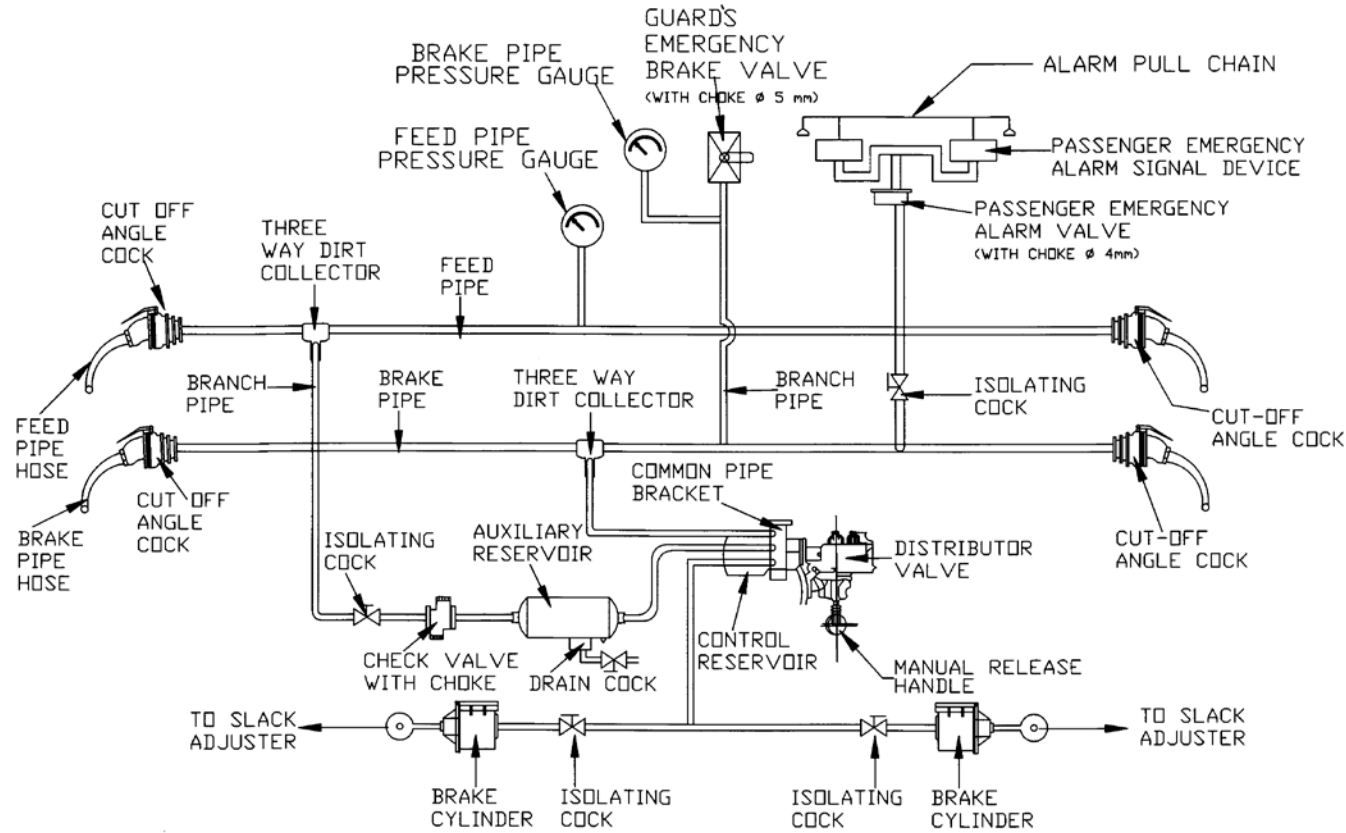
पेज नं० - 63
कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

2. स्लैक एडजैस्टर ब्रेक सिलिण्डर में ही समाहित है। परन्तु वह सिंगल ऐक्टिंग है। अर्थात् यह ब्रेक ब्लाक के घिसने से बढ़ने वाली क्लीयरेन्स को तो एडजेस्ट करता है। परन्तु नये ब्रेक ब्लाक लगने पर कम होने वाली क्लीयरेन्स को एडजेस्ट नहीं करता है। स्लैक एडजैस्टर के कार्य करने की क्षमता 305 मिमी० है।
3. व्हील का डाया 839 मिमी० रह जाने पर स्लैक एडजैस्टर की पूरी क्षमता का उपयोग हो जाता है। तथा एडजैस्टर ट्यूब पर लाल निशान दिखायी देने लगता है।
4. लाल निशान दिखाई देने पर ब्रेक गियर का मैनुअली एडजेस्टमेंट करना पड़ता है। जिसके लिए वृत्ताकार पुलरॉड के बाहरी छिद्र से पिन को निकालकर अन्दर के छिद्र में डाल दिया जाता है।
5. बोगी पर 15 मिमी० व्यास का ब्रांच पाईप लगा हुआ है। जिसको 500 मिमी० लम्बाई के दो लचीले रबर पाईपों द्वारा ब्रेक सिलेण्डरों से जोड़ा गया है।
6. डी० वी० से ब्रेक सिलिण्डरों पर आने वाले पाईप का व्यास 20 मिमी० है। जो कि कोच की बाडी पर लगा हुआ है। इस ब्रांच पाईप को बोगी पर लगे 15 मिमी० व्यास वाले पाईप से 700 मिमी० लम्बे लचीले रबर पाईपों से जोड़ा गया है।
7. रैचिट की पिच 20 है। तथा एडजैस्टर ट्यूब का रेखीय विस्थापन $1/72$ है अर्थात् एडजैस्टर ट्यूब के 12.5 मिमी० विस्थापन के लिए 36 ब्रेक एप्लीकेशन की आवश्यकता है।
8. साधारण कोच की बाडी के ब्रेक रिंगिंग का कुल यान्त्रिक लाभ 7.644 मिमी० है जबकि वातानुकूलित कोच में यह 8.40 है।
9. बी. एम. बी. सी. में उच्च घर्षण गुणांक वाले K टाईप ब्रेक ब्लाक लगाए जाते हैं। जिनका ब्रेक शू में लगने वाला लग्स सिरों से 21 मिमी० नीचे है।
10. साधारण तथा वातानुकूलित कोच में लगने वाले फ्लोटिंग लीवर, बेन्ट लीवर, लीवर हैंगर तथा वृत्ताकार पुलरॉड के साइज अलग-अलग हैं।

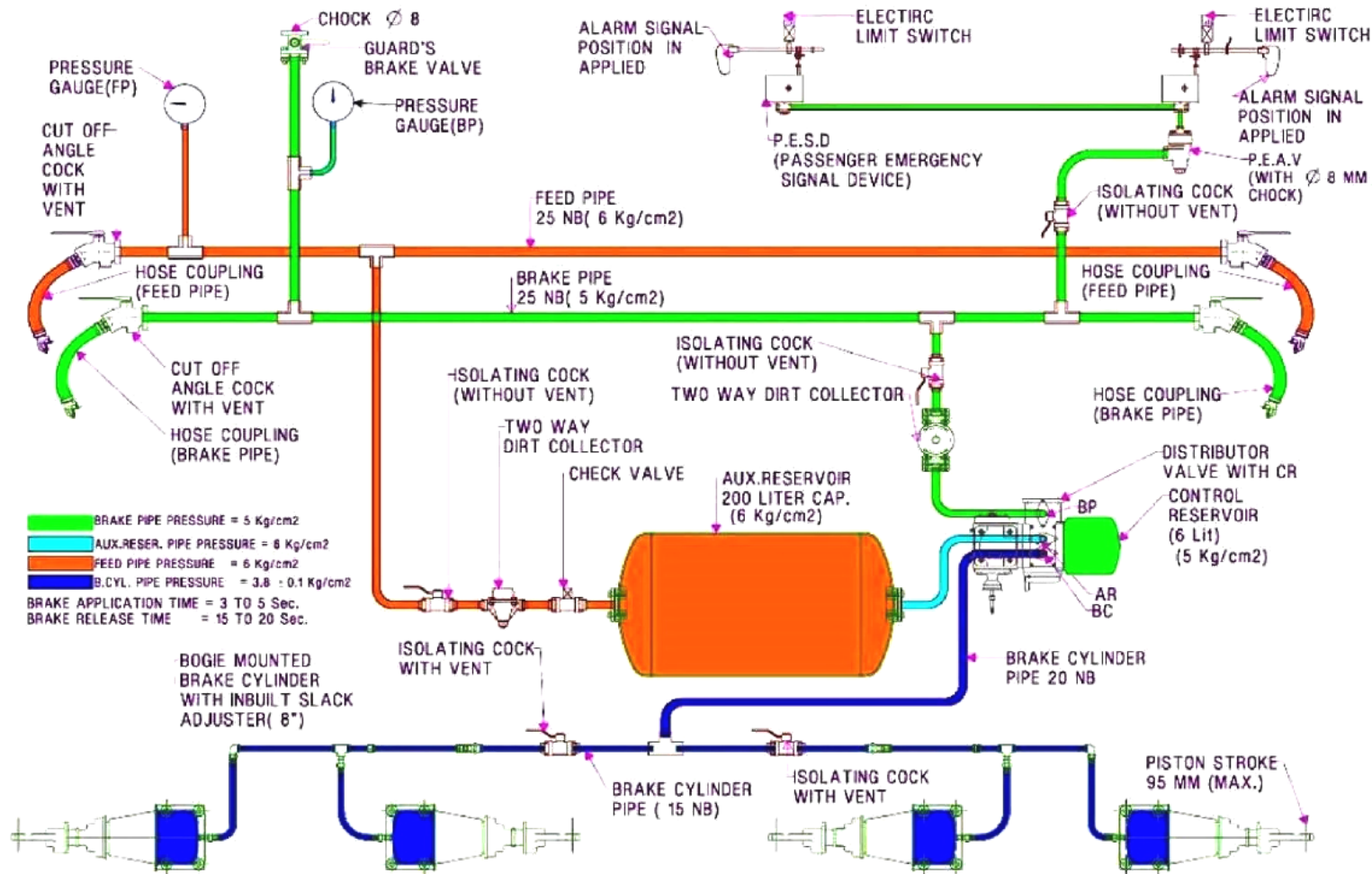
सवारी गाड़ी डिब्बों में प्रयुक्त एयर ब्रेक प्रणालियाँ

भारतीय रेल के सवारी डिब्बों में टविन पाईप ग्रेजुएटिड एप्लीकेशन तथा रिलीज ब्रेक प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है।

अण्डर फ्रेम माउन्टिड ब्रेक सिलिण्डर प्रणाली

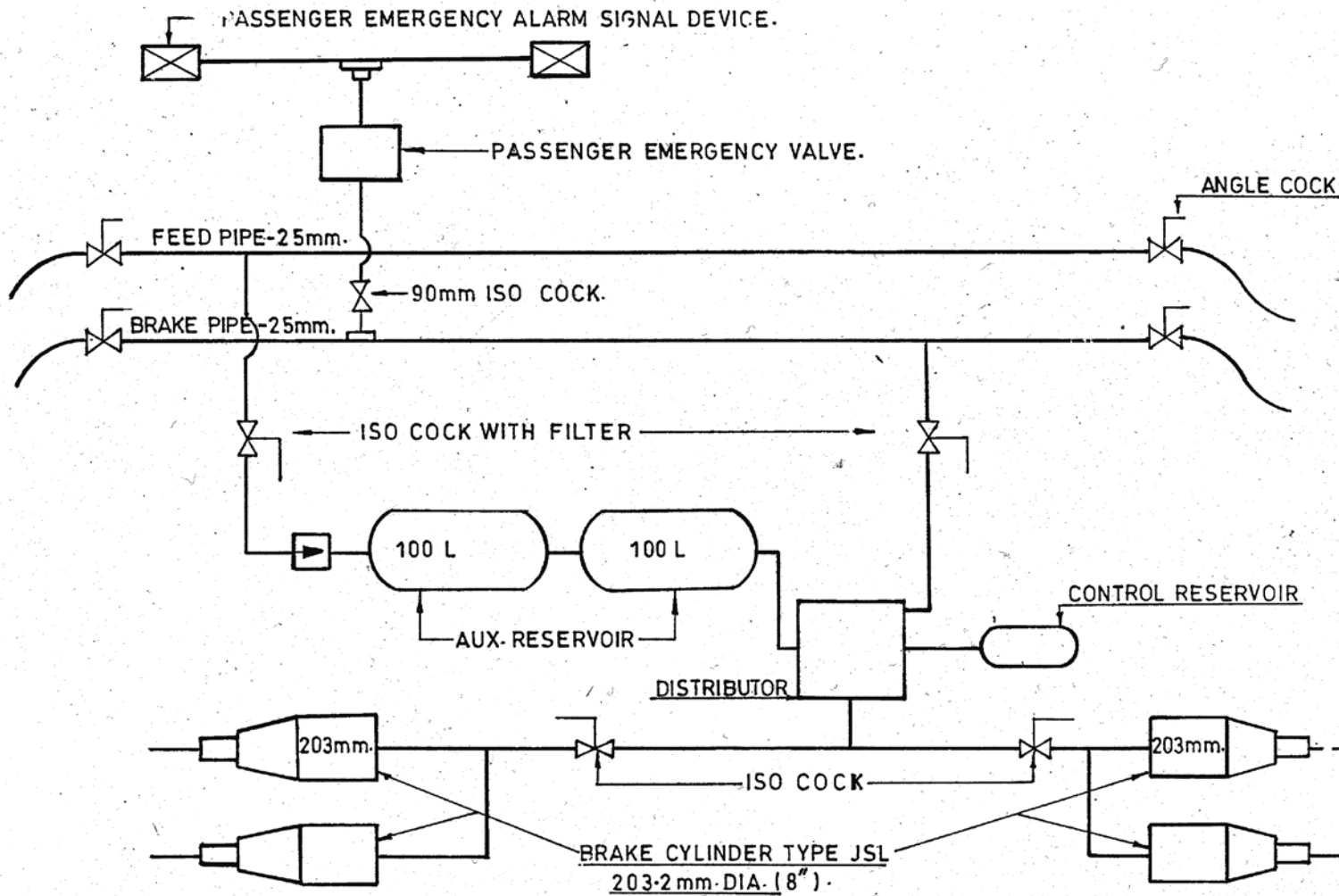


बोगी माउन्टिड एयर ब्रेक सिलिण्डर प्रणाली



TWIN PIPE GRADUATED AIR BRAKE SYSTEM WITH BOGIE MOUNTED BRAKE CYLINDERS

पेज नं० - 66
कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

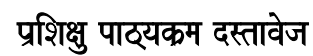


**SCHEMATIC DIAGRAM OF AIR BRAKE
SYSTEM FOR BOGIE MOUNTED COACHES**



section AA

एक्सल माउन्टिड डिक्स ब्रेक सिलिण्डर प्रणाली



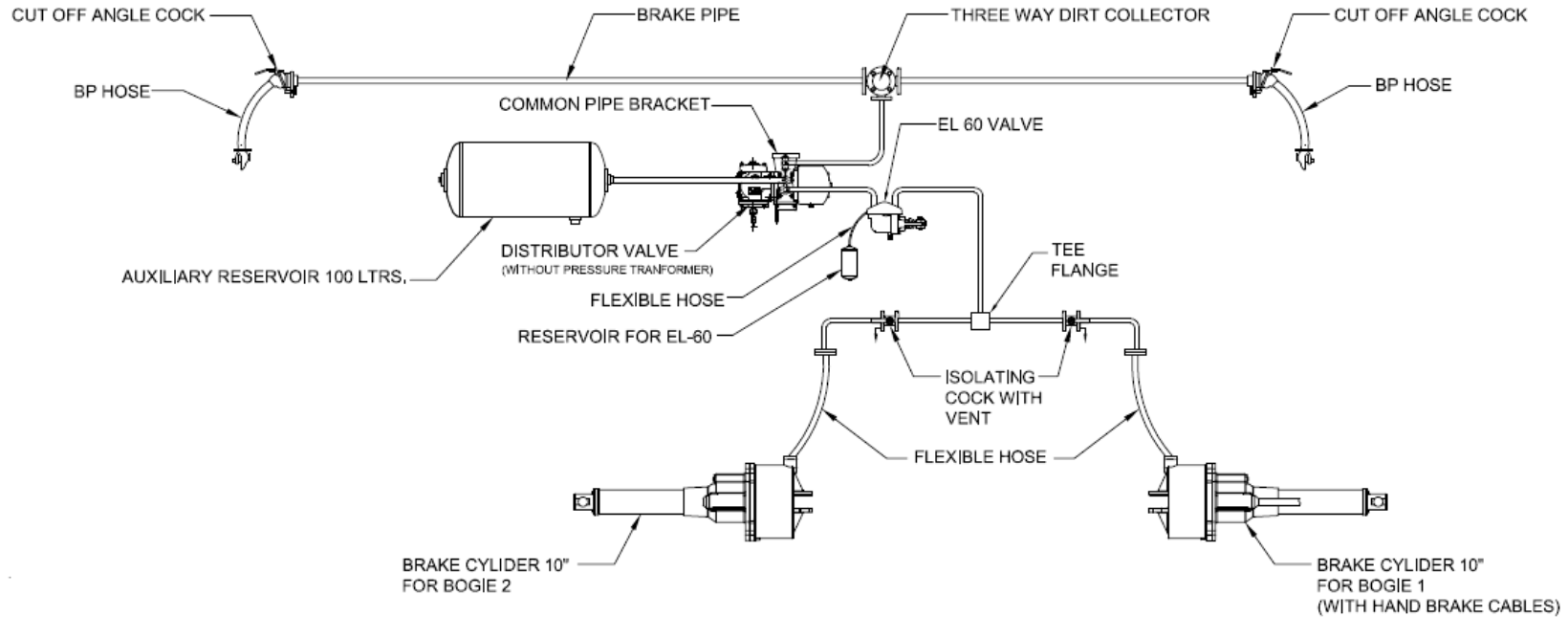
पेज नं० - 69
कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

मालगाड़ी वैगनों में प्रयुक्त एयर ब्रेक प्रणालियां सिंगल तथा ट्विन पाईप

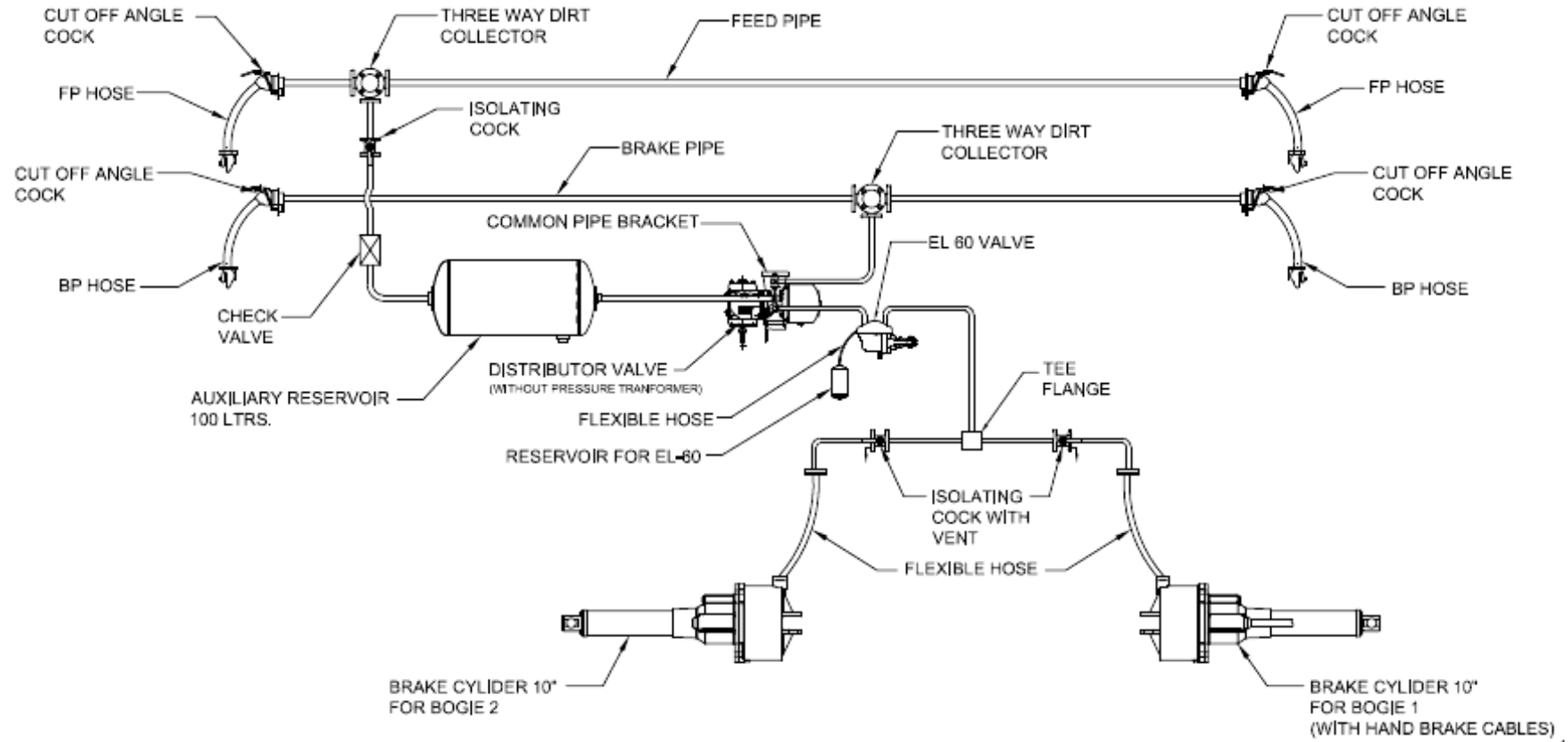
अण्डर फ्रेम माउन्टिड ब्रेक सिलिण्डर सिंगल पाईप ब्रेक प्रणाली
अण्डर फ्रेम माउन्टिड ब्रेक सिलिण्डर ट्विन पाईप ब्रेक प्रणाली

बोगी माउन्टिड ब्रेक सिलिण्डर ट्विन पाईप एयर ब्रेक प्रणाली

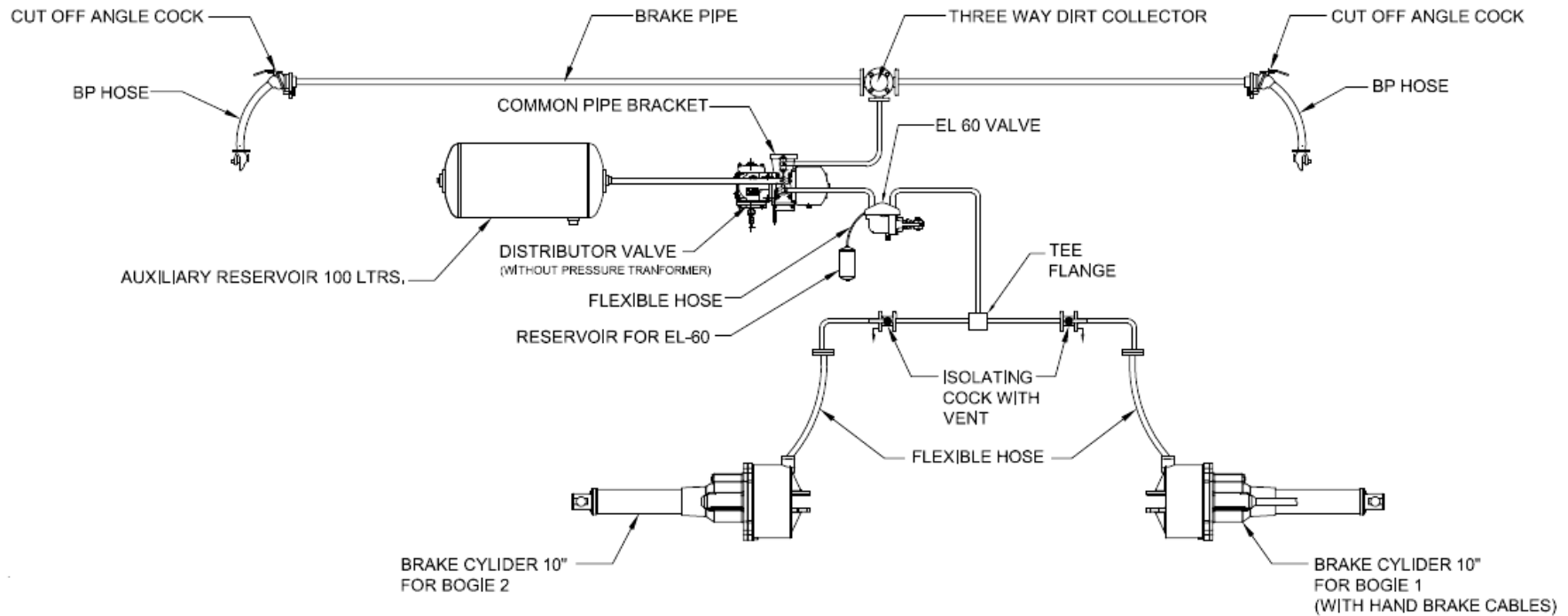
**SCHEMATIC FOR GRADUATED RELEASE SINGLE PIPE AIR BRAKE SYSTEM
WITH BOGIE MOUNTED BRAKE SYSTEM**



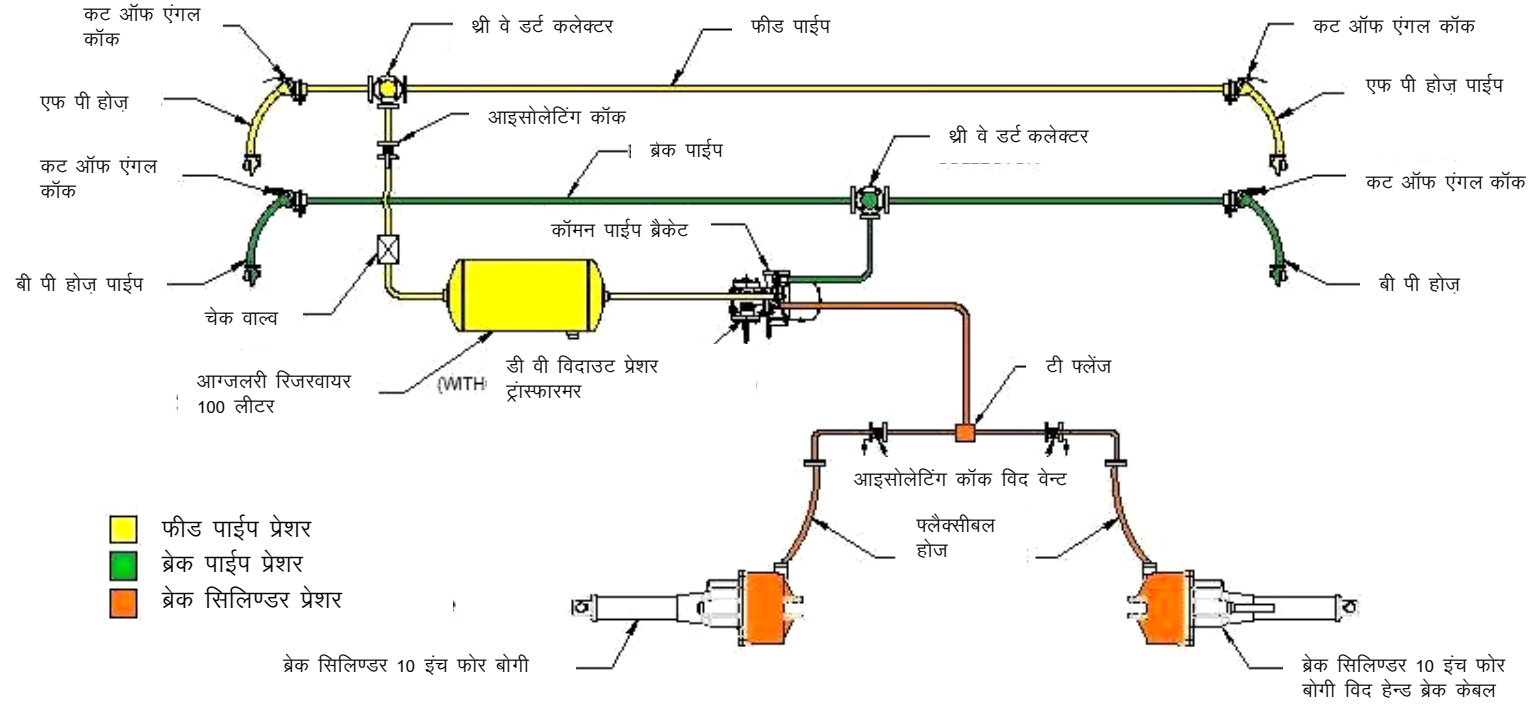
**SCHEMATIC FOR GRADUATED RELEASE TWIN PIPE AIR BRAKE SYSTEM
WITH BOGIE MOUNTED BRAKE SYSTEM**



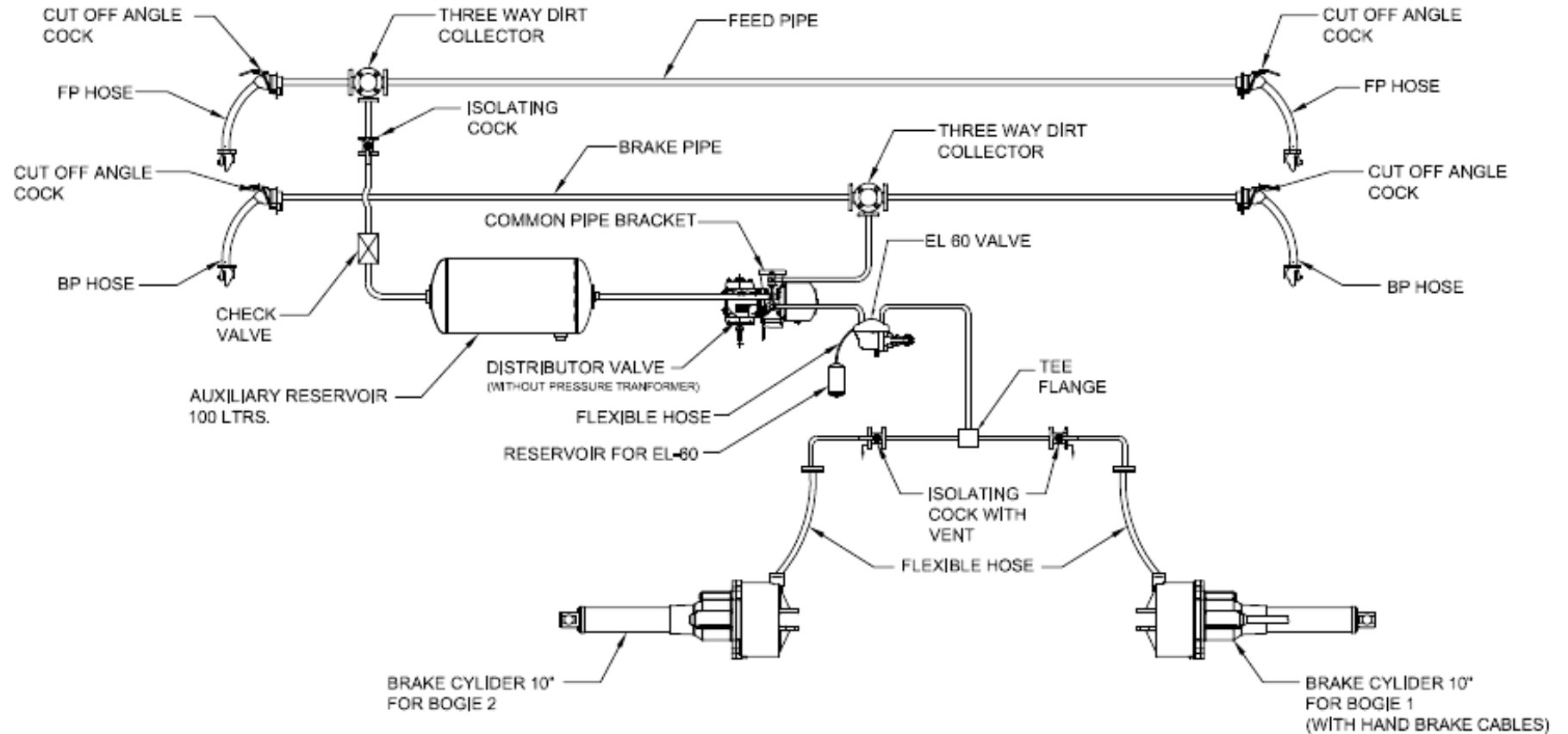
**SCHEMATIC FOR GRADUATED RELEASE SINGLE PIPE AIR BRAKE SYSTEM
WITH BOGIE MOUNTED BRAKE SYSTEM**



पेज नं० - 72
कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ



SCHEMATIC FOR GRADUATED RELEASE TWIN PIPE AIR BRAKE SYSTEM
WITH BOGIE MOUNTED BRAKE SYSTEM



आर. पी. सी.- 4 के अन्तर्गत कोचिंग स्टॉक की जाँच श्रेणियों में वर्गीकरण एवम् रख-रखाव के लिए किये जाने कार्यों का वर्गीकरण

क्र. सं.	गाड़ियों की श्रेणी	पिट लाइन पर प्रिवेन्टिव मेण्टीनेन्स शैड्यूल	अण्डर गियर एवं ब्रेक पावर की मरम्मत एवं परीक्षण	अन्दरूनी सफाई एवम् पानी भराई	बाहरी सफाई	रास्ते में परीक्षण	दूसरे सिरे पर बी.पी.सी. के निर्देश
1.	मेल/एक्सप्रेस एक तरफा 3500 किमी. से ज्यादा दूरी तय करती हो	प्राइमरी सिरे पर किया जाएगा।	दोनों सिरों पर अटेण्ड किया जाएगा।	दोनों सिरों पर	दोनों सिरों पर	प्रत्येक 250 से 350 किमी. पर STR किया जाएगा	नयी BPC. जारी की जाएगी
2.	मेल/एक्सप्रेस एक तरफा 3500 किमी. से कम दूरी किन्तु राउण्ड ट्रिप में 3500 किमी० से ज्यादा दूरी तय करती हों।	उपरोक्त	उपरोक्त	उपरोक्त	उपरोक्त	उपरोक्त	उपरोक्त
3 अ	मेल/एक्सप्रेस ट्रेन राउण्ड ट्रिप 3500 किमी. से कम या 3500 किमी. तक	प्राइमरी डिपो पर	प्राइमरी डिपो पर	दोनों सिरों पर	प्राइमरी डिपो पर	उपरोक्त	यदि गाड़ी प्लेटफार्म पर रुक कर वहीं से वापिस चली जाती है तो केवल कान्टीन्यूटी टेस्ट होगा अन्यथा ब्रेक पावर चेक
3.ब	शटल/इण्टर कनेक्टेड / इण्टरसीटी/मेल/एक्सप्रेस	प्राइमरी डिपो पर	3500 किमी. या 96 घंटे जो भी पहले आयें।	प्रत्येक टर्मिनल पर टर्मिनल जहाँ गाड़ी का इंजन ट्रेन न० बदले।	प्राइमरी पर दिन में एक बार	250 से 350 किमी० पर	चेक के साथ Original BPC की Revalidation भी देना होगा। उपरोक्त

पेज नं० - 75
कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

4.	पैसेन्जर ट्रेन (With in Week) टायलेट वाली	प्राइमरी डिपो पर	उपरोक्त	उपरोक्त	उपरोक्त	दिन में एक बार	उपरोक्त
5.	पैसेन्जर ट्रेन DMU बिना टायलेट वाली	प्राइमरी डिपो पर 2500	3500 किमी. या 7दिन जो भी पहले आयें।		उपरोक्त	उपरोक्त	उपरोक्त

ब्रेक बाइन्डिंग

ब्रेक बाइन्डिंग:- किसी कोच या वैगन में ड्राइवर के बिना चाहे ब्रेक लग जाना ब्रेक बाइन्डिंग कहलाता है। कभी – कभी पूरे रेक में भी ब्रेक लग जाते हैं या ब्रेक रिलीज नहीं होते हैं।

ब्रेक बाइन्डिंग की पहचान

1. लोको केबिन में लोड एम्पियर का बढ़ जाना
2. ब्रेक ब्लाक या व्हील का अत्यधिक गर्म होना तथा धुआं निकलना
3. व्हील का लाल हो जाना
4. व्हील का स्किड करना
5. ब्रेक ब्लाक तथा व्हील से असाधारण आवाज़ आना

ब्रेक बाइन्डिंग के कारण:-

1. एयर प्रेशर के कारण
2. यांत्रिक कारण से
3. हैन्ड ब्रेक के कारण

ब्रेक बाइन्डिंग से प्रभावित कोच को रिलीज करने की विधि :- ट्रेन के रुकने के बाद चेक करें कि कोच की दोनों ट्राली अथवा एक ट्राली का ब्रेक जाम है

यदि दोनों ट्राली जाम हो तो (पुराना ब्रेक सिस्टम UFMBC)

1. ब्रांच पाईप के आइसोलेटिंग कॉक (BP तथा FP) को बन्द अवस्था में घुमायें
2. डी.वी. का आर. चार्जर हैण्डिल उठायें या डी.वी. आइसोलेट करें। डी.वी. के क्यू.आर.वी. / डी.आर.वी. को खींचें यदि ब्रेक रिलीज हो जाते हैं तो कोच को आइसोलेट अवस्था में गन्तव्य तक भेजें।
3. यदि रिलीज नहीं होते हैं – AR की ड्रेन कॉक को खोल कर खाली करें, यदि रिलीज होते हैं तो ट्रेन को गन्तव्य तक भेजें।
4. यदि नहीं होते हैं तो दोनों तरफ के ब्रेक सिलिण्डर को आइसोलेट करने के बाद ब्रेक सिलिण्डर के पीछे लगे ड्रेन प्लग को खोलें यदि रिलीज हो जाये तो ट्रेन को गन्तव्य तक भेजें।
5. यदि ब्रेक सिलिण्डर रिलीज अवस्था में हैं परन्तु ब्रेक जाम हों तो दोनों तरफ के SAB को Anti clock दिशा में घुमायें यदि रिलीज होते हैं तो गन्तव्य तक भेजें।
6. यदि नहीं होते तो गाड़ी के पाम एण्ड की पिन को निकालें तथा गाड़ी को रिलीज करें तथा गन्तव्य तक ले जायें।

यदि एक ट्राली जाम हो तो

1. ब्रेक सिलिण्डर रिलीज अवस्था में नहीं है।
- SLR कोच के हैण्ड ब्रेक को चेक करें।
- ब्रेक सिलिण्डर को आइसोलेट करें तथा ड्रेन प्लग को खोलें यदि रिलीज हो जाता है तो गन्तव्य तक भेजें।
- यदि रिलीज नहीं होता है तो SAB को Anti Clock wise घुमायें यदि रिलीज हो जाता है तो गाड़ी को गन्तव्य तक भेजें।
- यदि ब्रेक रिलीज नहीं होते हैं तो पाम एण्ड की पिन को निकालें ब्रेक रिलीज हो जाने चाहिये।

2. ब्रेक सिलिण्डर रिलीज अवस्था में

- SAB को anti clock wise घुमायें ।
- यदि ब्रेक रिलीज हो जाते हैं तो ब्रेक सिलेण्डर को आइसोलेट करें तथा गाड़ी को गन्तव्य तक भेजें ।

BMBC कोच को रिलीज करने की विधि :- दोनों ट्राली जाम हैं

- दोनो ट्राली के ब्रेक सिलिण्डर के आइसोलेटिंग कॉक को ऑफ अवस्था में घुमायें ।
- दोनो ट्राली के ब्रेक सिलेण्डर की हवा आइसोलेटिंग कॉक के वेन्ट फीचर से बाहर निकल जायेगी और ब्रेक रिलीज हो जायेगी यदि रिलीज हो जाते हैं तो डी.वी. को आइसोलेट करें और ट्रेन को गन्तव्य तक भेजें ।

यदि ट्राली रिलीज नहीं होती है तो

- जो ब्रेक सिलिण्डर जाम है उनकी एडजस्टिंग प्लेट की पिन (latch) को बाहर खीचें तथा एडजस्टिंग प्लेट को clock wise दिशा में घुमायें ब्रेक रिलीज हो जाने चाहिये ।

यदि एक ट्राली या एक एक्सल के ब्रेक जाम है:-

- ट्राली के ब्रेक सिलिण्डर के आइसोलेटिंग कॉक को ऑफ अवस्था में घुमायें यदि ब्रेक रिलीज हो जाते तो गाड़ी को गन्तव्य तक ले जायें। यदि रिलीज नहीं होते हैं तो एडजस्टिंग प्लेट की पिन (latch) को बाहर खीचें तथा एडजस्टिंग प्लेट को clock Wise दिशा में घुमायें ब्रेक रिलीज हो जाने चाहिये। यदि ब्रेक रिलीज नहीं होते हैं तो ब्रेक सिलिण्डर या कनेक्टिंग लिंक की पिन को निकालें और ब्रेक को रिलीज करें और गाड़ी को गन्तव्य तक ले जायें ।

यदि एक पूरे रेक के ब्रेक जाम हैं :-

- पूरे रेक को मैनुअली रिलीज करें क्योंकि यह समस्या बी.पी. में प्रेशर डिफरेंस उत्पन्न होने के कारण होती है ।

यदि एक वैगन की दोनों ट्राली जाम है :-

1. वैगन के हैण्ड व्हील को चेक करें कि यह रिलीज पोजिशन में है यदि रिलीज नहीं है तो रिलीज करें ।
2. हैण्ड व्हील रिलीज पोजिशन में है लेकिन ब्रेक सिलिण्डर रिलीज अवस्था में नहीं है ।
3. डी.वी. के आर. चार्जर हैण्डिल या आइसोलेटिंग हैण्डिल को ऑफ पोजिशन में करें अथवा ऊपर उठायें तथा QRV / DRV को खीचें यदि ब्रेक रिलीज हो जाते हैं तो इसी अवस्था में गाड़ी को गन्तव्य तक भेजें यदि ब्रेक रिलीज नहीं होते हैं तो SAB को Anti clock wise घुमाकर ब्रेक को रिलीज करें यदि ब्रेक रिलीज हो जाते हैं तो इसी अवस्था में गाड़ी को गन्तव्य तक भेजें यदि ब्रेक रिलीज नहीं होते हैं तो EPR की पिन निकालकर ब्रेक रिलीज करें तथा गाड़ी को गन्तव्य तक भेजें ।

यदि ब्रेक सिलिण्डर रिलीज अवस्था में है तो:-

SAB को Anti clock wise घुमाकर ब्रेक को रिलीज करें यदि ब्रेक रिलीज हो जाते हैं तो इसी अवस्था में गाड़ी को गन्तव्य तक भेजे यदि ब्रेक रिलीज नहीं होते हैं तो EPR की पिन निकालकर ब्रेक रिलीज करें तथा गाड़ी को गन्तव्य तक भेजें ।

पेज नं० - 78
कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

ब्रेक बाइन्डिंग को रोकने के उपाय :-

1. डर्ट कलेक्टर कवर लगाना।
2. रोलिंग इन एवं रोलिंग आउट परीक्षण करना। इससे ब्रेक बाइन्डिंग एवं लीकेज का पता लगता है।
3. डी.वी. के आपरेटिंग हैंडिल को बांधना।
4. ब्रेक पाईप एवं फीड पाईप को टी बोल्ट एवं वायर से बांधना।
5. फ्रंट एस.एल.आर - (SLR) को पैड लाक करना।
6. प्लेट फार्म एवं वाशिंग लाईन में रेक को पूरी तरह से सही रिलीज करना।
7. ए.सी.पी. के दौरान साथ वाले कोच को भी प्रापर रिलीज करना।
8. वाशिंग लाईन में कोच की टेस्टिंग करने के बाद में रेक में लगाना चाहिए।
9. लेट रिलीजिंग डी.वी - (DV), खराब एस.ए.बी - (SAB) एवं जाम ब्रेक सिलिन्डर परीक्षण के दौरान देखें एवं बदलें।
10. एंगल कॉक को कलैम्पिंग करें।
11. इंजन के कटने एवं जुड़ने के बाद रेक को मैनुअली रिलीज करें।

ट्रेन पार्टिंग

परिभाषा :- किसी गाड़ी के कपलिंग सिस्टम के असफल होने को ट्रेन पार्टिंग कहते हैं। यह अंडरफ्रेम मेम्बर या बाडी स्ट्रक्चर में जंग लगने के कारण भी हो सकती है।

जब कोई गाड़ी दो या दो से अधिक हिस्सों में विभाजित हो जाये तो उसे ट्रेन पार्टिंग कहते हैं। यह चाहे किसी गाड़ी के कपलिंग सिस्टम के असफल होने या अंडरफ्रेम मेम्बर या बाडी स्ट्रक्चर में जंग लगने के कारण हो।

कपलिंग के प्रकार :-

- 1 ड्राफ्ट गियर के साथ स्कू कपलिंग।
- 2 सी.बी.सी. (सेंटर बफर कपलर)।
- 3 ए.बी.सी. आटोमेटिक बफर कपलर।

ड्रा बार असेम्बली के दोष :-

1. स्कू कपलिंग के स्कू रॉड की चूड़ियां घिस जाना।
2. स्कू रॉड की वाशर का कम होना।
3. टूनियन वाशर का कम या टूटा हुआ होना।
4. टूनियन नट की चूड़ियों का मरा हुआ होना।
5. ड्राफ्ट स्प्रिंग का दो या दो से अधिक भागों में टूट जाना।
6. ड्राफ्ट लिंक की चूड़ियों का घिस जाना।
7. ड्रा बार नट का लूज़ या गलत साईज़ का या कम होना।
8. ड्राफ्ट कार्टिंग का क्रैक होना।
9. “ड्राफ्ट की” (DRAFT KEY) स्पेशल कॉटर का कम होना।
10. ड्रा बार नट की वाशर का कम होना।

सीबीसी (सेंटर बफर कपलर) के दोष :-

1. नकल पिन का कम होना।
2. स्ट्राइकर कार्टिंग का क्रैक होना।
3. योक पिन सपोर्ट प्लेट की रिबेट कम, टूटी या लूज़ होना।
4. बैक स्टापर प्लेट की रिबेटों का कम होना।
5. ड्राफ्ट गियर असेम्बली का क्रैक या टूटा होना।
6. नकल पिन का अपनी सीमा से अधिक घिसा होना।
7. लॉक लिफ्ट रॉड असेम्बली कम होना या लॉक लिफ्ट रॉड का बेन्ट होना।
8. बियरिंग पीस का खराब होना।

ट्रेन पार्टिंग के कारण :-

1 यॉत्रिक कारण :-

1. ड्रा वार हुक का क्रैक होना ।
2. ड्रा वार नट का लूज़ होना ।
3. ड्राफ्ट स्प्रिंग का टूटा या मरा हुआ होना ।
4. ड्राफ्ट “की” (DRAFT KEY) स्पैशल कॉटर के न होने से ड्राफ्ट “की” (DRAFT KEY) का निकल जाना ।
5. ड्राफ्ट कास्टिंग का क्रैक या टूटा हुआ होना ।
6. स्कू रॉड की चूड़ियों का घिसा हुआ होना या रॉड का क्रैक होना ।
7. टूनियन नट का टूटा होना ।
8. शैकल लिंक का क्रैक या टूटा होना ।
9. नकल नोज़ का अपनी सीमा से अधिक घिसे होने के कारण टूट जाना ।
10. योक पिन सपोर्ट प्लेट की रिबेटों के कम या टूटे होने से योक पिन का निकल जाना ।
11. लॉक का ठीक प्रकार से सेट न होना ।
12. खराब बियरिंग पीस के कारण लॉक लिफ्ट रॉड हैंडल का निकल जाना ।
13. क्लेविस का टूट जाना ।
14. प्राइमरी या सैकेंडरी सस्पेंशन के स्प्रिंगों के कमजोर होने की वजह से सी. बी. सी. की उंचाई में अन्तर आना ।
15. बहुत अधिक जंग लगने के कारण पूरे का पूरा हेड स्टॉक का निकल जाना ।

2 कामर्शियल, आपरेटिंग या अन्य कारण :-

1. ओवर लोडिंग वहन क्षमता से अधिक लोडिंग करना ।
2. अचानक की गयी ब्रेक ।
3. फुल सर्विस ब्रेक लगाने के बाद चालक द्वारा पूरा रिलीज़ समय न दिया जाना ।
4. शरारती तत्वों द्वारा लॉक लिफ्ट रॉड हैंडल को आपरेट कर देना ।
5. जोड़ों पर से ट्रैक का उपर नीचे होना ।
6. लूज़ कप्लिंग ।
7. निर्धारित सीमा से अधिक पूरी गाड़ी के लोड में बढ़ोत्तरी हो जाना ।
8. लोडेड गाड़ियों के बीच में खाली गाड़ी को लगा देना ।

ट्रेन पार्टिंग से बचाव (गाड़ी परीक्षण कर्मचारियों के लिये) :-

1. गाड़ी परीक्षण के दौरान सी.बी.सी. के लॉक के पूरा फिट बैठने को सुनिश्चित करें ।
2. जाने वाली गाड़ियों में लूज़ कप्लिंग न जाने दें ।
3. सिक लाईन मरम्मत के दौरान सीवीसी की गेज द्वारा जाँच करें ।
4. कप्लिंग के किसी भी भाग को टूटा न जाने दें ।
5. सुनिश्चित करें कि स्कू रॉड, टूनियन नट और शैकल पिन की वाशरें ठीक प्रकार से लगी हों ।
6. कप्लिंग हैंडल को स्कू के साथ वैल्ड न करें, इसे रिबेट करें ।
7. डैड (मरा) बफर को न जाने दें ।
8. पुरानी तरह की स्कू कप्लिंग न जाने दें ।
9. जाम गाड़ियां न जाने दें, रवाना होने से पहले ही उन्हें ठीक करें ।

पेज नं० - 81
कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

10. सुनिश्चित करें कि हैंड ब्रेक पूरी तरह से रिलीज़ हों।
11. सुनिश्चित करें कि ड्रा बार स्पिंडल का नट पूरा टाईट हो।
12. नकल के घिसाव को सीमा से अधिक न जाने दें।
13. वैगनों में डैमेज या वेन्ट आपरेटिंग लीवर हैंडिल न जाने दें।
14. आपरेटिंग लीवर ब्रेकेट और इसके बियरिंग पीस के डैमेज होने की जांच करें।
15. सुनिश्चित करें कि योक पिन स्पोर्ट प्लेट की रिविटें ठीक हों।
16. किसी भी सी.बी.सी. कम्पोनेंट को रंग न करें।
17. क्षतिग्रस्त ड्राफ्ट गियर को जांचें।
18. बैक स्टाप प्लेट की रिविट को जांचें, ये ठीक होनी चाहिये।

ट्रेन पार्टिंग से बचाव (चालकों के लिये) :-

1. गाड़ी पर इंजन हल्के झटके से लगायें।
2. गाड़ी को थोड़ा सा पीछे और थोड़ा सा आगे खींच कर सी.बी.सी. लॉक लगाने की पड़ताल करें।
3. गाड़ी को बिना किसी झटके से स्टार्ट करें।
4. गाड़ी की गति को धीरे धीरे कर के बढ़ायें।
5. गाड़ी की गति को एक समान रखें, बार बार थ्रॉटल न तो खोलें और न ही बंद करें।
6. बिना पूरा रिलीज़ समय दिये हुये गाड़ी की गति को न बढ़ायें।
7. अचानक ब्रेक एप्लीकेशन से बचें।
8. रुकने के बाद दोबारा चलने से पहले सुनिश्चित करें कि नकल किसी की छेड़छाड़ के कारण खुल तो नहीं गये हैं।
9. रास्ते के काशन के बारे जानकार रहें और अपनी गाड़ी की गति को पहले से ही नियंत्रित कर लें।
10. पिछली ब्रेक वान से अचानक ब्रेक न लगायें, प्रेशर को धीरे धीरे कर के गिरायें।
11. चढ़ाई पर रुक के दोबारा चलने पर ब्रेक रिलीज़ करने व थ्रोटल खोलने का काम एक साथ करें।

ट्रेन पार्टिंग से बचाव (आपरेटिंग व यार्ड स्टाफ के लिये)

1. लूज़ कप्लिंग के साथ शंट न करें।
2. प्रयोग करने से पहले कप्लिंग स्कू की चूड़ियों को सेंटर में कर लें।
3. हमेशा आधुनिक कप्लिंग का प्रयोग करें।
4. शंट करने के लिये केवल ट्रांजिशन कप्लिंग का प्रयोग न करें, क्लेविस को नकल के बीच लॉक करके ही शंट करें।
5. कम से कम एक मैचिंग नकल खुला छोड़ें।
6. गोलाई पर शंट करते समय दोनों तरफ के नकल खुले रखने चाहिये।
7. सीबीसी को थोड़े से झटके के साथ बाकी लोड के साथ जोड़ें ताकि लॉक फिट हो जाये।
8. भरी गाड़ियों के बीच में खाली गाड़ियों को न लगायें।

अनुरक्षण या शेड्यूल (सवारी गाड़ी)

कोचिंग रेक का प्राइमरी अनुरक्षण :— यह अनुरक्षण ओपेन लाईन तथा वर्कशाप के अंदर किया जाता है।

ओपेन लाईन पर किये जाने वाले अनुरक्षण कार्य

सेफ टु रन :— यह पहले से निर्धारित स्थानों पर किया जाता है इसके अंतर्गत अंडर गियर के पार्ट्स तथा सेफटी पार्ट्स को चेक किया जाता है यह दो स्थानों पर किया जाता है।

- गाड़ी के चलने वाले स्थल पर
- गाड़ी के गन्तव्य पर पहुंचने पर

प्रिवेंटिव अनुरक्षण को दो रूप में किया जाता है

- (1) प्राइमरी अनुरक्षण (2) सेकेण्डरी अनुरक्षण

प्रत्येक रेक का एक डिपो निर्धारित कर दिया जाता है जिसे उसका बेस डिपो कहते हैं इस बेस डिपो द्वारा इस रेक का प्राइमरी अनुरक्षण किया जायेगा जिसके अंतर्गत सभी शेड्यूल भी अटेन्ड किये जाते हैं।

प्राइमरी अनुरक्षण के दौरान किये जाने वाले कार्य

ट्रिप शेड्यूल :— ट्रिप शेड्यूल के अलावा प्रत्येक शेड्यूल प्राइमरी मेण्टीनेन्स करने वाले डिपो द्वारा ही किया जाता है। जो कि उस कोच का बेस डिपो भी होता है किन्हीं विशेष परिस्थितियों में ही जब कोई कोच प्रापर शेड्यूल हेतु अपने डिपो पर नहीं पहुँच पाता है। तब किसी अन्य डिपो द्वारा जहाँ शेड्यूल पूरा करने के लिये सभी उपकरण उपलब्ध रहता है वहाँ उसका शेड्यूल कर कोच पर दिनांक भी अंकित कर दी जाती है।

कार्य :— प्रत्येक ट्रिप शेड्यूल में कोच के निम्नलिखित बाडी भागों एवं अण्डर गियर भागों का निरीक्षण व आवश्यक सुधार कार्य किया जाता है।

अंडर गीयर व साईड का परीक्षण :— ब्रेक गियर, रनिंग गियर, ड्रा गियर तथा बफिंग गियर का परीक्षण सेफटी फिटिंग व स्प्रिंग गियर का परीक्षण

ब्रेक सिस्टम की परीक्षण :—

RTR से सम्पूर्ण एयर ब्रेक की जांच व आलर्म चैन पुल की जाँच

बाडी गियर रिपेयर:—

1. यात्री सुविधाओं का रख रखाव सभी दरवाजों का रख रखाव सभी लैच, कैच, विंडो, दरवाजे पूरी तरह से सुरक्षित रूप से खुलने एवं बन्द होने चाहिए। इनके पिवट हिन्ज आदि फर्श से रगड़ना नहीं चाहिए।
2. पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करना ।
3. दरवाजे के लॉक हैण्डिल को न तो ढीला होना चाहिए और न ही अधिक कसा हुआ होना चाहिए।
4. दरवाजे के कोच तथा लैच सही साईज के स्क्रू द्वारा पूरी तरह सुरक्षित होने चाहिए
5. खिडकियों के शटर ज्यादा जाम या ढीले नहीं होने चाहिए। शटर इतना ढीला भी नहीं होना चाहिए कि स्वतः गिर जाये।

कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

6. खिड़कियों के शटर की सुरक्षा कैच अपने स्लॉट में सही तरह से बैठना चाहिए।
7. वेस्टीव्यूल दरवाजे की पूरी फिटिंग सही होना चाहिए।
8. खिड़कियों के विंडों ग्लास टूटे नहीं होने चाहिए तथा उसका स्प्रिंग बैलेन्स मैकेनिज्म ठीक होना चाहिए।

शेड्यूल 'ए' परीक्षण प्रत्येक माह में 1 ± 3 दिन

प्रत्येक रेक का वाशिंग पिट लाइन में निर्धारित सामान्य प्राइमरी मेन्टीनेन्स समय के अन्दर नामांकित प्राइमरी मेन्टीनेन्स डिपो पर प्रत्येक माह में ± 3 दिन में 'ए' शेड्यूल करना आवश्यक होता है। 'ए' शेड्यूल परीक्षण के लिये किसी कोच को रेक से अलग करने की आवश्यकता नहीं होती है जब तक कि कोच में ऐसी कोई विशेष मरम्मत आवश्यक न हो जो वाशिंग पिट लाइन पर ठीक नहीं हो सकती और वाशिंग लाइन पर निर्धारित मेन्टीनेन्स समय में पूर्ण नहीं हो सकती है।

1. ट्रिप शेड्यूल के समस्त आइटम।
2. उचित एप्लीकेशन एवम् रिलीज के लिये ब्रेक सिलिण्डरों के कार्यशील होने की जाँच करें।
3. ब्रेक पाईप, फीड पाईप एवं उनसे जुड़े पाईप जो ब्रेक सिलिण्डर, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व, आक्सिलरी रिजरवायर को जोड़ते हैं एवं होस कप्लिंग की लीकेज के लिये सम्पूर्ण निरीक्षण करके अटेण्ड करें।
4. डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के रिलीज लीवर को उचित ढंग से कार्यशील होने को सुनिश्चित करने के लिये प्रत्येक कोच पर मैनुअल ब्रेक रिलीज टेस्ट करें।
5. ए.सी.पी. के माइक्रोस्विच के उचित कार्यशील होने की विद्युत स्टॉफ जाँच करें।
6. डर्ट कलेक्टर फिल्टर को मिट्टी के तेल से साफ करके पुनः लगायें।
7. एयर ब्रेक अध्याय में अनुलग्नक 4.4 अनुच्छेद 4.8 के अनुसार अण्डरफ्रेम माउन्टेड ब्रेक सिस्टम में स्लैक एडजस्टर के कार्यशील होने की जाँच करें। खराब स्लैक एडजस्टर की मरम्मत करें या बदलें।
8. कमोड के ढक्कन का निरीक्षण व मरम्मत करें।
9. सरल संचालन एवम् सही सीध में होने के लिये खिसकने वाले दरवाजों एवम् वेस्टीव्यूल दरवाजों के समस्त घिसने वाले भाग एवं ढीले स्क्रू आदि की सम्पूर्ण जाँच करके रिपेयर करें।
10. डैश पोट की आयलिंग करना।
11. कमोड का एसिड ट्रीटमेन्ट करना।
12. कप्लिंग बदलना एवं सफाई करना।
13. वातानुकूलित कोचों के पर्दे बदलना।
14. ओवर हेड टैंक की सफाई करना।
15. कीटनाशक दवा एवं चूहे को पकड़ने की दवा का छिड़काव करना।
16. पाईप फिटिंग व पेंटिंग करना।
17. कोच की गहन सफाई करना।

पेज नं० - 84
कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

शेड्यूल 'बी' परीक्षण (प्रत्येक 03 माह ± 7)

प्रत्येक रैंक का वाशिंग पिट लाइन पर निर्धारित सामान्य प्राइमरी मेंटीनेन्स समय के अन्दर नामांकित प्राइमरी मेंटीनेन्स डिपो पर प्रत्येक 03 माह ± 7 दिन में 'बी' शेड्यूल करना आवश्यक होता है। 'बी' शेड्यूल परीक्षण के लिये किसी कोच को रैंक से अलग करने की आवश्यकता नहीं होती है जब तक कि कोच में ऐसी कोई विशेष मरम्मत आवश्यक न हो जो वाशिंग पिट लाइन पर ठीक नहीं हो सकती है या वाशिंग लाइन पर निर्धारित मेंटीनेन्स समय में पूर्ण नहीं हो सकती है।

निम्नलिखित आइटमों के कार्य को करना चाहिये

- i. 'ए' शेड्यूल के सभी कार्य एवम् आइटम ।
- ii. गार्ड वान वाल्व व PEASD की ओवर हालिंग व टेस्टिंग करना ।
- iii. शौचालयों का अन्दर से पेंटिंग करना ।
- iv. ब्रेक गियर उपकरणों का सम्पूर्ण निरीक्षण एवम् उनकी मरम्मत ।
- v. ट्रफ फ्लोर, टर्न अंडर आदि का नीचे से जंग आदि के लिये सम्पूर्ण जाँच करना ।
- vi. यदि पेन्ट किये गये भाग हल्के या गंदे हो गये हैं तो पेन्ट करना ।

शेड्यूल 'सी'/आई ओ एच परीक्षण (प्रत्येक 06 माह ± 15 दिन) / (प्रत्येक 09 माह + 30 दिन - 0 दिन)

'बी' शेड्यूल के सभी कार्य एवम् आइटम करने के पश्चात् कोच को सिक लाईन के लिए DVS करें।

एयर ब्रेक सिस्टम

“एयर ब्रेक सिस्टम में ब्रेक लगाने के लिये हवा की ताकत का इस्तेमाल किया जाता है। जिस प्रकार से वैक्यूम ब्रेक में ब्रेक लगाने के लिये वातावरण की हवा को प्रवेश कराते हैं। इसी प्रकार से एयर ब्रेक में अन्तर उत्पन्न कर ब्रेक लगाने का कार्य करते हैं।”

एयर ब्रेक सिस्टम के मुख्य भाग :-

ब्रेक पाईप :- यह पाईप कोच वैगन की पूरी लम्बाई में एक सिरे से दूसरे सिरे तक होती है। इसके दोनो सिरों पर एक एक कट ऑफ एंगल कॉक लगा होता है। इसका आन्तरिक व्यास 25 मि.मी. होता है। और यह एफ.पी. पाईप से नीचे फिट होता है। इसका रंग हरा होता है। वैगन में इसी पाईप का व्यास 32 मिमी होता है। इसके दोनों एण्ड पर जो दो एंगल कॉक फिट किया जाता है पहचान के लिये उसका रंग हरा होता है। इसी एंगल कॉक में एयरहोज पाईप भी फिट होता है जिसके पॉम एण्ड पर बी.पी. अंकित होता है। ये दाहिने हाथ की हथेली जैसा होता है। इसमें 5 किग्रा./से.मी.² की हवा प्रवहित होती है।

फीड पाईप :- फीड पाईप केवल कोच में ही कोच की पूरी लम्बाई में लगाया गया होता है। इसका आन्तरिक व्यास 25 मि.मी. होता है। इसके पाईप पर जो पाम एण्ड लगा होता है। उसका रंग सफेद तथा उस पर एफ. पी. अंकित होता है। इसका आकार बायें हाथ की हथेली जैसा होता है। यह पाईप के ऊपर लगा होता है। इसमें 6 किग्रा./से.मी.² का प्रेशर प्रवाहित होता है। इसके द्वारा ए.आर. डाइरेक्ट चार्ज होता है।

ब्रेक सिलिण्डर :- प्रत्येक साधारण कोच के साथ अण्डरफ्रेम 14" ब्रेक सिलिण्डर वैगन में एक ब्रेक सिलिण्डर, बोगी माउण्टेड कोच में 8" के 4 ब्रेक सिलिण्डर एक्सल माउण्टेड कोच में 10" के 8 ब्रेक सिलिण्डर लगे होते हैं। ब्रेक लगे होने की स्थिति में पिस्टन रॉड बाहर की ओर निकली होती है एवम् ब्रेक रिलीज होने की स्थिति में पिस्टन रॉड ब्रेक सिलिण्डर के अन्दर होता है। ब्रेक सिलिण्डर के अन्दर पिस्टन की दूसरी ओर एक हेलिकल रिटर्न स्प्रिंग लगी होती है जो पिस्टन रॉड को रिलीजिंग कण्डीशन में अन्दर की ओर करने में सहयोग करती है। वैगन के ब्रेक सिलिण्डर में पीछे की तरफ एक फ्लोटिंग लीवर ब्रैकेट बना होता है जिससे कि एक पुलरॉड जुड़ा होता है। और वह दूसरी ट्राली पर ब्रेक लगाने का कार्य करता है। ब्रेक सिलिण्डर में अधिकतम 3.8 + 0.1 किग्रा. प्रेशर ब्रेक एप्लीकेशन के दौरान होता है।

सहायक रिजर्वायर :- प्रत्येक एयर ब्रेक कोच में 100 – 100 लीटर के दो या 200 लीटर का एक वैगन में 100 लीटर का एक और गार्डवान में 75 लीटर का एक सहायक रिजर्वायर टैंक होता है जो कि अण्डर फ्रेम में फिट होता है। ए.आर. एक ओर एफ.पी. पर लगे डर्ट कलेक्टर के ब्रान्च पाईप से जुड़ा होता है। ए.आर. ब्रान्च पाईप NRV और आइसोलेटिंग कॉक के बाद जुड़ा होता है एवम् दूसरी ओर DV से जुड़ा होता है। यह कोचिंग में तो डाइरेक्ट FP पाईप 6 Kg/cm² प्रेशर से चार्ज किया जाता है लेकिन गुड्स में यह भी बी.पी. द्वारा 5 Kg/cm² से ही चार्ज होता है।

डिस्टीब्यूटर वाल्व (DV) :- इसे एयर ब्रेक प्रणाली का माइण्ड या हार्ट कहा जाता है। प्रत्येक कोच या वैगन में एक डी.वी. लगा होता है। यह कोच वैगन के अण्डर फ्रेम में कामन पाईप ब्रेकेट, इण्टरमीडियट पीस तथा कण्ट्रोल रिजर्वायर के साथ फिट होता है। D.V. का संबंध ब्रेक सिलिण्डर A.R. तथा एक डर्ट कलेक्टर के द्वारा B.P. से होता है।

कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

1. कंट्रोल रिजवायर C.R. :- यह अण्डर फ्रेम में कामन पाईप ब्रेकेट के साथ जुड़ा होता है। इसका संबंध सीधा डी.वी. से रहता है। इसकी चार्जिंग बी.पी. प्रेशर द्वारा 5 Kg/cm^2 प्रेशर से होती है। कोचिंग में सी.आर. की क्षमता 9 लीटर लेकिन गुड्स में इसकी क्षमता 6 लीटर होती है। हवा में दबाव का अन्तर डी. वी. तथा सी. आर. के मध्य होता है।
2. चेक वाल्व (NRV) :- चेक वाल्व को नॉन रिटर्न वाल्व विद चोक से भी जाना जाता है। इसके चोक का व्यास 3 मि.मी. होता है। NRV एफ. पी. की ब्रांच पाईप पर आइसोलेटिंग कॉक और A.R. के बीच में फिट होता है। NRV F.P. की 6 Kg/cm^2 का प्रेशर A R में जाने देती है परन्तु ए. आर. के प्रेशर को वापस एफ. पी. में नहीं जाने देती है। अगर ऐसा होगा कि बी. पी. परीक्षण के दौरान एफ. पी. गेज में रीडिंग आ गयी तो यह माना जाता है कि N.R.V. खराब है।
3. आइसोलेटिंग कॉक :- प्रत्येक एयर ब्रेक प्रणाली में साधारण कोचेज में सामान्यतया 5 तथा वैगन में 2 बाल टाईप आइसोलेटिंग कॉक लगे होते हैं। आइसोलेटिंग कॉक में लगे हैण्डिल को बन्द कर देने पर प्रेशर का संचालन बन्द हो जाता है। कोच में आइसोलेटिंग कॉक 1 FP & AR के बीच एक बी. पी. एवं डी. वी. के बीच लगे ब्रांच पाईप 3 ओर 4 प्रत्येक ब्रेक सिलिण्डर के साथ तथा 5 वॉ पी. ई. वी. में जाने वाले ब्रांच पाईप के साथ लगा होता है। वैगन में 1-1 ब्रेक सिलिण्डर पाईप पर लगा होता है।
4. डर्ट कलेक्टर Kidney of Air Brack System :- डर्ट कलेक्टर धूल-मिट्टी को डी. वी. तक पहुंचने से रोकता है। जो सीधी हवा आती है उसको नहीं छानता लेकिन जो हवा ब्रांच पाईप से होकर आती है वह डर्ट कलेक्टर के माध्यम से छनकर ही आती और जाती है। DIRT COLLECTOR दो प्रकार का होता है। 1. श्री वे डर्ट कलेक्टर यह एफ.पी. और बी.पी. पाईप में लगता है। दूसरा टू वे डर्ट कलेक्टर होता है वह एफ.पी. ओर बी.पी. के ब्रांच पाईप में एक-एक लगता है। लेकिन इसके पूर्व आइसोलेटिंग कॉक भी लगा होता है। वैगन में केवल एक डर्ट कलेक्टर बी. पी. के ब्रांच पाईप में लगा होता है।
 - श्री वे डर्ट कलेक्टर में सफाई और टेस्टिंग दोनों कार्य साथ-साथ संभव है।
 - श्री वे डर्ट कलेक्टर टूटने पर गाडी को सिंगल पाईप करके ले जाना पड़ता है जबकि टू वे में डर्ट कलेक्टर को आइसोलेट करके गाडी को गन्तव्य स्थान तक ले जा सकते हैं।
 - श्री वे डर्ट कलेक्टर टूट जाने पर बदलना कठिन कार्य है। क्योंकि जल्दी इसके फलेंज ही नहीं मिलते हैं जबकि टू वे डर्ट कलेक्टर को आसानी से बदला जा सकता है।
 - डर्ट कलेक्टर की सफाई प्रतिमाह करनी चाहिए जबकि वैगन में यह आर. ओ. एच. के दौरान किया जाता है।
5. गार्डइमरजेन्सी वाल्व :- गार्ड इमरजेन्सी वाल्व गार्ड केबिन में बी.पी. से जुड़े एक उर्ध्वाधर एक्सटेंशन पाईप पर लगा रहता है। इसमें एक हैण्डिल सहित बी. पी. प्रेशर गेज लगा होता है। एयर प्रेशर के निकास के लिए और प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए इसमें 5 मि.मी. व्यास की एक चोक लगी होती है। इमरजेन्सी के समय ब्रेकवान में गार्ड इमरजेन्सी वाल्व को संचालित करके ड्राइवर को संदेश देता है।
6. कट आफ ऐंगिल कॉक :- बी.पी. एवं एफ.पी. पाईप में दोनों ओर एक एक कट ऑफ ऐंगिल कॉक लगे होते हैं। कोच में इनकी संख्या कुल 4 होती है। 2 बी. पी. हरे रंग का और 2 एफ. पी. सफेद रंग का जबकि वैगन में केवल बी.पी. के ही दो ऐंगिल कॉक होते हैं। इसके ऊपर एक हैण्डिल होता है। जिसकी सहायता से इसे खोला और बंद किया जा सकता है। ऐंगिल कॉक में ही एयर होज पाईप पाम एण्ड के साथ फिट किया जाते हैं। ऐंगिल कॉक में एक वेण्ट होता है जो कि ऐंगिल कॉक बन्द होने पर खुलता है।

7. एयर होज :- एयर ब्रेक कोच में बी.पी. एवम् एफ.पी. एयर होज लगे होते हैं। वैगन में केवल बी.पी. पाईप होने के कारण दो एयर होज होते हैं। एयर होज के एक सिरे पर पाम एण्ड (कप्लिंग हेड) और दूसरे सिरे पर एक निप्पल लगी होती है। निप्पल के साथ एक लाकिंग नट भी लगा होता है। एयर होज के निम्नलिखित आवश्यक भाग है। जैसे— एयर रबर होज — 660 मि.मी. से 670 मि.मी. पूरी लम्बाई 784 मि.मी. से 796 मि.मी. निप्पल के एण्ड से पाम एण्ड छिद्र के केन्द्र तक 121 मि.मी. निप्पल, एम यू रबर वाशर लीकेज रोकने के लिए, क्लिप, पाम एण्ड — एम.यू. वाशर — लाकिंग पिन। लाकिंग पिन दो पाम एण्ड को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। बी.पी. पाम एण्ड दाहिने हाथ की हथेली जैसा और एफ.पी. का पाम एण्ड बायें हाथ की हथेली जैसा होता है।
8. पैसेन्जर इमरजेन्सी आलार्म वाल्व (PEAV) :-प्रत्येक एयर ब्रेक कोच में एक पैसेन्जर इमरजेन्सी आलार्म वाल्व (PEAV WITH CHOKE) लगा होता है। इसके चोक का व्यास 8 मि.मी. होती है। इसके फिटिंग के पूर्ण 20 मि.मी. ब्रांच पाईप एक आइसोलेटिंग कॉक भी लगा होता है। जब यात्री द्वारा आलार्म चैन खींचा जाता है तो पीव से जुड़ी PEASD की ऊपर उठकर PEASD तथा PEAV के मध्य की हवा पीव के चोक से बाहर वायुमण्डल में निकल जाती है और एक जोर की आवाज होती है।
- 9- पैसेन्जर इमरजेन्सी एलार्म सिग्नल डिवाइस (PEASD) :- कोच के एण्ड पैनल पर दोनों ऊपरी कोनों पर दो PEASD लगी होती है। इन दोनों PEASD को एक 10 मि.मी. व्यास के कामन पाईप द्वारा PEAV से जोड़ा गया है। ये दोनों PEASD कोच में लगी आलार्म चैन से लगी होती है। जिनके सहयोग से ACP का कार्य सम्पन्न होता है।

डी० वी० के प्रकार

KEO TYPE	C3W	P4AG
एस्कोर्ट्स – 'E' नोर ब्रीम जी – 'K' आकृति चौकोर चौकोर KEO Type D.V.	निमार्ता— ग्रेशम सुन्दरम RPIL, रेलप्रोडक्ट इण्डिया लिमिटेड स्टोन इण्डिया लिमिटेड। आकृति तिकोना तिकोना C3W Type D.V.	वेस्टिंग हाऊस सैक्सवी फारमर आकृति— ढोलक जैसी डी० वी० के साथ सी० आर० अटैच होता है। इसका सारा क्रिया कलाप एस्कार्ट जैसा है। ढोलक जैसी आकृति P4Ag C.R. Attched
QRV को खींचकर छोड़ने पर C.R. खाली करता है। डी०वी० को आइसोलेट करने पर बी० पी० का सम्बन्ध डी०वी० से समाप्त हो जाता है। और साथ ही साथ ए० आर० खाली होने लगता है। केवल वैगन में अगर डी०वी० का आर चार्जर उठा देंगे तो पहले ब्रेक लग जाएगा लेकिन थोड़ी देर बाद ही रिलीज हो जाएगा क्योंकि ए०आर० के प्रेशर की कमी को बी०पी० पाईप पूरा कर देता है	DRV को थोड़ा खींच कर छोड़ने पर C.R. का तथा ज्यादा खींचकर पकड़े रहने पर ए० आर० का प्रेशर खाली करता है। डी०वी० को आइसोलेट करने पर सिर्फ बी०पी० से डी०वी० को आइसोलेट करता है। ए०आर० खाली नहीं होता है।	

डी० वी० के मुख्य भाग

डी० वी० के निम्नलिखित मुख्य भाग है।

1. रबर डायाफ्राम या मेन डाया फ्राम	7. डी०वी० मेन वाल्व
2. हालोस्टेम	8. यू कण्ट्रोलर वाल्व
3. ए कण्ट्रोलर वाल्व	9. न्यूनत प्रेशर लिमिटर
4. टॉपप्लेट या टॉप कवर वाल्व	10. अधिक समप्रेशर लिमिटर
5. साईडकवर डायाफ्राम	11. चोक कवर
6. आर० चार्जर असेम्बली	12. रिलीज चोक Q.R.V. OR D.R.V.

इण्टरमीडिएट पीस :- रेल में प्रयुक्त होने वाले D.V. मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। KEO, C3W इन दोनों इन दोनों डी0वी0 (D.V.) की बनावट अलग होने कारण एक इण्टरमीडिएट की आवश्यकता तापडी जिसके एक साईड की बनावट डी0वी0 (D.V.) के अनुरूप तथा दूसरे साईड की बनावट कामनपाईप ब्रेकट के अनुरूप होता है। को डी0वी0 (D.V.) तथा कामन पाईप ब्रेकट के मध्य लगाया गया है। इसी पर डी0वी0 (D.V.) आर चार्जर या डी0वी0 (D.V.) आइसोलेटिंग हैण्डिल लगा होता है।

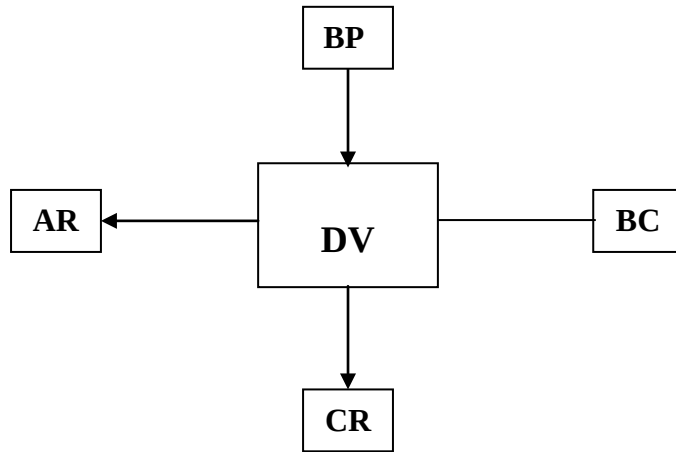
KEO टाईप डी0वी0 (D.V.) में इण्टरमीडिएट पीस डी0वी0 (D.V.) के साथ ही लगा होता है। जबकि C3W टाईप डी0वी0 में इसको अलग से लगाया जाता है। इण्टरमीडिएट पीस को सैण्डविच पीस भी कहते हैं।

डिस्ट्रीब्यूटर बाल्व :- डी0वी0 (D.V.) को एयर ब्रेक प्रणाली का दिमाग भी कहा जाता है। डी0वी0 बी0पी0 पाईप में प्रेशर की गिरावट तथा बढ़ोत्तरी को महसूस करके ब्रेकिंग तथा रिलीजिंग का कार्य करवाता है। इसके निम्नलिखित मुख्य कार्य हैं।

- ए. आर. तथा सी. आर. को 5 Kg/cm^2 पर चार्ज करता है। 10 से 4.8 Kg/cm^2 तक चार्जिंग का समय
- बी.पी. प्रेयर कम करने पर ए0आर0 में एकत्रित हवा को BK Cylinder में भेजता है। ब्रेक सिलेण्डर में 0 से 3.6 Kg/cm^2 तक चार्ज होने का समय कोचिंग में उसे 3से 5 सेकेण्ड तथा वैगन में 18 से 30 सेकेण्ड है।
- ब्रेक सिलेण्डर में अधिकतम $3.8 \text{ Kg/cm}^2 + 0.1 \text{ Kg/cm}^2$ तक प्रेशर चार्ज करता है।
- बी0पी0 प्रेशर बढ़ाने पर ब्रेक सिलेण्डर में भेजी गयी हवा को वायुमण्डल में निकालता है।
- ब्रेक सिलेण्डर में 3.8 Kg/cm^2 से 0.4 Kg/cm^2 तक प्रेशर होने का समय कोचिंग में 15 से 20 सेकेण्ड तथा वैगन में 45 से 60 सेकेण्ड होता है।
- ग्रेजुएटिड ब्रेक एप्लीकेशन तथा ग्रेजुएटिड रिलीज करवाता है।
- इंजन के कटने पर गाडी को मैनुअली रिलीज करवाता है।
- थ्री प्रेशर वाल्व को ए0 बी0 सी0 वाल्व — A.R. 6 Kg/cm^2 तथा CR — 5 Kg/cm^2

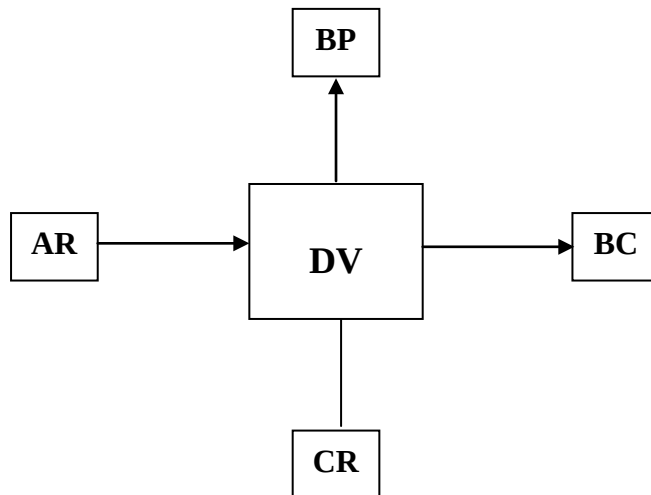
डी वी के कार्य

चार्जिंग के दौरान डी वी के कार्य एवं एयर फ्लो :-



1. ए आर को चार्ज करता है
2. सी आर को चार्ज करता है।
3. सी आर को ओवर चार्जिंग से बचाता हैं ।

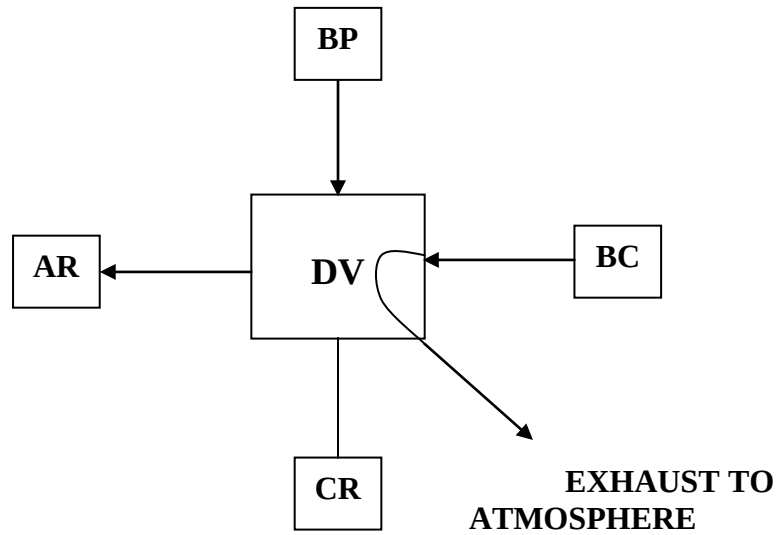
एप्लीकेशन के दौरान डी वी के कार्य एवं एयर फ्लो :-



1. यह जल्दी ब्रेक लगाता है।
2. एक समान रूप से पूरी गाड़ी में ब्रेक लगाता है।
3. ए आर के प्रेशर को बी सी में भेजता है।
- 4- बी सी में प्रेशर 3.8 Kg/cm² से ज्यादा नहीं भेजता।

पेज नं० - 91
कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

रिलीजिंग के दौरान डी वी के कार्य एवं एयर फ्लो :-



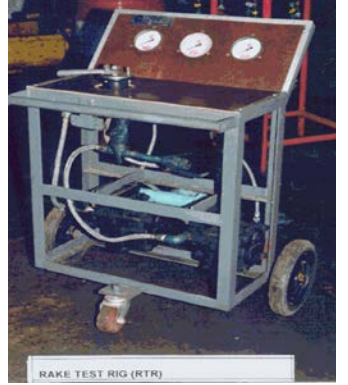
- 1 यह जल्दी ब्रेक रिलीज करता है।
- 2 एक समान रूप से पूरी गाड़ी को रिलीज करता है।
- 3 बी सी के प्रेशर को रिलीज पोर्ट के द्वारा वातावरण में भेजता है।
4. मेनुअल रिलीज करता है।

SCTR से एक सवारी डिब्बे की सिक लाईन में एयर ब्रेक टेस्टिंग

- 1 SCTR के ब्रेक पाईप व फ्रीड पाईप एयर होज़ को डिब्बे के ब्रेक पाईप व फ्रीड पाईप एयर होज़ से जोड़ें।
- 2 SCTR को प्रेशर के स्रोत से जोड़ें।
- 3 डिब्बे के ब्रेक सिलिन्डर कन्ट्रोल रिज़रवायर व सहायक चैम्बर में प्रेशर गेज़ फिट करें।
- 4 लगभग पाँच मिनट तक प्रणाली में प्रेशर की चार्जिंग करें।
- 5 SCTR के ब्रेक पाईप आईसोलेटिंग कॉक को बंद कर के प्रणाली से ब्रेक पाईप प्रेशर की लीक को तीन मिनट तक चेक करें। लीक की दर प्रति मिन्ट 0.2 Kg/cm^2 से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- 6 इसी तरह फ्रीड पाईप की लीक को भी चेक करें जो प्रति मिन्ट 0.2 Kg/cm^2 से अधिक न हो इसे भी तीन मिनट तक चेक करें।
- 7 अधिक लीक पाये जाने पर लीक को साबुन के घोल से ढूँढ़ें व उसे बंद करें।
- 8 SCTR के ब्रेक वाल्व से ब्रेक पाईप प्रेशर को 1.5 Kg/cm^2 गिराये। चेक करें कि कोच की ब्रेक लग जायें और ब्रेक सिलिन्डर में 0 Kg/cm^2 से 3.6 Kg/cm^2 प्रेशर 3 से 5 सेकेंड में बन जाये और अन्तिम रूप से ब्रेक सिलिन्डर में $3.8 \pm 0.1 \text{ Kg/cm}^2$ प्रेशर बन जाये।
- 9 पिस्टन स्ट्रोक भी चेक करें जो दो सिलिन्डर वाले कोच में 80 से 100 मिमी के बीच व BMBC वाले कोच में 32 मि.मी. तक हो।
- 10 ब्रेक पाईप प्रेशर दोबारा 5 Kg/cm^2 बनायें।
- 11 ब्रेक सिलिन्डर से प्रेशर के निकलने के समय को नोट करें। 3.8 Kg/cm^2 से 0.4 Kg/cm^2 प्रेशर 15 से 20 सेकेंड में आ जाना चाहिये और आखिर में ब्रेक सिलिन्डर से सारा प्रेशर निकल जाये।
- 12 SCTR में नीचे ब्रेक पाईप प्रेशर की चार्जिंग के लिये लगे आईसोलेटिंग कॉक को बंद करके सेन्सिटिविटी कॉक को खोलें। इससे ब्रेक पाईप प्रेशर 6 सेकेंड में 0.6 kg/cm^2 की दर से गिरेगा
- 13 चेक करें कि ब्रेक लग जायें। सेन्सिटिविटी कॉक बंद करके चार्जिंग कॉक खोलें।
- 14 एक बार पुनः SCTR में नीचे ब्रेक पाईप प्रेशर की चार्जिंग के लिये लगे आईसोलेटिंग कॉक को बंद करके इन - सेन्सिटिविटी कॉक खोलें।
- 15 चेक करें कि ब्रेक न लगे। इन - सेन्सिटिविटी कॉक बंद करके चार्जिंग कॉक खोलें।
- 16 कोच से अलार्म चैन खींच कर चेक करें कि
 - किनारे वाली दीवार पर लगी डिस्क घूम जाये।
 - पैसंजर एमरजेंसी ब्रेक वाल्व से प्रेशर की लीक को देखें।
 - सुनिश्चित करें कि कोच की ब्रेक लग जायें।
- 17 अलार्म सिग्नल डिस्क को जमीन के समानान्तर ले आयें और री सेट चाबी से इसे सेट करें।
- 18 सारा ब्रेक पाईप प्रेशर गिरा दें। ब्रेक पुनः लग जायेंगे। ब्रेक सिलिन्डर से प्रेशर की लीक को चेक करें जो प्रति पांच मिनट 0.1 kg/cm^2 से अधिक न हो।
- 19 ब्रेक पाईप एयर होज़ खोलें।
- 20 गाड़ी का फ्रीड पाइप एंगल कॉक व SCTR का फ्रीड पाइप आईसोलेटिंग कॉक बंद करके फ्रीड पाइप एयर होज़ डिस्कनेक्ट करें व SCTR हटायें।
- 21 लगी ब्रेक को डी.वी. रिलीज़ लीवर कम से कम 5 सेकेंड के लिये खींच कर छोड़ दें ब्रेक रिलीज़ हो जायेगी।

रेक टेस्ट रिग

जब कोई ट्रेन अपनी यात्रा पूरी करके अपने गृह स्थान अर्थात् विश्राम स्थल पर पहुँचती है तब उस रेक का यांत्रिक परीक्षण के साथ साथ एयर ब्रेक परीक्षण किया जाता है जिसके लिये वाशिंग लाईन पर आर. टी. आर. का उपयोग किया जाता है। लेकिन इसके लिये कई प्रक्रियाओं को अन्जाम देना होता है जो कि निम्नलिखित हैं:-



1. विजुअल इन्स्पेक्शन

1. यह सुनिश्चित करें कि सभी आइसोलेटिंग कॉक, कट ऑफ ऐन्गिल कॉक, डी.वी. की आइसोलेटिंग कॉक खुली अवस्था में हों।
2. सभी बी.पी. तथा एफ.पी. एयर होज पाईप आपस में जुड़े हों।
3. सभी ए. आर. सेफ्टी ब्रेकेट सही स्थिति में हों और उसमें जंग न लगा हो।
4. सुनिश्चित करें कि कोई भी फ्लेक्सिबिल पाईप ँठा हुआ न हो तथा उसमें शार्प बेन्ड न हो।
5. ब्रेक गियर पूर्णतः समायोजित है।
6. पिछले एस.एल.आर. के पिछले बी.पी. एयर होज पाइप में प्रेशर गेज लगायें। रेक के बी. पी. तथा एफ.पी. एयर होज को आर.टी.आर. के माध्यम से सम्पीडित हवा के स्रोत से जोड़ें।

2. एन.आर.वी. टेस्ट

1. सर्वप्रथम आर.टी.आर. के एम.आर. में 7 से 10 कि. ग्रा./सेमी.² के मध्य प्रेशर बनाएं।
2. RTR के A-9 हैंडिल को रिलीज अवस्था में सेट करें।
3. RTR की BP आइसोलेटिंग कॉक को खोल कर रेक के बी.पी. को 5 ± 0.1 कि.ग्र./सेमी.² पर चार्ज करें।
4. बी.पी. को चार्ज करने पर यदि आर. टी. आर. के एफ. पी. गेज में रीडिंग आ जाती है। तो इसका तात्पर्य है कि एन.आर.वी खराब है।
5. रेक के एफ.पी. एयर होज को क्रमवार अलग-अलग करके खराब एन.आर.वी. को ढूँढ़ कर परिवर्तित करें।
6. एन.आर.वी. बदलते समये ध्यान रखें कि एन.आर.वी. पर बने तीर का निशान AR की तरफ होना चाहिए।

3. कन्टीन्यूटी टेस्ट

1. RTR की F.P. Isolating Cock को खोलकर एफ. पी. को 6 ± 0.1 kg/cm² प्रेशर पर चार्ज करें।
2. पिछले एस.एल.आर. पर लगी बी.पी. तथा एफ.पी. गेज में प्रेशर नोट करें जो क्रमशः 4.8 Kg/cm² तथा 5.8 Kg/cm² से कम नहीं होना चाहिए।
3. पिछले एस.एल.आर. में गार्ड वान वाल्व से बी.पी. प्रेशर को कम करें।
4. गार्ड वान हैंडिल सही करने पर बी.पी. प्रेशर तुरन्त बन जाना चाहिए। यदि प्रेशर बनने में समय लगता है तो बी.पी. पाईप में कोई रुकावट है।
5. पिछले एस.एल.आर. की पीछे वाली दोनों ऐन्गिल कॉक को बन्द करने पर उसमें से लीकेज नहीं होना चाहिए।

4. लीकेज टेस्ट

1. रेक के विभिन्न पुर्जों से होने वाली लीकेज को बन्द करें।
2. आर.टी.आर. की बी.पी. तथा एफ.पी. आइसोलेटिंग कॉक को बंद करके रेक की सम्पीडित हवा की सप्लाय बन्द करें।
3. अगले 3 मिनट में बी.पी. तथा एफ.पी. में होने वाली गिरावट को नोट करें। यदि यह 0.6 Kg/cm^2 (0.2 kg/cm^2 प्रति मिनट) से ज्यादा है तो गाड़ी में लीकेज ढूँढकर बंद करें।
4. मालगाड़ी में यह परीक्षण 5 मिनट का होता है तथा यह गिरावट 1.25 Kg/cm^2 (0.25 Kg/cm^2 प्रति मिनट) से ज्यादा है तो लीकेज ढूँढकर बन्द करें।

5. अलार्म चैन पुलिंग टेस्ट

1. कोच के अन्दर जाकर स्प्रिंग बैलेंस की सहायता से ACP चैन को खींचें 6.4 Kg/cm^2 से 10 Kg/cm^2 के मध्य चैन खिंच जानी चाहिए।
2. कोच के बाहर साईड पैसेंजर इमरजेन्सी अलार्म सेन्सिंग डिवाइस (PEASD) की एलार्म डिस्क घूम जानी चाहिए।
3. पैसेंजर इमरजेन्सी वाल्व (PEV) की चोक (साईज 8 मिमी) से सम्पीडित हवा आवाज करती हुई बाहर निकल जानी चाहिए।
4. रिसेटिंग की सहायता से PEASD को रिसेट करने पर PEV से हवा निकलना बन्द हो जाना चाहिए।
5. ऊपर की प्रक्रिया को कोच की दूसरी साईड पर लगी चैन को खींच कर दोहरायें।

6. मिनिमम रिडक्शन टेस्ट

1. ए-9 हैण्डिल से बी.पी. का प्रेशर 0.6 Kg/cm^2 कम करें
2. सभी कोच के डी.वी. क्रियाशील हो जाने चाहिए तथा ब्रेक ब्लॉक पहियों से चिपक जानी चाहिए।

7. फुल सर्विस एप्लीकेशन टेस्ट

1. ए-9 हैण्डिल से बी.पी. का प्रेशर 1.5 kg/cm^2 कम करें।
2. सभी ब्रेक सिलिन्डर के पिस्टन ट्रैवेल को नापें यदि पिस्टन ट्रैवेल निर्धारित सीमा में नहीं हैं तो ब्रेक रिलीज करने के पश्चात एस.ए.बी. के डायमेंशन ए. और ई. को चेक करें।

8. रिलीज टेस्ट

1. ए-9 हैण्डिल से बी.पी. प्रेशर समाप्त करके इमरजेन्सी एप्लीकेशन करें।
2. ए-9 हैण्डिल को रिलीज अवस्था पर करके बी.पी. को पुनः 5 Kg/cm^2 पर चार्ज करें सभी कोचों के ब्रेक स्वतः ही रिलीज हो जाने चाहिए। यदि किसी कोच का डी.वी. टेस्ट संख्या 6,7 और 8 में से किसी एक के अनुसार कार्य नहीं करता है तो उस कोच के डी.वी. को बदल दें।

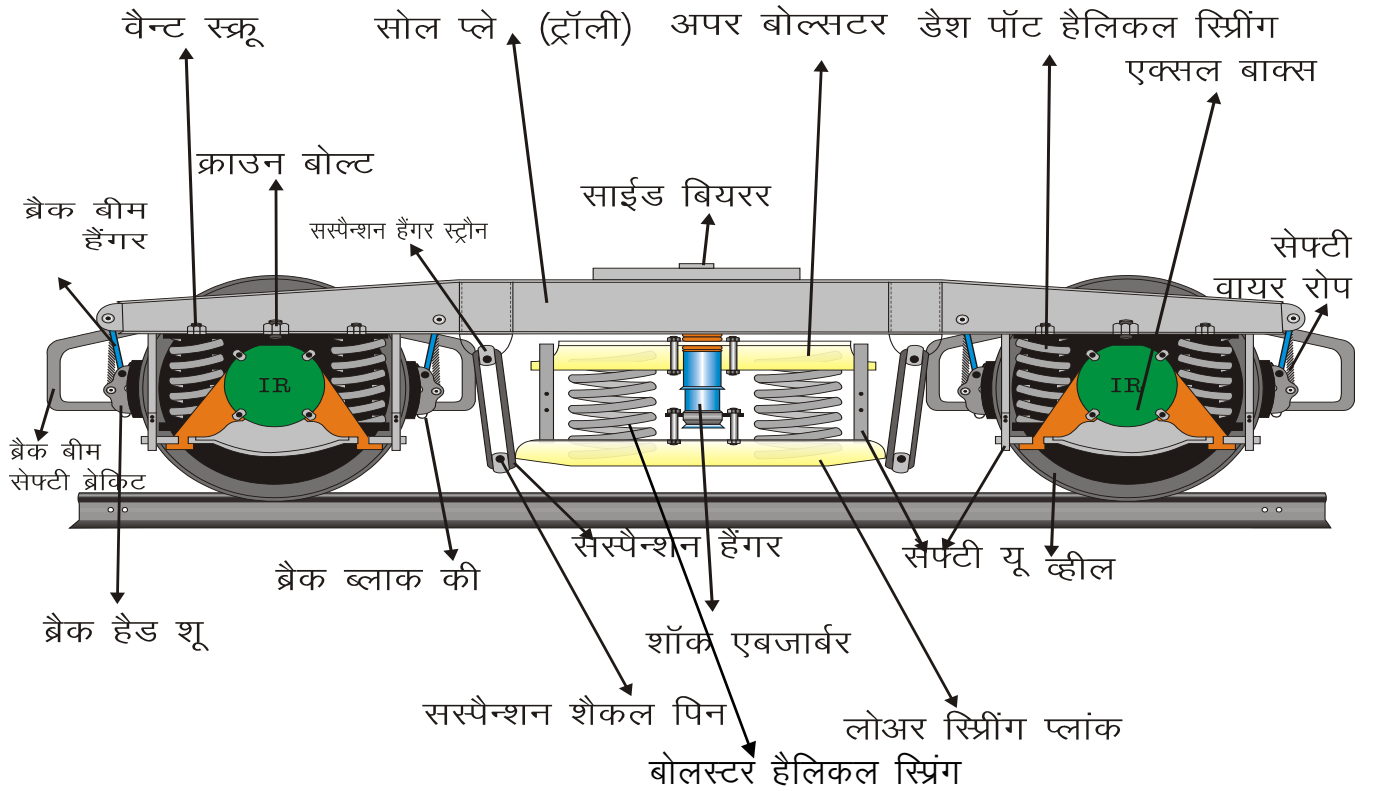
9. रोलिंग पिस्टन टेस्ट

1. प्रथम कोच के ऐंगल कॉक को बन्द करके RTR को रेक से अलग करें तथा बाद में ऐंगिल कॉक खोलकर रेक की हवा को सीधे वायुमण्डल में निकाल दें।
2. 15 से 20 मिनट तक इंतजार करके सभी कोचों के ब्रेक सिलिण्डर चेक करें उनके पिस्टन बाहर होने चाहिए।
3. यदि किसी कोच के पिस्टन रिलीज कण्डीशन में मिलते हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि उस कोच के ए.आर., सी.आर., ब्रेक सिलिण्डर, रबर होज के जोड़ तथा ब्रांच पाईप से लीकेज है।
4. अनुरक्षण के दौरान उपरोक्त पुर्जों, जो कि लीक कर रहे हैं, को साबुन के घोल से चेक करें।

10. मैनुअल रिलीज टेस्ट

1. क्विक रिलीज वाल्व (QRV) को खींचकर ब्रेक को मैनुअल रिलीज करें तथा ब्रेक रिलीज होने का समय भी नोट करें।
2. KEO टाईप डी.वी. में यह समय डी.वी. की दूसरी आवाज के बाद तथा C3W टाईप में यह पहली आवाज से नोट करें।
3. यदि यह समय ज्यादा आता है तो यह सुनिश्चित करें कि डी.वी. की खराबी के कारण होता है या ब्रेक सिलिण्डर के जाम या रिटर्न स्प्रिंग कमजोर होने के कारण ऐसा है।
4. यदि C3W टाईप का रिलीजिंग टाईम ज्यादा है तो उसकी रिलीज चोक को साफ करें। ब्रेक रिलीज होते समय एस.ए.बी. को घूमते हुए भी देखें वह बीच में अटकना नहीं चाहिए।

आई० सी० एफ० बोगी



आई सी एफ बोगी की विशेषताएं

- बोगी को बेल्टिंग के द्वारा आई सेक्शन से बनाया गया है।
- एक्सल गाईड को टेलिस्कोपिक प्रकार का बनाया गया है।
- प्राइमरी तथा सेकेण्डरी सस्पेंशन प्रणाली में हैलीकल स्प्रिंग को लगाया गया है
- सेकेण्डरी सस्पेंशन को और अच्छा करने के लिए इसके साथ हाइड्रोलिक शॉकर लगाये गये हैं जिससे इसकी राईड क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है।
- प्राइमरी स्प्रिंग के बीच में एक्सल गाईड में तेल के द्वारा विसकस डैम्पिंग प्राप्त की गयी है।
- डैम्परो को मिसअलाइन होने से बचाने के लिए इनके साथ रबर पैडस लगाये गये हैं।
- प्राइमरी सस्पेंशन से ट्राली फ्रेम को जाने वाले कम्पनों को रोकने के लिए स्प्रिंग के नीचे व ऊपर रबर पैड (Hytrel Pad) को लगाया है।
- कोच बोडी के भार को बराबर बराबर प्राइमरी तथा सेकेण्डरी स्प्रिंग के ऊपर बांटा गया है।
- कोच का वजन ट्राली के ऊपर दो साइड बियरर के द्वारा वहन किया गया है जो कि एक दूसरे से 1600 मिमी सेन्टर दूरी पर स्थित होते हैं
- साइड बियरर एक हाउजिंग के अन्दर रहते हैं तथा तेल से डूबे रहते हैं जिनके नीचे वियर प्लेट रहती है।
- पिवट के द्वारा कोई भी उर्ध्वाधर भार (Vertical Load) स्थानान्तरित नहीं किया जाता है।
- सेन्टर पिवट का कार्य केवल ट्रैक्टिव (खिंचाव) तथा ब्रेकिंग फोर्स को बोलस्टर बीम तथा एंकर लिंक के द्वारा ट्राली फ्रेम पर स्थानान्तरित करना होता है तथा ट्राली को घूमने के लिए केन्द्र का काम करना होता है।

पेज नं० - 97
कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

तकनीकी डाटा

कोच की लम्बाई एन्ड पैनल से एन्ड पैनल तक	—	21337 मिमी०
कोच की लम्बाई बफर से बफर तक	—	22297 मिमी०
कोच की चौड़ाई	—	3245 मिमी०
कोच की रेल लेबल से ऊँचाई	—	4025 मिमी०
बोगी की लम्बाई	—	3950 मिमी०
बोगी की चौड़ाई	—	2364 मिमी०
साईड बियरर के बीच की दूरी	—	1600 मिमी०
व्हील बेस	—	2896 मिमी०
व्हील का नया व्यास	—	915 मिमी०
व्हील का कण्डम व्यास	—	825 मिमी०

क्र. स.	विभिन्न मापें	13 टनी बोगी	16 टनी बोगी
1	टॉप व बॉटम फ्लैन्जों की मोटाई	12 मिमी०	16 मिमी०
2	डैशपॉट के मध्य की दूरी	570 $\pm$ 1 मिमी०	570 $\pm$ 1 मिमी०
3	बोलस्टर हैंगर ब्रैकेटों के मध्य दूरी	1450 $\pm$ 1 मिमी०	1500 मिमी०
4	एक्सल गाईड तथा बराबर वाले बोलस्टर हैंगर ब्रैकेट के मध्य दूरी	463 $\pm$ 1 मि.मी.	413 $\pm$ 1 मि.मी.
5	एक्सल का व्यास	145 मिमी०	152 मिमी०
6	व्हील सीट का व्यास	172 मिमी०	178 मिमी०
7	बोलस्टर हैंगर ब्रैकेट की विकीर्ण दूरी	2573 $\pm$ 1	26299 $\pm$ 1

प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम :- एक्सल बॉक्स तथा बोगी के मध्य लगने वाला सस्पेंशन सिस्टम

कोच का प्रकार	मुक्त उचाई	वायर का व्यास	टेस्ट लोड	लोड की स्थिति में स्वीकृत उचाई
अवातानुकूलित कोच	360 मिमी०	33.5 मिमी०	2000 किग्रा०	279—295 मिमी०
वातानुकूलित कोच	375 मिमी०	33.5 मिमी०	2800 किग्रा०	264—282 मिमी०
पावर कार	360 मिमी०	37.00 मिमी०	3000 किग्रा०	277—293 मिमी०

पेज नं० - 98
कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

सेकेण्डरी सस्पेन्शन सिस्टम :- लोअर स्प्रिंग प्लॉक तथा अपर बोलस्टर के मध्य लगने वाला सस्पेन्शन सिस्टम।

कोच का प्रकार	मुक्त उचाई	वायर का व्यास	टेस्ट लोड	लोड की स्थिति में स्वीकृत ऊंचाई
अवातानुकूलित कोच	385 मिमी०	42 मिमी०	3300kg.	301-317 mm
वातानुकूलित कोच	400 मिमी०	42 मिमी०	4800 kg.	291-308 mm
पावर कार	386 मिमी०	47 मिमी० (Outer) 34 मिमी०(Outer)	6700 kg.	306-322 mm

Colour System of SPRING in primary and secondary suspension system:-

1. 'ए' ग्रेड हैलिकल स्प्रिंग का रंग – नीला
2. 'बी' ग्रेड हैलिकल स्प्रिंग का रंग – नीला
3. 'सी' ग्रेड हैलिकल स्प्रिंग का रंग – हरा

कोच का प्रकार	<u>WLRRM</u>		WSCZAC	WFAC	WCBSCZAC	WACCW
	Luggage Side	Powercar side				
डाईमेंशन A+2-0 mm Rajdhani/Shatabdi Coach	47.5 mm	36.5 mm	35 mm	26 mm	29 mm	35 mm

TYPE OF COACH	CROWN CLEARANCE DIM. A
GS, SCN, WCB, WGSRJ, WGSCZJ	45 $\pm$ 3
SLR, SDC	48 $\pm$ 3
WFAC, WACCW, WCBAC	25 $\pm$ 3
WACCN	34 $\pm$ 3
WGFAC, WGACCW, WGACCN, WGSCZAC, WGFSCZAC, WGFACCW, WGSCZACJ	36 $\pm$ 3

डाईमेंशन "बी" :- (40 $\pm$ 3 mm) (Rajdhani/Shatabdi) अन्य कोच 40 $\pm$ 5

डाईमेंशन "सी" :- ट्रौली फ्रेम के उपर तथा बोडी बोलस्टर के मध्य की दूरी 70 $\pm$ 3 मिमी०

- बोलस्टर सेपटी 'यू' तथा लग के मध्य की दूरी – अवातानुकूलित कोच में 58 $\pm$ 5 मिमी०
– वातानुकूलित कोच में 38 $\pm$ 5 मिमी०

पेज नं० - 99
कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

विवरण	नया साईज	कण्डम साईज	
		मेल एक्सप्रेस	हाई स्पीड कोच
साईडवियर ब्रांज पीस	45 मिमी०	42 मिमी०	43.5 मिमी०
साईड वियरर बियरिंग प्लेट	10 मिमी०	8.5 मिमी०	9.5 मिमी०
बी एस एस हैंगर पिन का व्यास	37 मिमी०	35.5 मिमी०	36.5 मिमी०
बी एस एस हैंगर की अन्दरूनी लं०	384 मिमी०	387 मिमी०	386 मिमी०
बी एस एस हैंगर ब्लॉक	9.5 मिमी०	8 मिमी०	8.5 मिमी०
लोअर स्प्रिंग सीट डाया	140 मिमी०	140 मिमी०	140.4 मिमी
गाईड बुश डाया	140 मिमी०	138.8 मिमी०	138.8 मिमी०
हेडस्टॉक से बफर फेस की लम्बाई	635+2 मिमी०—अधिकतम 610 — न्यूनतम	584 मिमी०	584 मिमी०
बफर की ऊंचाई	1105 मिमी०—अधिकतम 1090 मिमी. — न्यूनतम	लोडेड अवस्था —1030 मिमी.	
बफर स्ट्रोक	127 मिमी०	76 मिमी०	

- Axle Box safety “U” Non modified - 308mm
- Axle Box Safety ‘U’ modified - 324 mm
- Lower Spring sheet - 190 mm (Non modified)
215 mm (Modified)
- Clearance Between Axle Box safety ‘U’ & Lugs - 40 mm
- Oil above Guide cap in dash pot - 40 mm
- Quantity of oil in side Bearer - 2.5 Ltr.

डैश पाट लोअर स्प्रिंग सीट के नीचे दी जाने वाली पैकिंग की मोटाई — 13 मिमी०, 22 मिमी० तथा 26 मिमी० होती हैं।

ब्रेक रिगिंग के विभिन्न मान	EOG	SG - NONAC	S.G. - AC.	EOG POWER
बोगी का लीवर अनुपात	1:1.376	1.1	1:1.376	1:1.376
होरीजेण्टल लीवर का अनुपात	410:290	420:280	420:280	352:220
यांत्रिक लाभ बोगी	5.504	4	5.504	5.504
यांत्रिक लाभ पूरे ब्रेक	7.782	6	8.256	8.806

ब्रेक गियर पिन तथा बुश में अधिकतम क्लीयरेंस — 1.5 मिमी०

डैशपोट एसेम्बली :—बोगी फ्रेम तथा एक्सल के बीच की दूरी सापेक्ष गति को नियंत्रित रखता है।

एन्कर लिंक:-

यह अपर बोलस्टर तथा ट्राली के मध्य लगा होता है। इसका कार्य ट्रैक्टिव तथा ब्रेकिंग फोर्स को बोलस्टर से ट्राली फ्रेम या ट्राली फ्रेम से बोलस्टर पर पारेशित करता है।

इक्वीलाइजिंग स्टे रॉड :-

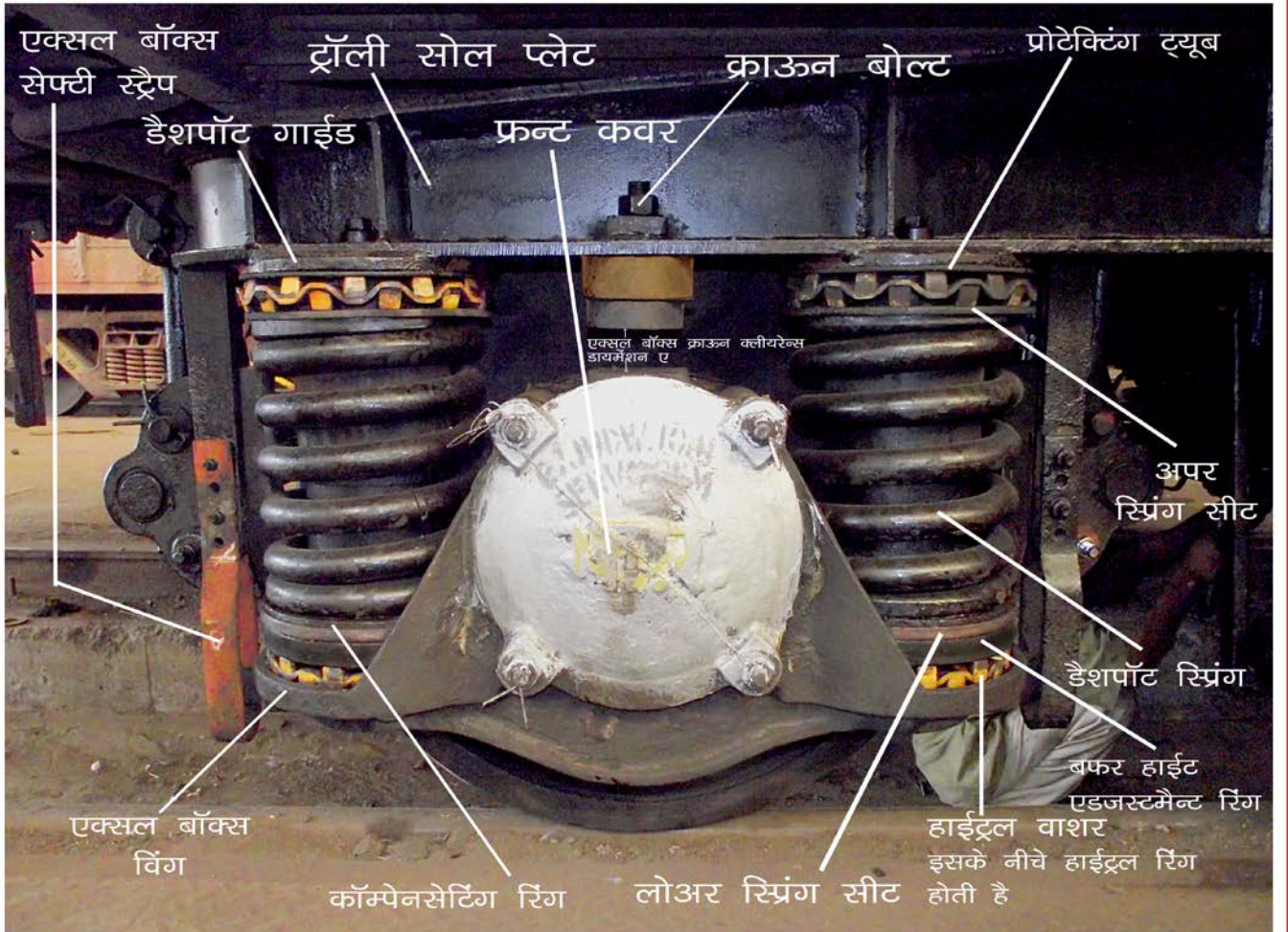
यह अपर बोलस्टर तथा लोअर बोलस्टर प्लैंक के मध्य लगा होता है। इसका कार्य स्प्रिंग को लैटरल फोर्स लगने से बचाना और उनकी सुरक्षा करना है। यह लोअर बोलस्टर प्लैंक को ट्राली से बाहर नहीं निकलने देता है।

Screw Coupling:-

टाईप	वर्किंग क्षमता	ब्रेकिंग क्षमता
आई आर एस		80 टन
आई सी एफ	22.5 टन	71.12 टन
आई सी एफ एन्हान्सड	75 टन	130 टन

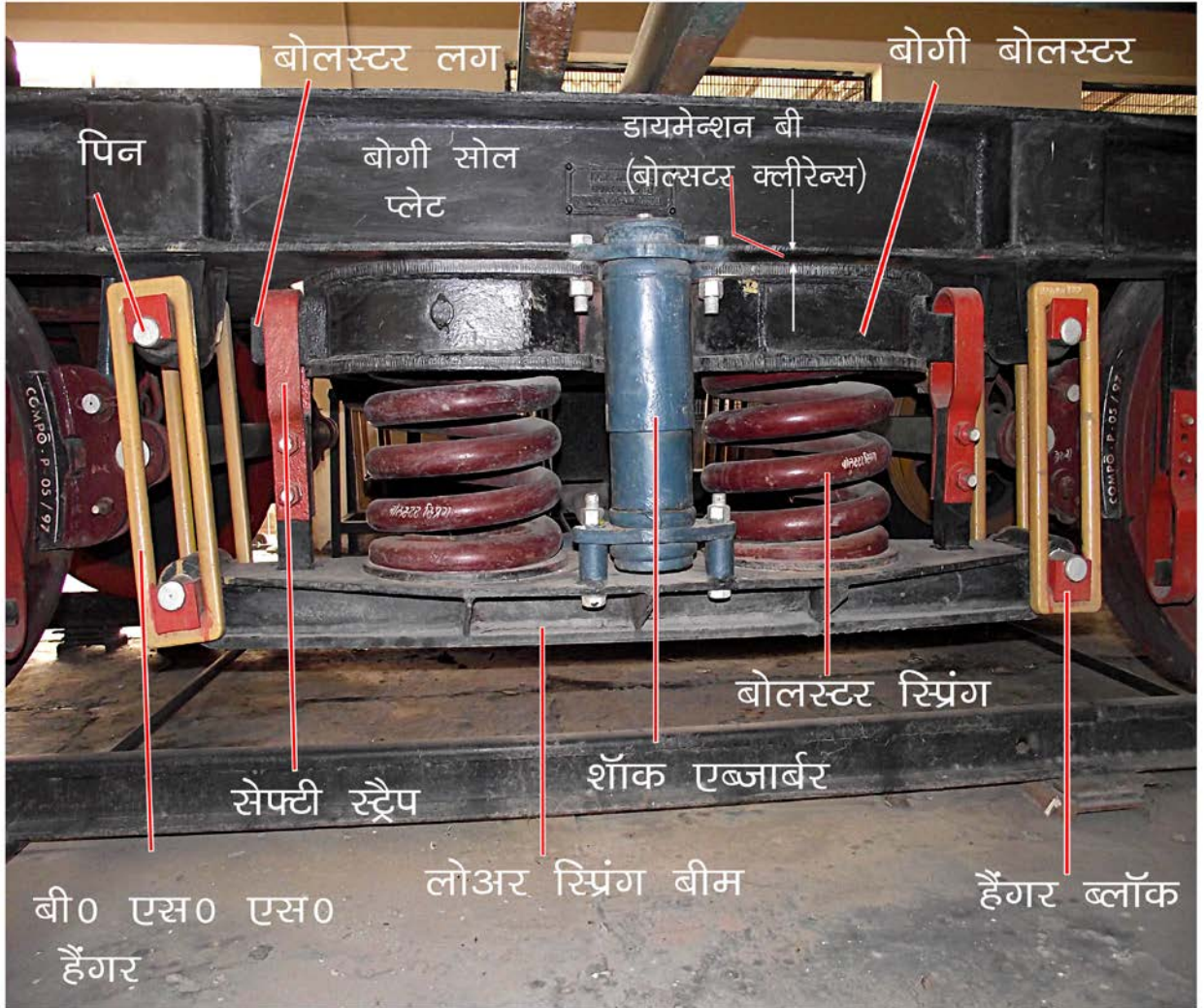
प्राइमरी सस्पेन्शन सिस्टम का रेखा चित्र

आई० सी० एफ० कोच का प्राइमरी सस्पेन्शन



सेकेण्डरी सस्पेन्शन सिस्टम का रेखा चित्र

आई० सी० एफ० कोच का सेकेण्डरी सस्पेन्शन



हाईब्रिड कोच

हाईब्रिड का निर्माण आर. सी. एफ. कोच फैक्ट्री द्वारा दुरंतों ट्रेन में उपयोग हेतु किया गया है। इस कोच के निर्माण के लिये आई. सी. एफ. तथा एल. एच. बी. कोच की तकनीक का उपयोग करने हेतु स्टेनलैस स्टील का उपयोग किया गया है। इस कोच के बोगी अंडर फ्रेम में स्टील का प्रयोग किया गया है जो जंगरोधी है।



स्टील का प्रयोग

यह कोच आई. सी. एफ. टाईप कोचों से लगभग 1.5 टन वजन में हल्का है तथा लम्बाई में लगभग 2 मीटर अधिक लम्बे हैं जिससे इनकी सवारी ढोने की क्षमता अधिक है।

सवारी ढोने की क्षमता

हाईब्रिड		आई. सी. एफ.	
AC-3	= 72	ICF	=64
ACCW	= 52	ICF	=46
SCN	= 80	ICF	=72
SLRD	= 30+6	ICF	=20+6

कंट्रोल डिस्चार्ज टायलेट सिस्टम (CDTS)

उन कोचों की शौचालय में CDTS लगाया गया है जो प्लेटफार्म को गंदगी से बचाता है।

आंतरिक साज-सज्जा

कोचों की आंतरिक साज-सज्जा हेतु LP पैनल, FRP Window रैक्सीनदार सीटें तथा PVC जो सभी अग्नि को बढ़ाने से रोकता है, को प्रयोग किया गया है।

एयर स्प्रिंग

कोचों की बोगी में सेकेंडरी सस्पेंशन सिस्टम में हैलिकल स्प्रिंग के स्थान पर Air Spring को लगाया है जो अधिक स्पीड पर भी अच्छी राइडिंग क्वालिटी प्रदान करते हैं।

बाहरी शोर को कम करना

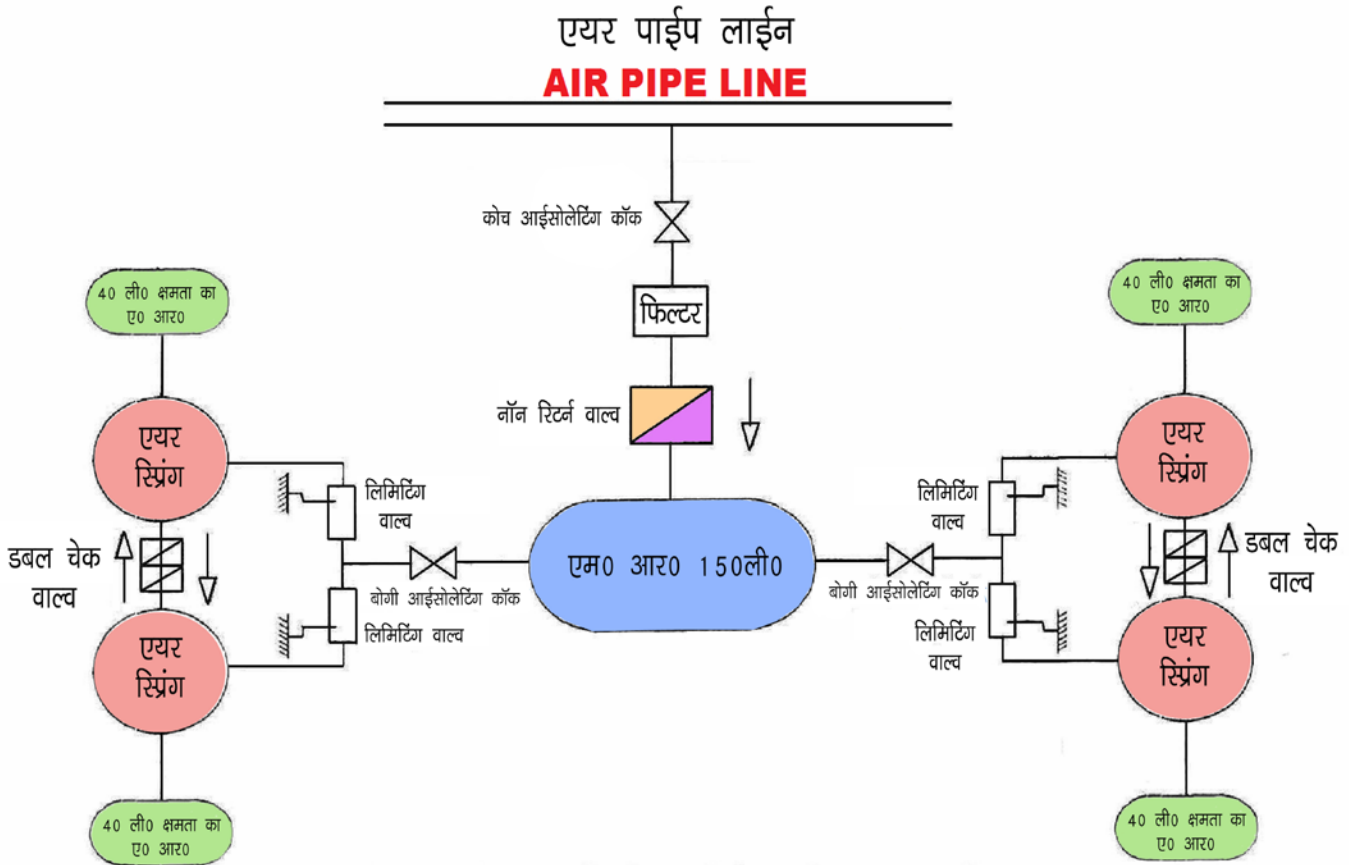
कोचों के अंदर गर्मी तथा आवाज़ को रोकने के लिये विशेष प्रबंध किया गया है।

स्वतः बंद होने वाली प्रणाली वाले दरवाजे

दोनों तरफ End Wall में स्वतः बंद होने वाली स्लाइडिंग दरवाजों को लगाया गया है जो कि एक कोच से दूसरे कोच में आग बढ़ने से भी रोकता है।

AIR SPRING OF HYBRID COACH

आई.सी.एफ. बोगी में सेकेंडरी सस्पेंशन सिस्टम में बोलस्टर तथा लोअर फलैंक के बीच दोनों तरफ दो-दो हैलिकल स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। ये हैलिकल स्प्रिंग केवल दबाव सहन करने में सक्षम है तथा सेकेंडरी सिस्टम में बहुत से पार्ट्स लगे होते हैं। जिनमें काफी घिसाव होता है। अतः सभी कमियों को दूर करने के लिये हाईब्रिड कोचों में एयर स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है।



एयर स्प्रिंग सस्पेन्शन उपकरणों का रेखा चित्र

एयर स्प्रिंग की विशेषताएँ :

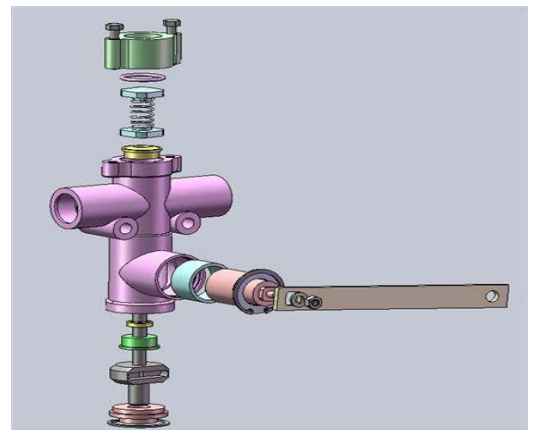
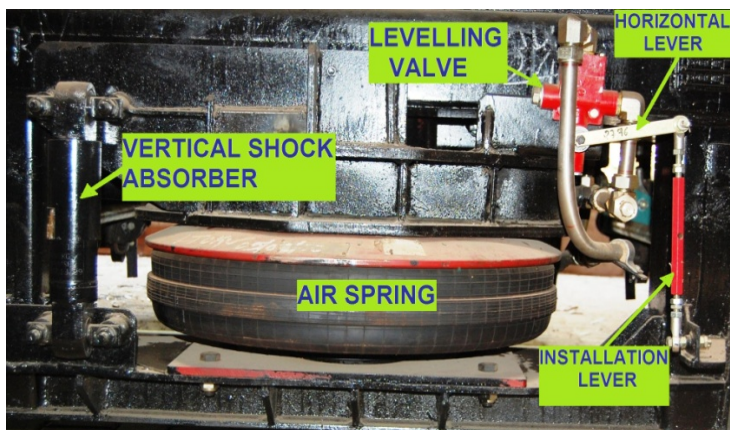
- अच्छी राईडिंग क्वालिटी
- Compressive Load के साथ Lateral load भी सहन कर सकती है
- अनुरक्षण में आसान है व कम अनुरक्षण है।
- सस्पेंशन लिंक पिन का उपयोग नहीं किया जाता है
- एक्ज्यूलाइजिंग स्टे राड की जरूरत नहीं है
- घटते तथा बढ़ते लोड पर बफर हाईट लगभग एक समान होती है।
- यह स्प्रिंग 50 कि.ग्रा. (Min.) tare load तथा 140 कि. ग्रा. (Max.) Full load सहने में सक्षम है।
- व्हील लाईफ अधिक मिलती है।
- चार वर्ष तक एयर स्प्रिंग के लिये किसी मेजर परीक्षण की जरूरत नहीं है।
- बफर हाईट एडजस्ट करने के लिए किसी Compensating Ring की आवश्यकता नहीं है।
- यह स्प्रिंग फेल होने पर भी कोच की सुरक्षा पर असर नहीं पड़ता है क्योंकि इसमें इमरजेंसी स्प्रिंग का भी प्रावधान है। केवल गाड़ी की स्पीड को 60 कि. मी. प्रति घंटा की गति से चलाना होता है तथा 1000 कि. मी. तक चला सकते हैं।

एयर स्प्रिंग सिस्टम में लगाने वाले मुख्य पार्टस:-

- एयर स्प्रिंग : 4 प्रति कोच

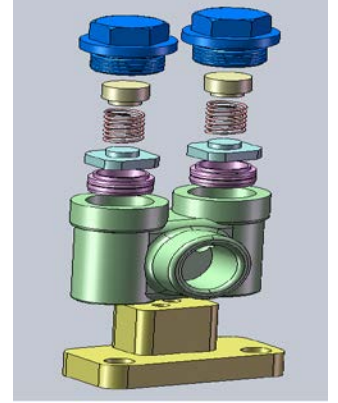
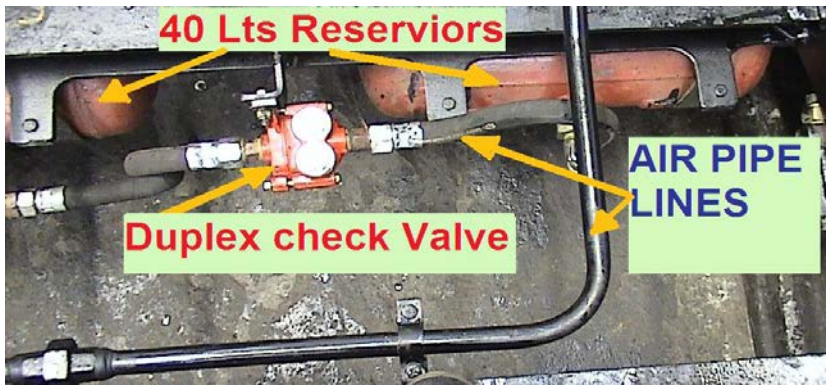


- लेवलिंग वाल्व : 4 प्रति कोच



पेज नं० - 105
कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

- ड्यूपलेक्स चैक वाल्व : 2 प्रति कोच



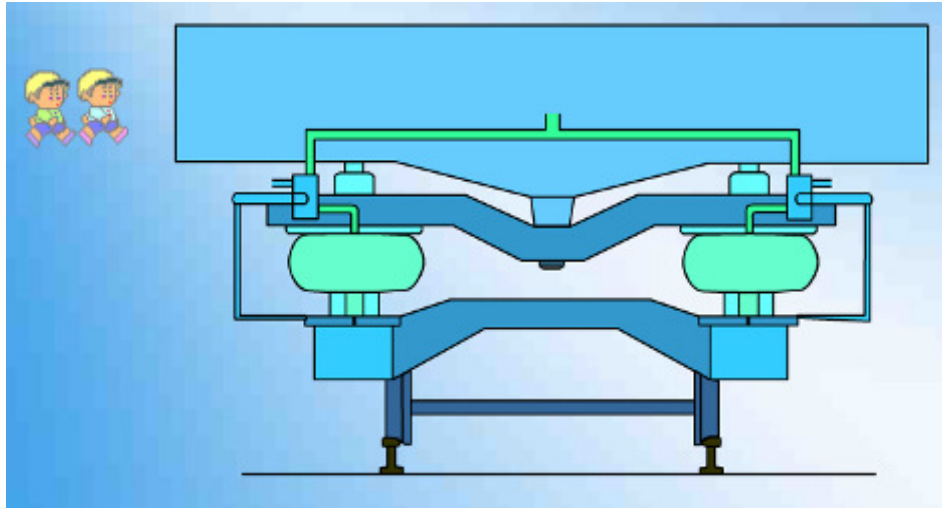
- A.R. (150 लीटर क्षमता) : 1



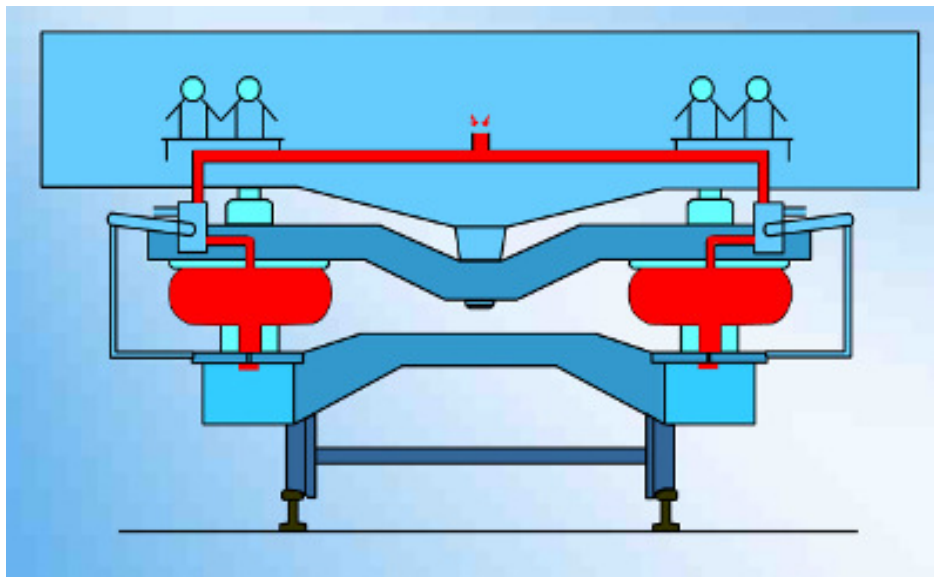
- आइसोलेटिंग कॉक बोगी के लिए % 2 प्रति कोच



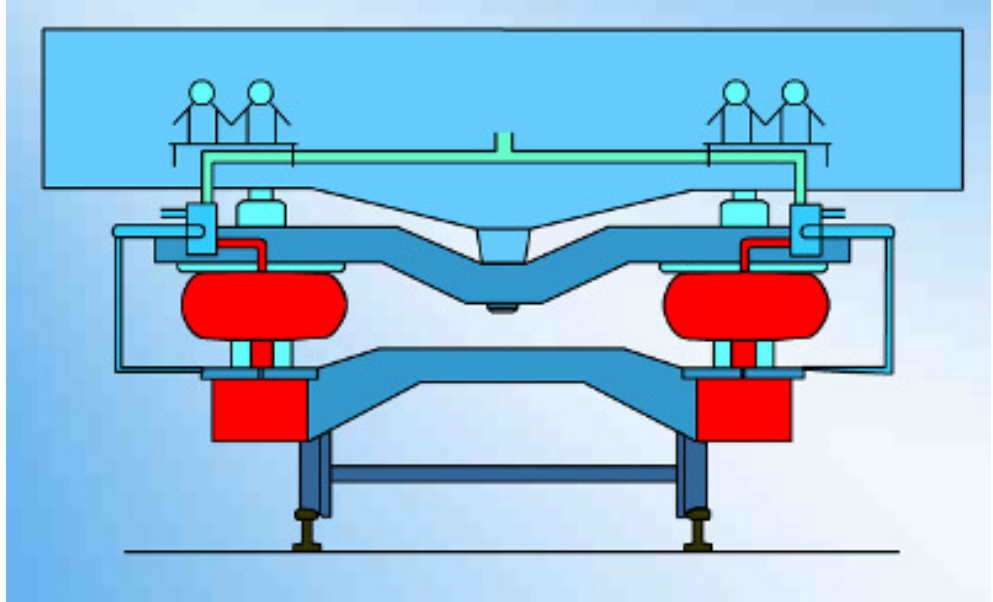
कार्य सिद्धांत:-



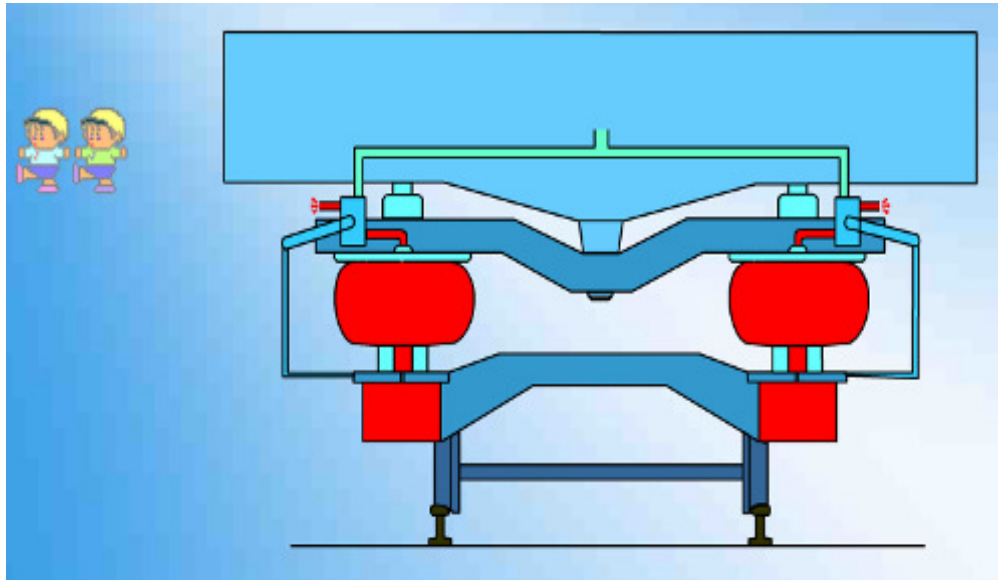
एयर स्प्रिंग मानक उंचाई की स्थिति में



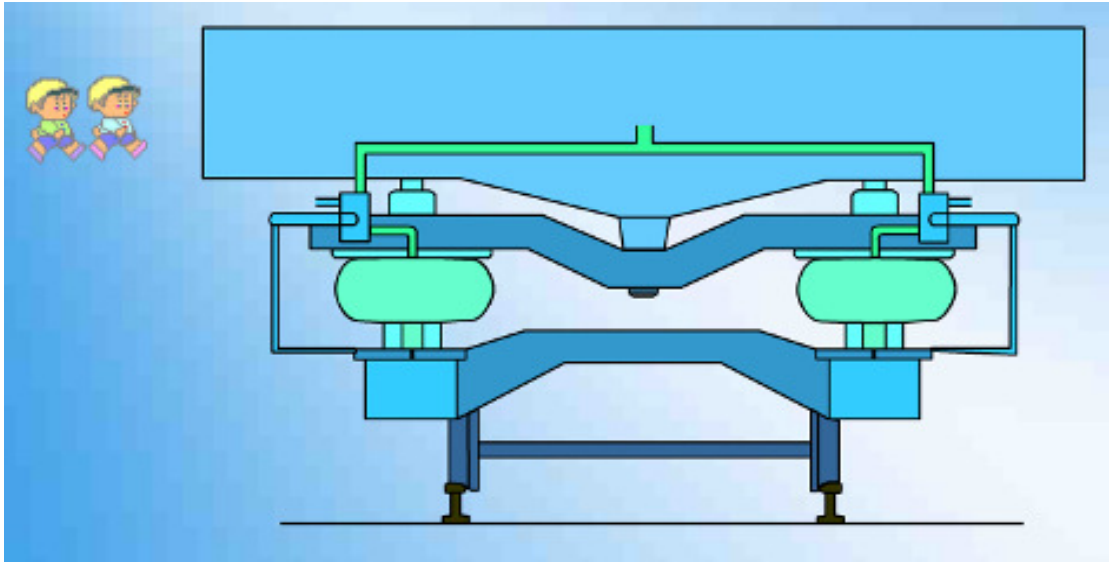
यात्रियों के कोच में चढ़ने के बाद लोड बढ़ने से एयर स्प्रिंग दबता है जिससे लेवलिंग वाल्व का लीवर उपर की तरफ घूम जाता है और कम्प्रेस्ड एयर स्प्रिंग के अन्दर भरने लगती है।



एयर स्प्रिंग के अन्दर प्रेशर बढ़ने से, स्प्रिंग पुनः अपनी मानक ऊंचाई प्राप्त कर लेती है जिससे स्प्रिंग के अन्दर एयर आना बन्द हो जाता है।



यात्रियों के कोच से उतरने के बाद भार कम हो जाता है जिससे एयर स्प्रिंग की हाईट बढ़ जाती है और लेवलिंग वाल्व लीवर नीचे के तरफ घूम जाता है जिससे एग्जस्ट वाल्व खुल जाता है और स्प्रिंग से एयर निकलने लगती है।



स्प्रिंग पुनः अपनी मानक ऊंचाई प्राप्त कर लेती है।

अनुरक्षण सम्बंधी

- Levelling Valve की सुरक्षा के लिये सेफ्टी प्लेट का लगा होना आवश्यक है यह इसे पत्थर आदि से टकराने से राकती है।
- सुनिश्चित करें कि सभी नट बोल्ट ठीक प्रकार से कसे हुये हैं।
- सुनिश्चित करें कि Installation लीवर अपनी सही स्थिति में है तथा पूर्ण रुप से कसा हुआ है।
- सुनिश्चित करें कि Air Spring की ऊंचाई फूली अवस्था में 255 ± 0.5 mm है।
- रबड़ पार्ट में देखें कि कोई क्रैक या कोई बदलाव ता नहीं है
- सुनिश्चित करें कि Air Spring के आस-पास Acid न गिरने पाये।
- स्प्रिंग तथा बोलस्टर ज्वाइंट के बीच लीकेज चेक करें। यदि कोई लीकेज है तो O Ring बदलें। Air Spring को आग से बचाकर रखें।
- यदि सरफेस क्रैक 2 मी. मी. की हो तो स्प्रिंग को चेक करना चाहिये।

बायो टायलेट (BIO TOILET)**शौचालय प्रणाली**

भारतीय रेल में शुरू में जब कोचों का इस्तेमाल प्रारम्भ किया गया तो उनके अन्दर शौचालयों की व्यावस्था नहीं थी क्योंकि गाड़ियां कम दूरी तक चलाई जाती थीं। धीरे – धीरे यात्री गाड़ियों को अधिक दूरी तक चलाया जाने लगा जिससे इन गाड़ियों में यात्रियों की सुविधा के लिए शौचालयों की आवश्यकता महसूस हुई। इसके लिए प्रत्येक कोच के दोनों ओर शौचालयों का प्रावधान किया गया। सर्वप्रथम कोचों के शौचालयों में ओपेन टाईप का डिस्चार्ज सिस्टम लगाया गया था किन्तु गाड़ियों की संख्या बढ़ने से तथा यात्रियों द्वारा स्टेशन परिसर में शौचालयों का उपयोग करने से स्टेशन एरिया बहुत ही गंदा रहने लगा तथा वातावरण बहुत ही un-hygienic हो गया जिससे निजात पाने के लिए सर्वप्रथम CDTs कंट्रोल डिस्चार्ज प्रणाली से युक्त शौचालयों को LHB कोचों में लगाया गया। यद्यपि इस प्रणाली के आने से स्टेशन परिसर तथा अनुरक्षण स्थल साफ रहने लगे तथा दूसरे स्थान जैसे ट्रैक, नदी आदि में गंदगी गिरने लगी अर्थात् गंदगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो गयी। किन्तु अनुरक्षण में आने वाली कठिनाइयों नदियों, पुलों के ऊपर खुलने के कारण जनता को होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए यह प्रणाली वांछित लाभ देने में असफल सिद्ध हुई। अतः अनुरक्षण में आने वाली कठिनाइयों तथा un-hygienic परिस्थितियों से पूर्णतः निजात पाने के लिए बायो टायलेट या ग्रीन टायलेट का अविष्कार किया गया। जिसके लिए सर्वप्रथम ट्रायल बेस पर M/s AIKON द्वारा बायो टायलेट का विकास किया गया किन्तु इसमें कुछ कठिनाइयों जैसे बैक्टीरिया मरना, बोतल, नेपकिन का टैंक के अन्दर फँसना, दुर्गन्ध का शौचालयों में आना आदि के कारण इस प्रणाली में कुछ सुधार कर DRDO द्वारा उन्नत किस्म का बायो टायलेट प्रणाली का अविष्कार किया।

सिद्धांत :- इस प्रकार की प्रणाली में दो प्रकार के बैक्टीरिया पहला एयरोबिक बैक्टीरिया (वायुमण्डल में खुला) को मानव मल को अपघटन करता है अर्थात् पानी तथा गैस में बदल देता है द्रव (पानी) को क्लोरीन से उपचारित कर रेलवे ट्रैक पर गिरा दिया जाता है। यद्यपि यह प्रणाली काफी हद तक सफल सिद्ध हुई परन्तु बैक्टीरिया के सामाजिक बदलाव तथा ज्यादा कीमत तथा अधिक अनुरक्षण खर्च के कारण दूसरे प्रकार के एनीरोबिक बैक्टीरिया (द्रवीय बैक्टीरिया) (वातावरण के पास) का उपयोग मानव मल को अपघटित करने में किया जाता है। इस प्रकार के बैक्टीरिया को एक बार चार्ज करने के पश्चात बहुत लम्बे तक पुनः चार्ज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है तथा प्रणाली भी लगभग अनुरक्षण मुक्त है।

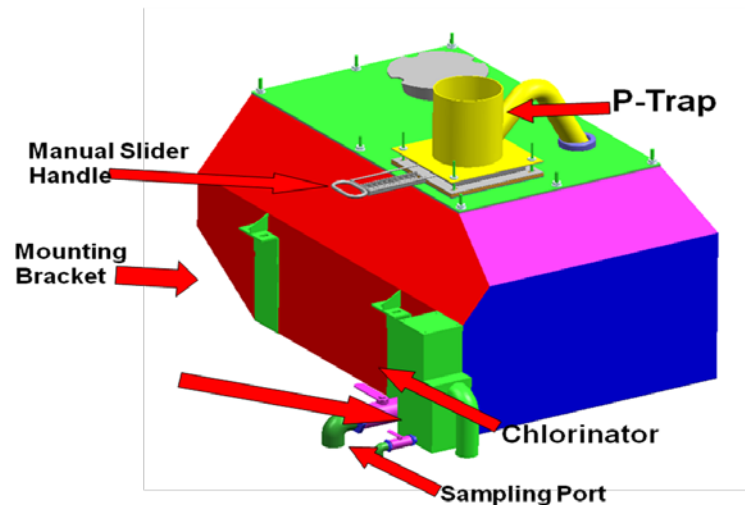
संरचना:- इस प्रकार के सिस्टम में प्रत्येक शौचालयों के नीचे एक स्टेनलेस स्टील टैंक को लगाया गया है जिसका साइज 540 X 1250 X 720 मि मी होता है जो चार ब्रैकेट की सहायता से कोच के अण्डर फ्रेम में फिट किया गया। इस टैंक को बायो डायजेस्टर टैंक के नाम से पुकारा जाता है इसके निम्नलिखित पार्ट होते हैं

- स्टेनलेस स्टील टैंक जिसके अन्दर खाने बनाये गये हैं।
- बैक्टीरिया के बचाव के लिए दीवारों के अन्दर पाली ग्रास मैट्स लगाया है।
- बायो डायजेस्टर टैंक के इनलेट पोर्ट में एक वाल्व लगाया गया है यदि कोई वस्तु उसके ऊपर गिर गयी है जिसे एक हैण्डिल की सहायता से सीधा ट्रैक के ऊपर खोला जा सकता है।
- टैंक के कवर को स्टेनलेस स्टील के नट बोल्ट से टाईट किया गया है ताकि उनमें जंग न लगे।
- उर्ध्वाधर दीवारों के बीच मजबूत बान्ड वाले कोलोनाइज्ड रबर मैट्स लगाये गये हैं।

पेज नं० - 110
कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

बायोडायजेस्टर टैंक की मुख्य मापें

टैंक की लं०	—	1150 मिमी
टैंक की चौ०	—	720 मिमी
टैंक की ऊं०	—	540 मिमी
टैंक का आयतन	—	400 मिमी
टैंक का प्रभावी आयतन	—	300 लीटर
खाली टैंक का भार	—	110 किग्रा
पूरे टैंक का वज़न	—	410 किग्रा
रेल लेवल से तथा टैंक के बीच गेप	—	225 मिमी



पेज नं० - 111
कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

बायों टायलेट के विभिन्न मॉडल:-

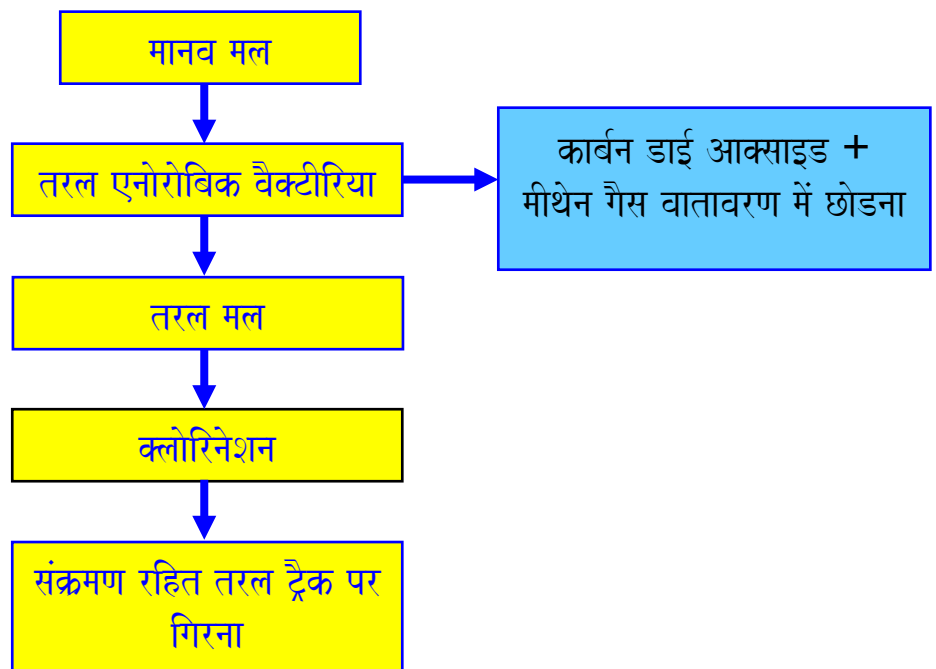
प्रणाली संक्षिप्त विवरण	विशेषताएं			
	वायु	विद्युत	PLC	
पलैपर वाल्व के साथ	हाँ	हाँ	हाँ	प्रेसर के साथ
मैनुअल स्लाईडर वाल्व	नहीं	नहीं	नहीं	गुरुत्वाकर्षण
जिसमें इनलेट साइज कम किया गया है	नहीं	नहीं	नहीं	गुरुत्वाकर्षण
ठोस तथा पानी को अलग करने वाली प्रणाली	नहीं	नहीं	नहीं	गुरुत्वाकर्षण

ग्रीन टायलेट के लाभ :-

- सम्पूर्ण रेल क्षेत्र को स्वच्छ रखने में सक्षम है।
- पानी की खपत को कम करता है।
- रेल कर्मचारियों को गन्दी रेल लाईन की सफाई करने के कार्य से छुटकारा
- यह प्रौद्योगिकी गाड़ी की खड़ी अवस्था में भी कार्य करने में सक्षम।
- दुर्गन्ध रहित प्रणाली

मानव वेस्ट (मल) को इन टैंकों में एंजाइम्स जो कि बैक्टीरिया से पैदा होते हैं के द्वारा तोड़ा जाता है जिससे यह पानी तथा गैस में बदल जाते हैं।

गैस वातावरण में चली जाती है जबकि पानी को क्लोरीन के द्वारा उपचारित करके डिस्चार्ज पाईप द्वारा ट्रैक पर गिरा दिया जाता है।



इस सिस्टम को आक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती और न ही नियमित सफाई की आवश्यकता होती है

स्लैक एडजस्टर

स्लैक एडजस्टर व्हील एवं ब्रेक ब्लॉक के बीच में प्रापर गेप बनाकर रखता है ।

स्लैक एडजस्टर के प्रकार

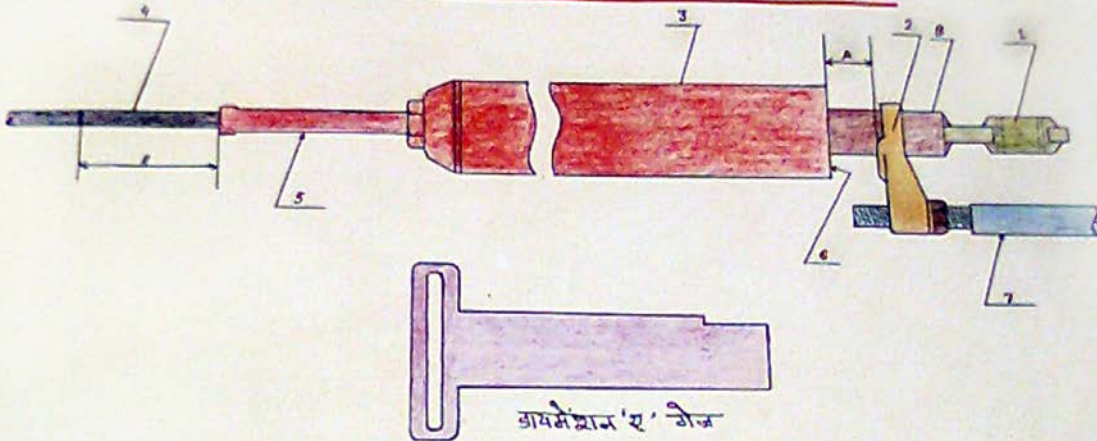
- (1) DRV 2 - 450 - कोच के लिए
- (2) DRV 2 - 600 - BCN / BOXN के लिए

स्लैक एडजस्टर की खराबियाँ :-

1. एडजस्टर स्पीडल बैरल से बाहर आना ।
2. एडजस्टर ट्यूब का बैरल से बाहर आना ।
3. पेयिंग इन नहीं होना ।
4. पेयिंग आउट नहीं होना ।
5. लीडर नट केसिंग का बैरल से बाहर आना ।
6. सरविलप का फेल होना ।
7. स्प्रिंग का फेल होना ।
8. एडजस्टर नट / लीडर नट व एडजस्टर स्पीडल की चूड़ियां खराब होना ।

SLACK ADJUSTER ASSEMBLY

स्लैक एडजस्टर असेम्बली



क्रमांक	विवरण	मात्रा
1	एडजस्टर डायर	1
2	कन्ट्रोल रॉड हेड	1
3	बैरल	1
4	एडजस्टर स्पीडल	1
5	प्रोटेक्शन ट्यूब	1
6	बैरल हेड	1
7	कन्ट्रोल रॉड	1
8	एडजस्टर ट्यूब	1

परिभाषा: डायमेंशन 'ए' - कन्ट्रोल रॉड हेड और बैरल हेड के बीच की कम से कम दूरी।

डायमेंशन 'ई' - प्रोटेक्शन ट्यूब और एडजस्टर स्पीडल पर कट के निशान के बीच की दूरी।

ब्रेक रिगिंग

ब्रेक रिगिंग ब्रेक फोर्स ब्रेक सिलेडर से व्हील ट्रेड पर ट्रांसफर करके वैगन / कोच की गति को नियन्त्रित करता है।

मुख्य भाग –

1. हैंड ब्रेक
2. ब्रेक रिगिंग लिंक और लीवर

Details of components and assemblies used in various types of brake rigging arrangements are given below and shown in figure;

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Short pull rod | 11. End pull rod |
| 2. Long pull rod | 12. Equalizing lever |
| 3. Control rod with head | 13. Push rod |
| 4. Horizontal lever | 14. Brake beam |
| 5. Empty tie rod with sleeve nut | 15. Brake head assembly |
| 6. Loaded tie rod | 16. Brake beam hanger |
| 7. Empty load device | 17. Brake block |
| 8. Hand brake pull rod | 18. Brake show key |
| 9. Hand Brake arrangement | 19. Brake wear plate |
| 10. Slack Adjuster | 20. Brake gear pins, washers, cotteners |

Body under frame Components

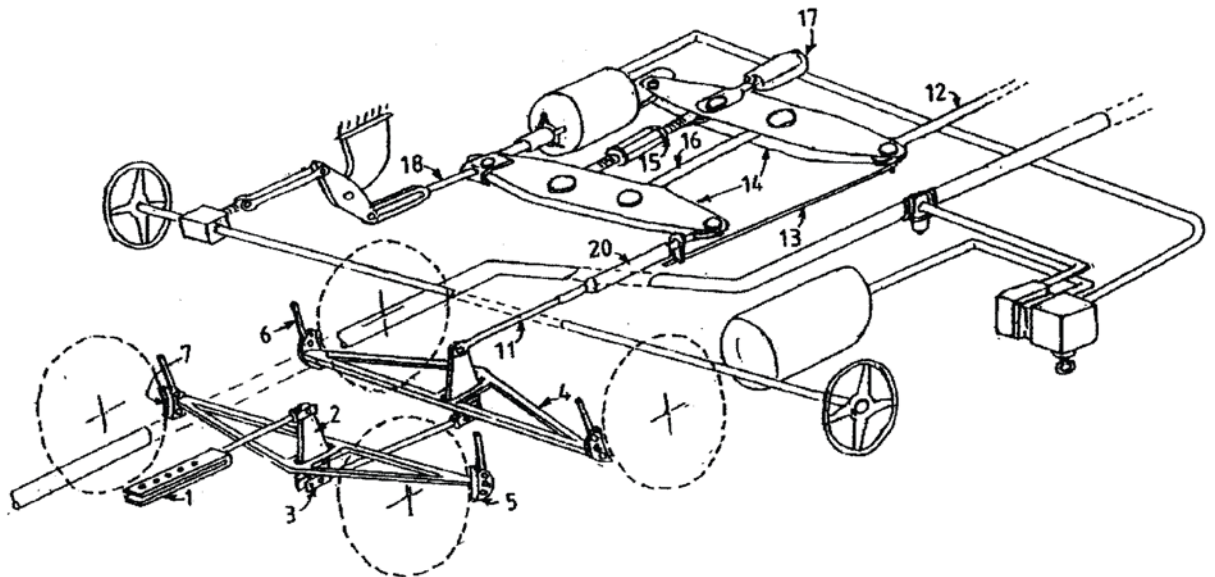


Fig. No. 8.42 Body Underframe

3. एम्पटी लोड बाक्स डिवाइस

एम्पटी लोड उपकरण

सुनिश्चित करे कि हैंडल सही स्थिति में है जैसे :— खाली स्थिति (पीला) जब वैगन खाली हैं लोडेड स्थिति (काला) जब वैगन पूर्णतः या अधिकतर भरी है।

- जाँच :—
1. ब्रेक खोलें।
 2. एम्पटी लोड हैंडिल को खाली स्थिति में रखे और क्लिक की आवाज सुनें।
 3. वायु या हैण्ड ब्रेक लगाएं।
 4. एम्पटी टाई रॉड की पिनों को कसा हुआ होना चाहिए, यदि समंजन सही है।

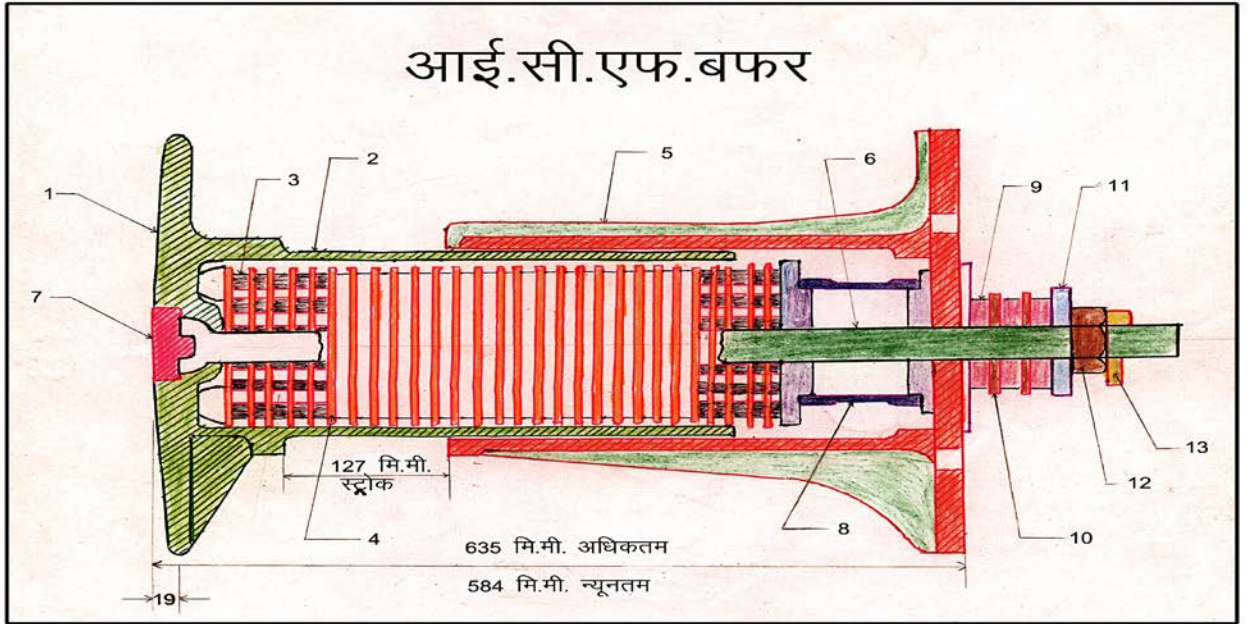
एम्पटी टाई रॉड का समंजन :—

1. घुमावदार हैंडल को लोडेड स्थिति में रखें।
2. लाक नट और वायर को स्लीव नट से जितना दूर हो सके उतना दूर हटाओ।
3. स्लीव नट को घुमाकर पूरी तरह इम्पटी टाई रॉड को छोटी करें।
4. एम्पटी टाई रॉड को बढ़ाना शुरू करें।
5. लाईव लीवर सरकना शुरू करता है रुक जाएं।
6. सही स्थिति की जाँच करें यदि ना हो तो इम्पटी लोड बाक्स बदल दें।
7. यदि सही हो तो लॉक नट वॉशर के साथ कस दें

झा गियर एवं बफिंग गियर सपोर्ट स्ट्रक्चर की मरम्मत

झा गियर सपोर्ट स्ट्रक्चर पर जंग लगने, टूट-फूट होने आदि की जाँच करें। यदि जंग कम लगी है तो ऊपर की पर्त को घिसकर अच्छी तरह साफ करके उस पर पुनः पेण्ट करें। यदि जंग अत्यधिक मात्रा में हो तो जंग लगे हुये एंगल या गसैट प्लेट के स्थान पर नये सपोर्ट एंगल को लगायें। इसी प्रकार बफिंग गियर स्ट्रक्चर पर जंग लगने टूट-फूट होने आदि की जाँच करें। यदि जंग कम मात्रा में हो तो ऊपर की पर्त को घिसकर अच्छी तरह से साफ करके उस पर पुनः पेण्ट करें। यदि जंग अत्यधिक मात्रा में हो तो जंग लगे हुये एंगल या स्टीफनर्स को बदलें।

बफर असेम्बली (आई० सी० एफ०)



क्र०सं०	विवरण	क्र०सं०	विवरण
1	बफर फ्रेम	10	स्प्रिंग प्लेट
2	बफर प्लेज	11	स्प्रिंग स्विच
3	बफिंग स्प्रिंग स्विच	12	नट 3/8 मि.मी.
4	बफर स्प्रिंग प्लेट	13	स्पलिट कॉटर
5	बफर सॉकेट		
6	बफर सिंडल		
7	बफर प्लेज		
8	डिस्टेंशन एयुब		
9	स्प्रिंग स्विच		

ओवर डाइमेंशन कन्साईनमेंट

जब कोई कन्साईनमेंट किसी खुली गाड़ी में जैसे बी एफ आर, बी एफ यू एवं बी एल सी आदि में लादा जाता है तो लदान के पश्चात वह मानक उसमें अधिकतम चलने वाली परिसीमाओं या स्टैन्डर्ड मूविंग डाइमेंशन से अधिक हो जाता है तो उसे ओवर डाइमेंशन कन्साईनमेंट कहते हैं ।

Type of ODC	Net clearance	Speed	Moving Time	Approval	Escorting Staffs
'A' Class	150-225 mm	Section booked speed of four Wheeler	Day & Night	Chief Operating Manager	No Escorting Staff
'B' Class	75-150 mm	40 Kmph & 8 Kmph on Station, Yard, Bridge & Turn	Day & Night	Dy. Chief Engineer General	JE/C&W & TI
'C' Class	Less than 75 mm	25 Kmph & Dead Slow Speed on Station, Yard, Bridge & Turn	Only Day Light	Commissioner Railway Safety	JE/C&W , TI, SSE/P way & SSE/OHE

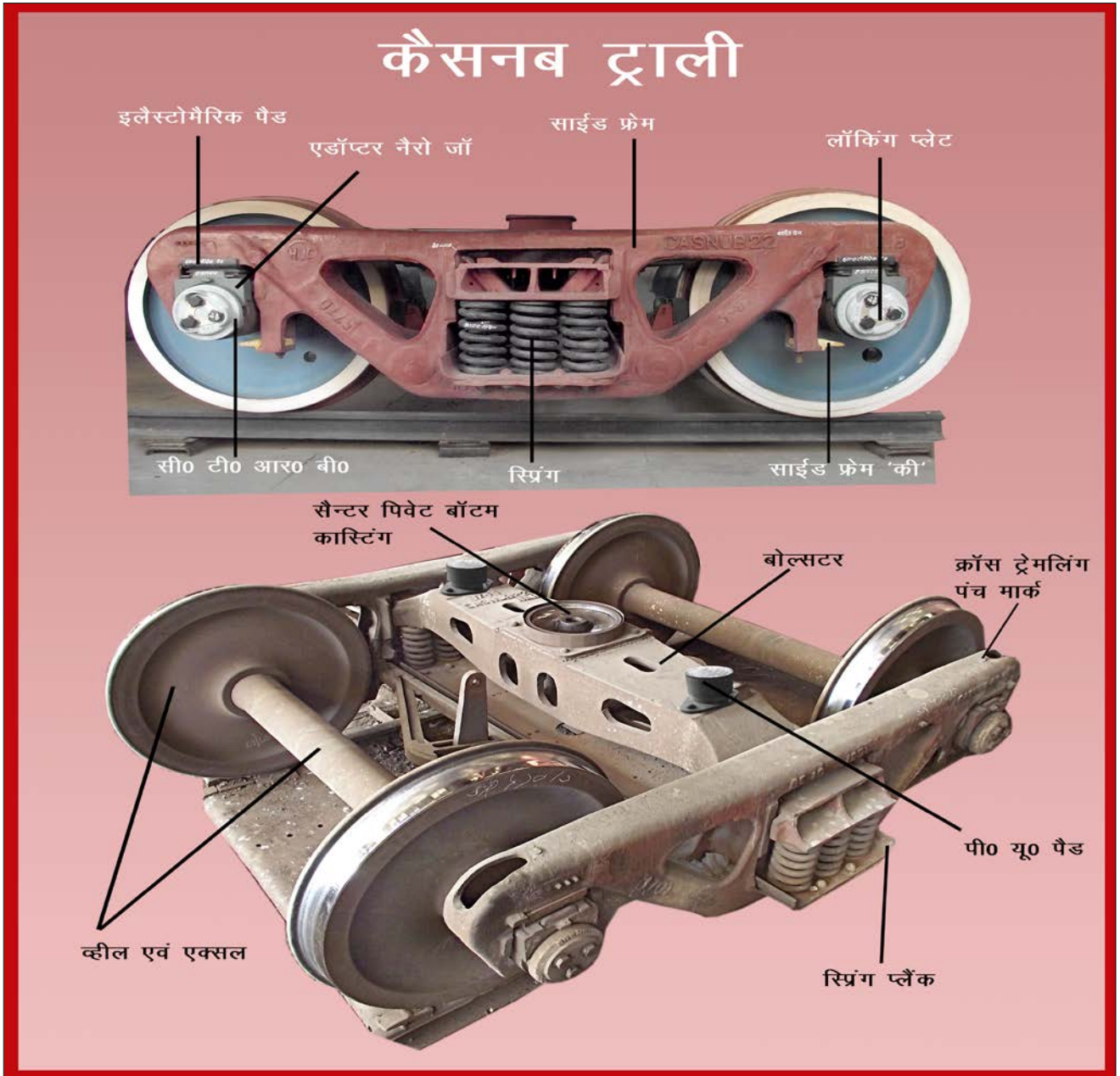
ओवर डाइमेंशन कन्साईनमेंट के लिए आवश्यक दिशा निर्देश

1. ओवर डाइमेंशन कन्साईनमेंट के लिए स्टॉक के प्रकार का सुझाव ।
2. ओवर डाइमेंशन कन्साईनमेंट की लरचिंग, पैकिंग के साथ एवं कन्साईनमेंट के टायर की हवा निकालने के बाद की डाइमेंशन लेनी चाहिये और कैरिज एवं वैगन कंट्रोल आफिस को सूचित करना ।
3. ओवर डाइमेंशन कन्साईनमेंट मध्य में लोडेड करवाना चाहिये । प्रधान कार्यालय के आदेशानुसार ही चलने की अनुमति देनी चाहिये ।
4. ओवर डाइमेंशन कन्साईनमेंट कोई भी पार्ट रेल लेवल से 102 mm ऊपर रहना चाहिये ।

कैसनब बोगी

कैसनब बोगी का प्रयोग सबसे पहले सन् 1982 किया गया। यह ट्राली बाक्स.एन, बी.सी. एन., बी.टी.पी.एन., बी.आर.एन., बी.ओ.बी.आर. आदि एअर ब्रेक मालगाड़ियों में प्रयोग की जा रही है।

कैसनब ट्राली कास्ट स्टील की बनी मजबूत ट्राली होती है। इनमें कास्ट स्टील के दो साईड फ्रेम होते हैं जो माइल्ड स्टील के लोअर स्प्रिंग प्लांक से जोड़ दिये जाते हैं जिससे ट्राली चौरस बनी रहे। लोअर स्प्रिंग प्लांक में बोलस्टर स्प्रिंगों के उपर एक फ्लोटिंग बोलस्टर रखा गया है। बोलस्टर के बीच में सेन्टर पिवट बेस तथा दोनों तरफ साईड बियरर लगे होते हैं। बोलस्टर वेज ब्लाक स्नबर स्प्रिंग के साथ लगा रहता है। इसकी ट्राली कास्ट स्टील की होती है एवं बोलस्टर स्प्रिंग के साथ स्नबर स्प्रिंग लगा होता है। इस लिये इस ट्राली को कैसनब ट्राली कहते हैं। इसके व्हील सेट एक्सल बॉक्स में टेपर्ड कार्टीज बियरिंग का प्रयोग किया गया है। इसमें पाकेट टाईप ब्रेक बीम का प्रयोग किया गया है।



कैसनब ट्राली की विशेषतायें:-

1. कैसनब ट्राली कास्ट स्टील की मजबूत ट्राली है जो कम टूटती है।
2. इसमें ट्राली व बोलस्टर के बीच में हैलिकल स्प्रिंगों का प्रयोग किया गया है जो कम टूटती है। इसका सस्पेन्शन अरेन्जमेंट अच्छा है।
3. इसमें टेपर्ड कार्टिज रोलर बियरिंग एक्सल बॉक्स लगा होता है जिसमें जरनल पर लगी फेस प्लेट बाहर से घूमती दिखाई देती है।
4. एक्सल बाक्स विशेष प्रकार का बेलनाकार बनाया गया है जो रोलर बियरिंग जाम होने पर सुरक्षा प्रदान करता है।
5. ब्रेक गियर सरल व सहज है। इसमें साईड फ्रेम के पाकेट में आगे पीछे होने वाली यूनिट टाईप फैब्रीकेटेड ब्रेक बीम लगी है।
6. इसमें एक्सल लोड 22.9 टन होने के कारण भार ढोने की क्षमता अधिक है।
7. नये व्हील का व्यास 1000 मि.मी. होता है जो 925 से 905 मि.मी. पर कण्डम होता है।
8. इसका व्हील बेस 2000 मि.मी. तथा व्हील गेज 1600 मि.मी. है।
9. इसमें जरनल सेन्टर के बीच की दूरी 2260 मि.मी. है।
10. इसमें साईड बियरर के बीच की दूरी 1474 मि.मी. है।
11. इसमें रोलर टाईप तथा रबर पैड टाईप के साईड बियरर लगाये जाते हैं।
12. बाडी का 90 प्रतिशत भार सेन्टर पिवट बेस पर व 10 प्रतिशत भार साईड बियरर पर आता है।
13. साईड फ्रेम असेम्बली इस प्रकार से की गई है कि चलने पर ट्राली का साईड फ्रेम टार्सनली फ्लेक्सीबिल होने की वजह से टूटने का डर नहीं रहता है।

कैसनब ट्राली के प्रकार:-

1. कैसनब 22 डब्ल्यू
2. कैसनब 22 डब्ल्यू रेट्रो फिटिड
3. कैसनब 22 डब्ल्यू एम
4. कैसनब 22 एन एल
5. कैसनब 22 एन.एल.बी.
6. कैसनब 22 एच.एस

कैसनब ट्राली के विभिन्न पार्टों का परिचय :-

साईड फ्रेम :-

कैसनब ट्राली दो साईड फ्रेम को लोअर प्लांक जोड़कर बनाई जाती है साईड फ्रेम कास्ट स्टील से मजबूत बनाये जाते हैं जिसमें बीच में बोलस्टर हाउजिंग और किनारे पर साईड फ्रेम जॉ बने होते हैं जिसमें एडाप्टर के साथ व्हील लगा रहता है। साईड फ्रेम में ब्रेक बीम के लिये पाकेट बने होते हैं। साईड फ्रेम में बटन बने होते हैं जिससे उसके व्हील बेस का पता चलता है।

पेज नं० - 119
कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

व्हील बेस:-

रिजिड व्हील बेस 2000±5 मि.मी. होता है। जिसे बटनों की संख्या से पता किया जा सकता है।

व्हील बेस

बटनों की संख्या

1995 से 1997 मि.मी.
1997 से 1999 मि.मी.
1999 से 2001 मि.म.
2001 से 2003 मि.मी.
2003 से 2005 मि.मी.

व्हील बेस बटन



1 बटन
2 बटन
3 बटन
4 बटन
5 बटन

- ❖ साईड फ्रेम की ढलाई के समय पांच बटन ढाल दिये जाते हैं उसके पश्चात रिजिड व्हील बेस ज्ञात किया जाता है व्हील बेस की नाप के अनुसार साईड फ्रेम में बटनों की संख्या रखी जाती है बाकी बटनों को उसी समय काट दिया जाता है।

बोलस्टर:-

कास्ट स्टील का ढला हुआ बोलस्टर स्प्रिंगों के उपर वेज ब्लॉक के साथ फ्लोटिंग अवस्था में लगा रहता है बोलस्टर के बीच में सेन्टर पिवट बेस व साईड में साईड बियरर लगे होते हैं।



मेटल बोनडिड रवर पैड टायर



स्थिर सम्पर्क साईड बीयरर

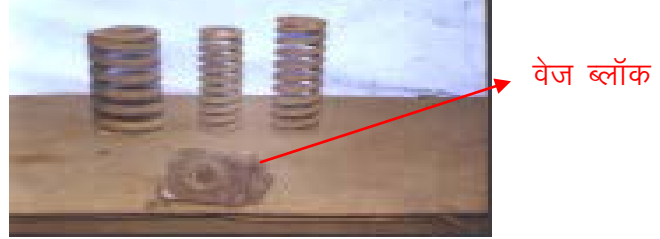
पी यू पेड

सस्पेन्शन अरेन्जमेन्ट (बोलस्टर स्प्रिंग):- लोअर प्लॉक पर बोलस्टर स्प्रिंगों के रूप में आउटर, इनर, स्नबर हेलिकल स्प्रिंगों का प्रयोग किया जाता है। यह स्प्रिंग एक्सल लोड के हिसाब से घटाई या बढ़ाई जा सकती है।

एक्सल लोड 22 9 टन	आउटर	इनर	स्नबर
WM/NL	14	10	4
HS/HL	14	14	4

नोट:-स्प्रिंग के फ्री हाईट में 3 मि.मी. का अन्तर चल सकता है।

पेज नं० - 120
कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ



बोलस्टर स्प्रिंग आउटर, इनर, स्नबर तथा वेज ब्लॉक स्प्रिंगों की विशेषतायें निम्न है:-

विवरण	आउटर	इनर	स्नबर
फ्री हाईट	260 मि.मी.	262 मि.मी.	294 मि.मी.
डिप्लेक्शन	93 मि.मी.	95 मि.मी.	129 मि.मी.
कण्डम	245 मि.मी.	247 मि.मी.	279 मि.मी.
घुमाव का प्रकार	बाँया	दायाँ	बाँया

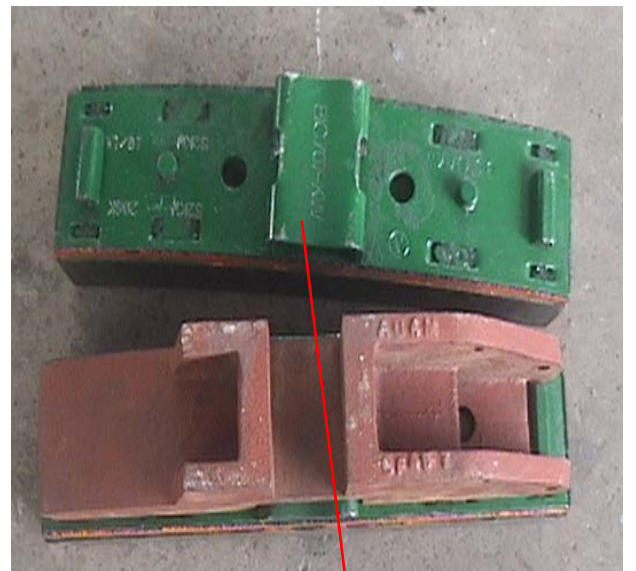
वेज ब्लॉक:- यह त्रिकोना बना होता है जो स्नबर स्प्रिंग के साथ व बोलस्टर को गाईड करने के लिये लगा होता है ।

सेन्टर पिवट बेस :- कैसनब 22 डब्ल्यू ट्राली में पिवट आई.आर.एस. टाईप स्फेरिकल लगा होता है परन्तु कैसनब 22 डब्ल्यू एम व अन्य ट्रालियों में हेमी स्फेरिकल सेन्टर पिवट अरेंजमेंट जबकि HL वैगन में प्लेट प्रकार की पीवेट को लगाया गया है ।

ब्रेक ब्लॉक:- कैसनब बोगी में L तथा K टाईप (MBS वैगन) के ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग किया जा रहा है



L टाईप
ब्रेक ब्लॉक



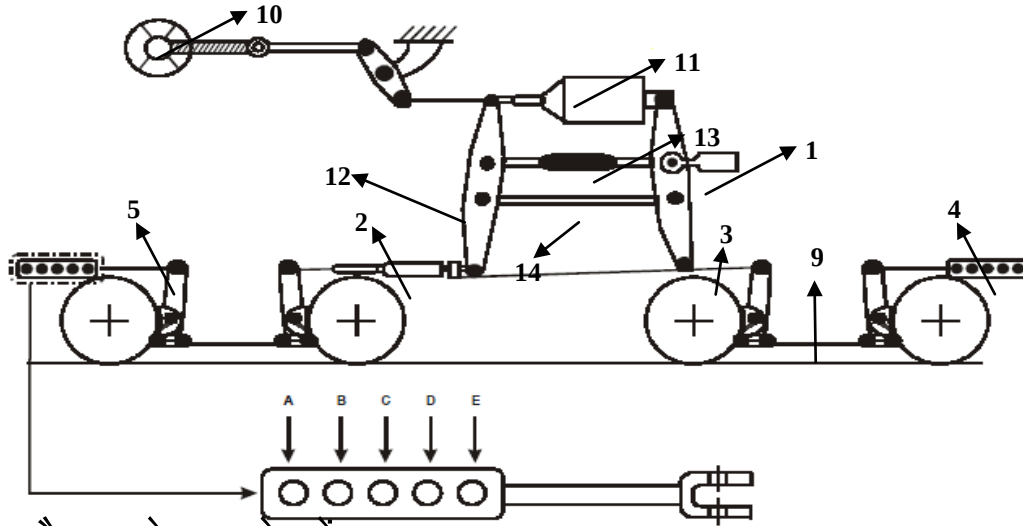
K टाईप ब्रेक
ब्लॉक

पेज नं० - 121
कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

ब्रेक गियर :-

ब्रेक गियर के रूप में निम्नलिखित पुर्जे प्रयोग किये जाते हैं :-

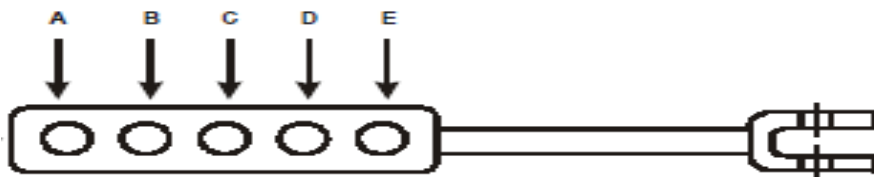
- | | | |
|-----|-------------------|-------|
| 1- | एम्पटी लोड बाक्स | |
| 2- | स्लैक एडजस्टर | |
| 3- | पुल रॉड | |
| 4- | एण्ड पुल रॉड | — एक |
| 5- | इक्वीलाइजिंग लीवर | — दो |
| 6- | ब्रेक बीम | — दो |
| 7- | ब्रेक ब्लॉक | — चार |
| 8- | ब्रेक ब्लॉक की | — चार |
| 9- | पुश रॉड | — एक |
| 10- | हेन्ड ब्रेक | |
| 11- | ब्रेक सिलिन्डर | |
| 12- | फ्लोटिंग लीवर | |
| 13- | एम्पटी टाई रॉड | |
| 14- | लोडिड टाई रॉड | |



मैनुअल ब्रेक एडजस्टमेंट:-

व्हील के व्यास के अनुसार इसके ब्रेक गियर का एडजस्टमेंट एण्ड पुल राड के द्वारा किया जाता है।

व्हील का व्यास	एण्ड पुल रॉड का होल
1000 से 982 मि.मी.	ए
981 से 963 मि.मी.	बी
962 से 944 मि.मी.	सी
943 से 925 मि.मी.	डी
924 से 906 मि.मी.	ई



पेज नं० - 122
कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

टेक्निकल डाटा

व्हील बेस	2000±5 मिमी
जनरल सेण्टर	2260 मिमी
साईड बियरर के बीच की दूरी	1474 मिमी
साईड बियरर के प्रकार	1- मेटल बोनडिड रबर पैड टाईप 2- स्प्रिंग टाईप रबर पैड टाईप 3- स्थिर सम्पर्क साईड बीयरर
बीयरिंग का प्रकार	टेपर्ड रोलर कार्टिज बीयरिंग
एक्सल लोड	22.9 टन
व्हील डायामिटर	नया — 1000 मि.मी. कण्डम — 906 मि.मी.
ब्रेक ब्लॉक	नया — 60 मि.मी. कण्डम — 10 मि.मी.
इलास्टोमेरिक पैड	नया — 46 मि.मी. कण्डम — 42 मि.मी.

सी.बी.सी की ऊँचाई ठीक करना

बफर की ऊँचाई को या सी.बी.सी. की ऊँचाई को सीमा के अन्दर रखने के लिये पैकिंग दी जानी चाहिये ।

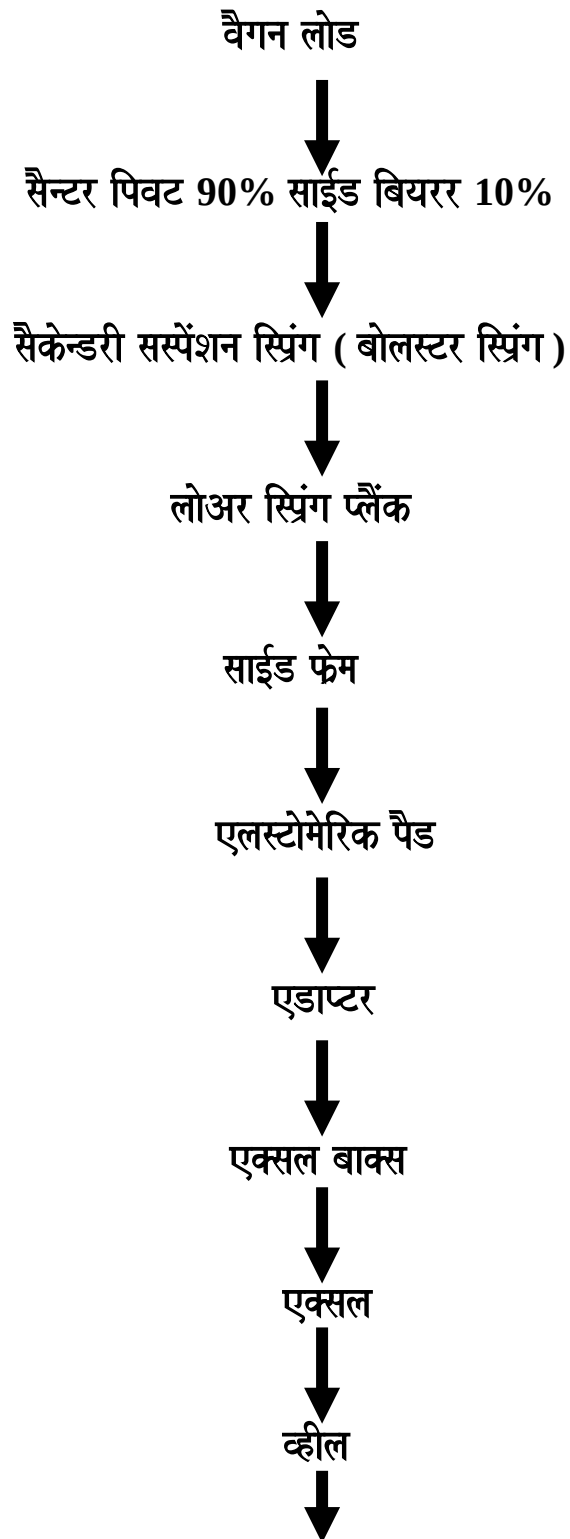
पहिये का व्यास:— 954 mm -- 12 mm मोटी पैकिंग

पहिये का व्यास:— 924 mm -- 37 mm मोटी पैकिंग

कैसनब बोगी में न्यूनतम और अधिकतम क्लियरन्स

क्र. स.	विवरण और क्लियरन्स का प्रकार	बोगी का प्रकार	न्यूनतम	अधिकतम
1	साईड फ्रेम तथा एडाप्टर के बीच			
1.1	लेटरल	22W/22W (M)	25	35
1.2		22NL/NLB/NLM/HS	16	26
1.3	लांगीच्यूडनल	22W	2	16
1.4		22W (M)	10	24
1.5		22NL/NLB/NLM/HS	9	23
2	साईड फ्रेम और बोलस्टर के बीच			
2.1	लेटरल	22W/W(M)/NL/NLB/HLM	18	38
2.2		22HS	25	45
2.3	लांगीच्यूडिनल	सभी कैसनब बोगियों के लिए	6	20
3.1	साईड फ्रेम और एडाप्टर क्राउन के बीच	22W/22W(M)	4	20
3.2		22NL/NLB/NLM/HS	3.5	19.5
4	एंटीरोटेशन लग और बोलस्टर के बीच	सभी कैसनब बोगियों के लिए	4	16

बोगी में गाड़ी के लोड वहन करने की विधि



पेज नं० - 124
कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

कैसब ट्रॉलियों में मुख्य अन्तर

विवरण	कैसब 22 डब्ल्यू (Casnub 22 W)	कैसब 22 डब्ल्यू एम (Casnub 22 WM)	कैसब 22 एन एल (Casnub 22 NL)	कैसब 22 एन एल बी (Casnub 22 NLB)	कैसब 22 एन एल एम (Casnub 22 NLM)	कैसब 22 एच एस (Casnub 22 HM)
1 साईड फ्रेम	1. पैडस्टल जॉ की ओपनिंग चौड़ी है। 2. साईड फ्रेम उपर से विल्कुल सीधा है। 3. साईडफ्रेम में स्लाईडिंग ब्रेकवीम चलने के लिए स्लॉट है। 4. आऊटर जॉ रिटेनर बोल्ट लगाने के लिए छेद है।	1. पैडस्टल जॉ की ओपनिंग चौड़ी है। 2. साईडफ्रेम किनारों से उपर उठा हुआ है ताकि ई एम पैड फिट हो सके। 3. ब्रेकवीम सस्पेंशन ब्रैकेट लगी है	1. पैडस्टल जॉ की ओपनिंग तंग है। 2. पैडस्टल की बनावट ईएम पैड फिट होने के अनुरूप है। 3. साईडफ्रेम में स्लाई डिंग ब्रेकवीम चलने के लिए स्लॉट है।	1. मैटीरियल के अतिरिक्त कैसब 22 एनएल बोगी की तरह।	1. मैटीरियल के अतिरिक्त कैसब 22 एनएल व एन एल बी बोगी की तरह।	1. एनएलबी बोगी की तरह
2 बोल्ट्स	दो प्रकार के - 1. IRS बाटम पिवट के साथ एक पीस में जुड़ा हुआ। 2. बाटम पिवट के साथ अलग पर बोल्ट्स पर रिबेट से जुड़ा हुआ।	1. स्फैरिकल बाटम पिवट फिट करने के लिए बोल्ट्स को संशोधित किया गया है।	1. कैसब 22 डब्ल्यू एम बोगी जैसा।	1. स्फैरिकल बाटम पिवट फिट होने योग्य बोल्ट्स है। मध्य में इसमें फिश वैली का आकार दे दिया गया है। और इसकी दीवार की मोटाई को कम कर दिया है जिससे इसका वजन कम हो गया है।	1. इसके डिज़ाइन की विशेषता कैसब 22 एनएलबी जैसी ही है। पर इसका मैटीरियल साईडफ्रेम के मैटीरियल जैसा कर दिया है। दीवार की मोटाई को और कम कर दिया है।	1. एनएलबी बोगी से थोड़ा अलग है क्योंकि स्प्रिंग की संख्या में फर्क है व आऊटर जिव की ओपनिंग में भी अन्तर है।
3 सैंटर पिवट	IRS टाईप की बॉटम पिवट जो संयुक्त रूप से ढलाई में ही है या अलग ढंग से रिबेट के साथ जुड़ सकने वाली है।	स्फैरिकल टाईप बाटम पिवट तथा टॉप पिवट में रिटेनर वाशर और दस्त कवर का लगना।	कैसब 22 डब्ल्यू एम बोगी जैसा।	कैसब 22 डब्ल्यू एम बोगी जैसा।	कैसब 22 डब्ल्यू एम बोगी जैसा।	कैसब 22 डब्ल्यू एम बोगी जैसा।

पेज नं० - 125
कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

4 सैटर पिवट पिन	प्लेन है जो बोल्लस्टर में प्लेटफार्म पर टिकती है।	पिन के निचले भाग में चूड़ियां है ताकि कैसल नट व स्पलिट पिन की लॉकिंग हो सके, साथ में ऐसा प्रबंध है ताकि कैसल नट टाईट करते समय पिन घूमे नहीं। बाद में इस डिज़ायन को संशोधित करके शैकल लॉक लगा दिया है।	पिन हैड का डायामीटर 70 मिमी कर दिया गया है तथा कैसल नट के लॉक के स्थान पर शैकल लॉक लगा दिया है।	लम्बाई को कम करने को छोड़ कर 22 एनएल जैसी है।	कैसब 22 एनएल बोगी जैसी।	एनएलबी बोगी की तरह
5 साईड बियरर	साईड बियरर हाउसिंग में क्लीयरेंस टाईप रोलर लगये गये हैं।	मैटल बॉन्डिड रबर पैड लगाये गये हैं। लेकिन अब 2 रिंग वाले पीयू पैड लग रहे हैं।	कैसब 22 डब्ल्यू एम बोगी जैसा।	कैसब 22 डब्ल्यू एम बोगी जैसा।	कैसब 22 डब्ल्यू एम बोगी जैसा।	3 रिंग वाले पीयू पैड असेम्बली लगती हैं।
6 ब्रेक बीम	स्लाईडिंग टाईप की ब्रेक बीम जिसके सिरों पर ब्रेक हैड जुड़ा हुआ है।	हेंगर टाईप की लटकने वाली कास्ट स्टील की ब्रेक बीम जिसके सिरों पर ब्रेक हैड अलग से लगाया जाता है तथा जिसमें स्प्रिंग के दबाव वाला ब्रेक शू एडजस्टर भी लगता है।	स्लाईडिंग टाईप की कास्ट स्टील की ब्रेक बीम	कैसब 22 एनएल बोगी जैसी।	कैसब 22 एनएल बोगी जैसी।	कैसब 22 एनएल बोगी जैसी।
7 एक्सल बाक्स/ एडॉप्टर के साथ बियरिंग	शुरूआत एक्सल बाक्स में सिलिंडरीकल रोलर बियरिंग से हुई थी बाद में कार्ट्रिज टेपर्ड रोलर बियरिंग व वाइड जॉ एडॉप्टर लगने लगा।	चौड़े जॉ वाले एडॉप्टर के साथ कार्ट्रिज टेपर्ड रोलर बियरिंग लगा है।	कार्ट्रिज टेपर्ड रोलर बियरिंग और नैरो जॉ एडॉप्टर लगा है।	कैसब 22 एनएल बोगी जैसा।	कैसब 22 एनएल बोगी जैसा।	कैसब 22 एनएल बोगी जैसा।

पेज नं० - 126
कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

8 इलास्टोमैरिक पैड	मूलतः यह ट्रॉली इसके बिना थी	एडॉप्टर और वाईड जॉ काउन के बीच यह लगाया गया।	कैसब 22 डब्ल्यू एम वोगी जैसा।	कैसब 22 डब्ल्यू एम वोगी जैसा।	कैसब 22 डब्ल्यू एम वोगी जैसा।	कैसब 22 डब्ल्यू एम वोगी जैसा।
9 पहिए का व्यास	नया 1000 मिमी कंडम सीमा 906 मिमी।	कैसब 22 डब्ल्यू वोगी जैसा।	कैसब 22 डब्ल्यू वोगी जैसा।	कैसब 22 डब्ल्यू वोगी जैसा।	कैसब 22 डब्ल्यू वोगी जैसा।	कैसब 22 डब्ल्यू वोगी जैसा।
10 ब्रेक बीम सेफ्टी स्ट्रैप	पाकेट टाईप स्लाइडिंग ट्रस बार के कारण नहीं लगाये गये।	1. लूप टाईप के ब्रेक बीम सेफ्टी स्ट्रैप लगाये गये 2. ब्रेक बीम स्पोर्ट प्लेट स्प्रिंग प्लैक के साथ लगाये गये हैं।	अब एंगल टाईप ब्रेक बीम सेफ्टी ब्रैकेट लगाये जा रहे हैं।	अब एंगल टाईप ब्रेक बीम सेफ्टी ब्रैकेट लगाये जा रहे हैं।	अब एंगल टाईप ब्रेक बीम सेफ्टी ब्रैकेट लगाये जा रहे हैं।	अब एंगल टाईप ब्रेक बीम सेफ्टी ब्रैकेट लगाये जा रहे हैं।
11 पुश राड के सेफ्टी स्ट्रैप	वास्तविक डिज़ाइन में यह लगाये गये। लेकिन अब इन्हें इक्वीलाइजिंग लीवर और ब्रेक पुश रॉड के डिज़ाइन में संशोधिकरण के कारण हटा दिया गया है।	कैसब 22 डब्ल्यू वोगी जैसा।	कैसब 22 डब्ल्यू वोगी जैसा।	कैसब 22 डब्ल्यू वोगी जैसा।	कैसब 22 डब्ल्यू वोगी जैसा।	कैसब 22 डब्ल्यू वोगी जैसा।
12 स्प्रिंग प्लैक		इसके सेंटर में 130 मिमी का सुराग्र है व दो लम्बे सुराग्र हैं।	लम्बे सुराग्र हटा दिये गये हैं।	लम्बे सुराग्र हटा दिये गये हैं।	लम्बे सुराग्र हटा दिये गये हैं।	स्पाईगॉट में अन्तर है क्योंकि स्प्रिंगों की संख्या में अन्तर है।

आर.ओ.एच.

जब कोई वस्तु चलती है तो उसमें Wear & Tear आना स्वभाविक है। यदि उसकी तरफ समुचित ध्यान न दिया जाए तो उस वस्तु में दोष उत्पन्न होने लगते हैं और वह वस्तु कभी भी Fail हो सकती है। चल स्टॉक के विषय में भी ऐसा ही है। चलने के कारण गाड़ी के विभिन्न पुर्जों में घिसाव आ जाता है और यदि एक सीमा से अधिक घिसाव आ जाए तो व उसकी तरफ ध्यान न दिया जाए तो चलते समय वह पुर्जा टूट कर दुर्घटना का कारण बन सकता है। चलस्टाक का विभिन्न चरणों में रखरखाव किया जाता है। प्रत्येक बीसीएन का आरओएच 24 महीने के बाद किया जाता है। क्योंकि पीओएच की अवधि छः वर्ष होती है, अतः साधारणतः एक पीओएच से दूसरी पीओएच के बीच दो आरओएच होनी चाहिए। किसी भी गाड़ी जो आरओएच के लिए ड्यू हो चाहे वो किसी अन्य काम के लिए क्षतिग्रस्त हो या नहीं, आरओएच की जा सकती है। आरओएच एक प्रकार की Preventive Maintenance है, जिसका उद्देश्य गाड़ी को क्षतिग्रस्त होने से बचाना है ताकि गाड़ी अधिक से अधिक समय के लिये यातायात के लिये उपलब्ध रहे। बीसीएन गाड़ी की आरओएच ऐसी सिकलाईन पर होनी चाहिये जहां इसके लिये सुविधाएं दी गई हों।

आर.ओ.एच. के लिये आदमी घंटे (MAN HOURS)

एक बीसीएन गाड़ी की आर ओ एच करने के लिये 125 MAN HOURS की जरूरत होती है। एक आदमी एक जॉब को जितने घंटों में कर सकता है उसे MAN HOURS कहते हैं। इस तरह लगभग 15 आदमी की गैंग एक गाड़ी की आरओएच 8 घंटों में कर सकती है।

आर.ओ.एच. डिपो में सुविधाएं

सामान लाने ले जाने से ले कर गाड़ी की मरम्मत तक का सारा कार्य पहले हाथ से होता था जिससे समय और श्रम की व्यर्थता होती थी और गुणवत्ता भी उत्तम नहीं होती थी आज जबकि तेज गति से चलने वाली गाड़ियां हैं जिनके लिये रिपेयर की गुणवत्ता भी उत्तम होनी चाहिये तथा मात्रा भी अधिक हो तो जरूरी हो जाता है कि मशीनी उपकरण अधिक हों। ऐसी सुविधाएं हों जहां कर्मचारी बिना किसी विघ्न के कार्य शीघ्र और अच्छी तरह से कर सकें। इसी बात को ध्यान में रख कर पुरानी सिक लाईनों का नवीनीकरण हो रहा है और नई सिकलाईनों में पहले से ही इन सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है। एक आदर्श आर ओ एच डिपो के लिये निम्नलिखित सुविधाओं का होना अति आवश्यक है।

1 छतदार शैड

सही वातावरण में काम हो सके इसके लिये पहली आवश्यकता शैड का छतदार होना है, जहां गर्मी व सर्दी में कर्मचारी सही वातावरण में काम कर सकते हैं और बरसात में भी काम बिना किसी रुकावट के पूरा हो सकता है, क्योंकि वैल्डिंग का काम बरसात में नहीं हो सकता। छत इस ढंग से बनी होनी चाहिए कि दिन में समुचित प्रकाश छत से अन्दर आये और रात के लिये शैड में प्रकाश अच्छी की व्यवस्था हो।

2 एयर ब्रेक सैक्शन

वैगन की आर ओ एच करने का यह सैक्शन एक स्तम्भ है। इस सैक्शन में पृथक रूप से डी वी, एंगल कॉक, ब्रेक सिलिंडर, स्लैक एडजस्टर को ठीक करने के कमरे हों जहां रिपेयर व टेस्ट बेंच लगे हों। खराब व ठीक सामान रखने के लिये उचित स्थान पर डिब्बे (bins) रखे हों। डीवी मरम्मत कक्ष के साथ अलग से इसे साफ करने के लिये कक्ष हो। सामान रखने के लिये आजकल प्लास्टिक के अच्छी क्वालिटी के bins आते हैं, वो हों तो अच्छा है।

3 टायर टर्निंग लेथ

चूंकि एयर ब्रेक गाड़ियों में पहिये का घिसाव अन्य गाड़ियों के पहिये के घिसाव से अधिक है, इसलिये ROH के दौरान BCN वैगन के सभी पहिये नये टर्न किये हुए लगाने चाहिये। इसके लिये आवश्यक हो जाता है कि ROH Depot की अलग से अपनी व्हील लेथ हो ताकि पहियों के लिये वर्कशाप पर निर्भर न रहना पड़े।

4 ओवर हैड क्रेन

कम से कम समय में अधिक से अधिक गाड़ियों की उठाई ओवर हैड क्रेन की सहायता से ही सम्भव है। ऐसी क्रेन होने से और भी दूसरे काम किये जा सकते हैं व्हीलों को उठाना ट्रालियों को उठा कर उनके वर्क स्टेशन तक पहुंचाना। ROH करने के लिये कम से कम 10 टन क्षमता की क्रेन होनी चाहिये तथा इसकी पहुंच पूरे शैड में हो।

5 विभिन्न प्रकार के संयन्त्र

वैगन की एयर ब्रेक प्रणाली टेस्ट करने स्पिंग प्लैंक की रिवेटिंग और भी अन्य कार्यों के लिये बिजली के कम्प्रेसर की जरूरत पड़ती है और अगर बिजली चली जाये तो डीज़ल कम्प्रेसर का होना अति आवश्यक है। ROH Depot की जरूरत बिजली और डीज़ल से चलने वाले वैल्विंग प्लांटों की भी है। सामान लाने ले जाने के लिये प्लेटफार्म लिस्टर ट्रक सामान को भली प्रकार रखने के लिये फोर्क लिफ्टर बाहर से स्टोर या गैस इत्यादि लाने के लिये ट्रक आदि गाड़ियां होनी चाहिये।

6 मशीन एवं प्लांट मरम्मत अनुभाग

इतनी सारी मशीनें अगर हमारे पास हों और उनको सुचारू ढंग से रखने के लिये कोई ठोस प्रबंध न हो तो बेकार है। उनकी रोजाना व सामयिक निरीक्षण की व्यवस्था भी अपने पास होनी चाहिये ताकि उस मशीन का पूरा लाभ हम उठा सकें। ऐसे में ROH Depot में ही उन को ठीक हालत में रखने की उचित व्यवस्था होनी चाहिये। इसलिये ROH Depot में पूरी सुविधा से लैस एम एंड पी रिपेयर सैक्शन का होना जरूरी है। एम एंड पी रिपेयर सैक्शन में मेकेनिकल व इलेक्ट्रिकल मशीनें रिपेयर करने वाले अलग अलग कर्मचारी हों।

7 मशीन अनुभाग

आवश्यकता पड़ने पर किसी पुर्जे के बनाने के लिये लेथ मशीन ड्रिल मशीन, ग्राइंडर इत्यादि की जरूरत पड़ सकती है, इसके लिये अलग से ऐसी जगह होनी चाहिये जहां ये मशीनें लगी हों।

8 भंडार अनुभाग

किसी भी ROH Depot या Sick Line की रीढ़ भंडार अनुभाग है जिसके बिना सब कुछ अधूरा है। जहां तक भंडार शैड का सवाल है वो ROH Shed के पास होनी चाहिये ताकि सामान लाने ले जाने में समय नष्ट न हो। भंडार में जरूरत के मुताबिक सारा सामान उपलब्ध हो और उसकी स्टैकिंग ठीक हो। एयर ब्रेक से सम्बंधित कम्पोनेंट प्लास्टिक के Bins में रखे जायें। सामान पर उसका क्रयसूची अंक व नाम भी लिखा हो। इसी अनुभाग में एक या दो सुपरवाइज़र और कुछ टैक्निशियन कर्मचारी भी हों जो इस बात का ख्याल रखें कि कोई भी आयटम खत्म तो नहीं होने वाली है।

भंडार अनुभाग में ही अलग से सहायक भंडार प्रबंधक का स्टोर भी आता है जो BCN डिपो के साथ अटैच हो। जिसके जिम्मे स्टॉक की हुई वस्तुओं की सप्लाई हो।

9 लोहार खाना

वैगन के विभिन्न पुर्जे अगर मुड़े हुए हों और अगर उनको सीधा करके लगाया जा सकता हो तो उनके लिये लोहारखाने का होना जरूरी है। गर्म काम के लिये भट्ठी और उसके साथ प्रयुक्त होने वाला अन्य सामान इत्यादि भी हो। कई बार लोहारखाने में ऐसा छोटा सामान बनाया भी जा सकता है जो बहुत जरूरी हो सकता है और स्टोर में उपलब्ध न हो जैसे कि बल्ब कॉटर और पुश रॉड सेफ्टी लूप इत्यादि।

10 निरीक्षण अनुभाग

BCN वैगन में लगने वाली गेजों से लैस यह अनुभाग गेजिंग सेक्शन भी कहलाता है। जहां ट्राली को उनके वर्क स्टेशन पर रखने के बाद यह देखा जा सके कि कौन सा कम्पोनेंट ठीक या अधिक घिसा हुआ है। क्योंकि उसके अनुसार ही ट्राली की मरम्मत होती है।

11 ट्राली मरम्मत अनुभाग

निरीक्षण अनुभाग के साथ इसका होना भी जरूरी है। इस अनुभाग में समुचित संख्या में सुव्यवस्थित ढंग से ट्राली मरम्मत करने के लिये वर्क स्टेशन रखे हों। इसी सेक्शन में स्प्रिंग पेयरिंग के लिये बेंच हो। ब्रेक गियर पिनों के नापने के लिये भी अलग से केबिन हो। ट्राली की डाउन हैंड वेल्डिंग के लिये मैनुपूलेटर स्प्रिंग पलैंक बदलने का शिकंजा और स्प्रिंग पलैंक को रिबेट करने का शिकंजा भी हो।

12 टूल रूम

अलग से एक कक्ष निर्धारित हो जहां विभिन्न प्रकार के टूल जैसे हैंड ग्राइंडर छेनी पिन पंच वैल्डिंग का सामान विभिन्न प्रकार के जैक विभिन्न प्रकार की गेजें पोर्टेबल ग्राइंडर आदि रखे जाएं। उस अनुभाग में लगाये गये स्टाफ की जिम्मेवारी हो कि वो इन टूलों की समय समय पर जाँच व मरम्मत करवाता रहे। यदि टूल खराब रहेंगे तो काम में बेवजह विलम्ब होगा और काम की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी।

13 प्रशिक्षण केन्द्र

उपर बताये गये सेक्शन तब तक सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सकते जब तक उनको चलाने वाले कर्मचारी पूरी व सही प्रकार से प्रशिक्षित न हों। नापने की गेजें हैं पर इनको लगाने का ढंग नहीं आता तो उन गेजों का कोई फायदा नहीं। ओवर हैड क्रेन या व्हील लेथ पर कार्य करने वाला कर्मचारी अगर कुशल नहीं है तो उस मशीन का कोई फायदा नहीं गलत काम के साथ साथ वो मशीन को भी खराब कर देगा। प्रशिक्षित कर्मचारी एक आदर्श डिपो का आधार स्तंभ होते हैं इसके लिए जरूरी है कि कर्मचारी प्रशिक्षित हों जिसके लिये डिपो में एक प्रशिक्षण केन्द्र हो। प्रशिक्षण केन्द्र में जहां नये भर्ती हुए कर्मचारियों का प्रशिक्षण हो वहीं पर पुराने कर्मचारियों के लिए रिफ्रेशर कोर्स का भी प्रबंध हो।

आर.ओ.एच. की तैयारी

1. आर.ओ.एच. से पहले का निरीक्षण (प्री — इंस्पेक्शन)

सही लाइन पर गाड़ी की प्लेसमेंट के बाद और उस लाइन की प्रोटैक्शन करने के बाद सबसे पहले गाड़ी की इनवेंटरी ली जानी चाहिये ताकि यह पता चल जाये कि गाड़ी ड्यू आर.ओ.एच. भी है या नहीं क्योंकि कभी कभार गलत प्लेसमेंट की वजह अन्य कारणों से डी.वी.एस. की गयी गाड़ी भी ट्रैफिक की गलती से आर.ओ.एच. लाइन पर प्लेस हो सकती है।

गाड़ी की इनवेंटरी लेने के दौरान ही एक चेक शीट भरी जाती है जिसे प्री आर.ओ.एच. चेक शीट कहते हैं। इस चेक शीट में वैगन नम्बर के अतिरिक्त PRO डिटेल्स भरी जाती है। पहले से Printed यह एक ऐसा प्रोफार्मा है जिसमें वैगन की मरम्मत सम्बंधित कुल पाँच जानकारियां भरी जाती हैं।

- 1 गाड़ी के डैमेज पार्टों की स्थिति।
- 2 कम पाये गये पुर्जों की स्थिति।
- 3 रूपांतरित हिस्सों की स्थिति।
- 4 सेफ्टी पुर्जों की स्थिति।
- 5 चोरी से रोकथाम के लिये लगाये गये पुर्जों की स्थिति।

2. आर.ओ.एच. से पहले की टेस्टिंग (प्री - टेस्टिंग)

आर.ओ.एच. लाईन की प्रोटेक्शन करने यानि कि रेड सिग्नल डिस्क लगाने और लाईन की सही प्रकार से तालाबंदी के बाद सबसे पहले एयर ब्रेक गैंग एस.डब्ल्यू.टी.आर. यानि कि सिंगल वैगन टेस्ट रिग से वैगन की प्री टेस्टिंग करेगी। सिंगल वैगन टेस्ट रिग से टेस्टिंग के पश्चात इससे सम्बंधित एक प्रोफार्मा भी भरा जाना चाहिये जिस पर टेस्टिंग से सम्बंधित सारे रिज़ल्ट रिकार्ड कर लिये जाने चाहिये। इस प्रोफार्मे पर जो जो टेस्टिंग करनी है और जो जो पैरामीटर ज्ञात करने होते हैं वो पहले से ही प्रिंट किये हुए रहते हैं टेस्ट करने वाले कर्मचारी को केवल टेस्ट रिज़ल्ट ही भरने हैं। टेस्टिंग दो बार होनी चाहिये प्री टेस्टिंग और फाइनल टेस्टिंग जो सुबह और शाम होगी। दोनों बार की टेस्टिंग के रिज़ल्ट एक ही चेक शीट (प्रोफार्मा) में भरे जायेंगे।

प्री टेस्टिंग के दौरान विभिन्न एयर ब्रेक असेम्बली, जो खराब पायी जायें, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व, ब्रेक सिलिन्डर, एंगल कॉक, डर्ट कलेक्टर इत्यादि, उनको उतार कर सम्बंधित सेक्शन में मरम्मत के लिये ले जायी जायेंगी।

3 लिफ्टिंग (उठाई)

वैगन को लिफ्ट करने के लिये 10 टन क्षमता की ओवर हेड (EOT) क्रेन की जरूरत पड़ती है लेकिन वैगन बाडी को लिफ्ट करने से पहले वैगन के कुछ कम्पोनेन्ट्स को खोला जाना चाहिये। दोनों तरफ की एंड पुल रॉड की पिनो को निकाला जाना चाहिये सेंटर पिवट पिन का लॉकिंग अरेंजमेन्ट को खोलें मेन पुल रॉड लम्बी व छोटी की पिन निकालें साथ में “साईड फ्रेम की”(SIDE FRAME KEY) बोल्ट को गैस कट करके “साईड फ्रेम की” को अलग कर लें। इन सबके करने से वैगन बाडी ट्रॉली से और ट्रॉली व्हीलों से अलग हो जायेगी। अब 10 टन की क्षमता वाली ओवर हेड क्रेन की सहायता से वैगन बाडी को एक तरफ से लिफ्ट किया जाये। लिफ्टिंग करते समय यह ध्यान रहना चाहिये कि दूसरी ओर की ट्रॉली के पहियों के नीचे लकड़ी का व्हील जाम (Wheel Wedge) जरूर लगा हो ताकि थोड़ी सी भी ढलान हो तो वैगन असुरक्षित न हो जाये। लिफ्टिंग उतनी ही करें जितनी जरूरी हो। ट्रॉली को हाथ से बाहर निकालें व वैगन बाडी को ट्रसल्स पर रख दें। ट्रॉली को उठा कर एक ही साईज़ के नये व्हीलों पर रखने से पहले एडॉप्टर को बांध लें।

4 टायर टर्निंग लेथ

ट्रॉली को उठाने पर इसके व्हील नीचे रह जायेंगे। इन्हें जाँचा जाये, यदि चक्के खराब पाये जाते हैं तो उन्हें टायर टर्निंग के लिये टायर टर्निंग मशीन पर ले जाया जाये। वहां पर सबसे पहले इसके वियरिंग की जाँच निम्नलिखित तरीके से की जाये।

क) वियरिंग की जाँच

- कप को घुमाकर देखा जाये वियरिंग जाम न हो।
- देखा जाये कि वियरिंग में कहीं से भी ग्रीस लीक न हो रही हो, कप के आगे और पीछे ग्रीस सील लगी होती हैं, यदि वह डैमेज होगी तो ग्रीस की लीकेज हो सकती है।
- वियरिंग कहीं से भी डैमेज न हो।
- वियरिंग में अधिक चाल न हो।

ख) एक्सल की जाँच

एक्सल का मुड़ा हुआ या चक्के का उस पर से लूज़ होने की जाँच व्हील डिस्टेन्स गेज़ लगा कर करें जो $1600 \pm 2/-1$ हो। यह गेज चक्के को चार बराबर भागों में बांट कर चार स्थानों पर लगायी जाती है।

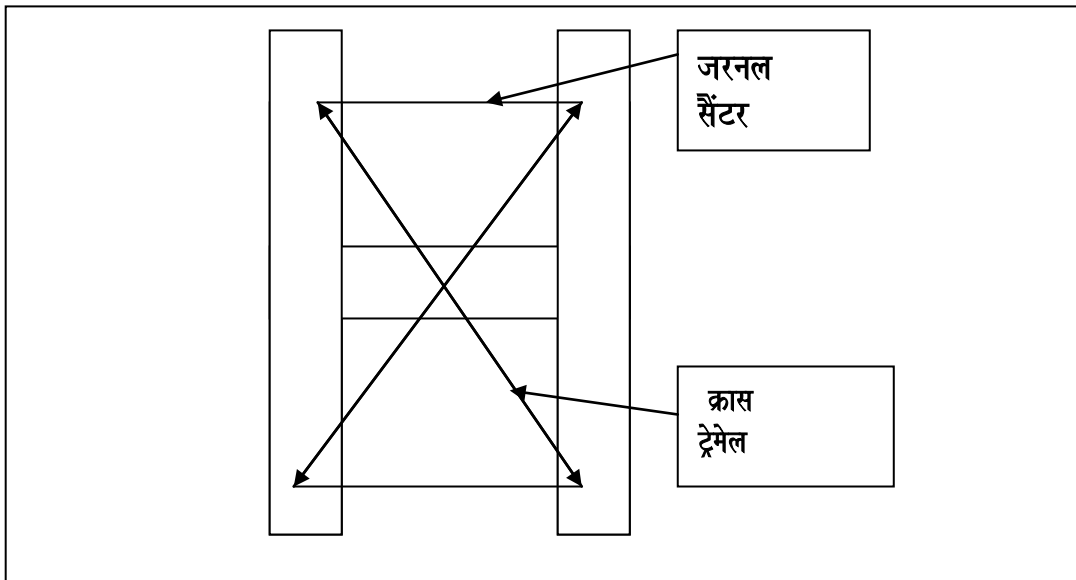
ग) अल्ट्रासोनिक जाँच

एक्सल के अंदरूनी नुक्स की जाँच अल्ट्रासोनिक मशीन द्वारा की जाती है। इसको अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा ही किया जाना चाहिये। जाच करने के बाद इस पर मार्किंग भी की जाती है।

घ) टायर टर्निंग

व्हील के तीन चरणों में सफलता पूर्वक गुजरने के बाद ही टर्निंग के लिये व्हील लेथ पर ले जाया जायेगा। कम से कम चक्के की टर्निंग हो सके इसके लिये चक्के पर टैल टेल मार्क (TELL TALE MARK) आना चाहिये।

एक साईज़ के नये चक्कों पर ट्राली को रखने के बाद ट्राली फ्रेम का गुनिया में होना चेक किया जाता है। पैडस्टल जॉ के उपर चारों किनारों को खुरचने पर एक एक पंच का निशान नज़र आयेगा, उसी पर क्रास ट्रैमेल गेज आम्ने सामने और तिरछी लगा कर जरनल सेंटर एवं क्रास ट्रैमेल देखा जाता है।



क्रास ट्रैमेल करते समय यदि ट्राली फ्रेम गुनिया में न आये तो स्प्रिंग पलैंक मुड़ा हुआ या उसकी रिबटें लूज़ हो सकती हैं, ऐसी दशा में स्प्रिंग पलैंक बदलें या दोबारा रिबेट की जायें।

इसके पश्चात क्रेन या जैक द्वारा ट्राली फ्रेम में लगे बोल्ट्स को उठा कर सभी प्रकार के स्प्रिंगों एवं वैज ब्लाक को बाहर निकालें और फिर स्प्रिंग पलैंक पर पाईप के दो टुकड़े रख कर बोल्ट्स को उस पर रख कर आधा बाहर सरका लें ताकि गेजिंग के काम को पूरा किया जा सके।

बी.सी.एन. वैगन की आर.ओ.एच. की विधि

बाक्स एन गाड़ी :-

भारतीय रेलों में एक ऐसे वैगन की आवश्यकता अनुभव की गई जो तेज गति से चल कर सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सके। जिसका रख रखाव भी आसान हो, ब्रेक प्रणाली भी अच्छी हो, सामान का लदान व सामान का उतारना भी आसान व शीघ्र हो, ऐसे में बाक्स एन वैगन का चलन हुआ जिसमें ये सारी विशेषताएं भी थीं तथा नई ब्रेक प्रणाली, एयर ब्रेक से सुसज्जित थी।

बाक्स एन के "बी" से तात्पर्य बोगी स्टॉक से है। "आ" शब्द से तात्पर्य ओपन से है यानि वैगन की छत नहीं है। "एक्स" शब्द का मतलब हाई स्पीड है और "एन" से पता चलता है कि वैगन में एयर ब्रेक सिस्टम लगा है।

बाक्स एन वैगन की बाड़ी चारों तरफ से बंद व ऊपर से खुली है जिसके अंडरफ्रेम में लॉगीच्यूडिनल बार, बोल्ट्स क्रास बार को "Knee" प्लेटों से जोड़ा गया है। फ्लोर प्लेट, बाड़ी एंड प्लेट और हैड स्टॉक को विशेष रूप से जंग रोधी स्टील से बनाया गया है। इस वैगन दोनों ओर तीन तीन फ्लैप दरवाजों को उनके लाकिंग प्रबंध के साथ लगाया गया है।

पेज नं० - 132
कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

बाक्सएन गाड़ी के साधारण माप परिमाण :-

1	कपलर के उपर से लम्बाई	10713
2	हैड स्टाक के उपर से लम्बाई	9784
3	अन्दरूनी लम्बाई	9784
4	हैड स्टाक से सी बी सी का बाहर निकलना	464.5
5	बोगी सेंटर	6524
6	व्हील बेस	2000±5
7	कुल ऊँचाई (रेल लेवल से)	3225
8	फर्श से ऊँचाई	1275
9	अंदरूनी ऊँचाई	1950
10	सीबीसी की ऊँचाई	1105 अधिकतम
11	कुल चौड़ाई	3200
12	अंदरूनी चौड़ाई	2950
13	गेज़	1676
14	जरनल सेंटर	2260

अन्य विवरण :-

1	अनुमानित खाली भार	22.47 मी.टन
2	लदान भार	58.81 मी.टन
3	कुल भार	81.28 मी.टन
4	एक्सल भार	20.32 मी.टन
5	आयतन क्षमता	56.29 मी ³
6	फर्श का क्षेत्रफल	28.87 मी ²

बीसीएन गाड़ी :-

जिस प्रकार बाक्सएन गाड़ियों को विशेष रूप से ऐसे सामान के लिये बनाया गया है जिसे एकदम से भरा या खाली किया जा सके उसी प्रकार बीसीएन या बीसीएन ए गाड़ियों का प्रचलन हुआ। इन गाड़ियों का प्रयोग ऐसे सामान के लिये किया जाता है जो मौसम के कारण खराब या भीग सकता है। जहां बाक्सएन गाड़ी की साईड में दीवारें तो हैं पर छत नहीं है वहीं बीसीएन गाड़ियों में छत का प्रबंध कर दिया गया है। सामान चढ़ाने व उतारने के लिये दोनों साईडों में दो दो फ्लैप दरवाजे व दो दो सैट फ्लाई दरवाजे अपने लॉकिंग प्रबंध के साथ लगाए गये हैं। बीसीएन वैगन के बी शब्द का अर्थ बोगी स्टाक से है सी शब्द का अर्थ कर्वड से है अर्थात् इसमें छत लगी हुई है तथा एन शब्द से पता चलता है कि यह वैगन एयर ब्रेक प्रणाली से सुसज्जित है।

बीसीएन गाड़ी के साधारण माप परिमाण :-

1	कपलर के उपर से लम्बाई	15429
2	हैड स्टाक के उपर से लम्बाई	14500
3	अन्दरूनी लम्बाई	14494
4	हैड स्टाक से सी बी सी का बाहर निकलना	464.5
5	बोगी सेंटर	1000
6	व्हील बेस	2000±5
7	कुल ऊँचाई (रिल लेवल से)	3787
8	अंदरूनी ऊँचाई	2446
9	सीवीसी की ऊँचाई	1105 अधिकतम
10	कुल चौड़ाई	2950
11	अंदरूनी चौड़ाई	2944
12	गेज़	1676
13	जरनल सेंटर	2260

अन्य विवरण :-

1	अनुमानित ख़ाली भार	25.50 मी.टन
2	लदान भार	55.78 मी.टन
3	कुल भार	81.28 मी.टन
4	एक्सल भार	20.32 मी.टन
5	आयतन क्षमता	104 मी ³

बीआरएन वैगन :-

भारी सामान जिसे केन से आसानी से उतारा और चढ़ाया जा सके जैसे कि लोहे के लम्बे logs केवल पैक रोल्ड स्टील की चादरों के बंडल पाईपा इत्यादि के लिए जो वैगन उपयुक्त है वे बीआरएन वैगन ही हैं। इसकी लम्बाई वाली साईड पर कोई दीवार नहीं होती लेकिन हर साईड पर पॉच collapsible side stanchions चेनों के साथ लहो होते हैं। जिन्हें हटाया व पुनः लगाया जा सकता है जो सामान को नीचे गिरने से रोकते हैं। इनके फर्श पर लकड़ी के सात बोल्स्टर लगाये गये हैं। इनके फर्श पर उपयुक्त स्थान पर जहां नीचे एयर ब्रेक के पुजे न लगे हों वहां पर 40 मि मी व्यास के छेद किये गये हैं। ताकि वर्षा का पानी उपरी सतह पर रुक कर फर्श की शीट को जंग लगा कर खराब न कर दे। बीआरएन वैगन के बी शब्द का अर्थ बोगी स्टाक से है आर शब्द का अर्थ साइड ओपन से है अर्थात् इसकी साईड में कोई दीवार नहीं है तथा एन शब्द से पता चलता है कि यह वैगन एयर ब्रेक प्रणाली से सुसज्जित है।

बीआरएन गाड़ी के साधारण माप परिमाण :-

1	कपलर के उपर से लम्बाई	114645
2	हैड स्टाक के उपर से लम्बाई	13716
3	हैड स्टाक से सीबीसी का बाहर निकलना	464.5
4	बोगी सेंटर	9144
5	व्हील बेस	2000±5
6	कुल ऊँचाई ³ सिद्दे स्तान्दहोन्स तक)	2544
7	एंड पैनल तक ऊँचाई	2409
8	सीबीसी की ऊँचाई	1105 अधिकतम
9	कुल चौड़ाई	2845
10	गेज़	1676
11	जरनल सेंटर	2260

अन्य विवरण :-

1	अनुमानित खाली भार	23.36 मी.टन
2	लदान भार	57.92 मी.टन
3	कुल भार	91.06 मी.टन
4	एक्सल भार	22.09 मी.टन

बीटीपीएन वैगन :-

अभी तक उपर जिन गाड़ियों का वर्णन है उनमें कोई ऐसी गाड़ी नहीं जो विशेष रूप से तरल पदार्थ जैसे मोटर स्पिरिट कैरोसीन तेल फरनेस तेल एविएशन टर्बो फ्यूल हाई स्पीड डीज़ल ढोने के लिए हो। केवल बीटीपीएन वैगन ही ऐसा वैगन है जे बैरल नुमा है जिसके उपर एक ढक्कन है और नीचे एक वाल्व है जिसके द्वारा तरल पदार्थ भरा और निकाला जा सकता है। इसकी बैरल विशेष धातु से बनाई जाती है जिसका नाम कॉपर बियरिंग स्टील है। इसके किनारे के जो दो डिश एंड हैं वह फ्लैजिंग कॉपर बियरिंग क्वालिटी के स्टील से बनाये गये हैं।

बैरल की अन्य विशेषताएं :-

हर बैरल पर एक 100 मिमी डायामीटर का गिलिंग पाईप रहता है। एक 25 मिमी व्यास का डिप रीडिंग पाईप रहता है। पेट्रोल या पदार्थ से निकलने वाले वाष्प के निकलने के लिए एक कॉक रहता है तथा मास्टर वाल्व को चलाने के लिए एक व्हील बैरल में रहता है। इसके अतिरिक्त एक सेफ्टी वाल्व तथा हर मास्टर वाल्व के नीचे दो 100 मिमी व्यास के दो डिस्चार्ज वाल्व लगते हैं।

बैरल के उपर लम्बाई में चलने के लिए कैट वॉक लगा है। दोनों तरफ लोहे की एक एक सीढ़ी तथा उपर काम करने के लिए एक एक प्लेटफॉर्म रहता है।

बीटीपीएन गाड़ी के साधारण माप परिमाण :-

1	कपलर के उपर से लम्बाई	114645
2	हैड स्टाक के उपर से लम्बाई	11491
3	हैड स्टाक से सीबीसी का बाहर निकलना	464.5
4	बोगी सेंटर	8391
5	व्हील बेस	2000±5
6	कुल ऊँचाई	4265
7	सीबीसी की ऊँचाई	1105 अधिकतम
8	कुल चौड़ाई सीढ़ी समेत	3126
9	गेज़	1676
10	जरनल सेंटर	2260
11	अन्दर से बैरल की लम्बाई	11434
12	अन्दर से बैरल का व्यास	2850
13	बैरल प्लेट की मोटाई	8
14	डिश प्लेट की मोटाई	12

अन्य विवरण :-

1	अनुमानित खाली भार	27.00 मी.टन
2	लदान भार	54.28 मी.टन
3	कुल भार	81.28 मी.टन
4	एक्सल भार	20.32 मी.टन
5	आयतन क्षमता	70.40 मिमी ³
6	लोड करने की आयतन क्षमता (4% वायु के लिए स्थान छोड़ के)	67.58 मिमी ³

बोगी और पहिए :-

रखरखाव में आसानी हो इसका ध्यान रखते हुए उपर बतायी गई गाड़ियों में कैसनव क्रम की ट्रालियों को लगाया गया है। इस प्रकार से पुरानी यूआईसी ट्रालियों का प्रचलन अब बंद हो गया है। इन ट्रालियों में जंग लगने वाले स्थान को हटा दिया गया है। इनकी बनावट भी आसान है। यह ट्राली अधिक भार ले जाने में भी सक्षम है। ऐसी बोगीयों में लगने वाले चक्कों में कार्ट्रिज टेपर्ड रोलर बियरिंग लगे हैं। इनके चक्के का अधिकतम व्यास 1000 मिमी होता है और कंडम सीमा 906 मिमी है। कैसनव ट्राली की विशेषता यह है कि यूआईसी बोगी की तरह इसमें प्राइमरी सस्पेंशन नहीं है। स्प्रिंग इसकी सेकेंडरी सस्पेंशन में लगे होते हैं। ये स्प्रिंग कमानीदार न हो कर हैलीकल होते हैं। अन्य मालडिब्बों की तरह यह डिब्बे भी सेंटरली लोडेड डिब्बे हैं अर्थात् गाड़ी का भार सीधा सीधा सेंटर पिवट पर आता है।

बनावट :-

कैसनव ट्राली में दो कास्ट स्टील के साइडफ्रेम स्प्रिंग प्लैंक के साथ दोनों ओर छ छ रिवेटों से जुड़े रहते हैं। साइडफ्रेम में पैडस्टल जॉ के उपर कास्टिंग में ही पाँच पाँच बटन ढले रहते हैं जो व्हील बेस को बताते हैं। कैसनव बोगी में व्हीलबेस 2000±5 मिमी होता है। व्हील बेस के 2005 होने पर पाँचों बटन रखे जाते हैं दो दो मिमी व्हील बेस कम होने पर एक एक बटन ग्राइंड कर दिया जाता है। बटनों का ग्राइंड करना या रखना लाइन पर नहीं होता। यह केवल वैगन बिल्डर द्वारा ईडस्ट्री में ही किया जाता है। ट्राली असेम्बल करते समय दोनों तरफ के

कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

साईडफ्रेमों में बटनों की संख्या एक रखी जाती है। सिक लाईन में भी अगर साईडफ्रेम बदलना पड़े तो उस समय यह ध्यान रखा जाए कि दोनों तरफ के साईडफ्रेम में बटनों की संख्या एक हो।

स्प्रिंग प्लैंक के दोनों ओर एकएक क स्प्रिंग नैस्ट होता है जहां स्पाईगाट लगी होती हैं जिन पर स्प्रिंग टिकते हैं। एक स्प्रिंग नैस्ट में 2 स्नबर 4 इनर व 8 आऊटर स्प्रिंग लगाये जाते हैं। इसी तरह एक ट्रॉली के दोनों स्प्रिंग नैस्ट में कुल 24 स्प्रिंग रहते हैं। स्नबर स्प्रिंगों के उपर एकएक क स्नबर ब्लॉक या वैज ब्लॉक फिट रहता है। इन्ही स्प्रिंगों और स्नबर ब्लॉक के उपर बोल्ट्स टिका रहता है।

बोल्ट्स के दोनों सिरों पर 1474 मिमी के अन्तर पर एकएक क साईड वियरर हाऊसिंग रिबेट से लगी रहती है जिसमें एक रबर पैड जिसे मेटल बॉन्डिड रबर पैड कहते हैं लगा रहता है। बोल्ट्स के मध्य में सेंटर पिवट बॉटम कास्टिंग चार रिबेट से फिट की जाती है। बोल्ट्स में ही एक आरपार छेद होता है जिसके अन्दर पिवट की पिन जाती है।

साईडफ्रेम के सिरों पर पैडस्टल जॉ ढलाई में ही बनाये गये हैं जो एक तरह से एक्सल गार्ड का काम करते हैं। गाड़ी का भार व्हील तक भेजने के लिए साईडफ्रेम के पैडस्टल जॉ के लिए एक रबर का पैड लगाया गया है जिसे इलास्टोमैरिक पैड कहते हैं। इसी के नीचे पैडस्टल जॉ में एडॉप्टर अपनी हाउसिंग में रहता है। एडॉप्टर के बिल्कुल नीचे ही रोलर वियरिंग अपनी जगह पाता है। एडॉप्टर एक्सल की लांगीट्यूडिनल और लेटेरल चाल को ठीक रखता है।

पैडस्टल जॉ के बाहरी हिस्से में नीचे की ओर एक बोल्ट नट के साथ लगता है, जिसे रिटेंनिंग बोल्ट कहते हैं। इसका काम एडॉप्टर को घूम कर नीचे गिरने से रोकना होता है। पैडस्टल जॉ के अंदर के हिस्से के नीचे बने विशेष खांचे में एक “साईडफ्रेम की” नट बोल्ट के साथ लगती है। इसके लगे होने से ट्रॉली लिफ्टिंग के दौरान व्हील भी साथ उठ जाते हैं। साईडफ्रेम के अंदरूनी हिस्से में विशेष रूप से बनी हुई पाकेट में स्लाइडिंग टाईप की ब्रेकबीम फिट हो सकती है। ब्रेक बीम पाकेट व ब्रेक बीम दोनों को घिसने से बचाने के लिए हर तरफ एकएक क सिलिको मैगनीज़ स्टील का लाईनर लगाया जाता है।

एयर ब्रेक गाड़ियों की ट्रॉलियों में समय समय पर आवश्यकता अनुसार बदलाव आते रहे हैं। कैसब क्रम की ट्रॉलियों में पहले पहल कैसब 22 डब्ल्यू ट्राली प्रचलन में आई जिसे वाक्सएन गाड़ियों में लगाया गया। इसी का कुछ सुधरा रूप कैसब 22 डब्ल्यूएम ट्राली के रूप में आया, परन्तु इसकी कुछ और कमियों को पुनः सुधार कर कैसब 22 एनएल ट्राली बनाई गयी। इसमें भी कुछ सुधार और किये गये व 22 एनएलबी उसके बाद 22 एनएलएम ट्राली बनी। आजकल इसी क्रम में जो ट्राली प्रचलन में है वो कैसब 22 एचएस ट्राली है। इन सभी ट्रॉलियों के मुख्य अन्तर बाद में नीचे दिये जाएंगे।

ड्राफ्ट और बफिंग गियर :-

वाक्सएन, वीसीएन, वीटीपीएन व वीआरएन इन सभी तरह की गाड़ियों में एक ही प्रकार का सीवीसी नॉन ट्रॉजिशन टाईप ड्राफ्ट गियर के साथ आरडीएसओ के स्कैच सं 62720 के अनुसार लगाया जाता है। इसमें कोई भी अन्तर नहीं है।

एयर ब्रेक प्रणाली :-

आरम्भ में सभी तरह की गाड़ियां ट्विन पाईप ग्रेजुएटिड रिलीज़ एयर ब्रेक प्रणाली के साथ लगी थीं। अब कुछ वर्षों से मालगाड़ियों को सिंगल पाईप ग्रेजुएटिड रिलीज़ एयर ब्रेक प्रणाली के साथ चलाया जा रहा है। इन चारों प्रकार की गाड़ियों के किसी भी एयर ब्रेक पुर्जे में कोई भी अन्तर नहीं है। लोड की या वैगन की टैस्टिंग विधि भी एक जैसी ही है।

ब्रेक गियर प्रणाली :-

चारों तरह के मालगाड़ी डिब्बे हैंड ब्रेक प्रबंध स्लैक एडजस्टर व एम्पटी लोड वाक्स डिवाइस से सुसज्जित हैं। इनमें किसी भी प्रकार का अन्तर नहीं है। केवल वैगन की लम्बाई में अन्तर होने के कारण पुल रॉड की लम्बाई में अन्तर है।

आर ओ एच एवं पी ओ एच दौरान जरूरी रूप से बदलने वाले सामान की सूची

क्रम संख्या	आर ओ एच के सामान की सूची	पी ओ एच के सामान की सूची
01	साईड फ्रेम की नट एवं बोल्ट वाशर के साथ	पैडस्टल जॉ लाईनरस
02	स्पील्ट पिन 12 x 110 मि मी	साईड फ्रेम की नट एवं बोल्ट वाशर के साथ
03	सी टी आर बी लॉकिंग प्लेट	लैंड सरफेस लाईनर
04	स्ट्राईकर कास्टिंग वियर प्लेट	पॉकट स्लोप लाईनर
05	डर्ट क्लक्टेर फिल्टर	रोटेशन स्टोप लग लाईनर
06	डर्ट क्लक्टेर वाशर "O" रिंग	स्पील्ट पिन 12 x 110 मि मी
07	रबर गासकिट्स	सी टी आर बी लॉकिंग प्लेट
08	एम यू वाशर	ई एम पैड
09	ए आर ड्रेन प्लग लैडर वाशर	नक्कल
10	बी सी ड्रेन प्लग लैडर वाशर	सी बी सी लॉक
11	फिलींग पाईप ज्वाईंट वाशर (बी टी पी एन)	रॉटरी लॉक लिफ्ट एसम्ब्ली
12	मैन हॉल कवर सीलिंग रिंग	वियरिंग पीस
13	----	यॉक पिन सपोर्ट प्लेट लाईनर
14	----	शैंक वियर प्लेट
15	----	स्ट्राईकर कास्टिंग वियर प्लेट
16	----	डर्ट क्लक्टेर फिल्टर
17	----	डर्ट क्लक्टेर रबर वाशर ओ रिंग
18	----	रबर गासकिट्स
19	----	रबर सील ऑफ कट ओफ एंगल कॉक
20	----	एम यू वाशर
21	----	ग्रीप सील या रबर वाशर
22	----	ए आर ड्रेन प्लग लैडर वाशर
23	----	बी सी ड्रेन प्लग लैडर वाशर
24	----	बी पी एयर होज
25	----	फिलींग पाईप ज्वाईंट वाशर (बी टी पी एन)
26	----	मैन हॉल कवर सीलिंग रिंग

वैगन की SWTR से प्री टैस्टिंग

1. ब्रेक सिलेंडर, कन्ट्रोल रिजरवायर, सहायक रिजरवायर में प्रेशर गेज लगाना।
2. चार्जिंग:- बी० पी० 5 किग्रा०/सेमी०² बनाना।
3. लीक की जाँच :- अधिकतम 1 मिनट में 0.1किग्रा०/सेमी०
4. ब्रेक का लगाना :-
 - I. बी० पी० प्रेशर का गिराना :-1.6 किग्रा०/सेमी०²।
 - II. ब्रेक सिलेंडर में 0 से 3.6 किग्रा०/वर्गसेमी० प्रेशर भरने का समय:18 से 30 सेकेंड ।
 - III. अधिकतम प्रेशर 3.8+0.1 किग्रा०/वर्ग सेमी०।
 - IV. पिस्टन की चाल : खाली गाड़ी 75 से 95 मि.मी. ।
: भरी गाड़ी 120 से 140 मि.मी. ।
5. ब्रेक का रिलिज करना :-
 - I. बी०पी० 5किग्रा०/वर्ग सेमी०² करे।
 - II. ब्रेक सिलेंडर प्रेशर 3.8 किग्रा०/सेमी०² से 0.4 किग्रा०/सेमी०² आने का समय 45 से 60 सैकिंड
 - III. अन्तिम रूप से ब्रेक सिलेंडर से सारा प्रेशर निकल जाए।
6. सेंसटीविटी परीक्षण :-

बी.पी. प्रेशर 0.6 किग्रा०/सेमी०² 6-8 सेकिंड की दर से गिरने पर ब्रेक लगने चाहिए ।
7. इन सेंसटीविटी परीक्षण :-

बी. पी. प्रेशर 0.3 किग्रा०/सेमी०² 45 से 60 सैकिंड में गिरने पर ब्रेक नहीं लगनी चाहिए ।
8. इमरजेंसी ब्रेक लगाना :-
 1. सारा बी.पी. गिराने पर ब्रेक सिलेंडर में 0 से 3.6 किग्रा०/सेमी०² प्रेशर 18 से 30 सैकिंड में चला जाएगा ।
 2. अन्तिम तोर पर BC में 3.8+0-1 किग्रा०/सेमी०² हो जाए ।
9. ब्रेक सिलेंडर की लीक चैक करना :-

5 मिनट में 0.1 किग्रा०/सेमी०² से अधिक न हो ।
10. D. V. की हाथ से रिलीजिंग :-

बी. सी. और सी.आर. प्रेशर अपने आप निकल जाए।

SWTR से टैस्ट के पश्चात निम्नलिखित मदों की तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए

1. सहायक चेम्बर के ड्रेन प्लग को खोलकर ड्रेनिंग करना ।
2. कॉमन पाईप ब्रैकट के फिल्टर कवर को खोलकर साफ करना ।
3. डर्ट कलेक्टर के बॉटम कवर को खोलकर साफ करना ।
4. जिन गाड़ियों के ब्रेक सिलेंडर में फिल्टर लगे हैं उन्हें साफ करना या नया लगाना
5. एंगल कॉक हैंडल को चैक करना कि वह असानी से खुलता व बन्द होता हो ।
6. डी. वी. आइसोलेटिंग हैंडल को भी खोलकर व बन्द करके देखे ।
7. एयर होज कपलिंग चैक करे कि पाम एन्ड घिसा या उसकी पिन् टूटी न हो। एम. यू. वाशर बदले

यार्ड में मालगाड़ी के विभिन्न परीक्षण

01 प्रीमियम परीक्षण :-

परीक्षण में लिये जाने वाला समय	4 घंटा 30 मिनट
एम वी -V की वैलिडिटी	12+3 दिन।
कम से कम ब्रेक पावर	95%
वैगन का प्रकार	बीसीएन खाली दशा में अगर भरी हुई हो तो गहन परीक्षण होगा।

02 गहन परीक्षण एक ट्रिप परीक्षण :-

परीक्षण में लिये जाने वाला समय	3 घंटा
एम वी -V की वैलिडिटी	गन्तव्य स्थान तक और अगर गन्तव्य स्थान पर परीक्षण स्थल नहीं है तो जिस तरफ उस लोड को जाना है उसके रास्ते में पड़ने वाले पहले परीक्षण स्थल पर उस लोड का परीक्षण करवाया जायेगा।
कम से कम ब्रेक पावर	90%
वैगन का प्रकार	भरी हुई बीसीएन, बाक्सएन या खाली/भरी बीटीपीएन या बीआरएन या कानकोर। या फिर खाली बीटीपीगीएलएन।

03 टर्मिनल परीक्षण :-

परीक्षण में लिये जाने वाला समय	डेढ़ घंटा
एम वी -V की वैलिडिटी	न्यू कटनी जं या मुगलसराय तक। नयी एम वी -V नहीं दी जायेगी पुरानी एम वी -V पर स्टेशन कोड की स्टैम्प सहित दिनांक व हस्ताक्षर होंगे।
कम से कम ब्रेक पावर	85%
वैगन का प्रकार	खाली बाक्सएन का।

ब्रेक पावर सर्टिफिकेट की अमान्य होने की परिस्थितियां

1. यदि किसी रेक से 4 या 4 से अधिक वैगन काटें/जोड़े जाये तो उस रेक की BPC की वैधता अमान्य हो जाएगी।
2. यदि निरीक्षण किया हुआ वैक्यूम ब्रेक रेक 4 दिन के अंदर लदान स्थान पर नहीं पहुँचता तो उसकी BPC की वैधता अमान्य हो जाएगी।
3. यदि किसी लदे हुए रेक की BPC पर गंतव्य स्थान नहीं लिखा है तो उसकी BPC की वैधता अमान्य हो जाएगी।
4. यदि कोई रेक 24 घंटे से ज्यादा एक ही स्थान पर खड़ा रहता है तो उसकी BPC की वैधता अमान्य हो जाएगी।
5. यदि कोई क्लोज सर्किट रेक अपने निर्धारित मार्ग पर नहीं चल रहा है तो उसकी BPC की वैधता अमान्य हो जाएगी।
6. यदि कोई क्लोज सर्किट रेक 6000 कि. मी. अथवा 30 दिन से अधिक चल जाता है तो उसकी BPC की वैधता अमान्य हो जाएगी।
7. 30 दिन के पश्चात यदि किसी क्लोज सर्किट रेक की BPC पर उचित कि. मी. नहीं लिखा गया है तो उसकी BPC की वैधता अमान्य हो जाएगी।

कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

8. यदि कोई प्रीमियम रेक 12 दिन से अधिक खाली अवस्था में अथवा 15 दिन से अधिक भरी अवस्था में चलता है तो उसकी BPC की वैधता अमान्य हो जाएगी।

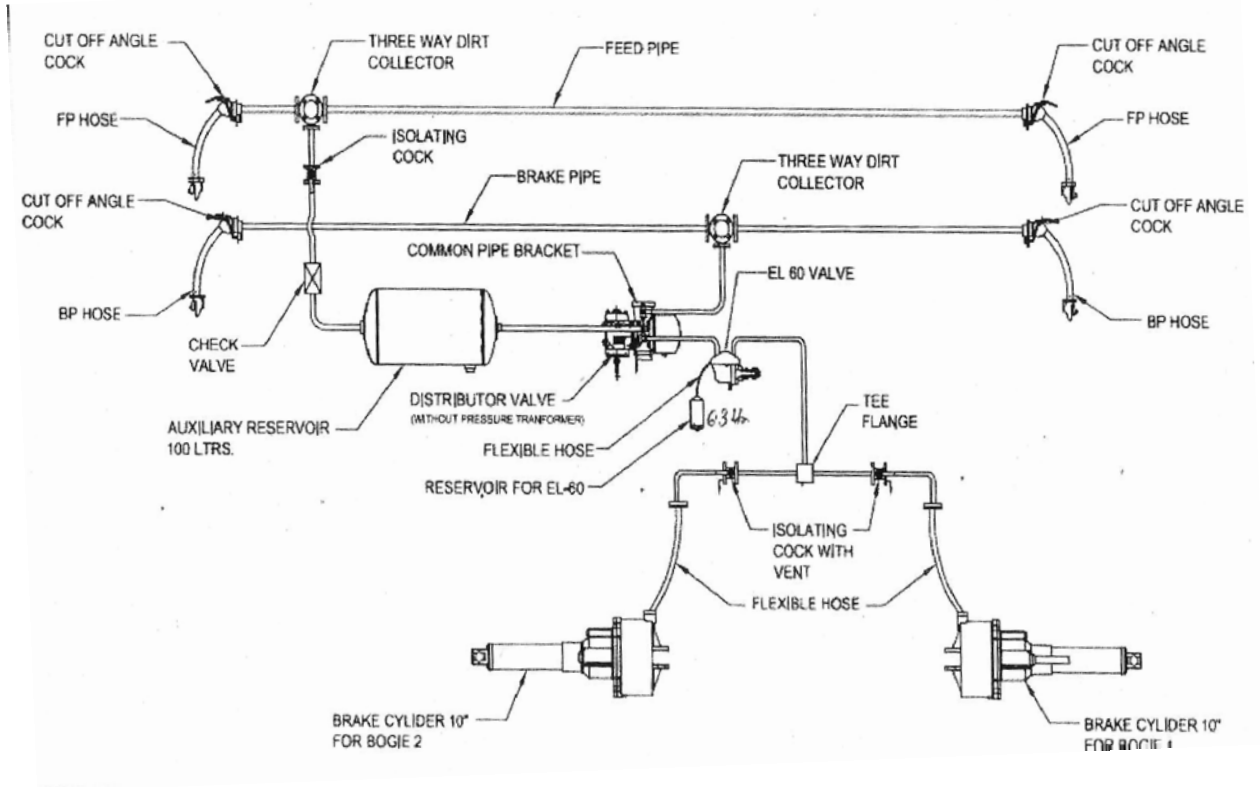
यार्ड में गाड़ियों के परीक्षण

क्रम संख्या	परीक्षण के प्रकार	मेन / हावर	ब्रेक पावर	वैधता	परीक्षण के घंटे	मल्टीपल लोडिंग / अनलोडिंग	परीक्षण खाली लोडिड	पथ
1-	एण्ड टू एण्ड इन्टैनसिव वैक्यूम ब्रेक	40	90%	4 दिन	3घण्टे	नहीं	खाली व लोडिड	किसी भी पथ पर
2-	एण्ड टू एण्ड इन्टैनसिव एयर ब्रेक	56	90%	4 दिन	3घण्टे	नहीं	खाली व लोडिड	किसी भी पथ पर
3-	सी.सी. रेक इन्टैनसिव	100	100%	4500कि.मी. या 20 दिन	5 घण्टे	हाँ	खाली	निर्धारित पथ पर
4-	सी.सी. रेक इन्टैनसिव । ग्रेड	100	100%	6000कि.मी. -7500 कि. मी. या 20 / 30 / 3 5 दिन	5 घण्टे	हाँ	खाली	निर्धारित पथ पर
5-	प्रीमियम परीक्षण	112 / 125	95%	12+3 दिन	4:30 घण्टे	हाँ	खाली	किसी भी पथ पर
6-	सेफ टू रन		95%	12+3 दिन	4:30 घण्टे	नहीं	खाली व लोडिड	किसी भी पथ पर
7-	टर्मिनल परीक्षण		85%	गन्तव्य तक	1 घण्टे 30 मिनट	नहीं	खाली व लोडिड	किसी भी पथ पर

मोडीफाईड ब्रेक सिस्टम वैगन (MBS WAGON)

इस सिस्टम में टिवन पाईप ग्रेजुयली तथा एप्लीकेशन ग्रेजुयली रीलीज ब्रेक प्रणाली को लगाया गया है जिसमें वैगन की प्रत्येक ट्राली के अंदर एक ब्रेक सिलिंडर ट्रस बार के सामान्तर लगाया गया है। जो कि पुश रॉड एवम् बाल केन्क लीवर की सहायता से लटकाया गया है। इस ब्रेक सिस्टम में ब्रेक फोर्स का स्थानान्तरण ट्रस बार के दोनों सिरो पर किया जाता है जिससे ट्रस बार का बीच से डिफ्लेक्शन नहीं होता है। जैसा कि Conventional सिस्टम में होता है।

एयर ब्रेक सिस्टम का रेखाचित्र



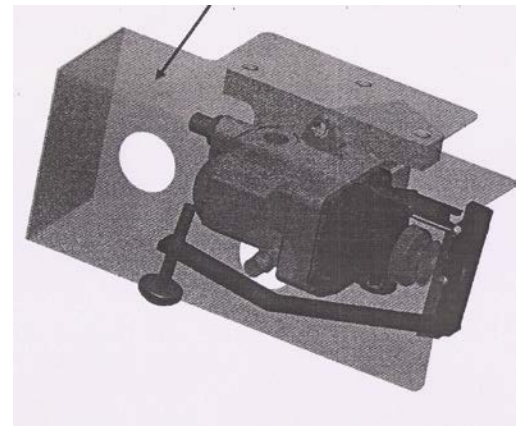
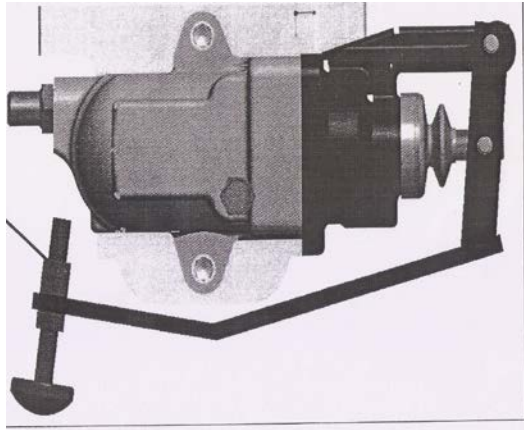
मुख्य विशेषताएं:-

1. इस प्रणाली में प्रत्येक बोगी पर 10" के ब्रेक सिलिंडर का प्रयोग किया गया है। यदि एक ब्रेक सिलिंडर खराब हो जाये तो एक सिलिंडर को आईसोलेट किया जा सकता है जिससे ब्रेक सिस्टम की विश्वसनियता बनी रहती है।
2. इस सिस्टम का वजन काफी कम है जिससे वैगन का टैयर वेट कम हो गया है और वैगन का पे लोड बढ़ गया है।
3. इस सिस्टम को आसानी के साथ कैसनब ट्राली में लगाया जा सकता है तथा इसे लगाने में किसी मोडीफीकेशन की आवश्यकता नहीं होती है।
4. इस सिस्टम की ट्रस बार में बदलने वाले ब्रेक हैड लगाये गये हैं अतः ब्रेक हैड खराब होने पर ट्रस बार को बदलना नहीं पड़ता है।
5. इस प्रणाली में 58 मि.मी. मोटे ज्ञ टाईप के ब्रेक ब्लॉक का उपयोग किया गया है जो कि 10 मि.मी. मोटाई रह जाने पर कण्डम होते हैं।
6. पुश रॉड को बोलस्टर बीम के नीचे (ट्रस बार के उपर) रखा गया है जिससे सिस्टम व ट्रेक के बीच का क्लीयरेंस काफी अधिक हो गया है।
7. ब्रेक सिलिंडर के अन्दर डबल एक्टिंग स्लैक एडजस्टर लगा हुआ है जो कि पिस्टन का स्ट्रोक एक समान रखता है।



पेज नं० - 142
कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

8. इसकी स्लैक एडजस्टिंग कैपेसिटी 500 मि.मी. है।
9. स्लैक बढ़ाने के लिए यानी ब्रेक ब्लॉक चैन्ज करने के लिए वैगन के साईड से एक रॉड की सहायता से हिलाकर आसानी से ब्लॉक व व्हील के बीच गैप को बढ़ाया जा सकता है।
10. सभी सिलिण्डर में एक पिस्टन स्ट्रोक इंडीकेटर लगा होता है जिससे सिलिण्डर का पिस्टन स्ट्रोक ज्ञात किया जा सकता है।
11. हैण्ड ब्रेक सिस्टम केवल एक ब्रेक सिलिण्डर पर लगा होता है जिसे हैण्ड व्हील के द्वारा ऑपरेट करके आसानी से ब्रेक लगाये जा सकते हैं।
12. इस सिस्टम में एक अच्छे (ऑटोमेटिक प्रेशर मोडीफायर) ट्राली फ्रेम के ऊपर अण्डर फ्रेम में लगाया गया है जिसके द्वारा वैगन की खाली अवस्था में $2.2 \text{ कि.ग्र./सेमी}^2$ (पिस्टन स्ट्रोक— 506 मि.मी.) का प्रेशर तथा भरी अवस्था में $3.8 \text{ कि.ग्र./सेमी}^2$ (पिस्टन स्ट्रोक— 626 मि.मी.) का प्रेशर ब्रेक सिलिण्डर के अन्दर भेजा जाता है।



13. ब्रेक सिलिण्डर को आईसोलेट करने के लिए प्रत्येक ट्राली से पहले एक आईसोटिंग कॉक लगा होता है जिसमें वेन्ट फीचर होता है।

मुख्य पार्ट्स

ट्राली पर

पार्ट्स	संख्या (प्रति कोच)
1. प्राइमरी बीम ;ट्रस बारद्ध	02
2. सेकेंडरी बीम ;ट्रस बारद्ध	02
3. ब्रेक सिलिंडर	02
4. बाल केन्क लीवर	04
5. क्लेविस पिन	08
6. आई पिन	08
7. पुस राड	04
8. बदलने वाले ब्रेक हैड	08

पेज नं० - 143
कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

अंडर फ्रेम

1.	बी.पी. एंड एफ.पी मेन पाईप	
2.	डर्ट कलैक्टर	02
3.	कट ऑफ एन्गल कॉक	04
4.	एयर होस	04
5.	ए.पी.एम.	01
6.	हैंड ब्रेक	01

1.	पिस्टन स्ट्रोक	खाली अवस्था:- 50±6 मि.मी. लोडेड:- 62±6 मि.मी.
2.	रीलीज समय	45 से 60 सेकेण्ड
3.	ब्रेक एप्लीकेशन	18 से 30
4.	ब्रेक सिलिण्डर प्रेशर	खाली :- 2.2 कि.ग्रा./सेमी. ² भरी :- 3.8 कि.ग्रा./सेमी. ²
5.	सी.आर. की क्षमता	6 लीटर
6.	ए.आर. की क्षमता	75 लीटर
7.	ब्रेक सिलिण्डर डायामिटर	10''
8.	अधिकतम स्लैक समायोजन क्षमता	500 मि.मी.
9.	AR टैंक APM के लिए	6.3 लीटर

दोहरी एयर ब्रेक प्रणाली

वैगन मे सिंगल पाईप के मुकाबले दोहरे पाइप एयर ब्रेक

प्रणाली मे क्या करे :-

1. सुनिश्चित करे कि दोहरे पाईप ब्रेक प्रणाली केवल सी.सी. रेक में हों
2. दोहरे पाईप एयर ब्रेक प्रणाली वाले सी.सी. रेक में लगने वाले इंजन की वरकिंग भी दोहरे पाईप वाली होनी चाहिए
3. दोहरे एयर ब्रेक प्रणाली वाले स्पेयर वैगन एवम् ब्रेक वान अगर जरूरत पड़े तो बदलने के लिए होने चाहिए।
4. लोको में भी स्पेयर फीड पाईप सुनिश्चित करे।
5. बी.पी. कप्लिंग हैड जिस पर बी.पी. लिखा हो एवं हरा रंग किया हो सुनिश्चित करे।
6. एफ.पी. कप्लिंग हैड जिस पर एफ.पी. लिखा एवं सफेद रंग किया हो सुनिश्चित करे।
7. सुनिश्चित करे कि ब्रेक वान भी दोहरे पाईप एयर ब्रेक प्रणाली वाले हो।
8. बी.पी. व एफ.पी.होस कप्लिंग अपने अपने कप्लिंग स्पोर्ट पर लगे हो।
9. सुनिश्चित करे कि ब्रेक वान में बी.पी. व एफ.पी. प्रेशर गेज लगी हो।
10. सुनिश्चित करे कि किसी भी परिस्थिति में बी.पी. और एफ.पी. एंगल कॉक बन्द नहीं होनी चाहिए और ना ही कोई वैगन आईसोलेट हो। किसी भी कारण वंश या बजाए शटिंग के, इसके बाद एंगल कॉक को दोबारा खोले ताकि बी.पी. और एफ.पी. पाईप की निरन्तरता सुनिश्चित हो सके।
11. सुनिश्चित करे कि वैगन में फीड पाईप की आईसोलेटिंग कॉक खुली हो, खुली अवस्था में कॉक का हैंडल उध्वाधर निचे हो तथा बन्द अवस्था में वैगन के समान्तर हो।
12. सुनिश्चित करे कि गार्ड म्पार्टमेन्ट में एफ.पी. की गेज में 5.8Kg/cm^2 हो जब सिस्टम पूरा चार्ज हो।
13. सुनिश्चित करे कि वैगन में फीड पाईप कट आफ एंगल कॉक रियर वैगन के बजाये सभी खुले हो।
14. सुनिश्चित करे कि ब्रेक वान में बी.पी. और ओर एफ.पी. की प्रेशर गेंजो को खोलने एवं लगाने की क्वीक कप्लिंग हो।
15. सुनिश्चित करे कि ब्रेक सिस्टम में 0.2Kg/cm^2 की प्रति मिनट से ज्यादा लिकेज ना हो।
16. साथ वाले वैगन की होस कप्लिंग को अनकपल के लिए बी.पी. और एफ.पी. एंगल काक को बंद करें।

क्या ना करे :-

1. सिंगल पाईप वरकिंग न जाने दें।
2. किसी भी अवस्था मे एफ पी पाईप – बी पी पाईप मे ना जुड़ा हो या बी पी पाईप – एफ पी पाईप मे ना जुड़ा हो।
3. ज्यादा लिकेज दर पर ट्रेन को ना जाने दें।
4. फीड पाईप प्रेशर की मात्रा लोको एवं ब्रेक वान मे जितनी स्पेशिफाइड है इससे कम ना जाने दे।

वैगन मे दोहरे पाईप युक्त एयर ब्रेक प्रणाली की पूरी गाड़ी को चलाने एवं परीक्षण के समान्य दिशा निर्देश

टर्मिनल परीक्षण :-

1. चैक करें कि चालू सिलेडरो की प्रतिशत संख्या सही हो।
2. चैक करें कि लिकेज दर, यदि अपनी निर्धारित सीमा से ज्यादा हो तो लिकेज ढूँढ कर उसे ठीक करें।
3. चैक करें कि रिलिज होने के बाद ब्रेक ब्लाक पहिए से दूर हो।
4. चैक करें कि होस कप्लिंग को अनकपल करने के लिए साथ वाले वैगन की एंगल कोक बन्द करे।
5. चैक करें कि यदि कोई गाड़ी कटती है या लगती है तो ब्रेक कन्टीन्यूटी टैस्ट करें।

गहन परीक्षण :-

1. सुनिश्चित करें कि सभी वैगन के हैंड ब्रेक रिलिज अवस्था मे हो।
2. सुनिश्चित करें कि एम्पटी लोड बोक्स के आपरेटिंग हैंडल सही स्थिति मे हो।
3. सुनिश्चित करें कि सभी घिसे हुये ब्रेक ब्लाक बदले हों।
4. सुनिश्चित करें कि सभी ब्रेक रिगिंग पिनें ठीक हों और घर्षण भाग लुबरीकेट हो।
5. सुनिश्चित करें कि ब्रेक रेगुलेटर की डायमेन्सन 'A' ठीक से एडजस्ट हो।
6. एम्पटी टाई राड की एडजस्टमेंट सही हो।
7. सुनिश्चित करें कि बी पी और एफ पी होस कप्लिंग निरन्तर एयर पास होने के लिए इंजन सेए तथा आखरी गाड़ी तक जुड़े हों। क्रमशः हरा एवं सफेद रंग किया हो। ऐसा ना हो कि ब्रेक पाईप फीड पाईप से ना जुड़े।
8. सुनिश्चित करें कि ब्रेक पाईप एवं फीड पाईप की एंगल कोक बजाए टाखरी गाड़ी के सभी खुले हो और आखरी गाड़ी के काक बन्द अवस्था मे हो।
9. सुनिश्चित करें कि आखरी गाड़ी ब्रेक पाईप एवं फीड पाईप होस कप्लिंग सपोर्ट पर लगे हों।
10. सुनिश्चित करें कि सभी कि सभी वैगन में डिस्ट्रीबूटर वाल्व की आइसोलेटिंग कॉक खुली अवस्था में हो।
11. सुनिश्चित करें कि फीड पाईप की आइसोलेटिंग कॉक सभी वैगन में खली अवस्था में हो।
12. सुनिश्चित करें कि ब्रेक वान में बी पी और एफ पी की प्रेशर गेज लगी हो।
13. सुनिश्चित करें कि अगर 58 वैगन का लोड हो तो ब्रेक वान में बी पी में 4.8 Kg/cm^2 और एफ पी में 5.8 Kg/cm^2 अगर लोड 58 वैगन से ज्यादा हो तो ब्रेक वान में 4.7 Kg/cm^2 एवं 5.7 Kg/cm^2 बना हो।
14. सुनिश्चित करें कि ब्रेक वान मे बी पी और एफ पी की प्रेशर गेजों को खोलने एवं लगाने की क्वीक कप्लिंग हो।

15. सुनिश्चित करें कि ब्रेक सिस्टम में 0.25 kg/cm^2 की प्रति मिनट से ज्यादा लिकेंज ना हो ।
16. सुनिश्चित करें कि लोको मे सिस्टम पुरा चार्ज होने के बाद बी पी एफ पी में क्रमशः 5 Kg/cm^2 और 6 Kg/cm^2 बना हो ।
17. सुनिश्चित करें कि पिस्टन स्टोक खाली और भरी गाड़ी मे अपनी निर्धारित सीमा मे हो ।
18. सुनिश्चित करें कि प्रत्येक वैगन के ब्रेक ब्लॉक पहिये के साथ मिले हों, जब ब्रेक लगी हो ।
19. सुनिश्चित करें कि जब ब्रेक रिलीज हो तो ब्रेक सिलेडर मे भी पिस्टन पूरा अन्दर हों ।
20. सुनिश्चित करें कि चालू ब्रेक सिलेडर की प्रतिशत अपनी निर्धारित सीमा में हो ।
21. सुनिश्चित करें कि गार्ड इमरजन्सी ब्रेक वाल्व सही कार्य करती हो ।

बोगी लो हाईट कण्टेनर प्लेट वैगन (बी.एल.सी.)

बी. एल. सी. वैगन का डिजाईन 2896 मि.मी. हाई सीरीज-1 कन्टेनर को ढोने हेतु किया गया है। जो कि **100 किमी०/घण्टा** संचालन गति में **61 टन भार** वहन कर सकते हैं। ये कन्टेनर जब पूर्व में प्लेट वैगन पर लादे जाते थे तो एक्स क्लास एम.एम.डी. का उल्लंघन करते थे एवम् मुक्त चालन में बाधक थे। बोगी फ्रेम



तथा बोलस्टर के हाईब्रिड डिजाईन तथा छोटे व्यास के पहिए के प्रयोग से इस वैगन के फर्श की **ऊँचाई 1009 मि.मी.** रह गयी है। जबकि पहले के प्लेट वैगनों में यह **ऊँचाई 1269 मि.मी.** है। इसमें कास्ट स्टील बोगियों एल.सी.सी.एफ.-20(सी.) वाले 5 वैगनों को मिलाकर एक यूनिट या मॉड्यूल बनाई गई है। एक यूनिट के दोनो सिरों पर एक एक (ए) कार मध्य में तीन (बी) कार लगायी गई है। ए कार के एक सिरे पर सी.बी.सी. तथा दूसरे सिरे पर स्लैकलेस ड्रा बार (एस. डी.बी) लगाया गया है। जबकि 'बी' कार के दोनो सिरों पर एस.डी.बी. लगाया गया है। एक रैक में **9 यूनिट/माड्यूल** लगाये जाते हैं। अर्थात् बी एल सी वैगन के एक रैक में **45 वैगन+एक** ब्रेकवान होता है। 'ए' कार की **लम्बाई 13625 मि.मी.** तथा 'बी' कार की **लम्बाई 12212 मि.मी.** है। 'ए' कार का कप्लर लोको तथा अन्य स्टॉक से जोड़ने के लिये **1105 मि.मी.** एवम् एस.डी.बी. रेल सतह से **845 मि.मी०** ऊँचाई पर है।

बी.एल.सी. वैगन की मुख्य विशेषताएं :-

1. पे तथा टेयर लोड का अनुपात **3.37** है जबकि बी एफ के आई वैगन में **2.24** है। 'ए' कार का टेयर लोड **19.1 टन** तथा 'बी' कार का टेयरलोड **18.01 टन** है।
2. प्लेटफार्म की हाईट कम करने के लिए **840 मि.मी०** व्यास वाले व्हील का प्रयोग किया जाता है। जिनकी कन्डमिंग सीमा **780 मि.मी०** है।
3. **100 किमी०/घण्टा** की गति पर हंटिंग के नियंत्रण करने हेतु स्प्रिंग लोडेड साईड बियरर का प्रयोग किया गया है। जो खाली वैगन के **90%** भार को बोलस्टर पर स्थानान्तरित करते हैं।
4. दो स्टेज वाला सस्पेंशन सिस्टम:- जिसके अन्तर्गत इनर स्प्रिंग को आऊटर स्प्रिंग से छोटा बनाया गया है। जिसके कारण खाली अवस्था में भार सिर्फ आऊटर स्प्रिंग पर रहता है। तथा



वैगन की लोडेड अवस्था में भार आऊटर तथा इनर दोनों स्प्रिंगों पर आ जाता है। एक नेस्ट में निम्न व्यवस्थानुसार 15 स्प्रिंग लगे होते हैं

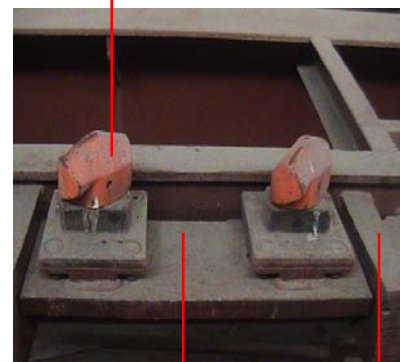
Number of Spring	Outer Spring	Inner Spring	Snubber Spring	
Free Height	7	6	2	
	260 mm	243 mm	289 mm	
Condemned Height	245 mm	228 mm	274 mm	

लोड सेंसिंग डिवाइस (एल एस डी) :- लोड सेंसिंग डिवाइस को C3w2 या KEO2 टाईप डी. वी. के साथ प्रयोग किया जाता है। स्क्व को बोलस्टर तथा लोअर स्प्रिंग प्लॉक के मध्य (स्क्व प्लॉजर तथा प्लेट के बीच गैप 16 ± 1 मि.मी.) लगाया गया है। प्रारम्भ में डी.वी. से ब्रेक सिलेण्डर को अधिकतम $2.2 \text{ किग्रा}/\text{सेमी}^2$ तक का ही प्रेशर जाता है परन्तु गाड़ी का वजन 40 टन से ज्यादा होने पर स्प्रिंग दबकर बोलस्टर तथा लोअर स्प्रिंग प्लॉक के मध्य की दूरी को कम कर देते हैं। जिससे लोड सेंसिंग डिवाइस का प्लॉजर दब जाता है। तथा सम्पीडित हवा लोड सेंसिंग डिवाइस तथा डबल चेक वाल्व से होती हुई डी0 वी0 में पहुँच जाता है। और डी0 वी0 ब्रेक सिलेण्डर को अधिकतम $3.8 \text{ किग्रा}/\text{सेमी}^2$ का प्रेशर भेजने लगता है।



ट्विस्ट हैड

आटोमैटिक ट्विस्ट लॉक (ऐ.टी.एल.):- मैनुअल आपरेशन को कम करने के लिए एक वैगन पर 8 ऐ.टी.एल. लगाए गये हैं। जिनकी लोकिंग तथा अनलोकिंग प्रक्रिया पूर्णरूप से आटोमैटिक है कन्टेनर रखते तथा उठाते समय यह लॉक दबाव डालने तथा खिचने पर स्वतः ही घूमकर लोकिंग तथा अनलोकिंग प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। लॉक तथा अनलॉक करने के लिए इन पर क्रमशः 600 कि.ग्रा. तथा 1000 कि.ग्रा. तक का दबाव लगाया जाना आवश्यक है।



अपर हौजिंग

लोअर हौजिंग

स्लेकलेस ड्राबार (एस डी बी):- दो CBC नकल के बीच गैप कम करने के लिए बी कार के दोनों तरफ तथा 'ए' कार के एक तरफ स्लेकलेस ड्रा बार लगाया गया है। मिनी गेयर/ड्राफ्ट गेयर के पैड दब जाने से ड्राफ्ट गेयर में एक स्लैक आ जाती है। इस स्लैक को कम करने हेतु एक ग्रेविटीवेज, ड्राफ्ट गेयर में लगायी जाती है। जो पैड के दबने पर अपने भार से स्वतः ही नीचे आकर स्लैक को क्रमशः नियंत्रित करती है।



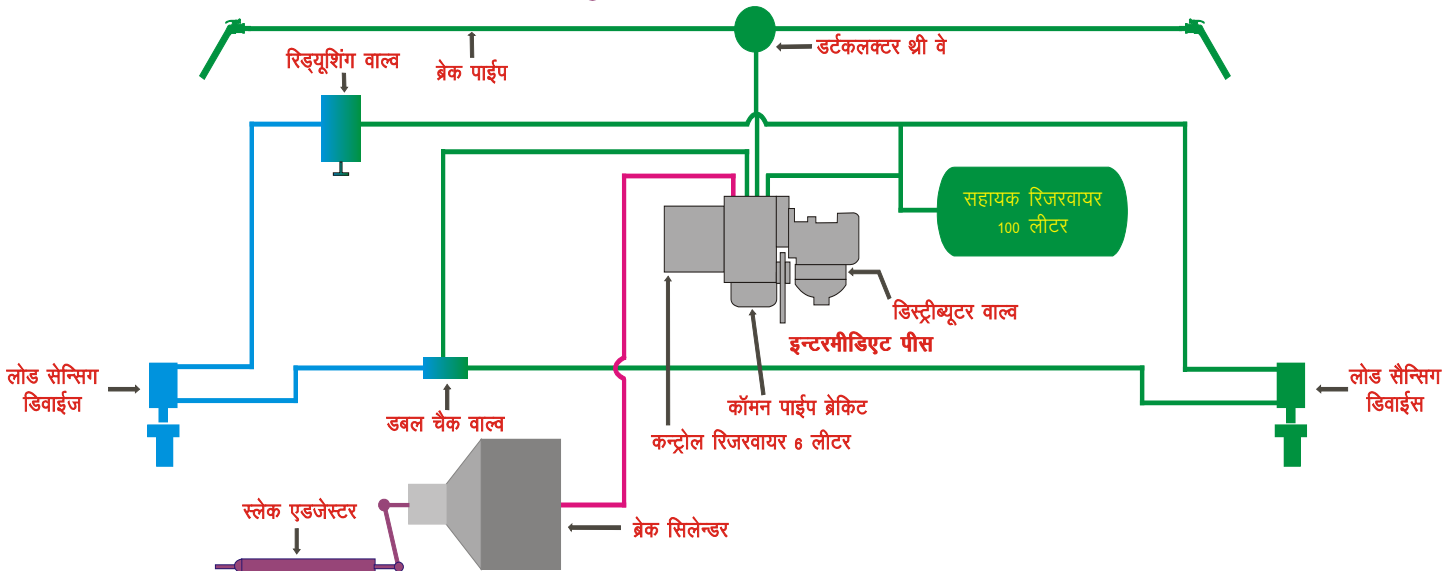
बी. एल. सी. वैगन में प्रयुक्त एल.सी.सी.एफ. 20 (सी) बोगी :-

➤ एक्सल लोड	20.3 टन
➤ व्हील बेस	2000 $\pm$ 5 मिमी०
➤ रोलर बियरिंग	टेपरड कार्टिज रोलर बियरिंग
➤ एडाप्टर का प्रकार	वाईड जॉ
➤ साईड बियरों के बीच की दूरी	1750 मि.मी.
➤ जनरल सेण्टर	2260 मि.मी.
➤ पिवट का प्रकार	फ्लैट टाईप
➤ साईड बीयरर का प्रकार	स्प्रिंग लोडिड

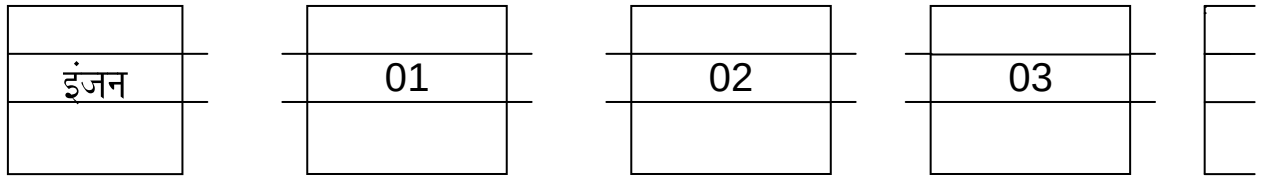
5. बोगी की मुख्य क्लीयरेंस:-

साईड तथा अडप्टर के मध्य लेटरल क्लीयरेंस	न्यूनतम 25 मिमी० और अधिकतम 35 मिमी०
साईड फ्रेम तथा अडप्टर के मध्य लांगीच्युडनल क्लीयरेंस	न्यूनतम 05 मिमी० तथा अधिकतम 19 मिमी०
साईड फ्रेम तथा बोलस्टर के मध्य की लांगीच्युडनल क्लीयरेंस	न्यूनतम 25 मिमी० अधिकतम 45 मिमी०
साईड फ्रेम तथा बोलस्टर के मध्य लैटरल क्लीयरेंस	न्यूनतम 06 मिमी० अधिकतम 20 मिमी०
एण्टीरोटेशन लग तथा बोलस्टर के मध्य क्लीयरेंस	न्यूनतम 2 मिमी०, अधिकतम 14 मिमी०
ब्रेक गेयर पिन तथा बुश के मध्य की क्लीयरेंस	1.5 मिमी०
ब्रेक ब्लॉक का प्रकार	रू टाईप
ब्रेक ब्लॉक की मोटाई	58.60 मि.मी.
ब्रेक ब्लाक का कण्डम साईज	10 मि.मी.

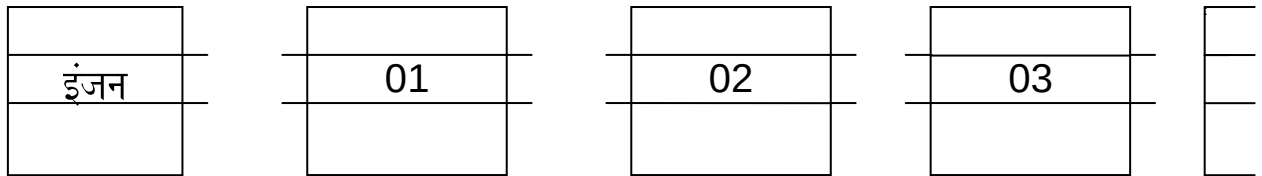
बी. एल. सी. वैगन में प्रयुक्त एयरब्रेक उपकरणों का रेखा चित्रा



बाई पास प्रणाली चित्र द्वारा प्रदर्शित बाई पास प्रणाली

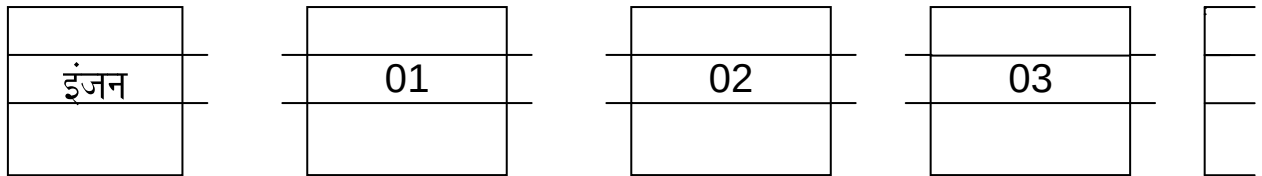


चित्र:-1
बी०पी० का टूटा ट्रेन पाईप



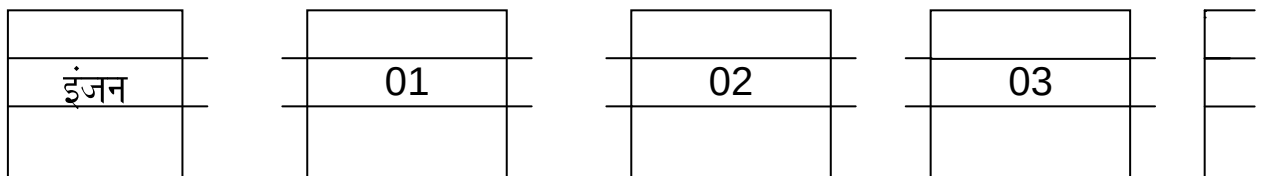
चित्र:-2

1. इंजन के पिछे का एफ०पी० एंगल कॉक बंद करके गाड़ी सिंगल पाईप करो।
2. टूटे बी०पी० वाली यानि न०-2 गाड़ी के आगे के चारो व पीछे के चारो एंगल कॉक बंद करो व एयर होज खोलें।



चित्र:-3

1. न०-2 गाड़ी के आगे के दोनो बी०पी० व एफ०पी० एयर होज आपस में बदलें।
2. यही प्रक्रिया इस गाड़ी के पीछे भी दोहराएं।



चित्र:-4

- 1.- चित्र में दिखाए अनुसार जोड़ एयर होज मिलाएं व एंगल कॉक खोलें।

नोट

1. बाई पास के पश्चात डी०वी० आइसोलेटिंग कॉक बंद करना, डी० वी० रिलीज लीवर खींचना व ए०आर० आइसोलेटिंग कॉक बंद करना न भूलें।
2. सुनिश्चित करे कि इंजन व एस०एल०आर० में निर्धारित मात्रा में बी०पी० प्रेशर हो।
3. पूरी गाड़ी की ब्रेक रिलीज हो गई हो।

LHB-(LINKE HOFMANN BUSCH STRABE)

लिंग हॉफमेन बुश स्ट्राबे

भारतीय रेल ने ALSTOM नामक जर्मन कंपनी के साथ 1995 में एक समझौता किया जिसके तहत TOT अनुबंध के द्वारा सन 2000 में 24 कोच भारतीय रेल को सप्लाई किये गये। इसके पश्चात भारतीय रेल की कोच निर्माण कारखाना कपूरथला (पंजाब) द्वारा सन 2002 से LHB प्रकार के कोचों का निर्माण किया जा रहा है जो कि विभिन्न महत्वपूर्ण ट्रेन सेवा में चल रहे हैं।

इन कोचों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं :-

1. यह कोच ICF कोच की तुलना में वजन में हल्के होते हैं।
2. अधिक गति वाले कोच जो कि 160 कि.मी./घंटा के फिट हैं तथा इनकी गति को 200 कि.मी./घंटा तक बढ़ाया जा सकता है कुछ परिवर्तन करने के पश्चात।
3. इन कोचों की लंबाई लगभग 2 मी. ICF कोच से अधिक होती है जिससे इसकी यात्री वहन क्षमता अधिक होती है।
4. यह कोच स्टेनलेस स्टील (Stainless Steel) धातु के बने हैं जिससे ये जंग प्रतिरोधी हैं।
5. इन कोचों में बहुत कम अनुरक्षण की आवश्यकता है।
6. इन कोचों की आंतरिक साज सज्जा बहुत अच्छी है।
 - इन कोचों में GRP पेनल सीट का उपयोग।
 - पेनल तथा अन्य फिटिंग लगाने में बहुत ही कम स्कू का उपयोग किया गया है।
7. इन कोचों में अच्छी यात्री सुविधाएं दी गयी हैं जैसे:-
 - भोजन/स्नैक्स के लिए मिनी पेंट्री की सुविधा जिसमें हॉट केस, वाटर बायलर, बाटर कूलर, डीप फ्रीजर, सूप बायलर तथा सिंक का प्रावधान किया गया है तथा सामान रखने के लिए एक छोटा स्टोर भी बनाया गया है।
 - प्रत्येक यात्री के लिए रीडिंग लाइट का प्रावधान
 - आरामदायक पीछे झुकने वाली कुर्सियां जिसके पीछे फोल्ड होने वाली स्नेक टेबल जिसके साथ बॉटल होल्डर भी लगा होता है।
 - तीन स्टेप वाले फुट रेस्ट
 - गद्दे वाली (Cushioned) आर्म रेस्ट
 - बाहर का दृश्य देखने के लिए बड़ी-बड़ी खिड़कियां
 - ये गर्मी तथा आवाज़ अवरोधी कोच हैं जिससे कोच के अंदर बहुत कम आवाज़ रहती है।
 - कोच की राइडिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है (Ride Index 2.5 से 2.75 अधिकतम)
 - माड्यूलर टायलेट
8. यह कोच यात्रियों के लिए अधिक सुरक्षित हैं
 - फर्निशिंग में आग प्रतिरोधी सामान का उपयोग
 - आपात स्थिति में कोच से बाहर निकलने के लिए आसानी से शीघ्र खुलने वाले प्रत्येक कोच में 4 आपातकालीन खिड़कियों का प्राविधान
 - उध्वधिर स्थिति में न निकलने वाले (Vertical Interlock) टाईट लॉक सेंटर बफर कप्लर का प्रयोग
 - आपातकाल में गाड़ी को रोकने के लिए डिक्स ब्रेक प्रणाली का उपयोग किया गया है।

पेज नं० - 152
कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

9. प्लेटफार्म तथा अनुरक्षण स्थल को साफ सुथरा रखने के लिए CDTs (कंट्रोल डिस्चार्ज टायलेट सिस्टम) का प्रावधान
10. कोच बोर्गी के व्हील को स्किड होने से बचाने के लिए WSP (व्हील स्किड प्रोटेक्शन डिवाइस) का प्रयोग
11. चेयरकार कोचों में कपड़े के पर्दे के स्थान पर रोलर ब्लाइंड का उपयोग किया गया है।
12. एल्युमिनियम एक्सट्रूजन तथा पोलिकार्बोनेट सीट से बने लगेज रैक जो देखने में सुंदर लगते हैं।
13. स्वतः बंद होने वाले स्लाइडिंग प्रकार के दरवाजे का उपयोग
14. इंटर कोच डिस्टेंस कम है केवल 460 मि. मी.

LHB कोचों का टेक्नीकल डाटा तथा मुख्य डायमेंशन

कोच की लंबाई (बाडी के उपर)	23540 मि.मी.
कोच की लंबाई (CBC के उपर)	24000 मि.मी.
कोच की चौड़ाई (बाडी के बाहर)	3240 मि.मी.
कोच की उंचाई (रेल लेवल से छत के उपर)	4039 मि.मी.
कोच के फर्श की उंचाई रेल लेवल से	1303 मि.मी.
शौचालयों की संख्या	03 शताब्दी कोच 04 राजधानी कोच
टेयर अवस्था के सेंटर बफर कप्लर की उंचाई रेल लेवल से	1105 मि.मी.
CBC की उंचाई भरी अवस्था में सेंटर बफर कप्लर की उंचाई	1030 मि.मी.

LHB design कोचों में यात्री वहन क्षमता

LACCZ/LWSCZAC	78
LFCZAC/LWFCZAC	56
LFAC	24
LACCW	52
LACCN	72
LWGSCN	78
LGS	99
LSLR	

LHB कोचों में एक्सल माउन्टिड डिक्स ब्रेक सिस्टम (WSP) के साथ ट्वीन पाईप ग्रेजुअली एप्लीकेशन तथा ग्रेजुअली रीलिज ब्रेक प्रणाली का प्रयोग किया गया है।

ब्रेक कंटेनर:—ब्रेक कंटेनर यूनिट एक ब्रेक कंट्रोल पैनल होता है। जिस पर सामने वाली प्लेट पर विभिन्न पार्ट्स तथा कनेक्शन लगे होते हैं।

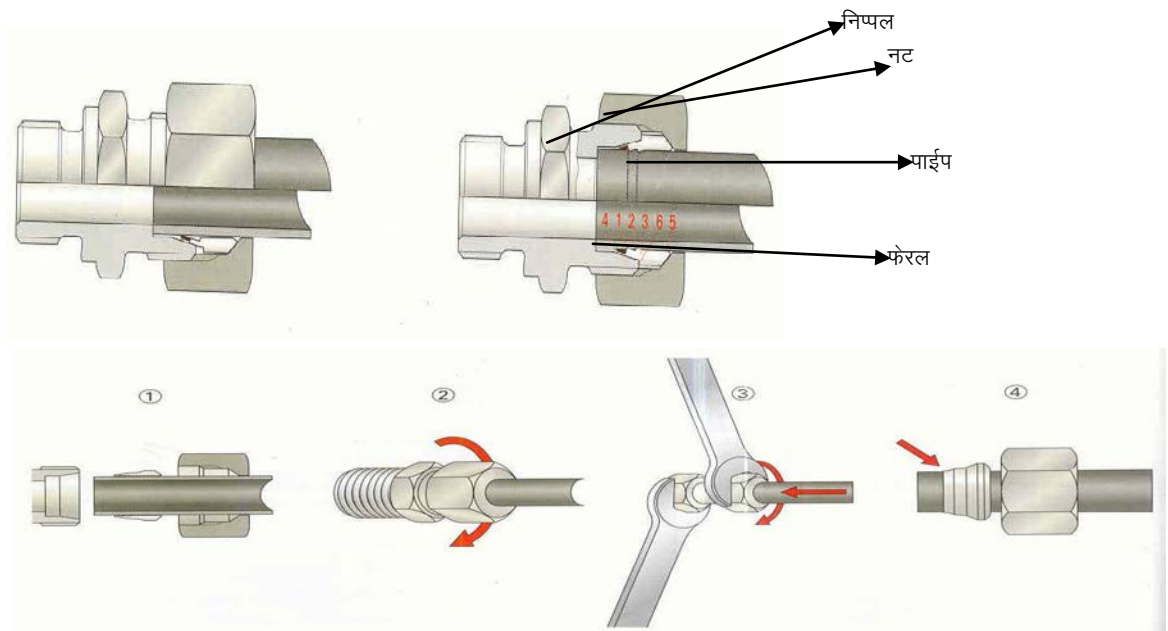
- ❖ फीड पाईप
- ❖ ब्रेक पाईप
- ❖ ब्रेक सिलिंडर प्रेशर पाईप बोगी 1-2
- ❖ ब्रेक इंडीकेटर पाईप बोगी 1-2
- ❖ सहायक सपोर्ट पाईप ,शौचालयों के लिएद्ध CDTs पावर कार में दो अतिरिक्त कनेक्शन होते हैं।
- ❖ ब्रेक इंडीकेटर के लिए कंट्रोल प्रेशर



ब्रेक एक्सीलरेटर का कार्य आपात ब्रेकिंग के दौरान ब्रेक पाईप प्रेशर को द्रुत की गति से कम करना तथा पूरी गाड़ी के सभी कोचों में एक साथ ब्रेक लगाना होता है।



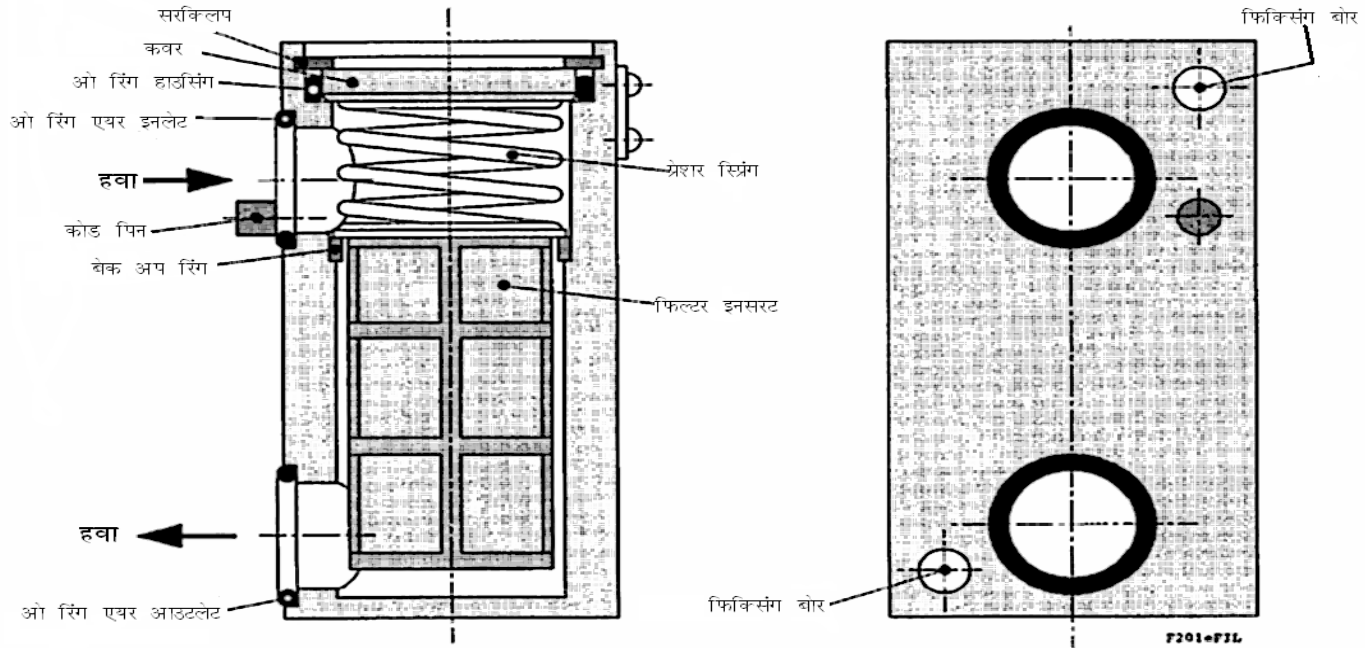
बाईट टाईप फिटिंग:— LHB कोच में एयर पाईप के उपर चूड़ी वाले जोड़ न लगा कर बाईट टाईप फिटिंग को लगाया गया है।



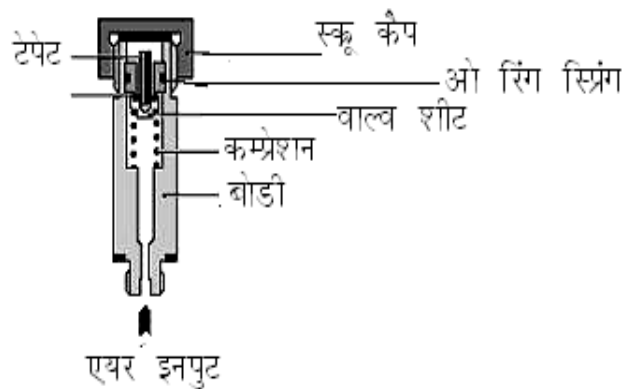
- 1&2- नट तथा कटिंग एज को पाईप पर दबायें जब तक कि आपस में न मिल जायें
- 3 पाईप को कप्लींग बॉडी में अंदर की तरफ दबायें और नट को लगभग 1) चक्कर धुमायें।
- 4 जोड़ खुलने के बाद कटिंग रिंग की स्थिति

कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

एयर फिल्टर:- जब एयर प्रेशर BP तथा FP पाईप से ब्रू तथा AR के अंदर जाता है तो उसे पहले इस फिल्टर से होकर गुजारते हैं ताकि हवा के अंदर उपस्थित धूल मिट्टी के कण इन फिल्टर में ही रह जाते हैं और साफ हवा ही DV तथा AR के अंदर प्रवेश करती है।

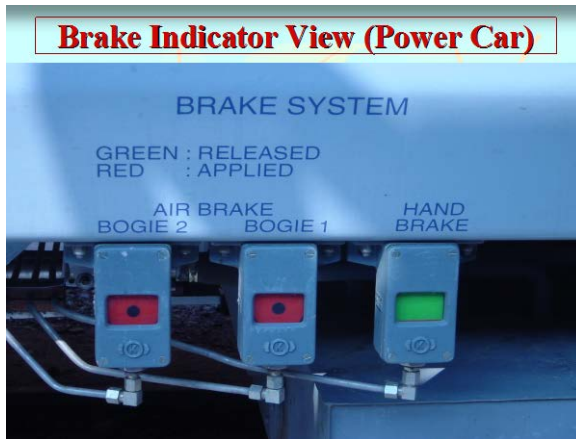


टेस्ट फिटिंग:- सामने वाली मनीफोल्ड प्लेट पर 4 टेस्ट फिटिंग लगी होती है जिनके उपर प्रेशर गेज लगाकर BP, FP, BC, CR का प्रेशर चैक किया जा सकता है।



ब्रेक इंडीकेटर:- ब्रेक इंडीकेटर के द्वारा कोच में ब्रेक लगे होने या न लगे होने की स्थिति का पता चलता है। जब ब्रेक लगे होते हैं तो डिस्क लाल दिखाई देती है। जब ब्रेक रिलीज अवस्था में होते हैं तो डिस्क हरी दिखाई देती है।

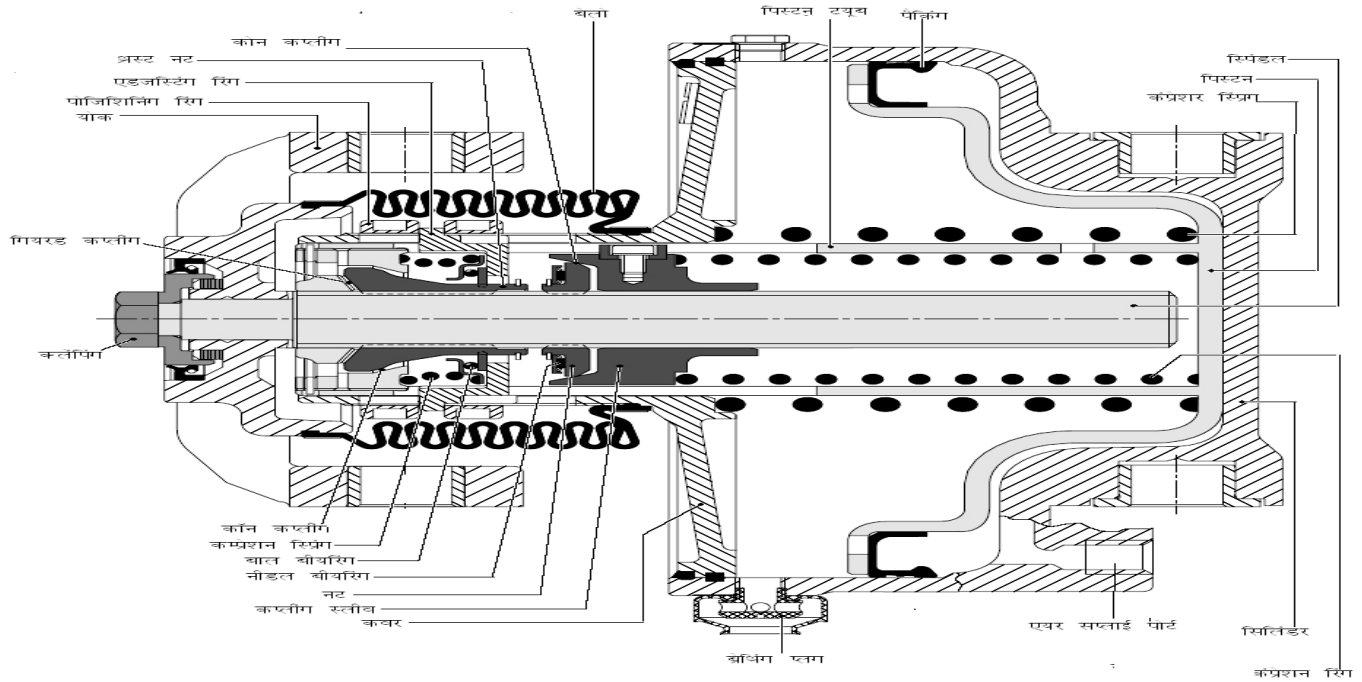
पेज नं० - 156
कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ



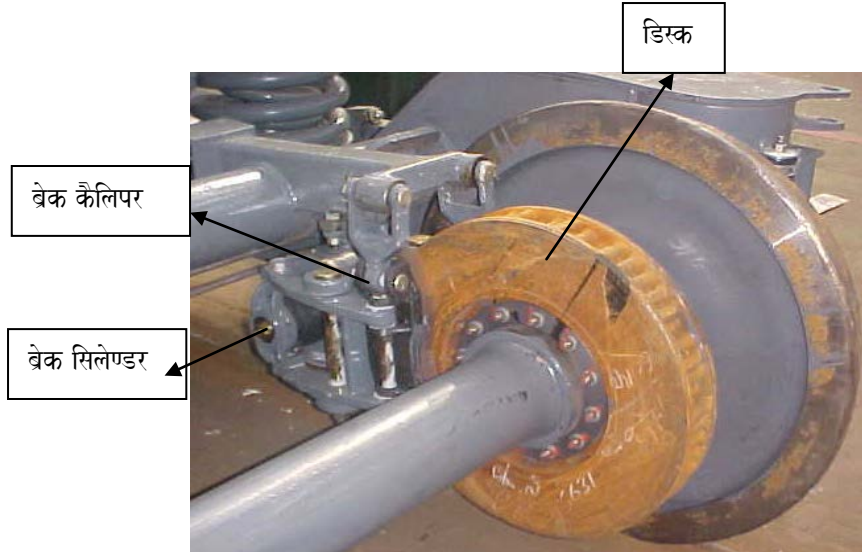
आपातकालीन ब्रेक पुल बाक्स:— जैसा कि चित्र में दिया गया है यह बाक्स कोच के अंदर लगाया जाता है इसका उपयोग ट्रेन को आपातकालीन स्थिति में ट्रेन को रोकने के किया जाता है।



ब्रेक सिलिंडर केलीपर यूनिट:- LHB कोचों में U सीरीज ब्रेक सिलिंडर लगाये गये हैं जिसके अंदर सिंगल एक्टिंग स्वतः स्लैक एडजस्टर लगा होता है जो कि ब्रेक पैड के घिसने से उत्पन्न हुए गेप को अपने आप एडजस्टर कर देता है।



एक्सल माउंटेड ब्रेक डिस्क:- ब्रेक डिस्क ग्रे कास्ट आयरन से बनी फिक्स्ड रिंग होती है जो कि कास्ट स्टील के हब के साथ नट बोल्ट द्वारा जुड़ी होती है जिसे एक्सल के उपर फिट किया जाता है यह डिस्क सिंगल पीस या दो पार्ट्स में बनी हो सकती है।



LHB कोच के लिए बनाये गये अनुरक्षण शैड्यूल (अनुसूची) निम्नलिखित है

शैड्यूल	D-1	:	साप्ताहिक
	D-2	:	1 महीना $\pm$ 3 दिन
	D-3	:	6 महीना $\pm$ 15 दिन
	D-4	:	1 वर्ष

वर्कशाप अनुसूची (शैड्यूल)

शैड्यूल -	I	:	18 महीने/60000 कि.मी.
	II	:	36 महीने/12 लाख कि.मी.
	III	:	72 महीने/24 लाख कि.मी.

D-1 शैड्यूल के अंतर्गत किये जाने वाले कार्य

- ❖ **व्हील एवं एक्सल:-** बीयरिंग को चैक करे कि कही ग्रीस तो नहीं निकल रहा है, व्हील प्रोफाईल का चैक करे कि प्रोफाईल ठीक है तथा उसमें कोई दरार तो नहीं है। तथा रोलिंग मार्क्स तो नहीं है।
- ❖ **कंट्रोल आर्म:-** कंट्रोल आर्म को देखे कि कही कोई क्रेक तो नहीं है कंट्रोल आर्म के साइलेंट ब्लॉक की रबर चैक करे कि वह कही से क्षतिग्रस्त या क्रेक तो नहीं है या उस पर उम्र का प्रभाव तो नहीं है।
- ❖ **बोगी फ्रेम तथा अंडरगीयर:-** बोगी फ्रेम तथा अंडरगीयर को चैक करें कि कही यह क्षतिग्रस्त या इसमें कोई क्रेक तो नहीं है। सभी पाईपों को चैक करे कि वे सभी ठीक है उसमें कोई क्षतिग्रस्त तो नहीं है तथा उनको पकड़ने वाले ब्रेकेट या क्लेम्प ठीक प्रकार से लगे हुए है तथा उनमें किसी प्रकार का कोई दोष तो नहीं है।
- ❖ **डम्पर की जाँच:-** सभी प्रकार के डम्पर (प्राइमरी, सेकेंडरी लेटेरल तथा वर्टिकल सेकेंडरी) की जाँच करे कि कोई लाक तो नहीं है तथा क्षतिग्रस्त तो नहीं है और उनको लगाने वाले नट बोल्ट लूज़ ता नहीं है।
- ❖ **प्राइमरी सस्पेंशन जाँच:-** प्राइमरी स्प्रिंग की जाँच करे वो कही से टूटी तो नहीं है तथा वह अपनी जगह से हट तो नहीं गयी है तथा इसके रबर स्टापर की हालत ठीक है।
- ❖ **सेकेंडरी सस्पेंशन की जाँच:-** सेकेंडरी सस्पेंशन को चेक करें कि स्प्रिंग टूटा तो नहीं है तथा अपनी जगह से हट तो नहीं गया है तथा इसका रबर स्प्रिंग की हालत ठीक है।
- ❖ **ब्रेक यंत्रों की जाँच:-** ब्रेक पेड की बीयर चैक करें कि ये कंडम लिमिट से ज्यादा तो नहीं घिसे (35 मि.मी. नया 7 मि.मी. कंडम) तथा वीयर एक समान है।
 - चैक करें कि ब्रेक पेड के बीच कोई बाहरी वस्तु तो नहीं फंसी है।
 - चैक करें कि ब्रेक यंत्र ठीक प्रकार से लगे हुए है तथा उनके नट बोल्ट ठीक है।
 - व्हील डिस्क की जाँच करें कि वह ज्यादा तो नहीं घिसी है तथा उसमें दरार आदि तो नहीं है।
- ❖ **एयर होज़ की जाँच:-** अतिरिक्त एयर होज़ को चेक करें कि वह अच्छी प्रकार से लगे हुए है तथा उनमें कोई लीकेज तो नहीं हैं और डमी कैरियर पर लगे हुए है।
- ❖ **हैण्ड ब्रेक का निरीक्षण:-** हैण्ड ब्रेक को चलाकर देखें कि यह ठीक प्रकार से कार्य कर रहा है तथा सभी ब्रेकेट एवं फिक्सिंग ठीक प्रकार से लगे हुए है।

- ❖ **अंडर सलंग टैंक:**— Under Slung Tank अंडर संलग टैंक सभी ब्रेकेट ठीक प्रकार से लगे हुए हैं तथा फिक्सिंग बोल्ट लूज़ तो नहीं है एवं सेफटी रोप ठीक प्रकार से लगे हुए हैं।
- ❖ **झा एवं बफिंग:**— चैक करे कि CBC कही से क्षतिग्रस्त तो नहीं है तथा हैड लैस पिन स्पोर्ट प्लेट एवं ड्राफ्ट गीयर स्पोर्ट प्लेट ठीक प्रकार से नट बोल्ट की सहायता से टाईट की जाती है।
- ❖ **वेस्टीब्यूल/कम्पार्टमेंट तथा लगेज दरवाजे:**— चैक करें कि सभी स्लाईडिंग दरवाले आसानी से खुल रहें हैं तथा बंद हो रहें हैं। कहीं कोई जाम तो नहीं है तथा उनकी गाईड राड की सफाई करें और वेसलीन लगायें। लगेज के दरवाजे के गाईड बीयरिंग का ग्रीसिंग करें
- ❖ **कंट्रोल डिस्चार्ज टायलेट प्रणाली:**— टायलेट बाउल को अच्छी प्रकार से ब्रुश की सहायता से साफ करें। चैक करें कि CDTs की प्रणाली के सभी बटन तथा स्लाईड ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं। बाई पास प्रणाली का फलस दबाकर देखें कि ठीक प्रकार से पानी आ रहा है या नहीं।

D-2 शैडयूल के अंतर्गत किये जाने वाले कार्य:

- ❖ **व्हील एवं एक्सल:**—बीयरिंग को चैक करे कि कही ग्रीस तो नहीं निकल रहा है, व्हील प्रोफाईल का चैक करे कि प्रोफाईल ठीक है तथा उसमें कोई दरार तो नहीं है। तथा सेलिंग मार्क्स तो नहीं हैं।
- ❖ **कंट्रोल आर्म:**—कंट्रोल आर्म को देखे कि कही कोई क्रेक तो नहीं है कंट्रोल आर्म के साइलेंट ब्लॉक की रबर चैक करे कि वह कही से क्षतिग्रस्त या क्रेक तो नहीं है या उस पर उम्र का प्रभाव तो नहीं है।
- ❖ **बोगी फ्रेम तथा अंडरगीयर:**—बोगी फ्रेम तथा अंडरगीयर को चैक करें कि कही यह क्षतिग्रस्त या इसमें कोई दरार तो नहीं है। सभी पाईपों को चैक करे कि वे सभी ठीक हैं उसमें कोई क्षतिग्रस्त तो नहीं है तथा उनको पकड़ने वाले ब्रेकेट या क्लैम्प ठीक प्रकार से लगे हुए हैं तथा उनमें किसी प्रकार का कोई दोष तो नहीं है।
- ❖ **डैम्पर की जाँच:**— सभी प्रकार के डैम्पर (प्राइमरी, सेकेण्डरी लेटेरल तथा वर्टिकल सेकेण्डरी) की जाँच करे कि कोई लीक तो नहीं है तथा क्षतिग्रस्त तो नहीं है और उनको लगाने वाले नट बोल्ट लूज़ तो नहीं हैं।
- ❖ **प्राइमरी सस्पेंशन जाँच:**— प्राइमरी स्प्रिंग की जाँच करे वो कही से टूटी तो नहीं है तथा वह अपनी जगह से हट तो नहीं गयी है तथा इसके रबर स्टापर की हालत ठीक है।
- ❖ **सेकेण्डरी सस्पेंशन की जाँच:**— सेकेंडरी सस्पेंशन को चेक करें कि स्प्रिंग टूटा तो नहीं है तथा अपनी जगह से हट तो नहीं गया है तथा इसका रबर स्प्रिंग की हालत ठीक है।
- ❖ **ब्रेक यंत्रों की जाँच:**— ब्रेक पेड की बीयर चैक करें कि ये कंडम लिमिट से ज्यादा तो नहीं घिसे (35 मि.मी. नया 7 मि.मी. कंडम) तथा बीयर एक समान है।
 - चैक करें कि ब्रेक पेड के बीच कोई बाहरी वस्तु तो नहीं फंसी है।
 - चैक करें कि ब्रेक यंत्र ठीक प्रकार से लगे हुए हैं तथा उनके नट बोल्ट ठीक हैं।
 - व्हील डिस्क की जाँच करें कि वह ज्यादा तो नहीं घिसी है तथा उसमें दरार आदि तो नहीं है।

कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

- ❖ **एयर होज़ की जॉच:**— अतिरिक्त एयर होज़ को चेक करें कि वह अच्छी प्रकार से लगे हुए है तथा उनमें कोई लीकेज तो नहीं हैं और डमी कैरियर पर लगे हुए है।
- ❖ **हैण्ड ब्रेक का निरीक्षण:**— हैण्ड ब्रेक को चलाकर देखें कि यह ठीक प्रकार से कार्य कर रहा है तथा ज्यादा टाईट तो नहीं है तथा सभी ब्रेकेट एवं फिक्सिंग ठीक प्रकार से लगे हुए है।
- ❖ **अंडर स्लंग टैंक:**— **Under Slung Tank** अंडर संलग टैंक सभी ब्रेकेट ठीक प्रकार से लगे हुए है तथा फिक्सिंग बोल्ट लूज़ तो नहीं है एवं सेफटी रोप ठीक प्रकार से लगे हुए है।
- ❖ **ड्रा एवं बफिंग:**— चेक करें कि CBC कही से क्षतिग्रस्त तो नहीं है तथा हैड लैस पिन स्पोर्ट प्लेट एवं ड्राफ्ट गीयर स्पोर्ट ठीक प्रकार से नट बोल्ट की सहायता से अच्छी तरह टाईट की जाती है।
- ❖ **वेस्टीब्यूल/कम्पार्टमेंट तथा लगेज दरवाजे:**— चेक करें कि सभी स्लाईडिंग दरवाले आसानी से खुल रहें हैं तथा बंद हो रहें हैं। कहीं कोई जाम तो नहीं है तथा उनकी गाईड राड की सफाई करें और वेसलीन लगायें। लगेज के दरवाजे के गाईड बीयरिंग का ग्रीसिंग करें।
- ❖ **कंट्रोल डिस्चार्ज टायलेट प्रणाली:**— टायलेट बाउल को अच्छी प्रकार से ब्रुश की सहायता से साफ करें। चेक करें कि CDT की प्रणाली के सभी बटन तथा स्लाईड सभी ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं। बाई पास प्रणाली का फलस दबाकर देखें कि सभी ठीक प्रकार से आ रहा है या नहीं।
- ❖ **व्हील:**— व्हील का प्रोफाईल टायर डिफेक्ट गेज की सहायता से करें।
- ❖ **ब्रेक यंत्र:**— **Brake Equipment**
 - ब्रेक केलीपर यूनिट को चेक करें तथा साफ करें तथा ब्रेक शू प्ले चेक करें तथा ब्रेक पेड का धिसाव को नापें।
 - ब्रेक सिलिंडर की SAB की कार्य प्रणाली को चेक करें
 - ब्रेक केलीपर लीवर पिन को स्नेहित (Lubricate) करें
 - ब्रेक डिस्क तथा ब्रेक पेड के बीच का गेप चेक करें यह देखें कि कहीं ब्रेक डिस्क अपनी जगह से खिसक तो नहीं गया है।
 - ए. आर. के टैंक को खाली करें
- ❖ **हैंड ब्रेक:**— हैंड ब्रेक को चलाकर तथा ब्रेक लगा कर चेक करें कि यह ठीक कार्य कर रहा है तथा इसकी चाल ज्यादा टाईट तो नहीं है।
- ❖ **बोगी फ्रेम:**— बोगी फ्रेम को चेक करें उसके उपर लगे ब्रेक ब्रेकेट आदि ठीक है उसमें कोई क्रेक तो नहीं है।
- ❖ **एंटी रोल बार:**— एंटी रोल बार के विभिन्न पार्ट्स जैसे रोलर बार, उध्वाकार छड़ तथा उनको बाधने वाले ब्रेकेट को चेक करें कि वो क्रेक न हो, क्षतिग्रस्त न हों तथा उनमें जंग न लगा हो।

LHB कोच में उत्पन्न होने वाले दोष तथा उनका निवारण

क्र.	दोष	कारण	समाधान
1.	ट्राली फ्रेम में जंग लगना	सही प्रकार से पेन्ट न करना एसिड से ट्राली फ्रेम को क्लीन करना जिससे बाद जंग लग जाता है यदि जंग की गहराई 3 मि.मी. हो तो	कोचे को DVS करें
2.	ट्राली फ्रेम पर लगे रॉल तथा पिन का घिसना कोच बॉडी पर रॉल स्टोपर ब्रेकेट का क्षतिग्रस्त होना	पिन तथा रॉल के बीच चाल होने के कारण धीरे-2 घिसाव बढ़ता रहता है। यह किसी वस्तु के टकराने या तीक्ष्ण मोड़ पर रॉल के स्टोपर पर अधिक बल से टकराने के कारण क्षतिग्रस्त हो सकता है।	कोच को DVS करें ताकि ब्रेकेट को गर्म करके पुनः ठीक किया जा सके।
3.	कन्ट्रोल आर्म के आगे लगे स्टाप पिन (सेफ्टी पिन) ब्रेकेट का कन्ट्रोल आर्म लग के साथ रगड़ना	ब्रेकेट का तिरक्षा होना यह वर्कशाप से ही तिरक्षा लगा हो सकता है।	ब्रेकेट को गर्म करके सीधा करे यह कार्य सिक लाईन में करें।
4.	लिफ्ट स्टाप पिन का अत्याधिक घिसना	लूज फिटमेन्ट के कारण इसमें धीरे-2 घिसाव बढ़ता रहता है।	पिन बदलें
5.	लिफ्ट स्टाप पिन के ऊपर तथा कन्ट्रोल आर्म के लग के बीच गेप कम होना।	निर्धारित गेप 47.5 मि.मी. होना चाहिए यह स्प्रिंग के कमजोर या टूट जाने के कारण बढ़ सकता है। या स्प्रिंग के ऊपर रबर पैड के ठीक प्रकार से बैठा न होने के कारण यह गेप कम हो सकता है।	कोच को DVS करें सिक लाईन में ट्राली बाहर कर प्राईमरी सस्पेन्शन चेक करें।
6.	लिफ्ट स्टाप पिन ब्रेकेट के तथा कन्ट्रोल आर्म लग के बीच गेप का कम या अधिक होना	निर्धारित सीमा 35 मि.मी. यदि गेप कम है तो स्प्रिंग कमजोर या टूटा हो सकता है। यदि गेप अधिक है तो स्प्रिंग के ऊपर का रबर पैड ठीक प्रकार से स्प्रिंग के ऊपर नहीं बैठा है।	कोच को कट्टे करें तथा स्प्रिंग बदलें। कोच को DVS करें तथा चेक करें पैड को ठीक करें
7.	प्राईमरी शॉकर का लीक करना	शॉकर का तिरक्षा लगा होना शॉकर का दबा होना	शॉकर को बदले व्हील को पुनः रीप्रोफाइल करायें
8.	प्राईमरी शॉकर के ऊपर व नीचे के रबर पैड का लूज होना	शॉकर के ऊपर व नीचे वाले रबर पैड पैरिसड हो सकते हैं या नट लूज हो सकते हैं।	रबर पैड बदलें ऊपर व नीचे वाले नट टाइट करें
9.	कन्ट्रोल आर्म के बाटम पार्ट का लूज होना	कन्ट्रोल आर्म टॉप तथा बाटम पार्ट के बीच लगे एम साईज के नट बोल्ट का लूज होना	नट बोल्ट को टार्करिच द्वारा टार्क के साथ टाइट करें।

पेज नं० - 162
कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

क्र.	दोष	कारण	समाधान
10.	एक्सल बाक्स बीयरिंग कवर का लूज होना	कवर को टाईट करने वाले स्टड का लूज होना साईज	स्टड को टार्करिच की सहायता से टार्क वेलू से टाईट करें ।
11.	कन्ट्रोल आर्म रबर जोइन्ट कन्ट्रोल आर्म रबर जोइन्ट पिन तथा ट्राली फ्रेम के बीच घिसाव	रबर जोइन्ट क्रेक होना साईज पिन को नीचे से होल्ड करने वाली होल्डिंग प्लेट के स्टड का लूज होना यह स्टड की लॉक प्लेट का सही प्रकार से चीरा हुआ न होने के कारण हो सकता है।	रबर जोइन्ट बदलने के लिए कोच को DVS करें
12.	यॉ डेम्पर ब्रेकेट जो सोल वार पर लगा है का क्रेक होना	ब्रेकेट का सही प्रकार से वेल्ड न करना वेल्डिंग में दोष का होना	कोच को DVS करें सिक लाईन में बताये गये तरीके से वेल्ड करें
13.	यॉ डेम्पर को गलत लगाना	यॉ डेम्पर के ऊपर लगे लाल निशान को ऊपर की तरफ करके लगाना	शॉकर को ट्राली फ्रेम की तरफ से खोलकर यह निशान नीचे की तरफ घुमाकर पुनः नट बोल्ट से टाईट करें
14.	यॉ डेम्पर के एण्ड कनेक्शन की रबर को कटना फटना	यदि समय पर डेम्पर न बदला जाये तो उसका रबर कट सकता है।	शॉकर बदले
15.	सेकेण्डरी शॉकर का लाक करना शॉकर एण्ड कनेक्शन की रबर का कटना फटना। शॉकर के लिए ब्रेकेट का कम होना	शॉकर की सील का कट जाना यदि समय पर डेम्पर न बदला जाये तो उसका रबर कट सकता है।	शॉकर बदले
16.	बियरिंग से ग्रीस को निकालना सेकेण्डरी स्प्रिंग का गलत लगा होना सेकेण्डरी स्प्रिंग का टूटना	सील का डेमेज होना शॉकर मार्क्स का अत्यधिक होना स्प्रिंग पर लगे एल्यूमिनियम बैंड का गलत दिशा में होना 1. स्प्रिंग को सही स्थिति में लगाना 2. सेन्टरिंग डिस्क का सही प्रकार	चैक करें यदि आवश्यक हो तो कोच को व्टै करें कोच को व्टै करके ट्राली बाहर कर स्प्रिंग पर लगेस्प्रिंग को अपने सामने की तरफ करें जैसा चित्र में दिखाया गया है।

पेज नं० - 163
कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

क्र.	दोष	कारण	समाधान
		से न लगाना 3. स्प्रिंग के ऊपर जंग लगना या स्प्रिंग तार के ऊपर कर का निशान लगना	स्प्रिंग बदले
17.	बॉडी-बोगी कनेक्शन का लूज होना ।	स्पेशल आई बोल्ट का नट का लूज होना	टार्क वेलू पर टाईट करें।
18.	बोलस्टर बीम डोम की ऊपर की प्लेट का फटना एक्सल बाक्स अर्थिंग यूनिट का क्षतिग्रस्त होना	वेल्डिंग फैलियोर टॉप प्लेट की मौटाई कम होना कार्बन बुश को ठीक तरह टाईट नहीं किया होना अर्थिंग यूनिट के कार्बन बुश अपनी स्थिति से निकल गये हैं और एक्सल के साथ रगड़ रहे हैं।	बोलस्टर बीम बदले। ब्रुश यूनिट को बदले या बाहर निकालें तथा बीयरिंग चैक कर कवर प्लेट लगायें
19.	एक्सल का क्रेक होना	एक्सल पर ग्रूव या नॉच का बनना फटींग फैलियोर	कोच का DVS कर एक्सल बदलें
20.	ब्रेक डिस्क का शिफ्ट होना	ब्रेक डिस्क को टाईट करने वाले बोल्ट का लूज होना या ब्रेक डिस्क हब का एक्सल पर लूज फिट होना	डिस्क बदलें
21.	ब्रेक डिस्क का क्रेक होना	डिस्क पर ब्रेक फोर्स लगने के कारण यह गर्म हो जाती है जिससे उसमें क्रेक उत्पन्न हो जाते हैं	डिस्क बदलें
22.	ब्रेक डिस्क पर एन्टीसीपीमेंट क्रेक का उत्पन्न होना	डिस्क पर ब्रेक फोर्स लगने के कारण यह गर्म हो जाती है जिससे उसमें क्रेक उत्पन्न हो जाते हैं	डिस्क बदलें
23.	ब्रेक डिस्क के ऊपर लाइने उत्पन्न होना	ब्रेक पैड या डिस्क का मेटेरियल खराब होना यदि यह लाइने 1.0 गहरी हो तो	डिस्क बदलें
24.	ब्रेक डिस्क के ऊपर हॉट स्पॉट	गर्म होने के कारण उत्पन्न होते हैं।	सर्विस में रखें
25.	ब्रेक डिस्क का मेटेरियल उखड़ा या ब्रेक डिस्क कर्लिंग फिन्स का टूटना	मेटेरियल की खराबी या बाहरी वस्तु का टकराना किसी बाहरी वस्तु का टकराना मेटेरियल या कास्टिंग खराबी	सर्विस से हटायें यदि एक फिन्स के टूटने तथा उसके साथ-2 फिन्स के ठीक होने पर सर्विस में

पेज नं० - 164
कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

क्र.	दोष	कारण	समाधान
			चलाये यदि लगातार फिन्स टूटे हो तो सर्विस से हटायें ।
26.	ब्रेक डिस्क का अधिक घिसाव होना	ब्रेक डिस्क की मोटाई 110 मि.मी. होती है ।	यदि यह 96 मि.मी. रह जाये तो सर्विस से हटायें
27.	ब्रेक पैड का अत्याधिक घीसा होना	नया सहित 35 मि.मी.	पैड की मोटाई 7 मि.मी. रह जाने पर बदलें।
28.	ब्रेक पैड को ब्रेक डिस्क से बाहर निकला होना या पूरा डिस्क को कवर न करना ट्राली फ्रेम को जोड़ने वाली क्रास बीम का फ्रेम के साथ कम होना	ब्रेक सिलिण्डर हैन्गर पिन में अत्यधिक घिसाव का होना ब्रेक सिलिण्डर माउटिड बोल्ट का लूज होना वेल्डिंग का असफल होना	पिन तथा हैन्गर बदले तथा बोल्ट टाईट करें सिलिण्डर माउटिंग ब्रेकेट चेक करें पुनः वेल्ड करें
29.	क्रास बीम के ऊपर लगे ब्रेक सिलिण्डर माउटिंग ब्रेकेट का क्रेक होना	वेल्डिंग जोइन्ट का ठीक प्रकार से न करना	
30.	ट्रेक्शन सेन्टर रॉड के रबर जोइन्ट का कटना फटना	एजिंग का प्रभाव	बदलें
31.	ट्रेक्शन सेन्टर तथा लेटरल बम्प स्टाफ के बीच गैप का कम होना	यह गैप ट्रेक्शन सेन्टर के दोनो तरफ 255 मि.मी. होना चाहिए। यदि यह कम या ज्यादा होता है तो इसका मतलब बोलस्टर बीम स्प्रिंग के ऊपर शिफ्ट हो गया है या रबर माइनर पैड के अपनी जगह से हटने के कारण होता है। सपोर्ट फ्रेम भी चेक करें इसको टाईट करने वाले चार बोज्ट जो कि क्रास ट्यूब के साथ टाईट होते है लूज न हों	रबर माइनर पैड का बदले परन्तु ध्यान रहे यह बदलने से पहले 20 टन लोड पर 4 मिनट पर कम्प्रेसड करके लगायें यह सिकलाईन में बदला जायेगा बोल्ट टाईट करें टार्क वेलू
32.	ट्रेक्शन सेन्टर लोगीट्यूडीनल बम्प स्टॉप तथा सपोर्ट फ्रेम के बीच गैप कम होना लेटरल शॉकर का लीक करना	यह मानक गैप से 8 मि.मी. होना चाहिए सपोर्ट फ्रेम लूज बम्प स्टॉप ट्रेक्शन सेन्टर लूज फिट है। शॉकर सील का क्षतिग्रस्त होना	टाईट करें शॉकर बदलें

पेज नं० - 165
कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

क्र.	दोष	कारण	समाधान
33.	एन्टी रोल वार का बीच से क्रेक होना या टूटना	एन्टी रोल वार बीयरिंग या वार एण्ड के बीच अधिक प्ले का होना बहरी चीज का टकराना	एन्टी रोल वार बदले
34.	एन्टी रोल वार लिंक साइलेट ब्लॉक की रबर का क्रेक होना	ड्रम का प्रभाव खराब मेटेरियल लिंक का तिरक्षा होना	बदलें

कन्ट्रोल डिस्चार्ज टायलेट सिस्टम CONTROL DISCHARGE TOILET SYSTEM

1 प्रणाली का परिचय (SYSTEM DESCRIPTION)

स्टेशनों और स्टेशनों के आसपास के रिहायशी इलाकों को गंदा होने से बचाने के किये LHB कोच कन्ट्रोल डिस्चार्ज टायलेट (CDTS) सिस्टम के साथ बनाये गये हैं।

इस टायलेट सिस्टम को इस तरह से बनाया गया है कि इसे चलाने या प्रयोग करने पर शौचालय पात्र (TOILET BOWL) एरिया का 100% हिस्सा पानी के प्रेशर से साफ हो सके। इस प्रणाली में पानी के कम प्रयोग होने पर भी टायलेट की गंदगी नीचे लगी एक टंकी में चली जाती है। इस टंकी को रिटेंशन टैंक कहते हैं। भारतीय शैली के शौचालय में एक बार फ्लश चलाने पर 2.5 लीटर और पश्चिमी शैली के शौचालय में 1.5 लीटर पानी की खपत होती है।

फ्लश बटन दबाने पर एक फ्लश साईकल शुरू हो जाता है जिससे टायलेट बाऊल (शौचालय पात्र) में पानी का बहना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही शौचालय पात्र व गंदगी एकत्र होने की टंकी (WASTE RETENTION TANK) के बीच लगा स्लाइड वाल्व खुल जाता है, जिस से शौचालय पात्र की सारी गंदगी नीचे लगी टंकी में चली जाती है। एक फ्लश साईकल पूरा होते ही उपर शौचालय पात्र में पानी का बहाव बंद हो जाता है और साथ ही इसके नीचे लगा स्लाइड/ फ्लैपर वाल्व बंद हो जाता है जिस से रिटेंशन टंकी में इकट्ठी हुई गंदगी की बदबू उपर शौचालय में नहीं आती।

जब तक नीचे लिखी हुई शर्तें पूरी नहीं होती तब तक गंदगी नीचे लगी टंकी में ही जमा रहती है।

- जब तक पहले से ही सैट किये गये फ्लश बटनों को दबाने की गिनती पूरी न हो।
- और जब तक गाड़ी की गति 30 कि०मी० प्रति घंटा से अधिक न हो जाये।

जब उपर लिखी दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं तब गंदगी इकट्ठा करने की टंकी में नीचे रेल लाईन साईड में लगा डिस्चार्ज स्लाइड वाल्व (DISCHARGE SLIDE VALVE) खुल जाता है और सारी गंदगी स्टेशनों और रिहायशी इलाकों से दूर गिर जाती है।

रिटेंशन टंकी में लगा हुआ स्लाइड वाल्व केवल कुछ समय के लिये ही खुलता है (एक मिन्ट या कम समय के लिये) और फिर अपने आप बंद हो जाता है लेकिन यह समय इतना जरूर होता है कि सारी गंदगी टंकी से नीचे गिर जाये। पुनः यह स्लाइड तब खुलता है जब यह साईकल दुबारा पूरा हो।

2 इसके चलने का क्रम (SEQUENCE OF OPERATION)

2.1 रुकी हुई स्थिति में (STAND BY MODE)

प्रणाली में लगे विभिन्न यंत्रों की स्थिति इस प्रकार होगी

- | | | |
|--------------------------|---|-------------------|
| ☐ | पानी के प्रेशर का यंत्र | - बंद स्थिति में। |
| ☐ | पानी का चैक वाल्व | - बंद स्थिति में। |
| ☐ | गंदगी की टंकी का इनलैट स्लाइड वाल्व | - बंद स्थिति में। |
| ☐ | गंदगी की टंकी का डिस्चार्ज स्लाइड वाल्व | - बंद स्थिति में। |

2.2 फ्लश चक्र (FLUSH CYCLE)

फ्लश बटन को दबा कर छोड़ने पर प्रणाली में लगे विभिन्न यंत्रों की स्थिति इस प्रकार होगी।

- | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------------|
| ☐ | पानी के प्रेशर का यंत्र आन रहेगा। | - पहले से सैट किये गये समय तक के लिये |
| ☐ | पानी का चैक वाल्व आन रहेगा। | - पहले से सैट किये गये समय तक के लिये |
| ☐ | गंदगी की टंकी का इनलैट स्लाइड वाल्व खुला रहेगा। | - पहले से सैट किये गये समय तक के लिये |

- ☐ पानी के प्रेशर का यंत्र - बंद हो जायेगा।
- ☐ पानी का चैक वाल्व - बंद हो जायेगा।
- ☐ गंदगी की टंकी का इनलैट स्लाइड वाल्व - बंद स्थिति में।

उपर बताये गये चरण के पूरा होने पर फ्लश चक्र एक बार पुनः रुकी हुई स्थिति में (STAND BY MODE) में आ जाता है।

2.3 रिटेंशन टैंक डिस्चार्ज साईकल (RETENTION TANK DISCHARGE CYCLE)

प्रणाली में लगे विभिन्न यंत्रों की स्थिति अलग अलग दशा में इस प्रकार होगी।

पहली दशा

- ☐ यदि गाड़ी की गति 30 कि०मी० प्रति घंटा से कम हो तो रिटेंशन टैंक डिस्चार्ज वाल्व बंद की स्थिति में होगा।

दूसरी दशा

- ☐ यदि गाड़ी की गति 30 कि०मी० प्रति घंटा से अधिक हो और फ्लश बटन दबाने की संख्या पहले से सैट किये गये फ्लश बटन दबाने की संख्या (उदाहरण के लिये 3 या 4) से कम हो तो डिस्चार्ज स्लाइड वाल्व बंद रहेगा।
- ☐ और यदि गाड़ी की गति 30 कि०मी० प्रति घंटा से अधिक हो और फ्लश बटन दबाने की संख्या पहले से सैट किये गये फ्लश बटन दबाने की संख्या (उदाहरण के लिये 3 या 4) के बराबर या अधिक हो तो डिस्चार्ज स्लाइड वाल्व पहले से सैट किये गये समय के लिये जरूर खुलना चाहिये।
- ☐ रिटेंशन टैंक डिस्चार्ज साईकल का पूरा होने पर।
- ☐ फ्लश काउंट पुनः जीरो से शुरू होगा।
- ☐ लॉजिक कंट्रोलर गाड़ी की गति को लगातार मॉनिटर करेगा।
- ☐ यदि गाड़ी की गति 30 कि०मी० प्रति घंटा तक या इससे भी कम हो जाती है तो रिटेंशन टैंक का डिस्चार्ज स्लाइड वाल्व फ्लश काउंट की संख्या के बिना भी पहले से तय समय के लिये खुल जाएगा।

2.4 टायलेट फ्लश चक्र (TOILET FLUSH CYCLE)

फ्लश बटन दबाते ही फ्लश साईकल (चक्र) शुरू हो जाता है (एक बार फ्लश साईकल शुरू होने के दौरान ही अगर कई बार फ्लश बटन दबा दिया जाये तो इससे कोई अन्तर नहीं पड़ेगा। अगला फ्लश साईकल पहले फ्लश साईकल के पूरा होने के बाद बटन दबाने पर ही शुरू होगा।)

- ☐ पानी के प्रेशर का यंत्र - खुली दशा में।
- ☐ पानी का चैक वाल्व खुलेगा और पानी टायलेट बाऊल में बहने लगेगा।
- ☐ रिटेंशन टंकी का इनलैट स्लाइड वाल्व खुलेगा जिससे टायलेट बाऊल की सारी गंदगी फ्लश के पानी के साथ बह कर रिटेंशन टंकी में चली जायेगी।
- ☐ तब पानी के प्रेशर का यंत्र और पानी का चैक वाल्व बंद हो कर शौचालय में पानी के बहाव को बंद कर देगा।
- ☐ रिटेंशन टैंक (गंदगी इकट्ठा होने की टंकी) का ऊपरी स्लाइड वाल्व बंद होगा।

इतना होने पर एक फ्लश साईकल पूरा माना जायेगा।

2.5 रिटेंशन टैंक डिस्चार्ज साईकल (RETENTION TANK DISCHARGE CYCLE)

रिटेंशन टैंक डिस्चार्ज साईकल इस तरह से प्रोग्राम किया गया होता है कि यह तभी खुले जब गाड़ी की गति या तो 30 कि०मी० प्रति घंटा से अधिक हो या फिर अधिक गति से चलते हुए उसकी स्पीड 30 कि०मी० प्रति घंटा से कम पर हो जाये। इस दोनों दशाओं में रिटेंशन टैंक डिस्चार्ज स्लाइड वाल्व केवल पहले से सैट किये हुए समय के लिये ही खुलेगा। इस समय की सैटिंग प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर

(PLC)द्वारा होती है। प्रोगामेबल लॉजिक कंट्रोलर (PLC), टायलेट जितनी बार भी फ्लश किया गया है जिसको फ्लश साईकल भी कहते हैं, के पूरा होने की गिनती के अनुसार सैट किया गया होता है। रिटेंशन टैंक डिस्चार्ज स्लाइड वाल्व पहले से सैट किये गये चक्रों की गिनती के पूरा होने या अधिक होने के बिना नहीं खुलेगा। इस के साथ स्पीड सेंसिंग पैरामीटर भी पूरा होना चाहिये।

3. कंट्रोल पैनल वायरिंग डायग्राम (CONTROL PANEL WIRING DIAGRAM)

कंट्रोल पैनल कंट्रोल डिस्चार्ज टायलेट सिस्टम (CDTS) के दिल के समान होता है क्योंकि इसमें विभिन्न इलैक्ट्रिकल/ इलैक्ट्रॉनिक न्यूमैटिक कम्पोनेन्ट आपस में विभिन्न रंगों की तारों द्वारा इंटरलिंक रहते हैं।

घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा इस प्रकार से है।

- ☐ पहले से सैट किये गये फ्लश चक्रों की गिनती से फ्लश चक्र यदि गिनती में कम हों और गाड़ी की गति 30 कि०मी० प्रति घंटा से कम हो तो रिटेंशन टैंक डिस्चार्ज स्लाइड वाल्व बंद रहेगा।
- ☐ पहले से सैट किये गये फ्लश चक्रों की गिनती से फ्लश चक्र यदि गिनती में बराबर या अधिक हों और गाड़ी की गति 30 कि०मी० प्रति घंटा से कम हो तो रिटेंशन टैंक डिस्चार्ज स्लाइड वाल्व बंद रहेगा।
- ☐ पहले से सैट किये गये फ्लश चक्रों की गिनती से फ्लश चक्र यदि गिनती में कम हों और गाड़ी की गति 30 कि०मी० प्रति घंटा से अधिक हो तो रिटेंशन टैंक डिस्चार्ज स्लाइड वाल्व बंद रहेगा।
- ☐ पहले से सैट किये गये फ्लश चक्रों की गिनती से फ्लश चक्र यदि गिनती में बराबर या अधिक हों और गाड़ी की गति 30 कि०मी० प्रति घंटा से अधिक हो तो रिटेंशन टैंक डिस्चार्ज स्लाइड वाल्व पहले से सैट किये हुए समय के लिये खुल कर बंद हो जायेगा।
- ☐ यदि गाड़ी की गति चलते हुए 30 कि०मी० प्रति घंटा से कम हो जाये तो रिटेंशन टैंक डिस्चार्ज स्लाइड वाल्व पहले से सैट किये हुए समय के लिये खुल कर बंद हो जायेगा।
- ☐ रिटेंशन टैंक डिस्चार्ज साईकल के पूरा होने पर प्रोगामेबल लॉजिक कंट्रोलर (PLC) में लगा फ्लश काउंट रिकार्डर पुनः जीरो पर सैट हो जायेगा और फ्लश काउंट पुनः शुरू हो जायेगा।

4. फेल सेफ तकनीक (FAIL SAFE TECHNIQUE)

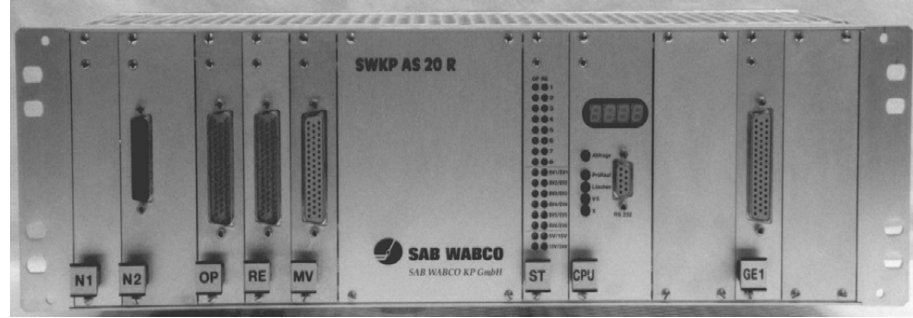
फेल सेफ तकनीक वह तकनीक कहलाती है जब किसी कम्पोनेन्ट के फेलिअर होने पर सिस्टम बैठ न जाये क्योंकि यह प्रणाली एयर प्रेशर व बिजली दोनों पर आधारित है इसलिये भारतीय व पश्चिमी शौचालय शैली के शौचालयों में उनमें से किसी एक के भी फेल होने पर फेल सेफ तरीका चलने लग जाता है।

- ☐ एयर प्रेशर और/या बिजली गुल होने पर गंदगी एकत्र होने की टंकी में लगा हुआ उपरी स्लाइड वाल्व खुली पोजीशन में आ जाता और तब तक खुला रहता जब तक एयर प्रेशर व बिजली की पूर्ति बहाल नहीं हो जाती।
- ☐ और यदि एयर और/या बिजली का ड्रॉप धीरे धीरे हो तो उपरी वाल्व अपने आप खुल जाता है और तब तक खुला रहेगा जब तक एयर प्रेशर व बिजली की पूर्ति बहाल नहीं हो जाती।
- ☐ शौचालय में एक पुश बटन टाईप का पानी का बाई पास वाल्व लगा रहता है, जिसका काम है पानी की कम से कम पूर्ति करना जिसका सवारी एमरजेंसी में प्रयोग में कर सकती है। जब तक पानी के बाई पास वाल्व का बटन दबा रहेगा पानी की पूर्ति होती रहेगी और बटन छोड़ने पर पानी की पूर्ति स्वतः बंद हो जायेगी। इस वाल्व के उपर लिखा रहता है - (नो लाईट- फ्लश के लिये दबायें) (NO LIGHT- PRESS TO FLUSH).

फेल सेफ मोड में शौचालय फ्लश साईकल के कुछ काम पूरे नहीं होते पर शौचालय सुचारु रूप से काम करता रहता है।

नोट : फेल सेफ मोड (FAIL SAFE MODE) की तकनीक की सुविधा केवल आपातकालीन समय के लिये दी गयी है इसलिये इसका उपयोग भी केवल आपातकालीन समय के लिये किया जाना चाहिये।

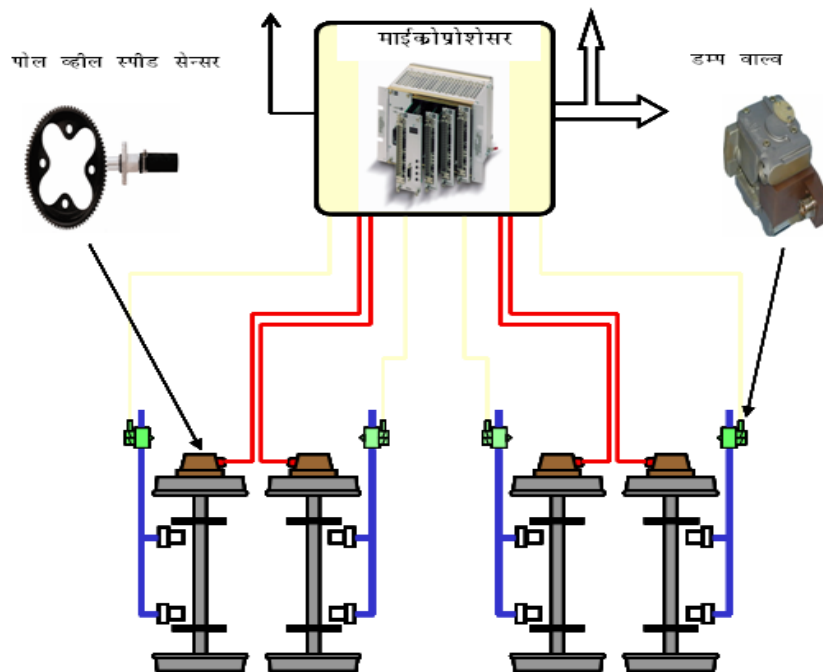
WSP सिस्टम (व्हील स्किड प्रोटेक्शन डिवाइस)



इस युक्ति को LHB कोचों में लगाया गया है इसका कार्य व्हील को स्किड होने से बचाना है। यह निम्नलिखित परिस्थितियों में कार्य करती है:—

1. यह कोच के पहियों की परस्पर गति के सिद्धांत पर कार्य करती है अर्थात् यदि किसी कोच की एक व्हील की गति दूसरे व्हीलों की तुलना में कम हो जाती है तो उस विशेष व्हील के ब्रेक सिलिण्डर प्रेशर को एन्टी स्किड वाल्व के द्वारा कम कर दिया जाता है जिससे यह व्हील अन्य व्हीलों की गति पर धूमने लगता है।
2. आपातकालीन ब्रेक लगाने के दौरान जब व्हील के धूमने की गति में एक साथ अधिक कमी आ जाती है तो यह व्हील को फिसलने से बचाती है तथा ब्रेक प्रेशर कम करने के उपरांत पुनः नियंत्रित दर से ब्रेक लगाती है।

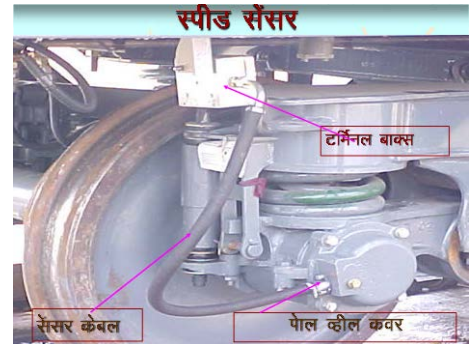
WSP डिवाइस के मुख्य पार्ट्स:—



पेज नं० - 170
कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

1- फोनिक व्हील/पोल व्हील :- यह एक मेग्नेटिक गीयर है जिस पर दांते कटे रहते हैं तथा जो प्रत्येक एक्सल के उपर लगा होता है इसका कार्य व्हील की गति के अनुसार स्पीड सेन्सर में इन्डक्शन पैदा करना है। एक कोच में चार फोनिक व्हील लगे होते हैं।

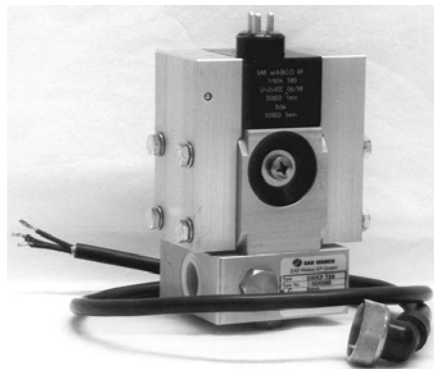
2. स्पीड सेंसर :- फोनिक व्हील से प्राप्त इन्डक्शन के अनुसार यह व्हील की स्पीड मदर बोर्ड को बताता है। फोनिक व्हील तथा स्पीड सेंसर के मध्य गेप 0.7 से 1.1 मि.मी. (पार्जी) 1.0 से 2.0 मि.मी. (FTIL), 0.9 से 1.4 मि.मी. (KNORR) होता है।



3- मदर बोर्ड :- यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका कार्य चारों स्पीड सेंसरों से प्राप्त व्हीलों की गति का विशलेषण करके आवश्यकता अनुसार विशेष व्हील के साथ लगी डम्प वाल्व को क्रियाशील करता है। जिसे इलेक्ट्रिक पैनल के अन्दर लगाया गया है जिससे विभिन्न पार्टस जैसे डम्प वाल्व स्पीड सेन्सर, प्रेशर स्वीच आदि जुड़े रहते हैं तथा मदर बोर्ड में निम्नलिखित कार्ड लगे रहते हैं।



डम्प वाल्व:- यह प्रत्येक एक्सल के ब्रेक सिलिण्डरों से पहले बी. सी. लाईन पर लगाया जाता है तथा कट से प्रेशर ब्रेक सिलिण्डर में इसमें से हो कर जाता है। मदर बोर्ड से प्राप्त संकेतों के अनुसार यह बी.सी. के प्रेशर को कन्ट्रोल करता है। अर्थात् बी.सी. के प्रेशर को कम करता है तथा पुनः नियंत्रित दर से बढ़ाता है। एक कोच में इनकी संख्या चार है।



- | | | |
|------------------|---|----|
| 1. प्रेशर स्वीच | — | 01 |
| 2. K-5 कान्टेक्ट | — | 01 |

मदर बोर्ड के मुख्य पार्ट्स :-

NI कार्ड:- इस कार्ड को 16.8 से 150 वोल्ट D.C. सप्लाई मिलती है बदले में यह 24 वोल्ट $\pm$ 3% D.C. सप्लाई निकालता है जिससे डम्प वाल्व कार्य करते हैं।

एन-2 कार्ड :- इस कार्ड को 16.8 से 150 VDC सप्लाई मिलती है बदले में यह 5 V/15V सप्लाई निकालता है जिससे प्रेशर स्विच EMC फिल्टर को सप्लाई देता है।

ओ.पी. कार्ड :- इस कार्ड को आटोकप्लर के द्वारा 16 से 150 VDC मिलती है जिसके द्वारा यह प्रेशर स्विच की मोनीटरिंग करता है।

आर.ई. कार्ड :- इस कार्ड के द्वारा 6 आउटपुट(16 से 150 वोल्ट $\frac{1}{2}$ निकलती है जिससे किमीकाउन्टर चलता है।

एस.टी.कार्ड :- यह कार्ड विभिन्न इनपुट तथा आउटपुट (OP card input RE-रिले) तथा डम्प वाल्व एवम् सप्लाई वोल्टेज (EV ब्रेक सिलिण्डर चार्जिंग, EV ब्रेक सिलिण्डर एक्सजास्ट) की मोनीटरिंग करता है।

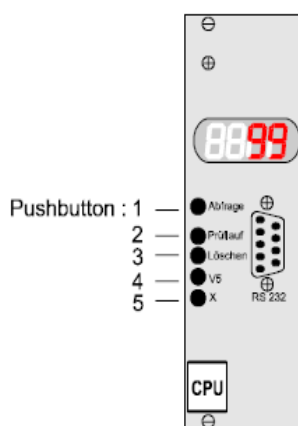
एम.वी. कार्ड :- इसका कार्य डम्प वाल्व की कन्ट्रोलिंग करना होता है।

सी.पी.यू. :- सेन्टरल प्रोसेसिंग यूनिट का कार्य ब्रेक सिलिण्डर का प्रेशर रेगुलेट करना, डाटा स्टोर करना, त्रुटियों को रिकार्ड करना, पी.सी. के द्वारा पेरामीटर का समजस्य करना, अनुरक्षण के लिए डिसप्ले करना।

जी.ई. कार्ड :- इसका कार्य स्पीड सेन्सर को सप्लाई देना तथा प्रत्येक स्पीड सेन्सर का डायनेमिक टेस्ट करना।

पुश बटन का कार्य :-

- बटन-1 — फाल्ट लिस्ट को दिखाता है।
- बटन-2— WSP के डम्प वाल्व को चैक करने के लिए इसका उपयोग करते हैं
- बटन-3— मैमोरी को साफ करना।
- बटन-4— डोर कन्ट्रोल की चैकिंग
- बटन-5— कोच द्वारा चली गयी किलोमीटर ज्ञात करने के लिए



के-5 :- इस कान्टेक्टर द्वारा 110 VDC की सप्लाई मदर बोर्ड को भेजी जाती है इस कान्टेक्टर में एक टाईमर भी लगा रहता है जो कि एयर प्रेशर के खत्म होने के पश्चात भी मदर बोर्ड को 10 मिनट तक ऑन किये रखता है।

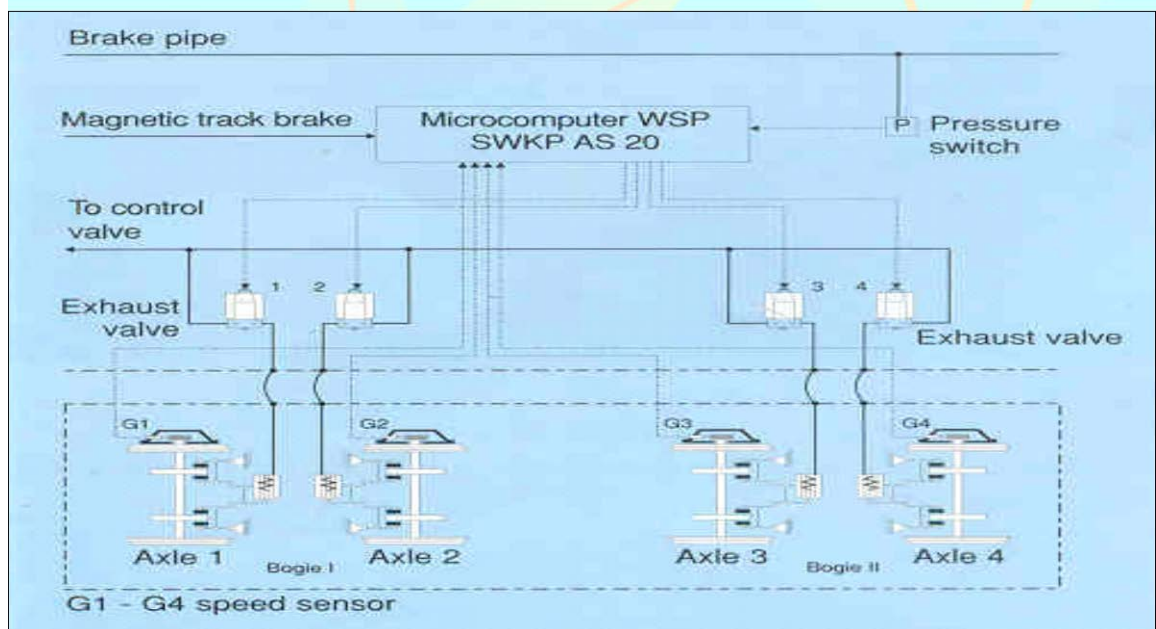
प्रेशर स्विच :- यह स्विच बी.पी.(KNORR) तथा एफ. पी. (FTIL) से पाईप से जुड़ा रहता हैजैसे ही बी. पी. या एफ. पी. में प्रेशर चार्ज होता है तथा प्रेशर 1.8 ± 0.2 कि. ग्र. हो

जाता है तो यह मदर बोर्ड को ऑन कराता है तथा जब बी. पी. या एफ. पी. का प्रेशर 1.3 ± 0.2 कि.ग्र. हो जाता है तो यह मदर बोर्ड को ऑफ कर देता है।

ब्रेक कन्ट्रोल पैनल का उपरी द्रश्य



Principle of Antiskid System (WSP)



व्हील स्किड प्रोटेक्शन डिवाइस में उत्पन्न होने वाले दोष तथा उनका निवारण

WSP TROUBLE SHOOTING

दोष	कारण	निवारण
माइक्रोप्रोसेसर आन नहीं हो रहा है।	- बी.पी. या एफ. पी. प्रेशर नहीं खुला है। - फ्यूज न. 63/65 खराब है। - बैट्री डिम हो गयी है। - प्रेशर स्वीच खराब - SG कोच का रोटेरी स्वीच ऑफ स्थिति में है।	- BP/FP चार्ज करें - फ्यूज बदले - K-5 कान्टेक्ट चेक करें - बैट्री चैक करें - टर्मिनल बोर्ड पर तार संख्या 41 तथा 42 को सार्ट करें
स्टील माइक्रोप्रोसेसर ऑन नहीं हो रहा है।	DC सप्लाई प्रोसेसर तक नहीं आ रही है।	110 VDC चेक करें मदर बोर्ड का कनेक्शन लूज हो सकता है।
मदरबोर्ड का स्क्रीन जलता बुझता है।	- कम वोल्टेज - मदरबोर्ड कनेक्शन लूज	100 DC V सुनिश्चित करें
जब आपातकालीन ब्रेक लगते हैं तो WSP मदरबोर्ड ऑफ (बन्द) हो जाता है।	K-5 कान्टेक्टर टाईमर सेट नहीं किया है।	टाईमर को 10 मिनट पर सेट करें
एन्टी स्किड डिवाइस का वाल्व नहीं जल रहा है।	इनडीकेटर बल्ब फ्यूज है।	टेस्ट लेम्प की सहायता से बल्ब बदलें
एन्टी स्किड वाल्व कार्य नहीं कर रहा है।	- ब्रेक नहीं लगे हैं - ब्रेक अपने आप रिलीज हो गये हैं। - एन्टी स्किड वाल्व को लगातार सप्लाई नहीं मिल रही है।	3D कोड ड्राप करें - सुनिश्चित करें कि ब्रेक रिलीज न हो - सप्लाई वोल्टेज चैक करें तथा स्किड वाल्व का कनेक्टर चैक करें - मदरबोर्ड का कार्ड चैक करें।
स्किड वाल्व का कम कार्य करना या ठूँ की एयर न निकालना	EVS2 EVR चौक हो गये हैं।	वाल्फ के निकास सुराख को साफ करें।
एन्टी स्किड वाल्व की क्रम संख्या बदल गयी है।	एन्टी स्किड वाल्व के इनपुट सप्लाई के तार आपस में बदल गये हैं।	सही क्रम में तार लगायें
कोच के एक या दो स्पीड सेन्सर लगातार स्पीड में उतार चढ़ाव दिखा रहे हैं।	स्पीड सेन्सर की प्रोब (हैड) पर गन्दगी/ग्रीस लगी है।	प्रोब साफ करें स्पीड सेन्सर के जंक्सन के तार ठीक करें

FTIL & KNORR प्रकार के मदरबोर्ड के स्क्रीन पर डिजिटल रूप में प्रदर्शित होने वाले दोष

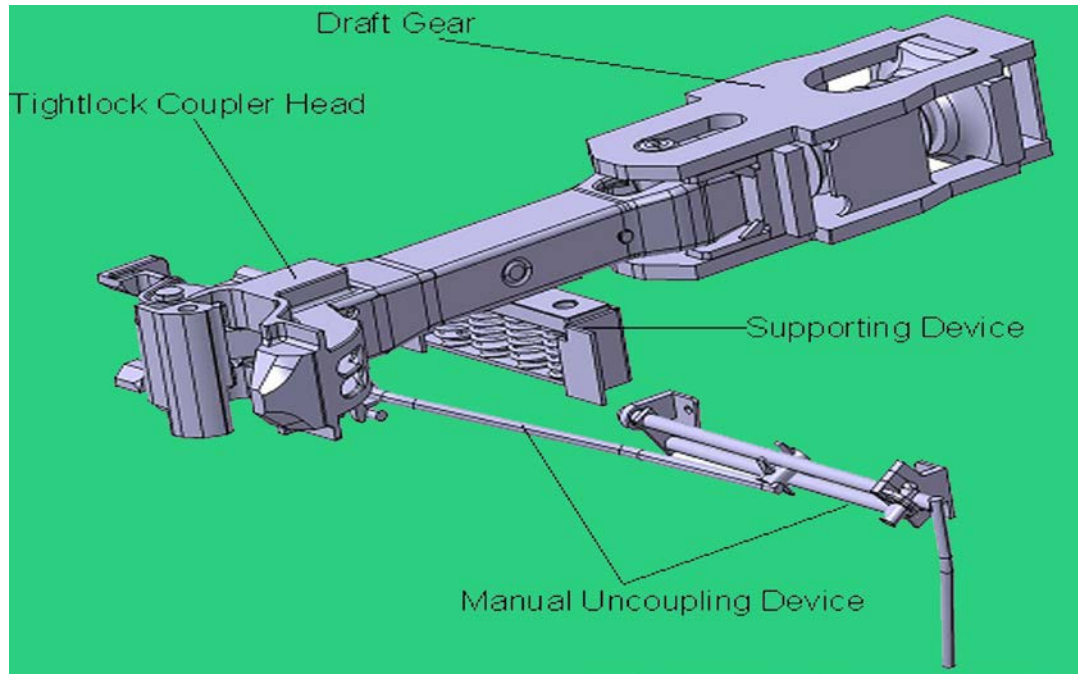
10	20	30	40	टाईम आउट सोलेनाइड वाल्व ट्रिगर कर रहा है	मदरबोर्ड	मदरबोर्ड चैक करें
11	21	31	41	सोर्ट सर्किट/आदन सर्किट	स्पीड सेन्सर स्पीड तार टूटा/अलग हो गया है।	स्पीड सेन्सर चैक करें
12	22	32	42	सिग्नल त्रुटि (ज़छल्ल)	स्पीड सेन्सर खराब	
13	23	33	43	सार्ट सर्किट	एन्टी स्किड वाल्व का सर्किट सार्ट है।	एन्टी स्किड वाल्व के सोलोनाइड वाल्व का तार चैक करें
14	24	34	44	सोलेनाइड वाल्व का सर्किट ओपन है।	सोलेनाइड वाल्व का फीडर खराब हैं	एन्टी स्किड वाल्व के सोलेनाइड वाल्व के तार को चैक करें तथा तार को कसे/बदले
15	25	35	45	सेफटी मानिटर खराब (नोर)	मदरबोर्ड का MB 04A कार्ड खराब	रीसेट या बदले
02	—	—	—	डिजिटल 1/05 (नोर)	मदरबोर्ड EB01A खराब	रीसेट या बदले
03	—	—	—	सेन्टर प्रोसेसिंग युनिट	मदरबोर्ड MB04A खराब	रीसेट या बदले
70/71	—	—	—	स्पीड सिग्नल खराब या इलेक्ट्रॉनिक कार्ड खराब	मदरबोर्ड EB01A (नोर) RE (SAB)	रीसेट या बदले
72	एक व्हील सेट का फाल्ट			WSP		विशेष व्हील सेट का डिफेक्ट देखें तथा दोष दूर करें
73	विभिन्न व्हील सेट का फाल्ट			उपरोक्त		उपरोक्त
74	सेफटी मानीटर का दोष (नोर)			मदरबोर्ड MBO40 खराब		रीसेट/बदले
C-8	सिग्नल का कुमुलेटिव फाल्ट			मदरबोर्ड EB01A खराब		रीसेट/बदले
S-2	कनेक्टर की खराबी म्द01। (नोर)			मदरबोर्ड EB01A कनेक्टर खराब		बदले/रीसेट
S-3	कनेक्टर की खराबी डठ04। (नोर)			कनेक्टर बोर्ड MB04A खराब		बदले/रीसेट
88	डिसप्लेसमेन्ट केबल					
89	टेस्ट चल रहा है					
98	स्वयं खत्म होने वाला फाल्ट					
99	WSP सिस्टम बिल्कुल ठीक है।					

पारीजी प्रकार का WSP

1.	ALIM कार्ड की पीली लाईट बन्द है	ब्रेट्री वोल्टेज की कमी या सप्लाई नहीं आ रही है	यदि LED लाईट पूर्णतः बन्द है तो ब्रेट्री वोल्टेज चेक करें (जिस MB कार्ड पर लाईट जली है) यदि दो में से एक LED बन्द हो तो उससे सम्बन्धित सप्लाई को बदले।
2.	USRD कार्ड पर लाल लाईट जली हो	सिगनलिंग माड्यूल खराबी आयी है।	USDR कार्ड को बदले
3.	MWCP कार्ड पर लगातार रेड लाईट जले	माड्यूल नियंत्रण के बाहर	MWCP कार्ड बदले
4.	MWCT कार्ड पर लाल LED जली हुई है तथा डिस्पले काम नहीं कर रहा है।	उपरोक्त	MWCP कार्ड से माड्यूल सूचना नहीं प्राप्त नहीं कर रहा है तथा व्हीकल तर्क के साथ
5.	सिग्नल विच्छेद या सार्टसर्किट@frequency generator सिग्नल नहीं मिल रहे हैं।	सम्बन्धित जेनेरेटर का कनेक्शन खराब है या सार्टसर्किट है।	सबसे पहले मैन यूनिट के कनेक्टर का बन्द होने को चेक करें। डब्लू कार्ड को बदले दोनो ड्राली के
6.	मैन इलेक्ट्रानिक यूनिट EVR/EVS का सार्टसर्किट या सम्बन्ध विच्छेद	सम्बन्धित वाल्व का सार्टसर्किट	उपरोक्त
7.	मैन इलेक्ट्रानिक यूनिट EVS सेफटी इन्टरवेन्सन के लिए रहती है	सेफटी सिस्टम की खराबी EVS वाल्व पर	
8.	मैन इलेक्ट्रानिक यूनिट EVR सेफटी गड़बड़	यदि गड़बड़ 20 सेकेण्ड से अधिक समय तक रहती हैं।	सिग्नल वाल्व विच्छेदित प्रदर्शित करता है तो पेन यूनिट तथा डिस्पले को रीसेट करें यदि सिग्नल 50 से तक नहीं दिखता है

एच टाईप सी बी सी की जानकारी सेन्टर बफर कप्लर – Centre Buffer Coupler

सेन्टर बफर कप्लर का कार्य एक कोच को दूसरे कोच के साथ यॉन्ट्रिक तरीके से जोड़े रखना तथा इसके अतिरिक्त ट्रेन को रोकने एवं खींचने तथा शंटिंग के दौरान लगने वाले झटके या इम्पेक्ट लोड को सहन करना है। सेन्टर बफर कप्लर का उपयोग कोचों एवं वैगनों दोनों ही तरह के स्टाक में किया जाता है।



सेन्टर बफर कप्लर के फायदे :-

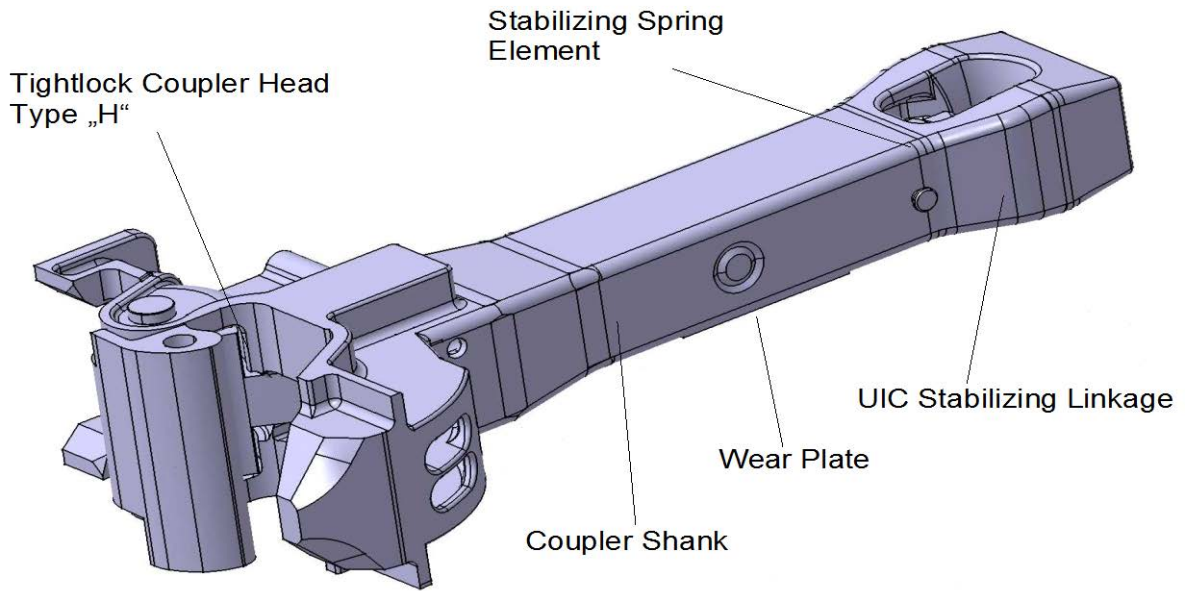
- इनकी क्षमता बहुत अधिक होती है जिससे 26 कोचों की गाड़ी को आसानी से खींचा जा सकता है।
- यह 26 कोचों वाली ट्रेन को 110 कि.मी./घंटा की गति पर आसानी से चलाया जा सकता है।
- यह 18 कोच की ट्रेन को 160 कि.मी./घंटा की गति पर आसानी से चलाया जा सकता है।
- एक हैंडिल के द्वारा बाहर से आसानी से खोला जा सकता है इसके लिए कोचों के बीच जाने की आवश्यकता नहीं है जैसा स्कू कप्लिंग के केस में अंदर जाना पड़ता है। अतः शंटिंग स्टाफ के लिए सुरक्षित है।
- इसके द्वारा कोच को काटने एवं जोड़ने में बहुत कम समय लगता है।
- CBC लगे कोच को कर्व पर भी जोड़ा या काटा जा सकता है।
- दुर्घटना की स्थिति में कोच एक दूसरे के उपर नहीं जड़ते हैं।
- कोचों में साईड बफर लगाने की आवश्यकता नहीं होती है।

वर्तमान में कोचिंग ट्रेन में मुख्यतः निम्न तीन कम्पनियों के CBC चल रहे हैं

1. FTIL फैंवले ट्रान्सपोर्ट इण्डिया लिमिटेड
2. ASF अमेरिकन स्टी फाउन्डरी
3. Escort एस्काट

सेन्टर बफर कप्लर के मुख्य पार्ट्स एवं कार्य

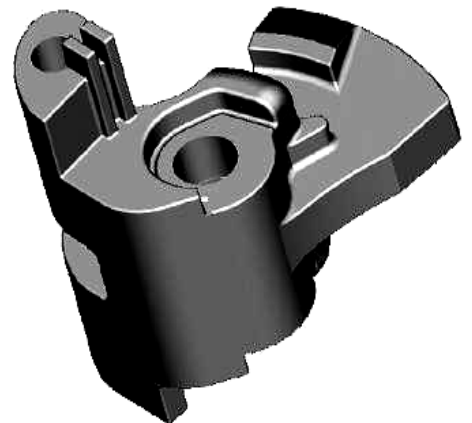
कप्लर हैड:- कप्लर हैड का मुख्य कार्य एक कोच को दूसरे कोच के साथ जोड़ते समय दोनों कोचों के कप्लर हैड को एक सीध में रखना तथा नकल को जुड़ने में सहायता करता है इस कप्लर हैड में निम्नलिखित पार्ट्स लगे होते हैं :-



1. नकल
2. नकल पिन
3. नकल थ्रोअर
4. लॉक
5. रोटरी लॉक लिफ्ट एसेम्बली
6. टेल – टेल चिन्ह

इसके अतिरिक्त कप्लर हैड में एक तरफ पाकेट तथा दूसरी तरफ होर्न होते हैं तो ये एक दूसरे के अंदर फंस जाते हैं जिससे नकल का उर्ध्वाधर विच्छेदन (प्रथिकरण) नहीं हो पाता है। इस प्रकार इन कप्लरों में एंटी क्लाइम्बिंग फीचर है जिससे दुर्घटना की स्थिति में कोच एक दूसरे के उपर नहीं चढ़ पाते हैं।

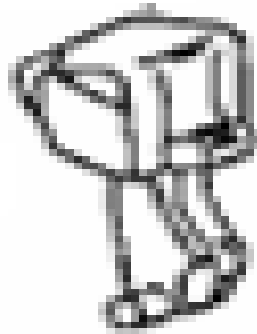
नकल :- नकल को एक पिन के द्वारा कप्लर हैड पर लगाया जाता है जिसके सहारे नकल धूमता है दो CBC को जोड़ने के लिए यह नकल घूम कर अंदर की तरह चले जाते हैं और उपर से लॉक आकर उसके आगे फंस जाता है जिससे नकल घूम नहीं पाता है और CBC लॉक हो जाता है।



नकल थ्रोअर :- यह कप्लर हैड में अन्दर की तरफ नकल के पीछे लगा होता है । इसका कार्य नकल को बाहर की तरफ खोलना है। रोटरी लॉक लिफ्ट एसेम्बली की सहायता से नकल लॉक को उपर की तरफ उठाया जाता है। तो जैसे ही लॉक नकल सीट को क्लियर करता है तो टागल पीछे की तरफ आता है और थ्रोअर को घुमाता है जिससे थ्रोअर नकल को बाहर की तरफ धक्का देता है जिससे नकल खुल जाता है।



लॉक :- CBC हैड के अंदर एक लॉक होता है जो एक पाकेट के अंदर उपर नीचे होता है। इस लॉक का कार्य नकल को बाहर की तरफ खुलने से रोकना होता है। जब CBC खुली अवस्था में रहता है तथा नकल लॉक सीट पूरी तरह से क्लियर रहती है परंतु जैसे ही CBC जुड़ता है तो लॉक नकल शेल्फ पर आकर बैठ जाता है और नकल को नहीं खुलने देता है।



टॉगल :- टॉगल आयताकार आकार का होता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है इसके एक सिरे पर सुराख होता है यह रोटरी लॉक लिफ्ट एसेम्बली की कपन पर लगा रहता है। यह एक एंटीक्रीप (लॉक को उपर न जाने देना) मेकेनिज्म का कार्य करता है। जब लॉक अपनी सीट (नकल शेल्फ) पर आकर बैठता है और जब नकल के उपर बाहर की तरफ खिंचाव बल लगता है तो लॉक तथा नकल सतह के बीच टेपर होने के कारण उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगता है जो कि लॉक को ऊपर उठाने की कोशिश करता है यदि खिंचाव बल बहुत अधिक है तो लॉक ऊपर उठ जाता है लेकिन जब लॉक ऊपर उठता है तो एक सीमा से अधिक उठने पर टागल का ऊपरी सिरा नकल शेल्फ के नीचे जाकर टकराता है। जिससे लॉक उपर नहीं जाता है और पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है परन्तु यदि हमें नकल को खोलना होता है तो हम मैनुअल अनकप्लिंग हैण्डल के द्वारा रोटरी लॉक लिफ्टिंग डिवाइस को घुमाते हैं तो उसके साथ टॉगल भी अपनी पिन के उपर थोड़ा घूमता है जिससे यह नकल शेल्फ से पीछे निकल जाता है और लॉक को ऊपर उठने के लिए रास्ता दे देता है।



शैंक/Shank :- यह CBC का मुख्य पार्ट है जिसके एक सिरे पर कप्लर हैड तथा दूसरे सिरे पर एक सुराख होता है जिसमें हेड लेस पिन का लगाया जाता है जिसके द्वारा इसे ड्राफ्ट गियर के साथ जोड़ा जाता है। FTIL प्रकार के शैंक में पिन तथा शैंक सुराख के बीच गैप खत्म करने के लिए UIC स्टेबीलाइजिंग लिंक का प्रावधान किया गया है जबकि एस्कार्ट मेक में एक रबर साइलेंट ब्लॉक बुश का प्रावधान किया गया।

हेड लेस पिन नीचे न गिरे इसके लिए एक सपोर्ट प्लेट जो कि 6 नट बोल्ट से कसी रहती है लगायी गयी है।

शैंक सपोर्टिंग डिवाइस / Shank Supporting Device

यह डिवाइस शैंक के नीचे लगायी जाती है इसका कार्य शैंक को प्लेटफार्म प्रदान करना होता है। जिससे कि शैंक नीचे की तरफ न झुके। इस डिवाइस में 4 प्री लोडिंग हैलिकल कम्प्रेसर स्प्रिंग लगी रहती है। जिसके उपर एक वीयर प्लेट लगी रहती है जो शैंक के साथ सम्पर्क में रहती है। इस डिवाइस को चार बोल्ट 24 x mm की सहायता से कोच के हैड स्टाक पर लगाया जाता है।

ड्राफ्ट गियर / Draft Gear

ड्राफ्ट गियर CBC का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है जिसका कार्य कोच को खींचने तथा रोकने के लिए उत्पन्न होने वाले खिंचाव तथा दबाव बल को सहन करना होता है अर्थात खिंचाव तथा दबाव के दौरान उत्पन्न होने वाली उर्जा को अवशोषित करता है। खिंचाव में यह 53 से 58 मि.मी. तक खिंचता है तथा दबाव में अधिकतम 80 मि.मी. तक दबता है।

ड्राफ्ट गियर में मुख्यतः निम्नलिखित पार्ट्स होते हैं:

1. रीयर प्लेट
2. फ्रंट प्लेट
3. रबर बैंड या पालीमर रिंग
4. ड्राफ्ट गियर हौजिंग

यह ड्राफ्ट गियर अण्डर फ्रेम में बनी पाकेट जिसकी लंबाई 510 मि.मी. होती है के अन्दर फिट रहता है। इसको फिट करने के लिए ड्राफ्ट गियर के पीछे लगे एक नट को टाईट कर दिया जाता है। जिससे इसकी लंबाई कुछ कम हो जाती है और एक प्रेस की सहायता से इसे ऊपर उठाकर पाकेट में रखकर पीछे से नट को लूज कर देते हैं। जिससे पाकेट के अन्दर फ्रंट तथा रीयर प्लेट टाईट हो जाती है। यह ड्राफ्ट गियर नीचे न गिरे इसके लिए एक सपोर्ट प्लेट जो कि 10 नट बोल्ट की सहायता से अंडर फ्रेम के साथ टाईट कर देते हैं।

शैंक को ड्राफ्ट गीयर से जोड़ना:- ड्राफ्ट गीयर को पाकेट में फिट करने के पश्चात शैंक को उठाकर ड्राफ्ट गियर हौजिंग में एक हैड लैस पिन के द्वारा फिट कर दिया जाता है। यह पिन अपने आप नीचे न गिर जाये इसके लिए एक सपोर्ट प्लेट पिन के नीचे अंडर फ्रेम के साथ 6 नट बोल्ट की सहायता से फिट कर दी जाती है। ध्यान रहे कि बोल्ट में नट या तो नाइलॉक प्रकार को हो या उसमें स्पिलिट पिन का प्रावधान हो ताकि नट अपने-आप खुलकर रास्ते में न गिर जाये।

शंटिंग स्टाफ के लिए निर्देश

कोचों को कपलिंग करने के तरीके :

1. एक कोच को दूसरे के नजदीक धीमी गति (3 से 5 कि.मी./घं.) की गति से लाकर 1 मीटर की दूरी पर रखें।
2. कप्लर सेन्टर की स्थिति एवं एलाइनमेण्ट को चेक करें ताकि लगभग आमने सामने (अर्थात् सेन्टर) में रहे।
3. यदि आवश्यक हो तो हाथ से धक्का देकर इसे सही स्थिति में लायें।
4. दोनों कोचों को लगभग 3 कि.मी. /घं. की गति से मिलायें।
5. दोनों कोचों के टेल टेल की स्थिति व रोटार की स्थिति को देखें। उल्टा "वी" खाना आर पार दिखाई देना चाहिये तथा रोटार टॉगल की स्थिति वर्टिकल (खड़ी) होनी चाहिये।
6. पावर से कोच/रेक को आगे की तरफ खींचें तथा कपलिंग को दुबारा सुनिश्चित करें।
7. शंटिंग इंजन को रेक से तभी अलग करें जब कैरिज स्टाफ लॉकिंग निश्चित कर लें।

सी. बी. सी. अनुरक्षण हेतु सामान्य निर्देश

1. टेल टेल व रोटार की स्थिति को देखकर पूर्ण लॉकिंग को सुनिश्चित करें तथा उल्टे "वी" ग्रूव को आर पार की स्पष्टता को देखें।
2. रोटार को तार से ठीक प्रकार बाँधे व बंधे हुए को सुनिश्चित करना ताकि लॉक के खुलने की बिल्कुल गुंजाइश न हो।
3. अनकपलिंग डिवाइस अपने ब्रेकेट के ग्रूव में ठीक से बैठी हो तथा लॉकिंग बोल्ट से अवश्य लॉक करें ताकि कोई शरारती तत्व इसे आसानी से ऑपरेट न कर सके।
4. यदि लॉक बोल्ट लगाने के बाद भी हैण्डिल की स्थिति उपर उठने की है तो इसके हैण्डिल को तार से बांधें।
5. जिस लॉक में सन्देह हो कि वह ठीक प्रकार नहीं लगा है उसके रोटार एवं टेल टेल को कोच की तरफ लायें तथा उल्टे वी ग्रूव को देखें कि आर पार स्पष्ट दिखाई दे रहा है।
6. कपलर के आपस में सटे होने को पूर्ण लॉकिंग न समझे।
7. शंटिंग पूर्ण होने के बाद शंटिंग इंजन को तब तक न जाने दें जब तक कि आप लॉकिंग निश्चित नहीं कर लेते।
8. लॉकिंग निश्चित करने के बाद इंजन से रेक को खिचवायें ताकि लॉकिंग दुबारा सुनिश्चित हो सके।
9. बिना जरूरत के अनकपलिंग डिवाइस को न छेड़ें व न ही उपर उठाने की कोशिश करें।
10. कप्लर के रेस्ट प्लेट के बोल्ट, स्प्रिंग व स्प्रिंग बोल्ट को अवश्य चेक करें।
11. ड्रॉफ्ट गियर व हेडलेस पिन के सपोर्ट प्लेट के नट व बोल्ट के कसाव को सुनिश्चित करें।
12. नकल व कपलर हेड, लॉक, एण्टी क्रीप आदि पर ग्रीस न लगायें।
13. रेक के दोनों पावर कारों/एस एल आर, स्पेयर कोच के नकल को खुली दशा में रखें।

कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

14. रेक के दोनों पावर कारों के लगेज एण्ड की तरफ कप्लर नकल पर उचित रेस्ट्रक्टर लगा होना सुनिश्चित करें।
15. रेस्ट प्लेट, स्प्रिंग की टूट फूट व वियर एवं बोल्ट के लूज होने को चेक करें।
16. ड्रॉपट गियर की स्थिति को चेक करें तथा कोच के ट्रफ पलोर एवं ड्रॉपट गियर के उपरी हिस्से के गैप को चेक करें। यह गैप नहीं होना चाहिये।
17. वा. ला., पी.एफ. से रोलिंग आउट करते समय कोचों की लॉकिंग को पुनः उल्टे "वी" ग्रूव को देखकर सुनिश्चित करें।
18. पावर कार व एस.एल.आर. के लगेज एण्ड की तरफ बफर लगा होना सुनिश्चित करें।

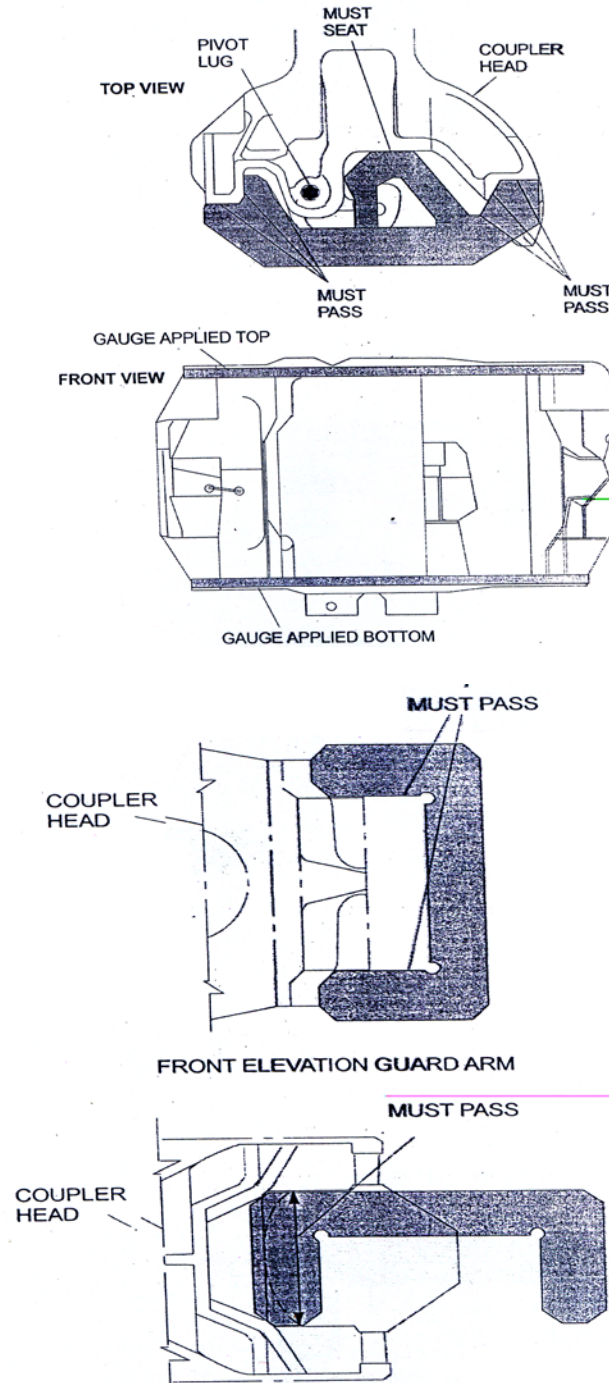
अनुरक्षण के दौरान सावधानियां

नोट:— CBC के कप्लर हेड या टागल या रोटरी लॉक लिफ्ट असैम्बली कहीं भी ग्रीस न लगायें।

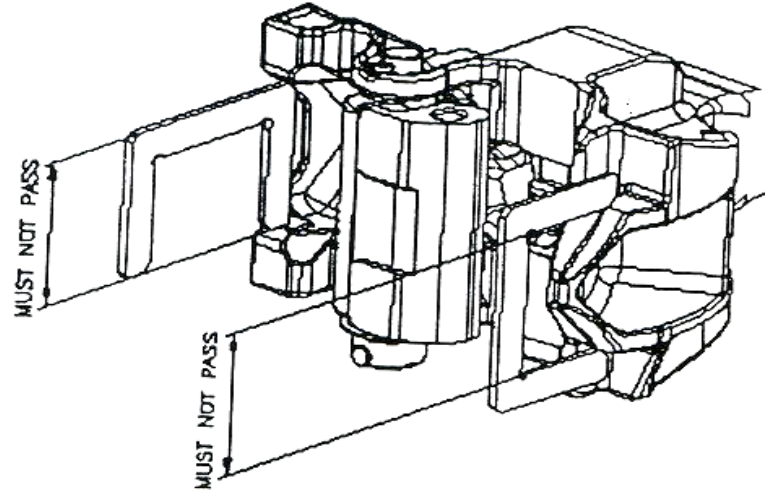
गेज द्वारा CBC की चेकिंग की विधियाँ

कप्लर विंग लिमिट निरीक्षण

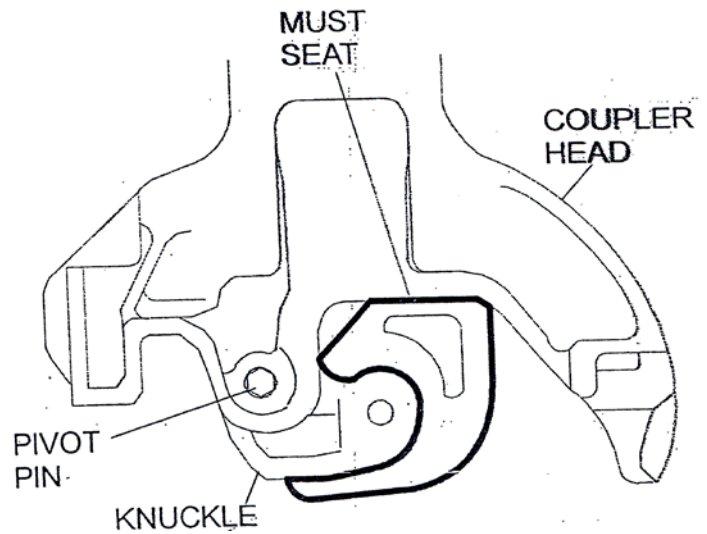
विंग पाकेट तथा गार्ड आर्म की वर्टिकल हाईट निरीक्षण



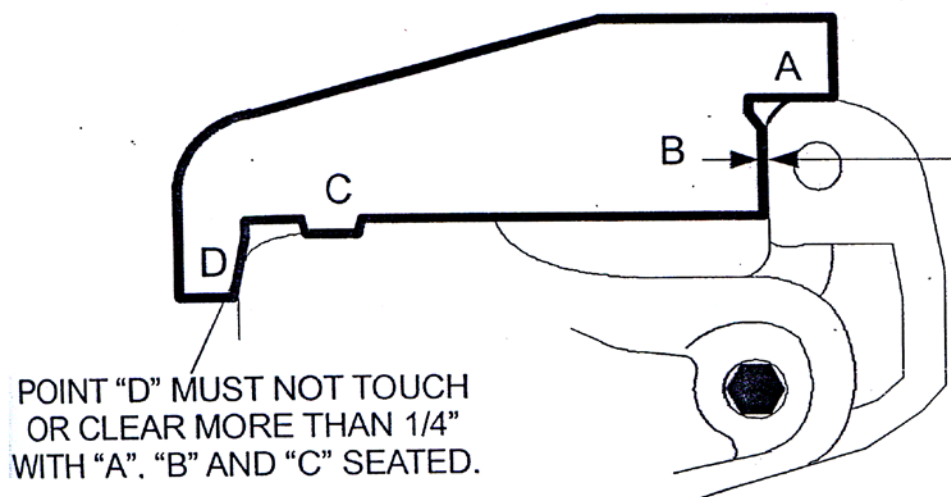
विंग पाकेट तथा गार्ड आर्म की वर्टिकल उंचाई के कण्डम होने का निरीक्षण



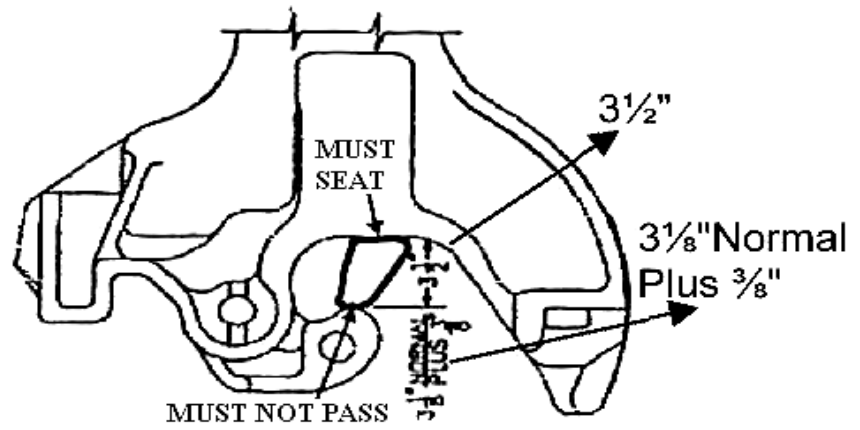
नकल प्रोफाईल कन्ट्र वीयर निरीक्षण



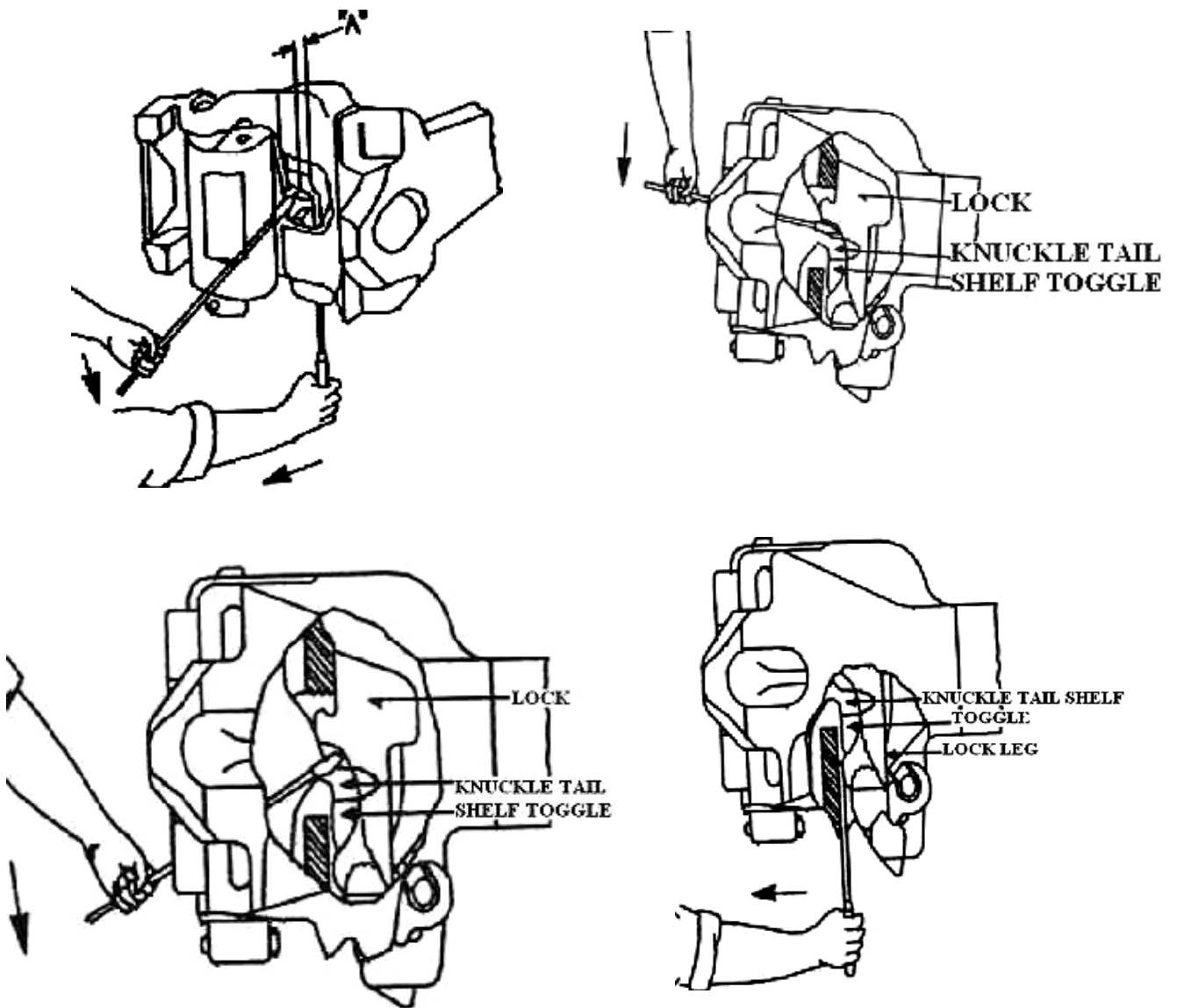
नकल नोज़ वीयर

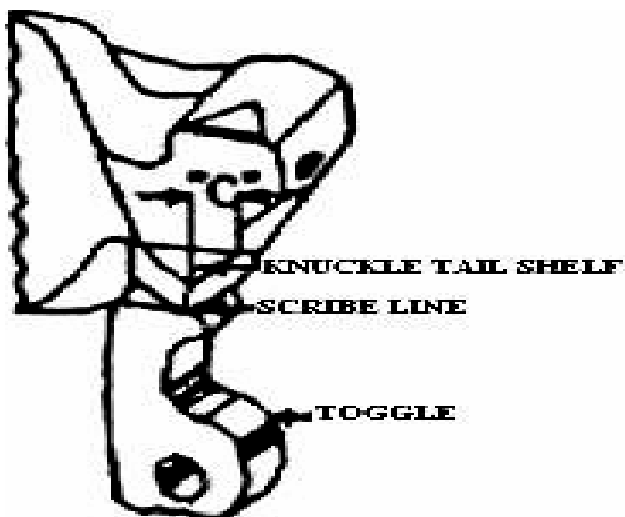
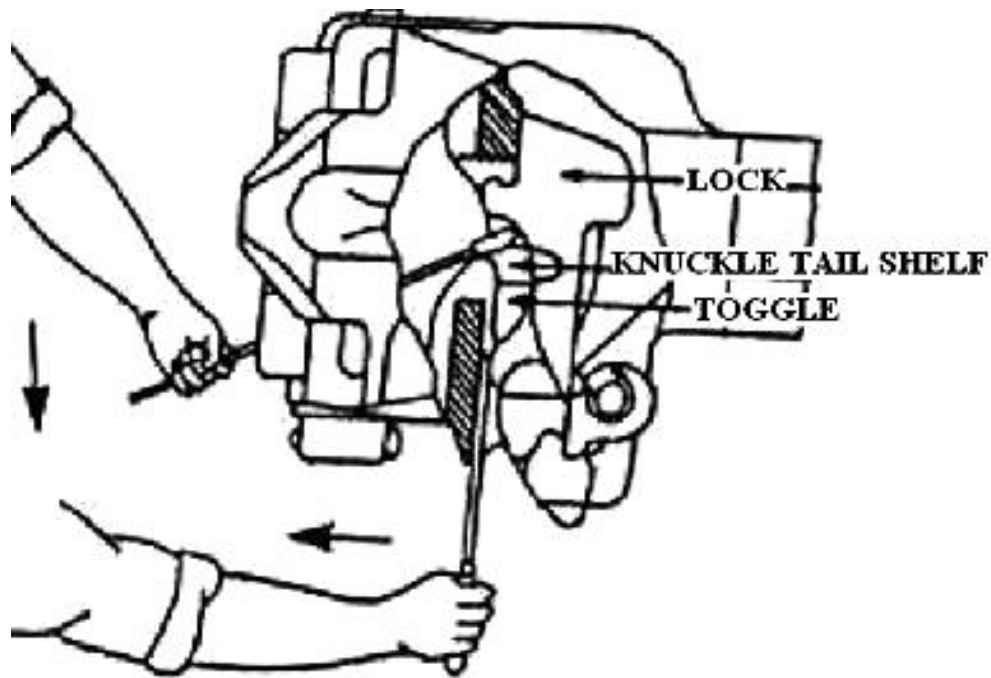


नकल कन्ट्रोल वियर (कण्डम) निरीक्षण



एन्टी क्रीप चैकिंग





प्र. सी.बी.सी. क्या है ?

उ. सी.बी.सी. का पूर्ण रूप सेन्टर बफर कप्लर है।

प्र. इसका मुख्य कार्य क्या है ?

उ. यह कोचों को आपस में जोड़ने व इनके बीच उत्पन्न झटकों को सहन करने का कार्य करता है।

प्र. शताब्दी व राजधानी एक्सप्रेस में कितने प्रकार के सी.बी.सी. चल रहें हैं ?

उ. शताब्दी व राजधानी एक्सप्रेस सब वैबको व ए.एस.एफ. प्रकार के सी.बी.सी. लगे हैं।

प्र. ये सी. बी.सी. किस टाईप के हैं ?

उ. ये सी.बी.सी., ए.ए.आर. (एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन रेल रोड) टाईप एच टाइट लॉक टाईप का कपलर है।

प्र. यह कपलर किस प्रकार के कोचों के लिये है ?

उ. यह कपलर उन कोचों के लिये हैं जिनमें ड्राफ्ट गियर फिट करने के लिये ड्राफ्ट गियर पाकेट बना हो।

प्र. सी.बी.सी. के मुख्य भाग कौन कौन से हैं तथा इनके कार्य क्या हैं ?

उ. सी.बी.सी. के मुख्य भाग तथा उनके कार्य निम्नलिखित हैं:

1— **टाइट लॉक कपलर हेड टाईप H** : यह ए.आर.आर. मानक के अनुरूप है जिसमें एच टाइट टाइट लॉक कपलर हेड जिसमें एक अनकपलिंग डिवाइस लगा होता है जिसको बाहर से मैनुअल अनकपलिंग डिवाइस से आपरेट किया जाता है। कपलर हेड शैंक ड्रा बार के साथ ही कास्टेड होता है। इसमें नकल, लॉक आदि फिट होता है जो कि कोच को जोड़ने व अलग करने का कार्य करता है। इसके शैंक के पीछे की ओर यू.आई.सी. स्टेबलाईजिंग लिंक्स लगी होती है तथा ड्राफ्ट गियर से जोड़ने के लिये पिन होल बना होता है। यू.आई.सी. स्टेबलाईजिंग लिंक को ठीक पोजिशन में रखने के लिये शैंक के दोनो ओर पिन लगी होती है।

2— **ड्राफ्ट गियर**: यह कपलिंग एवं सर्विस के समय उत्पन्न एनर्जी को एबजार्ब करता है (रोकता है) तथा कपलर शैंक से बिना कॉलर वाली पिन द्वारा जोड़ा जाता है। यह डिवाइस कोच में बने ड्राफ्ट गियर पाकेट में फिट किया जाता है तथा यह खिंचाव व दबाव दोनों में एनर्जी को एबजार्ब करता है। खिंचाव की दशा में इसका स्ट्रोक 53 -58 मि.मी. तथा दबाव में 80 मि.मी. अधिकतम होता है। इसके मुख्य भाग रियर प्लेट, फ्रंट बफिंग प्लेट, स्प्रिंग कॉक व ड्राफ्ट गियर हाउसिंग हैं।

3 — **सपोर्टिंग डिवाइस**: इसमें चार प्रिलोडेड कम्प्रेसन स्प्रिंग होती है। यह सी.बी.सी. शैंक को रोकने के लिये प्लेटफार्म प्रदान करता है तथा इसको कोच बाडी के साथ बोल्ट किया जाता है। कपलर हेड इसके ऊपर की वियर प्लेट पर रुकता है तथा यह कपलर के भार को सहारा देता है। इसके मुख्य भाग — वीयर प्लेट, फ्रेम, कम्प्रेसन स्प्रिंग नट एवं बोल्ट है।

4— **मैनुअल अनकपलिंग डिवाइस** : इसका एक सिरा कोच के एण्ड पर एक साईड की ओर लगाई जाती है तथा दूसरा सिरा (जो स्लाइड करता है) कपलर हेड के अनकपलिंग मेकेनिज्म के साथ जोड़ा जाता है इसके हैण्डिल को उपर उठाने पर लॉक खुलता है। कोच के जुड़े होने के बाद शरारती तत्व इसे आपरेट न कर सके, इसकी लॉकिंग जरूर की जानी चाहिए।

5 – **माउन्टिंग या सपोर्टिंग प्लेट**: ड्राफ्ट गियर व बिना कालर वाली पिनों को नीचे न आने देने के लिये सपोर्टिंग प्लेट को लगाया जाता है तथा इन्हें क्रमशः 10 व 6 नट बोल्ट से टाईट किया जाता है तथा अनुरक्षण के दौरान इनके कसाव को अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए।

6 – **एण्टी क्रीप** : जैसा कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि यह लॉक के किसी प्रकार के क्रीप (खुलने की दशा) को रोकता है।

7 – **थ्रोवर** : यह मूलतः अनकपलिंग के समय नकल को तब ढकेलता है जब एण्टी क्रीप डिवाइस में लगा टागल इसके एक सिरे पर जाकर टकराता है।

प्र. कपलर का गेदरिंग रेंज क्या है तथा यह कितने प्रकार का होता है ?

उ. कपलर की वह स्थिति जिसमें कोचों को जोड़ा जा सकता है कपलर का गैदरिंग रेंज कहलाता है।

जैसा कि शब्द गेदर का अर्थ है मिलना अर्थात् दो कोचों के कपलर का आपस में मिलना। यह दो प्रकार का होता है:

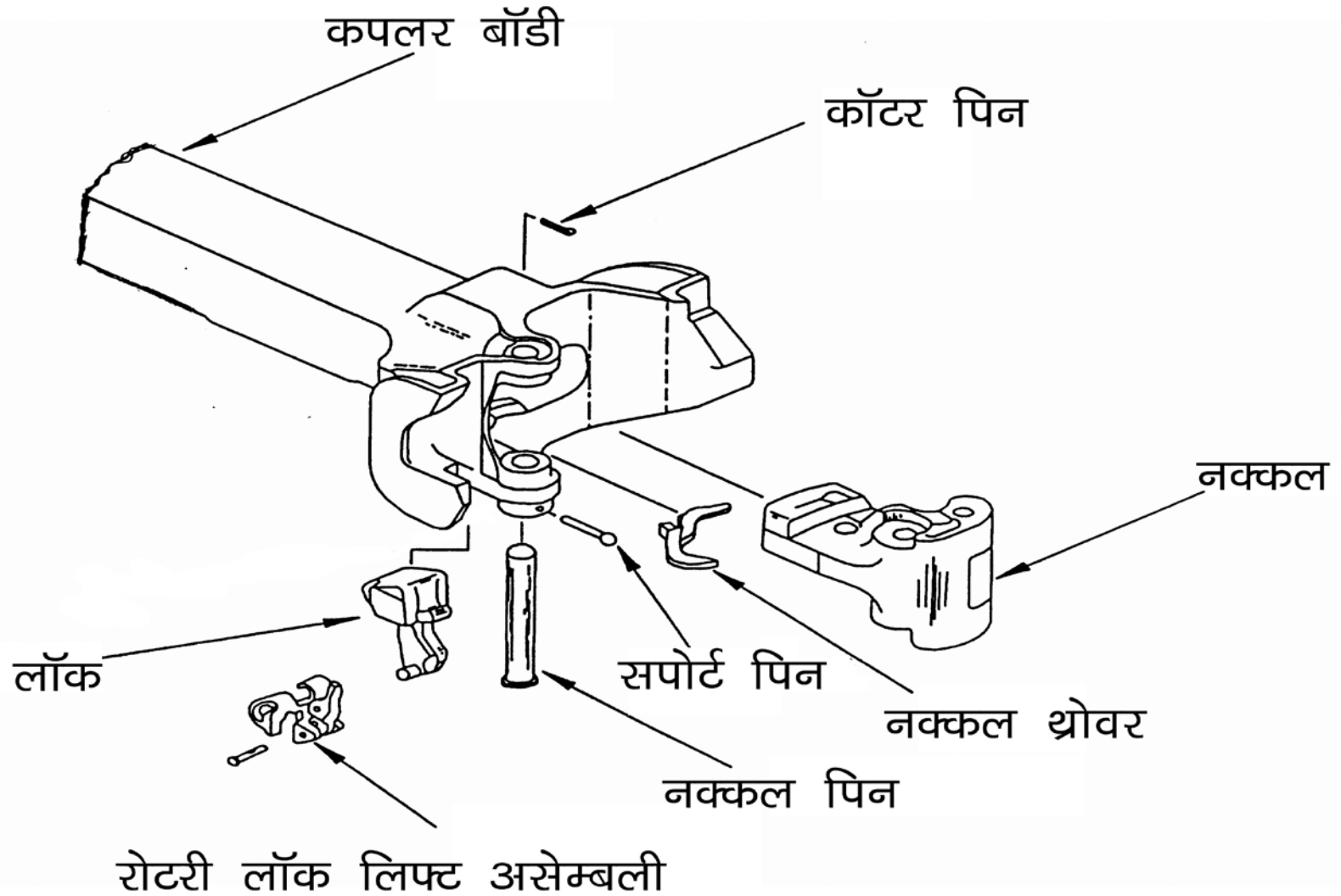
1– **होरिजेण्टल गेदरिंग रेंज**: यह वह स्थिति है जिसमें शैक सपोर्टिंग डिवाइस पर दोनों तरफ स्लाईड करते हैं। यह रेस्ट प्लेट पर सेन्टर से 110मि.मी. होता है अर्थात् सेन्टर से किसी ओर 110मि.मी. तिरछा होने पर भी आपस में जुड़ सकते हैं।

2–**वर्टिकल गेदरिंग रेंज**: यह 90मि.मी. होता है अर्थात् एक कपलर नकल की स्थिति दूसरे से 90 मि.मी. उपर या नीचे है तो दोनों कपलर आपस में जुड़ सकते हैं।

प्र. बफर हाईट क्या है

उ. सी.बी.सी. बफर हाईट खाली दशा में ... अधिकतम 1105 मि.मी. कम से कम 1090मि.मी.
लोडेड दशा में कम से कम ...1030मि.मी.

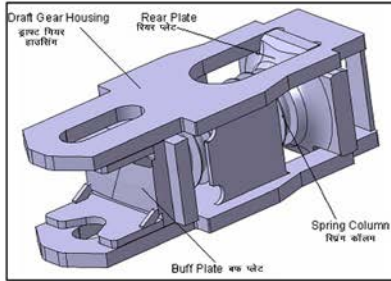
कपलर हैड के मुख्य भाग



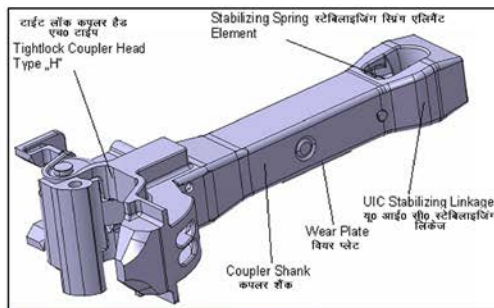
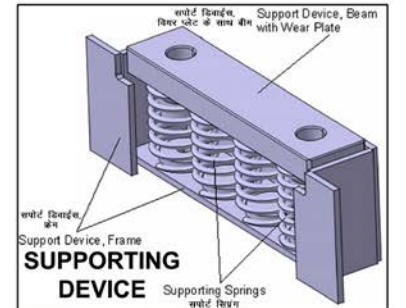
हैवी रिपेयर सी.बी.सी. मरम्मत

1. नक्कल की लॉकिंग व अनलॉकिंग चैक करे।
2. लॉकिंग असेम्बली की कमी को पूरा करे।
3. लॉक लिफ्ट रॉड मुड़ी ना हो चैक करे।
4. सी.बी.सी. असेम्बली को गेज द्वारा चैक करे।
5. नक्कल नोज की घिसाई चैक करे कि वह 9.5 से कम ना हो। वैसे आर.ओ.एच. के दौरान नक्कल बदल दिया जाता है।
6. स्ट्राइकर कास्टिंग वियर प्लेट नई 8मि.मी. मोटी हो जाती है। 2 मि.मी. रह जाने पर बदले।
7. शैंक बियर प्लेट नई 6मि.मी. मोटी होती है। 1 मि.मी. रह जाने पर नई लगाएं।
8. बैक स्टाप प्लेट, योक पिन स्पोर्ट प्लेट, सी.बी.सी. स्पोर्ट प्लेट की रिबेट लूज या टूटी ना हो।
9. कप्लर बॉडी, योक, स्ट्राइकर कास्टिंग, पैड बाक्स असेम्बली केक ना हो।
10. कप्लर बॉडी को कन्टूर वियर गेंज न० 1 व 2 लगा कर तथा नक्कल को नक्कल फैलाव गेज तथा नक्कल नोज घिसाव गेज लगा कर चैक करे।

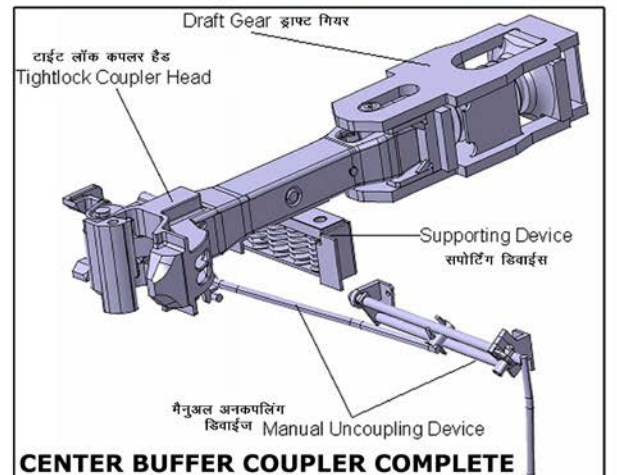
एल० एच० बी० कोचों में प्रयुक्त सी० बी० सी० तथा ड्राफ्ट गियर असेम्बली



DRAFT GEAR ASSEMBLY



**COUPLER HEAD
AAR TYPE "H"**



CENTER BUFFER COUPLER COMPLETE

एस्कार्टिंग स्टाफ के लिए आवश्यक दिशा निर्देश

समस्या	यह करें	यह न करें
गाड़ी पर चढ़ते समय	गाड़ी के प्रस्थान से 1 घण्टा पूर्व निर्धारित वेशभूषा में ट्रेन में पहुँचें	गाड़ी के प्रस्थान के अन्तिम समय पर भागते हुए गाड़ी न पकड़ें
	अपने सम्बन्धित सुपरवाइजर को रिपोर्ट कर निर्धारित टूल किट तथा ड्यूटी पास लेकर ट्रेन पर पहुँचें	बिना निर्धारित टूल किट लिए ट्रेन के साथ एस्कार्ट न करें
	एक-2 कर सभी कोचों का निरीक्षण करें तथा देखें कि सभी शौचालयों में पानी की उपलब्धता है एवं वाटर पम्प चल रहे हैं	पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करें
	गाड़ी के प्रस्थान पर इंजन के पास रहे एवं चेक करें कि इंजन व पावरकार की CBC सही प्रकार से जुड़ गयी है और टेल टेल चिन्ह क्लीयर है और हैण्डल को लॉक कर दिया गया है दोनों CBC के नकल की ऊंचाई में अन्तर 60 मि.मी. से अधिक न हो सुनिश्चित करें।	यदि CBC का टेल टेल चिन्ह क्लीयर न हो या नकलों की ऊंचाई में अन्तर 60 मि.मी. से अधिक हो तो गाड़ी को न चलने दें।
गाड़ी से उतरते समय	यदि गाड़ी में कोई यांत्रिक खराबी आती है जिससे कारण आपको नीचे उतरना पड़े। तो गार्ड तथा ड्राइवर को सूचित कर ही उतरें तथा खराबी ठीक होने पर पुनः सूचित करें।	बिना बताये न उतरें
ब्रेक बाईंडिंग होने पर	प्रभावित कोच को चेक करें :- ट्राली आइसोलेटिंग काक से आइसोलेट कर ब्रेक रिलीज करें। इसके पश्चात सभी हाथ के द्वारा सभी ब्रेक कैलीपर यूनिट को हिलाकर सुनिश्चित करें कि ब्रेक रिलीज अवस्था में है यदि रिलीज अवस्था में न हो तो SAB नट घड़ी की सूई की दिशा में घुमाकर रिलीज करें। ब्रेक सिस्टम को आइसोलेट कर गाड़ी गन्तव्य तक ले जाये।	कोच के प्रत्येक ब्रेक सिलिण्डर को मैनुअली रिलीज अवस्था में होना सुनिश्चित किये बिना गाड़ी न चलवायें। यदि ब्रेक पेड या डिस्क बहुत अधिक गर्म हो गये हैं तो उसे ठण्डा करने के लिए पानी का प्रयोग न करें आग बुझाने के लिए DCP अग्निशामक का प्रयोग करें
ACP का होना	ACP होने की स्थिति में सम्बन्धित कोच पर पहुँच कर पुल बाक्स से रिसेटिंग "की" (Key) की सहायता से उसे रिसेट करें तथा कोच का पूर्णतः रिलीज होना सुनिश्चित करें	रिलीज होना सुनिश्चित किये बिना गाड़ी को न चलायें

पेज नं० - 191
कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

पशु का गाड़ी के नीचे आना	यदि किसी पशु के गाड़ी के नीचे आने की वजह से गाड़ी रुकती है तो सभी कोचों के अण्डरगियर को चेक करें कि कहीं कोई पाईप या पार्ट्स तो नहीं टूटा है या क्षतिग्रस्त तो नहीं हुआ है।	बिना चेक किये गाड़ी को न चलायें।
आग लगने की स्थिति में	● तुरन्त ACP कर गाड़ी को रूकवायें ● अग्निशामक यंत्र का प्रयोग कर आग पर काबू पाने का प्रयत्न करें ● यात्रियों को बाहर निकालने के लिए सभी दरवाजे या आवश्यक हो तो एमरजेन्सी खिडकियां खोलें	बिजली के उपकरणों में लगी आग पर पानी का प्रयोग न करें किसी प्रकार की कोई हडबडाहट पैदा न करें धैर्य से कार्य करें।
कोच में पानी की उपलब्धता न होना	● चैक करें कि पम्प चल रहा है या नहीं यदि नहीं तो पम्प चलाये ● यदि फिर भी पानी नहीं आता है ● आगे आने वाले स्टेशन पर वाटर टैंक में पानी होना सुनिश्चित करें या भरवायें ● वाटर पम्प के घूमने की दिशा चैक करें तथा यह भी चैक करें कोई पाईप आदि तो नहीं टूटा है यदि समस्या रास्ते में दूर नहीं होती है तो दूसरे छोर पर इसे ठीक करायें	दूसरे छोर पर लिखित में शिकायत देना न भूले तथा चलने से पहले पानी की उपलब्धता होना सुनिश्चित करना न भूले
गर्म बक्सा	यदि रास्ते में किसी कोच के बक्से के गर्म होने की सूचना मिलती है तो उस बक्से का तापक्रम नापें तथा बीयरिंग को चैक करें और सम्भव हो तो अगले स्टेशन तक मानिटर करते हुए ले जायें	बीयरिंग का तापक्रम यदि 80° सेलिशियस से अधिक मिलता है तो उस कोच को ट्रेन सर्विस में न चलायें
एयर प्रेशर का कम या शून्य हो जाना	● चैक करें कि किस पाईप का प्रेशर कम या शून्य हुआ ● यदि प्रेशर शून्य हो तो चैक करें ● इंजन से सप्लाई तो नहीं कट गयी है ● किसी कोच का हौज पाईप अलग तो नहीं हो गया है ● किसी कोच से ACP तो नहीं हुई है ● किसी कोच के ब्रेक एक्सीलेटर से लगातार हवा तो नहीं निकल रही है ● किसी स्टील पाईप के जोइन्ट आदि से लीकेज तो नहीं ● लीकेज ढूढ़कर दूर करें ● CTDS कम्पोनेन्ट से लीकेज चेक करें	● पुनः एयर प्रेशर बनने के पश्चात् पूरी गाड़ी के प्रत्येक कोच के ब्रेक रीलीज हुए बिना गाड़ी न चलवायें ● यदि कैटलस ओवर या किसी बाहरी वस्तु के टकराने की वजह से पाईप क्षतिग्रस्त हुए हो तो सभी कोचों को चैक किये बिना गाड़ी न चलवायें
ट्रेन पार्टिंग	● इंजन तथा पावरकार के बीच चैक करें कि इंजन या पावरकार में से किसका knuckle खुला है	यदि पावरकार तथा इंजन के CBC के नकल की हाईट में 60 मि.मी. से ज्यादा अन्तर हो

पेज नं० - 192
कैरिज एवं वैगन प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

	● अनकपलिंग हैण्डिल की पोजीशन नोट करें कि यह लॉक है या नहीं ● इंजन के CBC की लॉक पिन की स्थिति चेक करें ● बफर हाईट नोट करें ● पावरकार के नकल के ऊपर व नीचे लगे रेस्ट्रीकटर को चेक करें कि यह सही प्रकार से फिट है ● पुनः दोनो CBC को कपल करायें	तो गाड़ी को नहीं चलने दें यदि सम्भव हो तो लगेज अनलोड करायें
यात्री द्वारा शिकायत करने पर	यदि कोई यात्री शिकायत करता है तो उसकी समस्या का समाधान रास्ते में ही करें। यदि वहाँ सम्भव न हो और आपने जो प्रयास किये हैं उसे एस्कार्टिंग डायरी में टी. एस. तथा उस यात्री द्वारा लिखवाएं।	किये गये प्रयास को लिखवाना न भूलें
कोच से असाधारण आवाज़ या किसी वस्तु के टकराने की आवाज़ आने पर	यदि आवश्यक हो तो ट्रेन को रूकवाये तथा चेक कर सुनिश्चित करें कि कोई खराबी तो नहीं है	सुरक्षा सुनिश्चित करना न भूले

रोलिंग इन परीक्षण

रोलिंग इन परीक्षण प्लेट फार्म या यार्ड में प्रवेश करती हुई सवारी गाड़ी/मालगाड़ी का जिस लाईन पर वह आ रही है इसके दोनों तरफ एक-एक फिटर तथा गाड़ी परीक्षक को प्लेटफार्म साईड उपस्थित होना चाहिए। रात के समय पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे ही गाड़ी प्लेटफार्म/यार्ड में कम गति पर प्रवेश करती है, यह परीक्षण शुरू हो जाता है। यह परीक्षण कुशल फिटरोँ द्वारा सावधान स्थिति में बैठकर पूरी तन्मयता के साथ किया जाता है। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित परीक्षण किये जाते हैं।

1. गाड़ी के किसी कोच, गाड़ी के निरीक्षण के दौरान ढीले या लटकते हुए भाग और चक्के पर स्किडेड और फ्लैट प्लेसेज की स्थिति का अवलोकन करते हैं।
2. किसी अनावश्यक आवाज का सुनाई देना जो किसी लटके हुए भाग अथवा पहिए की खराबी के कारण हो सकती है।
3. गाड़ी के नियत स्थान पर रुकने के बाद अतिशीघ्र 20 मिनट के अन्दर सभी एक्सल बॉक्स फिटिंग का निरीक्षण करना चाहिए।
4. किसी भी वैगन का असाधारण व्यवहार जिससे गाड़ी के कार्य में असुरक्षा उत्पन्न हो उसको परीक्षण कर तुरन्त दूर करना चाहिए।
5. ब्रेक बाइन्डिंग या हॉट एक्सल के कारण गाड़ी, ट्राली अथवा किसी व्यक्तिगत पहिये का जाम होना।
6. सवारी गाड़ी में लगे फुट-बोर्ड का मुड़ना।
7. आवाज द्वारा एयर प्रेशर की लीक का पता चलना।

रोलिंग आउट परीक्षण

जब कोई भी कोचिंग ट्रेन प्लेटफार्म से चलने के लिए तैयार होती है तो उसके चलने के प्लेटफार्म के एक सिरे पर लाईन के प्लेटफार्म की तरफ सुपरवाइजर अपने टेक्निकल स्टाफ के साथ ले लेता है तथा दूसरी तरफ टेक्निकल स्टाफ पोजिशन ले लेता है तथा निम्नलिखित परीक्षण करते हैं :

1. कोई कोच ब्रेक लगी हुई अवस्था में तो नहीं जा रहा है या किसी कोच में ब्रेक बाइन्डिंग तो नहीं है।
2. ट्रेन के किसी कोच से कोई असाधारण आवाज तो नहीं आ रही है।
3. किसी कोच में कोई लटकता हुआ पार्ट्स तो नहीं जा रहा है।
4. यह सुनिश्चित करें कि गाड़ी का स्टेशन से प्रस्थान सही प्रकार तथा सुरक्षित जा रहा है।
5. यदि कोई गड़बड़ दिखाई दे तो किसी उचित माध्यम के द्वारा ट्रेन ड्राइवर व गार्ड को सूचित कर गाड़ी को रुकवा कर समस्या का समाधान करेंगे।